"Ask the right questions and nature will open the doors to her secrets"



Sir Chandrasekhara Venkata Raman
(1888 - 1970)

He was born on 07-11-1888 at Tiruchirapalli in Tamilnadu. He completed his studies in University of Madras. He won Gold Medal in Physics. He was fondly known as C. V. Raman.

On 28 - 02 - 1928 he discovered the Raman Effect. He got Nobel Prize in Physics in 1930 for this discovery. So every year on 28th February, National Science Day is celebrated to pay tribute to the Nobel Laureate Dr. C. V. Raman. He was awarded the 'Bharatha Ratna' in 1954, the highest civilian award in India. He died on 21-11-1970 in Bangalore.

State Council of Educational Research and Training
Andhra Pradesh

Our World
మన ప్రపంచం
ENVIRONMENTAL STUDIES

5

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Semester (సెమిస్టర్) - 1

Y4W5C9



www.apteachers.in

सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having
solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:
JUSTICE
Social, economic and political;
LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY
of status and of opportunity; and to
promote among them all
FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION

భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనుట;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

www.apteachers.in

ENVIRONMENTAL STUDIES

Class - 5 (Semester - 1)

Textbook Development Committee

Sri. **S. Suresh Kumar** IAS
Commissioner of School Education & State Project Director, SS, AP, Amaravati.

Smt. **Vetriselvi. K** IAS
Special Officer, English Medium Project, O/o CSE-AP, Amaravati.

Dr. **B. Pratap Reddy** MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP, Amaravati.

Sri **K. Ravindranath Reddy** MA., B.Ed.
Director, Govt. Textbook Press, AP, Amaravati.

Editors

Dr. **K. N. Shoba** M.A., M.Phil., Ph.D (English), M.A. (Edu.)
Asst. Professor, Anna University, Chennai.

Dr. **E. Uday Bhaskar Reddy** Prof. (Retd.)
Andhra University, Visakhapatnam.

Dr. **Suman Bandi** Prof.
Regional Institute of English, Bangalore.

Dr. **K. Sreeramulu** Prof. (Retd.)
Head of the Dept. of Zoology,
VSR & NVR College, Nagarjuna University.

Dr. **R. Pardhasaradhi**
Associate Professor and Head,
Sri Y.N. College, Narsapur.

Dr. **D. Gopala Krishna** Principal (Retd.)
IASE, Rajamahendravaram.

Dr. **G. Chenna Reddy** Associate Prof.
Acharya Nagarjuna University, Guntur.

Dr. **N. Upendar Reddy** Prof. (Retd.)
SCERT, Hyderabad.

Dr. **P. Vinay Kumar** Principal, DIET
Angaluru, Krishna (Dt.).

Dr. **V. Raghava Rao** Lecturer (Retd.)
APRJC, Hyderabad.

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2020
New Impression 2021, 2022, 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Textbook Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Co-ordinators

Dr. **T. V. S. Ramesh** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Dept. of C&T, SCERT, AP.

Sri **D. David** M.Sc., M.Ed.
Assessment Cell, SCERT, AP

Smt **S. Umamaheswari** M.Sc., B.Ed.
Digital Education, SCERT, AP

Authors

Sri. **M. Hari Prasad** SA (BS),
ZPHS, Giddaluru, Kurnool District

Sri. **K. Vijay Kumar** SA (BS),
MPUPS, PC Pyapili, Vajrakarur, Ananthapuram District

Sri. **V. Srinivasulu** SA (BS),
MPUPS, Chintalapalli, Kurnool District

Sri. **C. Nagendra Prasad** SGT,
MPPS GC Palem, Bandiatmakur, Kurnool District

Smt. **V. Madhavi** SGT,
MPUPS, Venkatagiri, Rajamahendravaram, E.G. District

Sri. **T. Vajra Narasimha Reddy** SA (BS),
MPUPS, 1st Ward - Girls, Kadiri, Ananthapuram District

Smt. **M. Bharathamma** HM,
ZPHS, Satiwada, Srikakulam District

Smt. **J. Anitha** SGT,
MPPS, Pavuluru, Inkollu, Prakasam District

Dr. **S. Rajeswari** SA (PS),
Assesment Cell, Nellore, SPSR Nellore District

Smt. **K. Sabitha Lakshmi** SA
ZPHS, Kannurupalem, Visakhapatnam District

Smt. **V.M. Kiranmayi,** SGT
MPUPS, Mattamgudem, Lingapalem(M), West Godavari District

Illustrators

Uttam

Sri. **P. Ramachandra Rao,** MPPS, Jakeru, Vizianagaram District

Sri. **T. Kalidasu,** ZPHS, Vepagunta, Visakhapatnam

DTP & Designing

Star Media Services, Hyderabad.

Sri. **A. Ramaraju,** Lasya Graphics, Vijayawada.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Foreword

The Government of Andhra Pradesh has unleashed a new era in school education by introducing extensive curricular reforms from the academic year 2020-21. The Government has taken up curricular reforms intending to enhance the learning outcomes of the children with focus on building solid foundational learning and to build up an environment conducive for an effective teaching-learning process. To achieve this objective, special care has been taken in designing the textbooks to achieve global standards.

As a part of the curricular reform, in order to ensure quality transaction of textbooks, handbooks are given to teachers with elaborate lesson plans for better pedagogical techniques. For the practice of the students, workbooks are given which will reinforce the learning in the classroom. Parental handbooks are prepared to impart awareness regarding the teaching-learning process to the parent community. QR codes are incorporated in the beginning of each lesson to enable learning outside the classroom.

Semester system is going to be implemented from this academic year for 1 to 5 classes. Environmental studies textbooks have been developed in bilingual approach. In this textbook, eleven lessons have been incorporated on various themes like Family, Plants and Animals around us, Our body, Food, Water, Shelter, Travel, Relations, Games and Recreations etc. In order to reinforce the concepts, several projects and activities are given to inculcate scientific temperament. Questions are framed for each lesson to recapitulate the conceptual understanding and to achieve competencies required for project work, drawings and model makings. Each lesson is provided with eye catching illustrations to engage the children. The key concepts of the lessons are included under key words and the salient features of the lessons are given under the title "What we have learnt " for the review of the important concepts. An effort has been made to relate the scientific concepts with the real-life events thereby developing and promoting scientific temperament.

We are grateful to Honourable Chief Minister Sri.Y.S. Jagan Mohan Reddy for being our source of inspiration to carry out this extensive reform in the education department. We extend our gratitude to Sri Botcha Satyanarayana, Honourable Minister of Education for striving towards qualitative education. Our special thanks to Sri. Budithi Rajsekhar, IAS, Special Secretary, School Education, Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education & State Project Director, SS, Smt. Vetriselvi.K, IAS, Special Officer, English Medium Project for their constant motivation and guidance.

We convey our thanks to the textbook writers who studied curriculum from Chicago to Singapore and recommended best practices across the globe to reach global standards. Our heartfelt thanks to NCERT, SCERT of Kerala, Tamilnadu and Karnataka in designing the textbooks. We also thank our textbook writers, editors, artists and layout designers for their contribution in the development of this textbook. We invite constructive feedback from the teachers and parents in further refinement of the textbook.

Dr. B. Pratap Reddy
Director
SCERT, Andhra Pradesh

www.apteachers.in

ముందుమాట

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2020-21 విద్యా సంవత్సరం నుండి పాఠశాల విద్యా ప్రణాళికలో విస్తృత సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా నవశకానికి నాంది పలికింది. పటిష్టమైన పునాది అక్షరాస్యతను లక్ష్యంగా చేసుకొని అభ్యసన ఫలితాలు సాధించేందుకు నాణ్యమైన బోధనాభ్యసన విధానాన్ని ప్రభావవంతంగా అమలు చేయడానికి విద్యా ప్రణాళిక సంస్కరణలతో కూడిన పాఠ్య పుస్తకాలను రూపొందించారు.

విద్యా సంస్కరణలలో భాగంగా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పాఠ్యపుస్తకాల రూపకల్పనతోపాటు నాణ్యమైన బోధనావ్యూహాలు అమలు పరచేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయుల కోసం పాఠ్యప్రణాళికలు, కరదీపికలు రూపొందించారు. బాలలు అభ్యాసం చేసేందుకు వీలుగా వర్క్‌బుక్‌లు రూపొందించారు. ఇవి బాలలు తరగతిగదిలో నేర్చుకున్న అంశాలను పునశ్చరణ చేసుకునేందుకు దోహదపడతాయి. పాఠశాలలో అమలవుతున్న నూతన బోధనాభ్యసన వ్యూహాలను అవగతం చేసుకునేందుకు తల్లిదండ్రుల కోసం కూడా ఒక కరదీపిక రూపొందించారు. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో మొదటి రెండు నెలల పాటు బాలలను పాఠశాలకు సంసిద్ధం చేసే కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది వారు బడికి, అభ్యసన వాతావరణానికి అలవాటుపడేలా చేస్తుంది. పాఠ్యపుస్తకంలో భావనలకు అదనంగా నేర్చుకోవడం కోసం ప్రతి పాఠంలో క్యూ.ఆర్. కోడ్‌లు జతచేయబడ్డాయి.

ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి 1-5 తరగతులలో సెమిస్టరు విధానాన్ని ప్రవేశ పెడుతున్నాం. పరిసరాల విజ్ఞానం పాఠ్య పుస్తకాలలో ద్విభాషా విధానంలో ముద్రిస్తున్నాం. ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో 11 పాఠ్యాంశాలు కుటుంబం, మొక్కలు - జంతువులు, ఆహారం - నీరు, నివాసం, సమాచారం - రవాణా, మన సంస్కృతి - సంప్రదాయాలు, విశ్వం మొదలైన ఇతి వృత్తాల ఆధారంగా తయారుచేయబడ్డాయి. భావనలను బలోపేతం చేయడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడానికి వీలుగా ప్రాజెక్టులు, కృత్యాలు ఇవ్వబడ్డాయి. విషయ అవగాహనను పునశ్చరణ చేసుకోవటానికి, ప్రాజెక్టు పనులు చేయడం, బొమ్మలు గీయడం, నమూనాల తయారీకి అవసరమైన సామర్థ్యాలను సాధించడానికి ప్రతి పాఠం చివర ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. పిల్లలను అభ్యసన ప్రక్రియలో చురుకుగా పాల్గొనేలా చేయుటకు ప్రతి పాఠంలో ఆకర్షణీయమైన చిత్రాలు ఉన్నాయి. కీలక భావనలను "కీలక పదాలు" అనే శీర్షిక కింద, ముఖ్యమైన భావనలను "మనం ఏం నేర్చుకున్నాం" అనే శీర్షిక కింద పునఃశ్చరణ చేయుటకు వీలుగా ఇవ్వబడ్డాయి. శాస్త్రీయ భావనలను నిజజీవిత సంఘటనలతో కలిపి నేర్చుకోవడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ పాఠ్యపుస్తకాలు దోహదపడతాయి.

పాఠశాల విద్యలో సంస్కరణలు చేపట్టేందుకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూ ముందుకు నడిపించిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వై.యస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గుణాత్మక విద్యను అందించేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ గారికి నమస్కృతులు. తమ అమూల్యమైన సూచనలు, సలహాలతో పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో దిశానిర్దేశం చేసిన శ్రీ బుడితి రాజశేఖర్ IAS పాఠశాల విద్య ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి, పాఠశాల విద్య కమీషనర్ & స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సమగ్ర శిక్ష, శ్రీ ఎస్. సురేష్‌కుమార్, ఐ.ఎ.ఎస్.గారికి, ఆంగ్ల మాధ్యమ ప్రత్యేక అధికారిణి, పాఠశాల విద్య కె. వెట్రిసెల్వి, ఐ.ఎ.ఎస్.గారికి, ధన్యవాదాలు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పాఠ్యాంశాలు రూపొందించేందుకు సింగపూర్ నుండి చికాగో వరకు విద్యా ప్రణాళికలను అధ్యయనం చేసిన పాఠ్యపుస్తక రచయితలకు ధన్యవాదాలు. తమ అమ్యూలమైన సలహాలిచ్చిన డా॥ మాయా గుణవర్ధన, కాన్‌బెర్రా యూనివర్సిటి, ఆస్ట్రేలియా వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, హరియానా, ఛత్తీస్‌ఘడ్ రాష్ట్రాల విద్యా పరిశోధన కేంద్రాలకు ధన్యవాదాలు. పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో విశేష కృషి చేసిన రచయితలు, సంపాదకులు, చిత్రకారులు, డి.టి.పి. లే-అవుట్ డిజైనింగ్ వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పాఠ్యపుస్తకంపై ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నుండి నిర్మాణాత్మక సూచనలు, సలహాలు స్వాగతిస్తున్నాం.

డా. బి. ప్రతాప్ రెడ్డి
సంచాలకులు
రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణా సంస్థ
ఆంధ్రప్రదేశ్

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Instructions to the Teachers

- Children should understand, observe, explore and love their environment. Hence, the text book on Environmental studies at primary level is given the title 'Our World'.
- The syllabus and lessons are written according to the context of our Andhra Pradesh State and the themes based on the learning outcomes of the National Council For Educational Research And Training (NCERT).
- The contents of the lessons are prepared on the themes family, plants and animals, food and water, where do we live, communication and transport, our traditions and cultures and our universe.
- There are eleven lessons under seven themes. Each lesson is enriched with colourful pictures to make children understand the concepts better.
- Every lesson starts with either a real life situation or child experiences. It give opportunity to hands on experience.
- Children are encouraged to talk about the concepts and their experiences in the classroom.
- Activities are designed in such a way that the children observe and explore their surroundings, discuss with their friends, family members, elders and collect the information, tabulate the data, do experiments, participate in activities and projects.
- This textbook focuses mainly on the processing skills. Hence whole classroom, groups or individual activities, logos and Q.R codes are also given to specify the different activities . The cat logo poses a question for children to observe their surroundings and the practices to be followed. The bird logo comes up with certain suggestions and practices children can do.
- Exercises are given not only to know what children have learnt, but also to exhibit and express their creativity, experiences and thoughts. So all children should be given a chance to participate in the activities.
- In each lesson there is an activity 'Let us do', to give scope for children to explore. Children should do these activities either individually or in a group.
- There is another activity by the title 'Think and Discuss.' A scope is provided for the children to think and discuss them with teachers or elders. Children should identify them independently.
- 'Key words' are given at the end of each lesson. These are the important concepts of the lesson. Children's conceptual understanding should be evaluated with the key words. Salient features of the lesson are given by the title 'What we have learnt'. Children should be made to read these features. These are given to review the concept.
- In each and every lesson, the activities are incorporated keeping in view the Continuous and Comprehensive Evaluation (C.C.E).
- Teacher should note down the progress of children based on the competencies achieved.
- If 80% of the children can do this, then only the next lesson should be taken up and remedial coaching should be conducted for those children lagging behind.

www.apteachers.in

ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు

- పిల్లలు వారు నివసించే పరిసరాల గురించి అర్థం చేసుకోవాలి, పరిశీలించాలి, అన్వేషించాలి మరియు ప్రేమించాలి. కాబట్టి ఈ పాఠ్యపుస్తకానికి "మన ప్రపంచం" అను శీర్షిక ఇవ్వబడింది.
- మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిస్థితులను అనుసరించి, జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ ప్రతిపాదించిన ఇతివృత్తాలు, అభ్యసన ఫలితాల ఆధారంగా సిలబస్, పాఠ్యాంశాలు రూపొందాయి.
- పాఠ్యాంశ విషయాలు కుటుంబం, మొక్కలు – జంతువులు, ఆహారం – నీరు, నివాసం, సమాచారం – రవాణా, మన సంస్కృతి – సంప్రదాయాలు, విశ్వం మొదలైన ఇతివృత్తాల ఆధారంగా తయారు చేయబడ్డాయి.
- ఇందులో 7 ఇతివృత్తాలలో 11 పాఠ్యాంశాలు తయారు చేయబడ్డాయి. విద్యార్థులు భావనలను బాగా అర్థం చేసుకొనుటకు ప్రతిపాఠం రంగురంగుల చిత్రాలతో రూపొందింది.
- ప్రతి పాఠం నిజజీవిత పరిస్థితులు, పిల్లల అనుభవాలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని కలిగించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది.
- తరగతిగదిలో పిల్లలు తమ భావాలను, అనుభవాలను గురించి మాట్లాడడానికి ప్రోత్సహించాలి.
- పిల్లలు వారి పరిసరాలను గమనించి, అన్వేషించడానికి, వారి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, పెద్దలతో చర్చించి సమాచారాన్ని సేకరించడం, దత్తాంశాన్ని పట్టిక రూపంలో రాయుట, ప్రయోగాలు చేయుట, కృత్యాలు మరియు ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనడం వంటి కృత్యాలు ఉన్నాయి.
- ఈ పాఠ్యపుస్తకం ప్రధానంగా ప్రక్రియ నైపుణ్యాలపై దృష్టి పెడుతుంది. కాబట్టి పూర్తి తరగతి, జట్టు మరియు వ్యక్తిగత కృత్యాలు రూపొందించబడ్డాయి. లోగోలు మరియు సంకేతాలు విభిన్న కృత్యాలను సూచిస్తాయి. సరైన బోధనాభ్యసన సామగ్రిని ఉపయోగించి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియను చేపట్టాలి, కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు అవసరమైన టి.ఎల్.ఎం.ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. వర్చువల్, డిజిటల్ తరగతులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలి.
- పిల్లలు ఎంత వరకు నేర్చుకున్నారో తెలుసుకోవడమే కాకుండా వారి సృజనాత్మకతను, అనుభవాలను, ఆలోచనలను ప్రదర్శించడానికి, వ్యక్తీకరించడానికి వీలుగా కృత్యాలను నిర్వహించాలి. కాబట్టి పిల్లలందరు కృత్యాలలో పాల్గొనుటకు అవకాశం కల్పించాలి.
- ప్రతి పాఠంలో ఇవ్వబడిన "ఇలా చేద్దాం" అనే శీర్షికలోని కృత్యాలు చేస్తూ నేర్చుకోడానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి. పిల్లలు ఈ కృత్యాలను వ్యక్తిగతంగా గాని, జట్టుగా గాని చేయాలి.
- "ఆలోచించండి–చర్చించండి" అనే కృత్యం పిల్లలు తమ సహచరులు, ఉపాధ్యాయులు, పెద్దలతో ఆలోచించి చర్చించేందుకు వీలుగా రూపొందాయి. పిల్లలు వాటిని సొంతగా నిర్వహించాలి.
- "కీలక భావనలు" పాఠం చివర ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి పాఠంలోని ముఖ్యభావనలు. పిల్లలు విషయాన్ని ఎంత వరకు అవగాహన చేసుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి వీటి గురించి పిల్లలతో మాట్లాడించాలి.
- పాఠంలోని ముఖ్య భావనలు "మనం ఏం నేర్చుకున్నాం" అనే శీర్షిక కింద ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని పిల్లలు చదివేలా ప్రోత్సహించాలి.
- నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం చేయడానికి వీలుగా ప్రతి పాఠంలోని "అభ్యసనం మెరుగుపరచుకోండి" శీర్షికలో ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని పిల్లలతో సాధన చేయించాలి.
- 80% మంది పిల్లలు తరగతికి నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలను సాధించారని నిర్ధారించుకున్న తరువాత మాత్రమే తరువాత పాఠానికి వెళ్ళాలి. వెనుక బడిన పిల్లలకు సంసిద్ధతా కార్యక్రమాల్ని చేపట్టాలి. విద్యార్థి సాధించిన సామర్థ్యాలను ఉపాధ్యాయుడు రిజిష్టరులో నమోదు చెయ్యాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Our National Anthem | జాతీయ గీతం

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he	జనగణమన అధినాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata	భారత భాగ్యవిధాతా!
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha	పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
Dravida-Utkala-Banga	ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga	వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
uchchala-jaladhi-taranga	ఉచ్చల జలధి తరంగా!
Tava Subha name jage,	తవ శుభనామే జాగే!
tave subha asisa mage,	తవ శుభ ఆశిష మాంగే
gahe tava jaya-gatha.	గాహే తవ జయగాథా!
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he	జనగణ మంగళదాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata.	భారత భాగ్య విధాతా!
Jaya he, Jaya he, Jaya he,	జయహే! జయహే! జయహే!
jaya jaya jaya jaya he.	జయ జయ జయ జయహే!!

- Rabindranath Tagore

– రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

Pledge | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.
దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.
జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

– పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు

www.apteachers.in

Learning Outcomes - Academic Standards

The Learning outcomes - academic standards to be achieved through the Class - 5 Text book 'Our World' have been given below. These should be achieved by the end of the academic year. The Teaching-Learning process should be carried out with the inclusion of these standards. The following processing skills should be developed among the children.

1) **Conceptual Understanding :** Children should understand the different concepts given in the 11 lessons of this text book. They should compare these with their real life experiences. They should be able to give examples, say similarities and differences, classify, explain and tell the reasons.

2) **Questioning and Hypothesis:** Children should be able to question about the surroundings, situations and incidents they have seen and observed.

3) **Doing and Explaining:** Children should be able to do smaller and simpler experiments and explain the concepts. They should be able to tell the sequence of the steps of the experiment and the things that are used.

4) **Information Skills - Projects :** Children should grasp, note, tabulate and analyze the things by observation, reading and discussing with others. They should be able to infer the analysis and do the generalization. They should participate actively in the projects. Projects should be exhibited and explained by them in the class.

5) **Drawing and Model Making:** Children should be able to explain the concepts by drawing and colouring the pictures and by making models.

6) **Appreciation:** Good attitudes should be developed among the children. They should recognize and appreciate the greatness of animals, birds, plants and people of their society. The values like kindness, co-operation, working together etc., should be inculcated. They should be able to identify and appreciate the diversities of the surroundings and society. They should be able to appreciate different food habits, life styles, cultures and traditions. Personal hygiene, good food habits, doing the personal work by themselves, helping the elders and children with special needs should be encouraged.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

విద్యా ప్రమాణాలు - అభ్యసన ఫలితాలు

5వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకం "మన ప్రపంచం" ద్వారా సాధించాల్సిన విద్యా ప్రమాణాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి. విద్యా సంవత్సరం పూర్తయ్యే సరికి విద్యార్థులు వీటిని సాధించాలి. ఈ విద్యా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలు చేపట్టాలి. ఈ కింద ఇవ్వబడిన నైపుణ్యాలు పిల్లలలో అభివృద్ధి చేయాలి.

1) **విషయావగాహన :** పిల్లలు పాఠ్యపుస్తకంలోని వివిధ భావనలను అర్థంచేసుకొని, నిజజీవిత సంఘటనలతో పోలుస్తారు. వారు నేర్చుకున్న భావనలకు ఉదాహరణలు ఇవ్వడం. పోలికలు బేధాలు చెప్పడం. వర్గీకరించడం, కారణాలను వివరించడం చేస్తారు.

2) **ప్రశ్నించడం-పరికల్పనలు చేయడం :** పిల్లలు తాము పరిశీలించిన పరిసరాలలోని పరిస్థితులను, సంఘటనలను గురించి ప్రశ్నిస్తారు, ఏమి జరుగుతుందో ఊహిస్తారు.

3) **ప్రయోగాలు చేయడం :** పిల్లలు సరళమైన ప్రయోగాలుచేసి వాటి ద్వారా భావనలను అవగాహన చేసుకుంటారు, వివరిస్తారు. ప్రయోగం చేయుటకు ఉపయోగించిన పరికరాలను, విధానాన్ని వివరిస్తారు, జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు.

4) **సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టు పనులు :** పిల్లలు పరిశీలించడం, చదవడం, చర్చించడం ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించడం, నమోదుచేయడం, పట్టిక రూపంలోకి మార్చడం, విశ్లేషించడం చేస్తారు. హేతుబద్ధంగా విశ్లేషించి సాధారణీకరిస్తారు. ప్రాజెక్టు పనులలో చురుకుగా పాల్గొంటారు. వారు చేసిన ప్రాజెక్టులను తరగతిగదిలో ప్రదర్శించి వివరిస్తారు.

5) **బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు చేయడం :** పిల్లలు వారు నేర్చుకున్న భావనలకు చిత్రాలను గీసి రంగులు వేయుట ద్వారా వివరిస్తారు. వివిధ రకాల సామగ్రిని ఉపయోగించి నమూనాలు తయారుచేస్తారు. పిల్లలు వారి తరగతిగది, పాఠశాల, వారు నివసించే వీధి, గ్రామం మొదలైన పటాలు గీయ గలరు. వారు పటాలలోని చిహ్నాల ద్వారా సమాచారాన్ని గ్రహిస్తారు, వివరిస్తారు.

6) **ప్రశంస :** పిల్లలలో మంచి వైఖరులు అభివృద్ధి చేయాలి. వారు తమ చుట్టూ ఉన్న జంతువులు, పక్షులు, మొక్కలు, సంఘంలోని మనుషుల యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి ప్రశంసిస్తారు. దయ, సహకారం, కలిసి పని చేయటం వంటి విలువలను పొందుతారు. సంఘం, పరిసరాలలోని భిన్నత్వాలను గుర్తించి ప్రశంసిస్తారు. రకరకాల ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన విధానాలు, సంస్కృతి-సంప్రదాయాలను ప్రశంసిస్తారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, మంచి ఆహారపు అలవాట్లు తమ పనులను తామే స్వయంగా చేసుకోవడం, పెద్దలకు, ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన వ్యక్తులకు సహాయం చేయడం వంటి గుణాలు అలవాటు చేసుకుంటారు.

www.apteachers.in

ENVIRONMENTAL STUDIES

పరిసరాల విజ్ఞానం

Class (తరగతి) - 5

Semester (సెమిస్టర్) - 1

Lesson No. పాఠం.సం.	Lesson Name పాఠం పేరు	No. of Periods పీరియడ్లు	Month నెల	Pages పేజీలు
1.	Migration of People ప్రజలు - వలసలు	10	June జూన్	2-21
2.	Climate change వాతావరణ మార్పు	11	July జులై	22-39
3.	Clothes we wear మనం ధరించే దుస్తులు	9	July జులై	40-53
4.	Know our Organ Systems మన అవయవ వ్యవస్థల గురించి తెలుసుకుందాం	9	August ఆగష్టు	54-73
5.	Agriculture వ్యవసాయం	10	September సెప్టెంబర్	74-103
6.	Every drop is Precious నీరు ఎంతో విలువైనది	10	October అక్టోబర్	104-117

F4C2W4

Teacher corner

W6J3B6

Student corner

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 1

Migration of People

L5I7S6

Learning outcomes:

Pupils will be able to

- understand the concept of migration and its effect.
- analyze family needs and economic fulfilments.
- understand economic conditions of the family.
- know about the Government schemes available.

www.apteachers.in



Hello! Aunty, How are you? We are all fine. Recently we have got transfer from Madanapalle to Tirupati. We have taken a nice house. It is very nice and convenient, please visit once.

Have you seen any family in your neighbourhood who moved to a new place?

Migration is a seasonal movement of people from one place to another place in search of better livelihood. Sometimes it changes the structure of the families.

Migration affects children in different ways. Sometimes children are taken along with them to the new place, which may have an impact on their education, sometimes they are left with their grandparents or guardians.

అధ్యాయం 1

ప్రజలు - వలసలు

W1R1H9

అభ్యసన ఫలితాలు :

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- వలస భావనను వాటి ప్రభావాన్ని అవగాహన చేసుకుంటారు.
- కుటుంబ అవసరాలను ఆర్థికంగా ఎలా నెరవేర్చుకోవాలో విశ్లేషిస్తారు.
- కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను అర్థం చేసుకుంటారు.
- ప్రభుత్వం అందించే వివిధ పథకాల గురించి తెలుసుకుంటారు.

www.apteachers.in



హలో! అత్తయ్యా, మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఇక్కడ మేమందరం క్షేమమే. ఈ మధ్యన మాకు మదనపల్లి నుండి తిరుపతికి బదిలీ అయ్యింది. ఇక్కడ చక్కని ఇల్లు తీసుకున్నాము. ఇల్లు సౌకర్యంగా ఉంది. వీలు చూసుకుని ఒకసారి ఇక్కడికి రండి.



మీ పరిసరాలలో ఏదైనా కుటుంబం కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోవడం ఎప్పుడైనా చూసారా ?



ప్రజలు మెరుగైన జీవనం కోసం కాలానుగుణంగా ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళడాన్ని వలస అంటారు. వలస వలన కొన్నిసార్లు ఆయా కుటుంబాలలో మార్పులు జరగవచ్చును.

వలస, పిల్లలపై అనేక రకాలుగా ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు పిల్లలను తమతో పాటు వలస తీసుకుపోతారు. అది పిల్లల చదువుల మీద ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు వలస పోవటం వలన పిల్లలు వారి తాతయ్య అమ్మమ్మ లేదా సంరక్షకుల దగ్గర ఉండిపోతారు.

Reasons for migration

There are two reasons for people to migrate. They are:

1. **Natural reasons**
2. **Economical reasons**

Calamities like flood, cyclone, earthquake etc. are the natural reasons for migration. Reasons like job transfers, poverty are economical reasons for migration.

Hi, I'm Kumari, we have no property. My father works as a daily wage labour. So, we moved to Chennai. He is paid well here. But the cost of living is more than our village.





Hi, I'm Kondaiah. We moved to Vijayawada because we lost our home and crop in the Cyclone. It affected many families in our area. My father is working as a Security guard at the ATM centre. My mother is working as a maid. I will join in a school for this year.



Hi, I'm Praveen, my father is working in a bank. He is transferred to Tirupati. We are moving next week.

Hi, I'm Pallavi. We moved to Guntur, because my brother joined a college and my father started a new business. But I love my beautiful village.





I'm Somaiah, I'm unable to go to school regularly because we don't live in a permanent place. We move in search of livelihood. But I want to continue my studies.



Are there any newcomers to your class who migrated from another place? Discuss the reasons for migration.

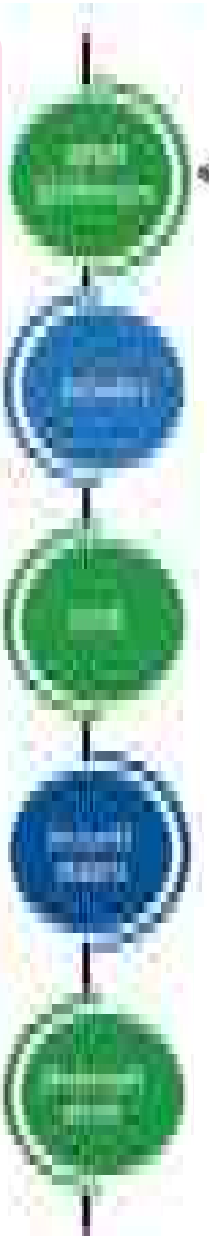
www.apteachers.in

వలసకు కారణాలు

వలసకు ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. అవి

1. **సహజ కారణాలు**
2. **ఆర్థిక కారణాలు**

వరదలు, తుఫానులు, భూకంపాలు మొదలైన ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వలసలకు సహజ కారణాలు. ఉద్యోగ బదిలీలు, పేదరికం మొదలగునవి వలసలకు ఆర్థిక కారణాలుగా పేర్కొంటారు.





హాయ్! నా పేరు కొండయ్య. తుఫానులో మేము ఇల్లు, పంట పోగొట్టుకోవడం వల్ల మేము విజయవాడ వలస వచ్చాం. మా ప్రాంతంలో తుఫాను కారణంగా చాలా కుటుంబాలు నష్టపోయాయి. మానాన్న ఏ.టి.ఎం లో కావలాదారుడిగా పనిచేస్తాడు. మా అమ్మ పనిమినిషి. నేను త్వరలో దగ్గరలోని బడిలో చేరతాను.

హాయ్! నా పేరు కుమారి. మాకు ఎటువంటి ఆధారం లేదు. మా నాన్న రోజు కూలీగా పనిచేస్తాడు. అందుకే మేము చెన్నైకి వలస వచ్చాం. ఇక్కడ కూలీ ఎక్కువగా ఇస్తారు. కానీ మా ఊరిలో కంటే ఇక్కడ బతకడానికి ఎక్కువ ఖర్చులు అవుతున్నాయి.





హాయ్! నా పేరు ప్రవీణ్. మా నాన్న బ్యాంకులో పని చేస్తున్నారు. ఆయనకు తిరువతి బదిలీ అయ్యింది. మేము వచ్చేవారం తిరుపతి వెళ్ళిపోతున్నాం.



నేను సోమయ్య. నేను బడికి క్రమంగా వెళ్ళలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే మాకు స్థిర నివాసం లేకపోవడం వలన మేము బతుకుదెరువు కోసం ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి తరచు పోతూవుంటాం. కానీ నాకు చదువుకోవాలని ఉంది.



హాయ్! నా పేరు పల్లవి. మా అన్నయ్య కాలేజీ చదువుకోసం, మా నాన్నగారి కొత్త వ్యాపారం కోసం మేము గుంటూరు వెళ్ళిపోతున్నాం. కానీ నాకు మా సొంతూరు అంటే చాలా ఇష్టం.



మీ బడిలో కొత్తగా చేరిన పిల్లలలో, వేరే ప్రాంతం నుండి వచ్చిన పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారా? వారి వలసకు కారణాలు చర్చించండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Think and Discuss

What are the effects of Migration ?

Effects of Migration

Rajaiah moved from Giddalur to Chennai due to famine and started working there. But his earnings could not fulfill the needs of the family. So his wife and his son Srinu also left for Chennai. All the members of his family started to work there. Thus Srinu turned as a child labour to support his parents.





Kumar's son Madhu went abroad in search of a job, to support his family. He educated his children, built a comfortable house and bought a farm. Few years later, he returned to his village and now leading a peaceful life.

You can find some group of people migrating seasonally. One such group of people are tobacco pluckers (Pachhaku Labourers). In Prakasam district, tobacco is the main crop. So, they employ labourers who come from neighbouring districts in search of work. People move with their families and their children are sent to the nearest Government schools.



Slums

There is a rapid migration from rural to urban areas. Due to this, temporary shelters, scarcity of facilities, population density are increasing. People are getting attracted to urban culture. Thus, poverty, informal economy, poor planning are leading to the formation of slum areas in the urban regions. The government has been implementing rural development programmes in villages to stop migration by strengthening economic activity in rural areas.



www.apteachers.in



ఆలోచించండి - చర్చించండి వలస వలన కలిగే ప్రభావం ఏమిటి?

వలస ప్రభావం

కరవు కారణంగా రాజయ్య తన సొంత ఊరు గిద్దలూరు వదలి చెన్నై వెళ్ళి అక్కడ పనులు చేసుకుంటున్నాడు. కానీ అతని సంపాదన కుటుంబ అవసరాలు తీర్చలేకపోతుంది. అందువలన అతని భార్య, కొడుకు శ్రీను కూడా చెన్నైకి వెళ్ళారు. కుటుంబంలోని వారందరూ పని చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఈ విధంగా శ్రీను తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేయుటకు బాల కార్మికుడిగా మారాడు.





కుమార్ కొడుకు మధు ఉద్యోగం నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్ళాడు. తన కుటుంబానికి సహాయపడటం కోసం తన పిల్లలను బాగా చదివించుకుంటున్నాడు. మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. పొలాన్ని కూడా కొనుక్కున్నాడు. కొంతకాలం తర్వాత తన సొంత ఊరు తిరిగొచ్చి హాయిగా జీవితం గడుపుతున్నాడు.

కాలానుగుణంగా పనులకోసం వలస వెళ్ళే కూలీలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలాంటి వారే ప్రకాశం జిల్లాలోని పొగాకు కోసే వలస కూలీలు (పచ్చాకు కూలీలు). పొగాకు ప్రకాశం జిల్లా ప్రధాన పంట. అందువలన అక్కడి రైతులు పొరుగు జిల్లాల నుండి వలస కూలీలను పొగాకు కోతకు రప్పించుకుంటారు. ఈ కూలీలు కుటుంబాలతో పాటు వలస వస్తారు. ఆ కాలంలో తమ పిల్లలను దగ్గరలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పంపిస్తారు.



మురికివాడ

పల్లెల నుండి పట్టణాలకు వలస విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. దీని వలన తాత్కాలిక నివాసాలు, వసతుల కొరత, జనసాంద్రత పెరిగి పోతున్నాయి. ప్రజలు పట్టణ సంస్కృతికి ఆకర్షితులు అవుతున్నారు. పేదరికం, ఆర్థిక నియంత్రణ లేకపోవడం ప్రణాళిక లోపం పట్టణ ప్రాంతాలలో మురికివాడలు ఏర్పడడానికి కారణం అవుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల ఆర్థిక అభివృద్ధికి ప్రభుత్వాలు అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ద్వారా ఈ వలసలను తగ్గించడానికి కృషి చేస్తున్నాయి.



www.apteachers.in

Where is my place ?



On a rainy day Babulu did not attend his duty in the market yard. He sat with his daughter, Swapna and his son, Manoj. They were waiting for their mother Subbulu. Two years back Babulu's family moved from Chalama village to Visakhapatnam City. They started working as daily labourers. The money they got was not enough.

Sometimes he thinks of his village. In those days Babulu lived together with their relatives and friends in their village. All the people helped each other at good and bad times. They enjoyed working on the agricultural farms or catching fish from the nearby ponds. But here everything seems so different. The day passes running around for work.



Did Babulu's life change due to shifting from his village to a town?

Let us Do

Collect information about families that have migrated to your surroundings / village?

Sl.No.	No. of families	Reason



Think and Discuss

- Krishna says that migration improves the economic status. Do you agree?
- Does it have any effect on the basic needs of a family?



Now-a-days money is required to fulfil basic needs of the family. In olden days a family is led by the eldermost person and they lived as a joint family.

www.apteachers.in

మా ఊరు ఎక్కడ ?



వర్షం కారణంగా బాబులు మార్కెట్‌యార్డులో పనికి పోలేదు. తన పిల్లలు స్వప్న, మనోజ్‌తో ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. పిల్లలు తమ తల్లి సుబ్బులు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. రెండు సంవత్సరాల క్రితం బాబులు కుటుంబం చలమ గ్రామం నుండి విశాఖపట్నం వలస వచ్చారు. వారు రోజు కూలీలుగా జీవనం గడుపుతున్నారు. వారి సంపాదన ఇంటి అవసరాలకు సరిపోవడం లేదు.

అప్పుడప్పుడు బాబులుకి తన సొంత ఊరు గుర్తొస్తుంది. ఆ రోజుల్లో బాబులు తన పల్లెలో బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి ఉండేవాడు. వారందరూ కష్టసుఖాల్లో ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటూ ఉండేవారు. పొలంలో సంతోషంగా వ్యవసాయ పనులు చేసుకొనేవారు. దగ్గరలోని చెరువులో చేపలు పట్టుకొనేవారు. కానీ ఇక్కడ పరిస్థితులు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి. పనులు వెతుక్కోవడంలోనే రోజులు గడచిపోతున్నాయి.



బాబులు తన సొంత ఊరు నుండి పట్నం వలస రావడం వలన అతని జీవితం బాగుపడిందా ?

మనము చేద్దాం



మీ ఊరిలో/ మీ పరిసరాలలో కొత్తగా వలస వచ్చిన కుటుంబాల వివరాలు సేకరించండి.

వ.నెం.	కుటుంబాల సంఖ్య	వలసకు కారణం



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- వలస వలన ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయని కృష్ణ అంటున్నాడు. అతనితో మీరు ఏకీభవిస్తారా ?
- ఒక కుటుంబం ఆర్థిక స్థితిగతులపైన వలస ప్రభావం చూపగలదా ?



ప్రస్తుత రోజుల్లో ఒక కుటుంబం కనీస అవసరాలు తీరడానికి డబ్బులు అవసరం. సాధారణంగా గతంలో ఉమ్మడి కుటుంబంలో కుటుంబ పెద్ద ఆ కుటుంబానికి ముందు ఉండి నడిపించేవారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

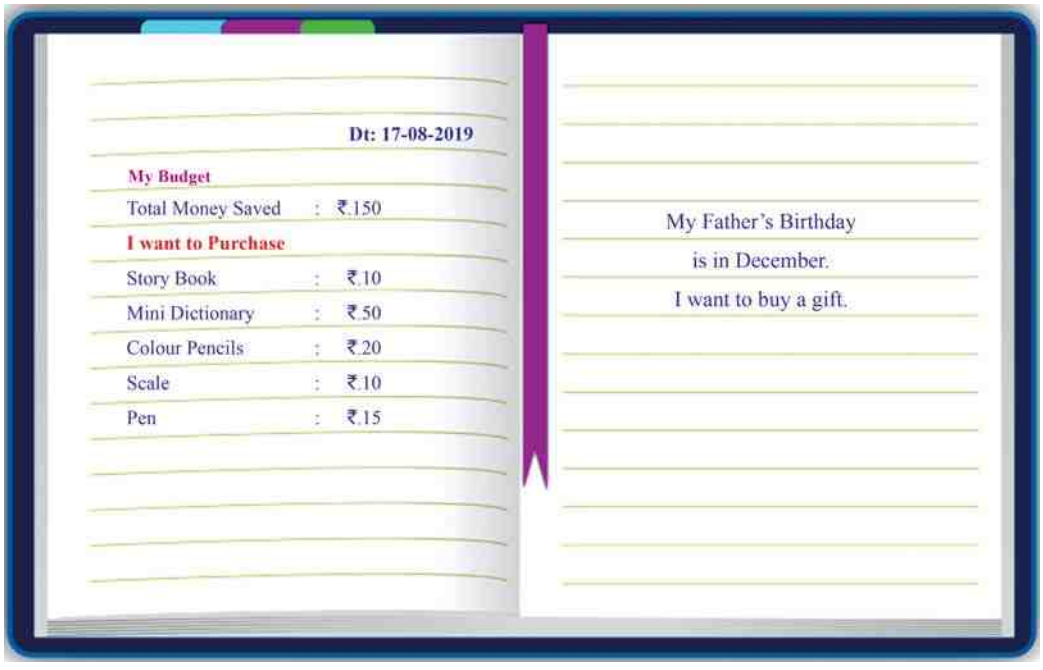


Does your mother or father make a list of their expenses?

Family Budget



Veeraiah is the owner of an acre of land. He rears five buffaloes. He is living by selling milk. He earns about ₹ 10,000 per month. He has two children, Satish and Nirmala. Both of them are studying. Both the children have a habit of saving money. They put the money in their piggy bank. He plans the family budget every month and saves in a bank for future needs. Bank gives some money as interest on savings.



www.apteachers.in



How do you save your pocket money?
Do your parents have bank account?



Think and Discuss

- Which is preferable, saving money or spending money?
- What will you do with the money you save?
- What is interest?

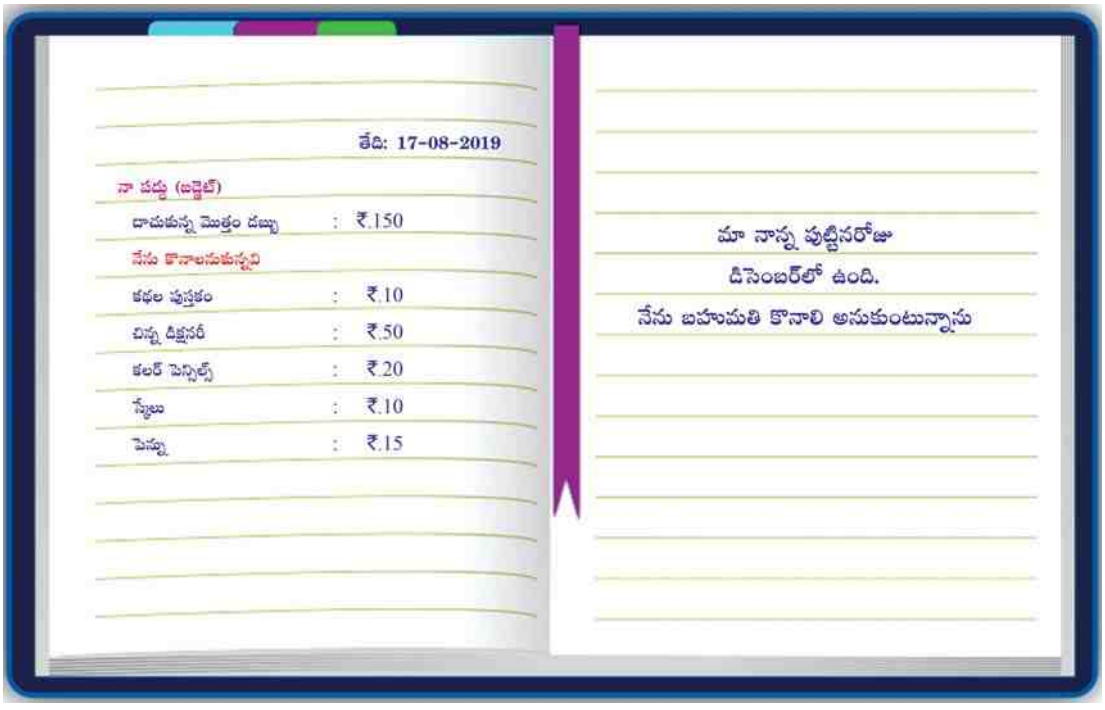


మీ తల్లి గానీ తండ్రి గానీ కుటుంబ ఖర్చుల వివరాల జాబితా రాస్తూ ఉంటారా ?

కుటుంబ పద్దు (బడ్జెట్)



వీరయ్యకు ఎకరం పొలం ఉంది. ఐదు గేదెలను పెంచుకుంటున్నాడు. పాలు అమ్ముతూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. అలా నెలకు పది వేలు సంపాదిస్తాడు. అతనికి ఇద్దరు పిల్లలు సతీష్, నిర్మల. వారిద్దరూ చదువుకుంటున్నారు. వారిద్దరికీ డబ్బులు దాచుకొనే అలవాటు ఉంది. వారికి ఇచ్చిన డబ్బులను డిబ్బీలో దాచుకుంటారు. వీరయ్య కూడా తన ఆదాయం, ఖర్చుల వివరాలు లెక్క రాసుకొని భవిష్యత్తు అవసరాలకు బ్యాంకులో డబ్బును దాచుకుంటాడు. తను దాచుకున్న డబ్బుకు వడ్డీ రూపంలో బ్యాంకు కొంత డబ్బు ఇస్తుంది.



తేది: 17-08-2019

నా పద్దు (బడ్జెట్)

దాచుకున్న మొత్తం డబ్బు	:	₹.150
నేను కొనాలనుకున్నవి		
కథల పుస్తకం	:	₹.10
చిన్న డిక్షనరీ	:	₹.50
కలర్ పెన్సిల్స్	:	₹.20
స్కేలు	:	₹.10
పెన్ను	:	₹.15

మా నాన్న పుట్టినరోజు
డిసెంబర్‌లో ఉంది.
నేను బహుమతి కొనాలి అనుకుంటున్నాను



నీవు ఏ విధంగా డబ్బులు దాచుకుంటావు ?
మీ తల్లిదండ్రులకి బ్యాంక్ ఖాతా ఉందా ?



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- డబ్బులు దాచుకోవడం మంచి అలవాటా? లేక డబ్బులు ఖర్చుపెట్టడం మంచి అలవాటా? ఎందుకు?
- నీవు దాచుకున్న డబ్బులతో ఏమి చేస్తావు?
- వడ్డీ అంటే ఏమిటి?

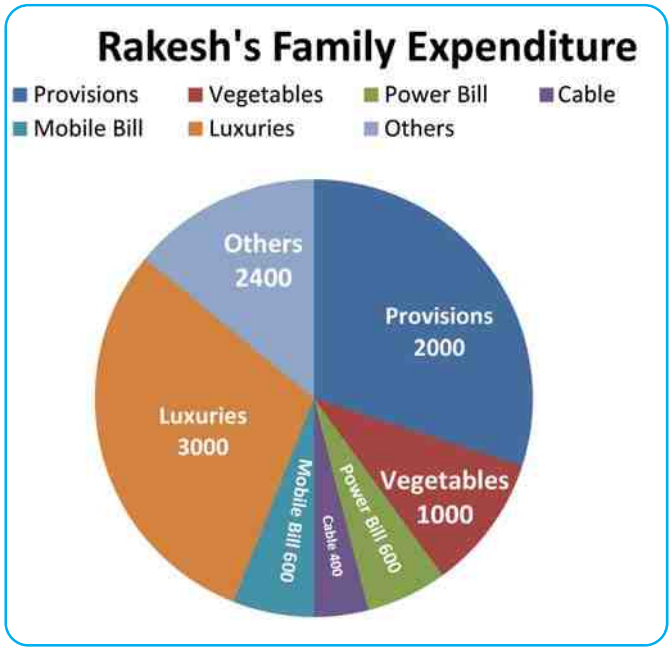
www.apteachers.in

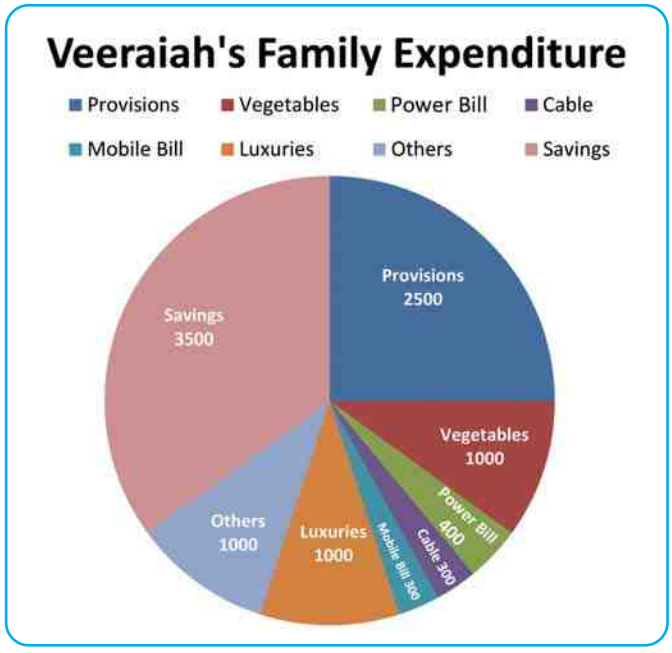
Rakesh is a plumber. He earns around ₹ 10,000 per month. His son, Ravi spends a lot of money. He does not save his pocket money which is given by his parents or relatives. Ravi keeps asking his father money, for his expenditure.



Pie chart (or a circle chart) is a circular graph, which is divided into parts to show proportions in numbers.

A pie-chart showing the budget of two families are given below. Let us observe







Whose expenditure is high?

- Which family saves money?
- Can you identify the family that has a proper economic planning?
- Economic planning of which family will you follow in your future?



A family budget is a statement which shows how a family's income is spent on various items for comforts, luxuries and other needs.

It shows the distribution of the family income to various items of expenditure. It teaches the value of money to the members of family.

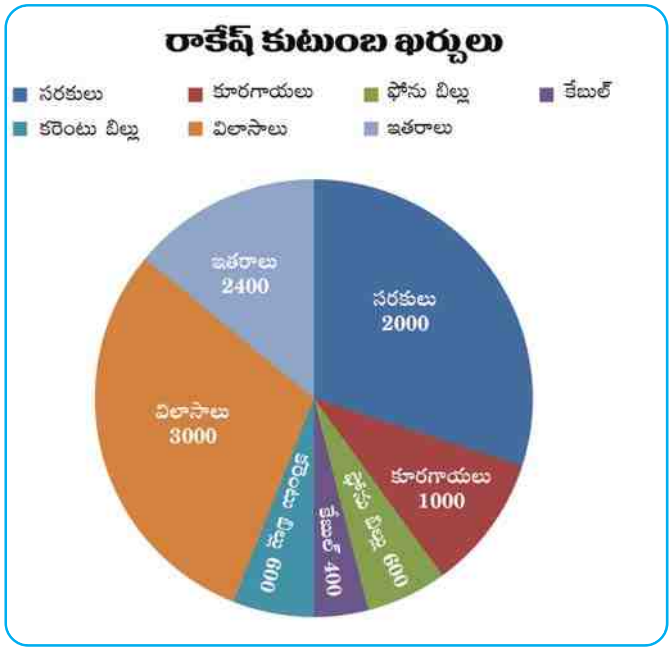
A household budget helps you to identify the areas of maximum expenditure, and unnecessary expenditure and helps to save money by cutting the unnecessary expenditure.

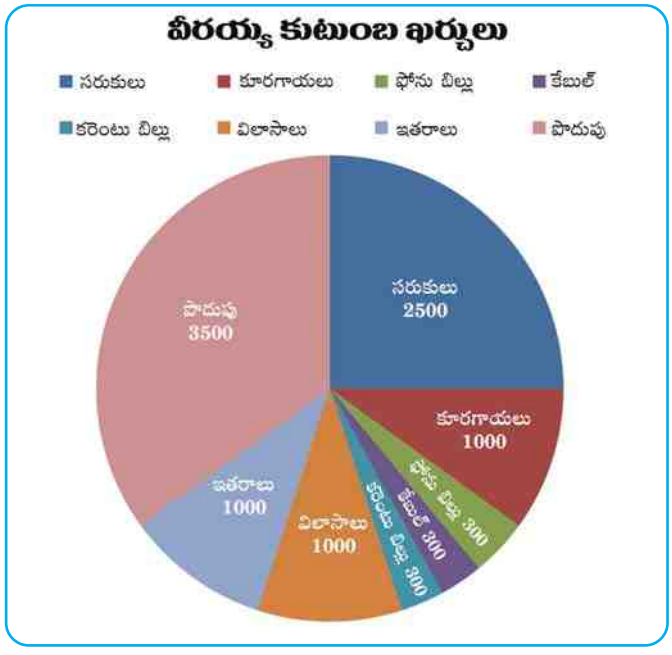
www.apteachers.in

రాకేష్ కుళాయి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. అతను నెలకు పది వేలు సంపాదిస్తాడు. అతని కొడుకు రవి, డబ్బులు ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తుంటాడు. అతనికి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు ఇచ్చిన డబ్బులు దాచుకొనే అలవాటు లేదు. రవి తన అవసరాలకు తండ్రిని డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటాడు.

'పైచార్ట్' అనేది వృత్తాకారంలో గీయబడిన ఒక రేఖా చిత్రం. ఇది అంకెలను భాగాల రూపంలో సూచించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రెండు కుటుంబాల పద్దు వివరాలు 'పైచార్ట్' రూపంలో కింద ఇవ్వబడినది. పరిశీలించండి.





ఏ కుటుంబం ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ?

- ఏ కుటుంబం డబ్బులను ఆదా చేస్తున్నారు ?
- పై వాటిలో డబ్బులను సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికతో ఖర్చు చేస్తున్న కుటుంబాన్ని గుర్తించగలరా ?
- ఏ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక ప్రణాళికను దగ్గర భవిష్యత్తులో మీరు పాటిస్తారు?

ఒక కుటుంబం పద్దు (బడ్జెట్) అనేది, ఆ కుటుంబం తన ఆదాయాన్ని ఏఏ అంశాల కోసం (అవసరాలు, సౌకర్యాలు, విలాసాలు మరియు ఇతరములు) ఖర్చు చేసారో తెలియజేసే ఒక పట్టిక.

కుటుంబ పద్దు (బడ్జెట్) అనేది ఒక కుటుంబం యొక్క ఆదాయం. వివిధ రకాల ఖర్చులకు ఏవిధంగా పంచబడినదో చూపిస్తుంది. ఇది కుటుంబ సభ్యులకు డబ్బు యొక్క విలువను తెలియజేస్తుంది.

ఇది డబ్బులను ఏవిధంగా ఖర్చు చేయాలో గుర్తించడానికి సహకరిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోగలిగితే మనం ప్రస్తుత, భవిష్యత్తు అవసరాలు తీర్చుకోగలుగుతాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do You Know

What are the benefits of savings?

- Helps in emergency
- Gives finacial independence
- Limits debt

Let us Do

Find out from your parents the monthly expenditure of the family. Fill in the table:

Month	Provisions	Vegetables	Power Bill	Cable Bill	Mobile Bill	Others

Activity

Put a tick mark (✔) on the expenditure you feel is essential in a family.

S.No	Expenditure	Necessity	Comfort	Luxuries
1.	Provisions			
2.	Clothes			
3.	Vegetables			
4.	House			
5.	Food			
6.	Car			
7.	Cot			
8.	Gold Ornaments			
9.	School Bag			
10.	Shoes			

Note:

Necessity : The basic needs of human beings require to survive.

Comfort : Comfort are needs, which are lighter necessities, allows us to lead a comfortable living.

Luxury : Luxury is a state of greatest comfort at high expenses.



Think and Discuss

- Did you notice any unnecessary expenses in your family budget? If so, list them out.

www.apteachers.in

మీకు తెలుసా

పొదుపు వలన కలిగే ప్రయోజనాలేమిటి?

- అత్యవసర పరిస్థితులలో ఉపయోగపడుతుంది.
- ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం ఇస్తుంది.
- ఖర్చు తగ్గిస్తుంది.

మనం చేద్దాం

మీ కుటుంబం యొక్క నెలవారీ ఖర్చుల వివరాలను మీ తల్లిదండ్రులను అడిగి తెలుసుకోండి. పట్టికలో రాయండి.

నెల	సరుకులు	కూరగాయలు	కరెంట్ బిల్లు	కేబుల్ బిల్లు	మొబైల్ బిల్లు	ఇతరములు

కృత్యం

కింద చూపించబడిన అంశాలు (అవసరాలు, సౌకర్యాలు, విలాసాలు) ఏ విభాగానికి చెందుతాయో గుర్తించి టిక్ (✔) చేయండి.

వ.నెం.	అంశము	అవసరాలు	సౌకర్యాలు	విలాసాలు
1.	నిత్యావసర సరుకులు			
2.	బట్టలు			
3.	కూరగాయలు			
4.	ఇల్లు			
5.	ఆహారం			
6.	కారు			
7.	మంచం			
8.	బంగారు ఆభరణాలు			
9.	స్కూలు బ్యాగు			
10.	బూట్లు			

సూచన:

అవసరాలు : మనుషులు బతకడానికి కావలసిన కనీస సదుపాయాలు.

సౌకర్యాలు : సుఖవంతమైన జీవితం గడపడానికి అవసరమైన సదుపాయాలు.

విలాసాలు : ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడిన, ఎక్కువ సుఖవంతమైన సదుపాయాలు.



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- మీ కుటుంబ పద్దులో ఏవైనా అనవసరపు ఖర్చులు గమనించారా? గమనిస్తే, అవి ఏమిటో రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Our School - Our Right



Ramya and Preethi are cousins. Ramya's father is a cobbler. They live in different villages. When Preethi's father visited Ramya's house, he found that Ramya dropped out of school. Preethi wanted to encourage Ramya to join school again. So, she wrote a letter.

Ongole,
19th July, 2020.

Dear Ramya,

Are you doing well? We are all fine. Last week when my father visited you, he said that you are not going to school anymore. I understand your economic conditions. Our Government is providing support to the children through various schemes in the schools, which benefit us very much.

The Government provides **Mid-Day Meal, Uniforms and Text books**. We are given Iron and **Folic Acid Tablets** and there is a monthly **Eye check- up** also. **Scholarships** are provided for further studies. **Education loan facility** also helps us for our higher studies.

So, please avail yourself of the services and join school again.

With Love,
Preethi



Can you mention any other schemes provided by our government for education?

www.apteachers.in

మన బడి – మన హక్కు

రమ్య, ప్రీతి బంధువులు. రమ్య తండ్రి చెప్పులు కుడతాడు. వారిద్దరు వేరువేరు చోట్ల ఉంటారు. ఒకరోజు ప్రీతి వాళ్ళ నాన్న రమ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు, రమ్య బడి మానేసిన విషయాన్ని గమనించాడు. విషయం తెలుసుకున్న ప్రీతి, రమ్యను మళ్ళీ బడిలో చేరమని ప్రోత్సహిస్తూ ఉత్తరం రాసింది.



ఒంగోలు,

19 జూలై, 2020.

ప్రియమైన రమ్యకు,

ఎలా ఉన్నావు రమ్య? నేను బాగానే ఉన్నాను. నువ్వు బడి మానివేసిన విషయం నాన్న చెప్పాడు. నీ పరిస్థితి నేను అర్థంచేసుకోగలను. నీకో విషయం తెలుసా? ఇప్పుడు ప్రభుత్వ బడిలో చదివే పిల్లలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం అనేక సౌకర్యాలు కల్పించింది. బడి మానివేయడం వలన అవన్నీ కోల్పోతున్నావు.

మధ్యాహ్న భోజనం, ఉచిత యూనిఫారం, ఉచిత పాఠ్యపుస్తకాలు వంటి సౌకర్యాలు ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. నెల వారీ **కంటి పరీక్షలు** నిర్వహిస్తుంది. రక్తహీనతను తగ్గించే **ఐరన్ ఫోలిక్ మాత్రలు** కూడా అందిస్తున్నారు. పై చదువుల కోసం **ఉపకారవేతనాలు, విద్యా రుణాలు** కూడా అందిస్తున్నారు.

కాబట్టి వెంటనే మళ్ళీ బడిలో చేరి ఈ సౌకర్యాలన్నింటిని ఉపయోగించుకోవలసినదిగా కోరుచున్నాను.

ప్రేమతో,

ప్రీతి.



అందరికీ విద్య అందించడానికి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఇతర పథకాలు/కార్యక్రమాలు ఏవైనా చెప్పగలవా?

www.apteachers.in

Write 'YES' if you have used them or write 'NO' if you have not, in the brackets provided.

1. I have taken 'uniforms'. ( )
2. I have taken 'text books'. ( )
3. I have benefited from 'scholarships'. ( )
4. I take 'Mid-Day Meals'. ( )



Do You Know

Poverty is not a barrier to get success in life

Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam was born on 15th October, 1931 in to a Muslim family in Rameswaram, of Tamilnadu. His father Jainulabdeen was a boat owner while his mother Ashiamma was a house wife. As a young boy he had to sell newspapers in order to add to the family's meagre income. He was a good student and always curious to learn more about how things happened. A. P. J. Abdul Kalam was a prominent Indian scientist who served as the 11th President of India from 2002 to 2007. For his pivotal role in the Nation's Civilian Space Programme and Military Missile Development, he is popularly known as the Missile Man of India. He died on 27th July 2015, in Shillong while addressing the students.

Key words

migration, natural calamities, poverty, nomads, transfer, budget, expenses, provisions, savings

What we have learnt

- Natural calamities, poverty, unemployment are the basic reasons for migration.
- Slums are formed due to migration.
- A family budget is a statement which shows how the income is spent in families.
- Saving is a good habit.
- Education is the right of a child.

www.apteachers.in

కింది సౌకర్యాలు మీరు వినియోగించుకుంటున్నట్లయితే **అవును** అని లేకపోతే **కాదు** అని రాయండి.

1. నేను ఉచిత స్కూలు యూనిఫారం తీసుకున్నాను. ( )
2. నేను ఉచిత పాఠ్యపుస్తకాలు తీసుకున్నాను. ( )
3. నేను ఉపకార వేతనాల వల్ల లాభ పడ్డాను. ( )
4. నేను మధ్యాహ్న భోజనం తీసుకుంటున్నాను. ( )

మీకు తెలుసా



విజయం సాధించడానికి పేదరికం అడ్డంకి కాదు

అవుల్ ఫకీర్ జైనులాబ్దీన్ అబ్దుల్ కలాం 15 అక్టోబర్, 1931 న తమిళనాడులోని రామేశ్వరంలో ముస్లిం కుటుంబంలో జన్మించారు. అతని తండ్రి జైనులాబ్దీన్‌కి సొంత పడవ ఉండేది. తల్లి గృహిణి. చిన్నతనంలో కలాం వార్తాపత్రికలు అమ్ముతూ తన కుటుంబానికి సహాయపడేవారు. చిన్న తనం నుండే ప్రతీ విషయం పట్ల తెలుసుకోవాలనే ఉత్సుకత కలిగి ఉండేవారు. సముద్రం ఒడ్డున ఎగురుతున్న పక్షిని చూసి తనూ ఆలా ఎగరాలని కలలు కన్నాడు. ఆ కలల సాకారానికి నిరంతరం శ్రమించారు. ఆ ఉత్సుకత, ఆ పట్టుదలే పెద్దైన తర్వాత కలాంని భారతదేశం గర్వించదగ్గ గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా, **మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా** గా మార్చివేసింది. అబ్దుల్ కలాం భారతదేశానికి 11వ రాష్ట్రపతిగా 2002 నుండి 2007 వరకు పనిచేసారు. 27 జూలై, 2015న షిల్లాంగ్ (మేఘాలయా)లో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ మరణించారు.

కీలక పదాలు

వలస, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, పేదరికం, సంచార జీవులు, బదిలీ, బడ్జెట్, ఖర్చు, సరుకులు, పొదుపు

మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, పేదరికం, నిరుద్యోగం వంటివి వలసకి ప్రధాన కారణాలు.
- వలసలు, మురికివాడలు ఏర్పడడానికి ఒక కారణం.
- ఒక కుటుంబం బడ్జెట్ అనేది, ఆ కుటుంబం తన ఆదాయాన్ని ఏఏ అంశాల కోసం ఖర్చు చేసారో తెలియజేసే ఒక పట్టిక.
- పొదుపు చేయడం మంచి అలవాటు.
- చదువు బాలల హక్కు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Improve your Learning

H2P4X7

I. Conceptual Understanding.

1. What is migration? Give some examples.
2. What are the advantages and disadvantages of migration?
3. Raju says that sometimes migration happen in our lives. Do you agree with this statement? Why?

II. Questioning and Hypothesis.

4. If you meet a migrated family in your village, what type of questions would you ask them to find out the reasons for migration?

III. Experiments and field observations.

5. Observe migrated families in your village/town because of Covid - 19 and record their experiences.

IV. Information skills and Project work.

6. Find out the reasons for the drop-outs in your surroundings:

S. No.	Name of the Student	Reasons

V. Drawing pictures and Model Making.

7. Draw a mind map showing the reasons for migration.

VI. Appreciation.

8. Suresh is going to work with his father. He stopped going to school. How do you motivate him to rejoin school?

www.apteachers.in



అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి

V9B5W3

I. విషయావగాహన.

1. వలస అంటే ఏమిటి ? కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.
2. వలస వలన కలిగే ప్రయోజనాలు, నష్టాలు రాయండి?
3. మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు వలస తప్పదు అని రాజు అంటున్నాడు. అతని మాటలతో మీరు ఏకీభవిస్తారా ? ఎందుకు?

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం.

4. మీ గ్రామంలో మీకు ఒక వలస కుటుంబం కనిపిస్తే వారి వలసకి కారణాలు తెలుసుకోడానికి నీవు వారిని ఏయే ప్రశ్నలు అడుగుతావు ?

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు.

5. మీ గ్రామంలో వలస కుటుంబాలను పరిశీలించండి, కోవిడ్ – 19లో వారి అనుభవాలను నమోదు చేయండి.

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు – ప్రాజెక్టులు.

6. మీ పరిసరాలలో పిల్లలు బడి మానివేయడానికి గల కారణాలు రాయండి.

వ.నెం.	విద్యార్థి పేరు	కారణాలు

V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం.

7. వలస కారణాలను చూపించే ఒక ఊహా చిత్రం గీయండి.

VI. ప్రశంస.

8. సురేష్ బడి మానేశాడు. ఇప్పుడు అతను తన తండ్రితో పాటు పనికి వెళుతున్నాడు. తిరిగి బడిలో చేరడానికి నీవు ఏ విధంగా సురేష్‌ని ప్రోత్సహిస్తావు ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 2

Climate Change

Learning outcomes:

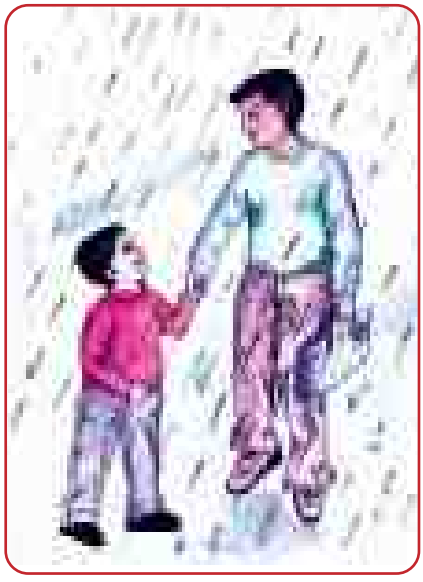
Pupils will be able to

- understand the concept of climate change.
- identify the causes for climate change.
- adopt eco-friendly activities in their daily life.
- understand harmful effects of plastic.

M7S1J1

www.apteachers.in

Karthik was returning home with his father from the market. Suddenly it started raining. Both of them got drenched. Karthik was surprised why it started raining, all of a sudden?



Karthik: How does rain started father all of a sudden? It is not rainy season now.

Father : Yes dear, but now we are getting unseasonal rains.

Karthik : Why is it happening so?

Father : Changes have occurred in the environment. Our actions are the reasons for these changes.

Karthik : How are we to be blamed for these untimely rains, Naana?

Father : Our indiscriminatory actions are the main reasons. Out of all living things only human beings damage the environment for their personal needs.

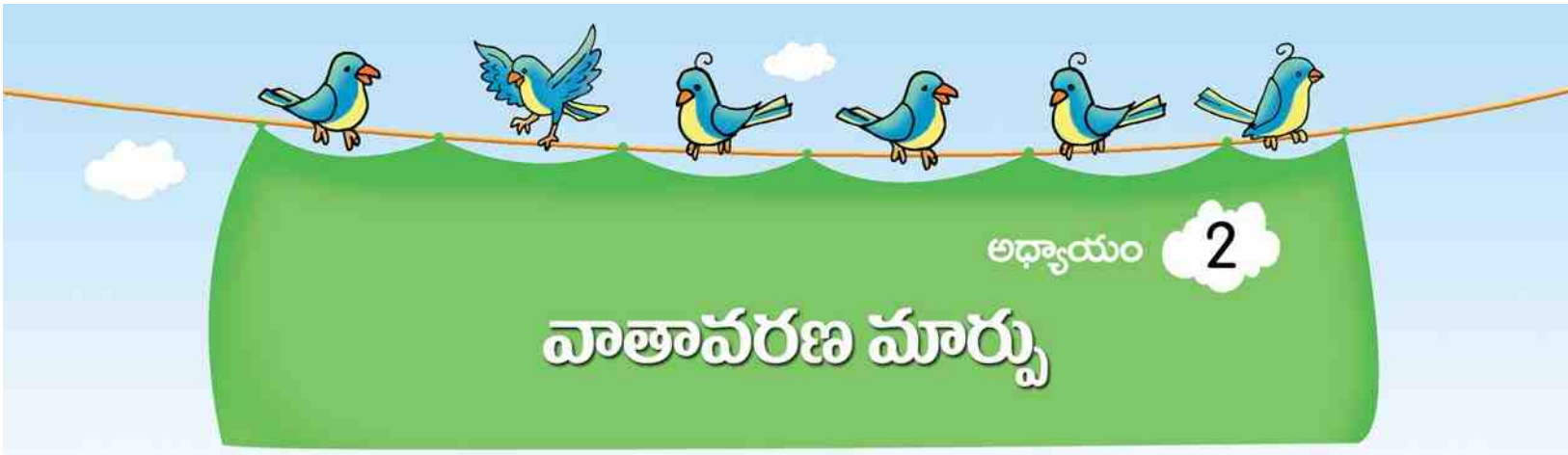


What happens if we do not get rains timely?
What happens if it rains during the harvest time?

To understand the changes in the climate we must know about climate and it's impact.

What is a climate?

The weather conditions such as temperature, rainfall etc., prevailing in an area is called climate.



అధ్యాయం 2

వాతావరణ మార్పు

N1F6F6

అభ్యసన ఫలితాలు :

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- వాతావరణ మార్పు యొక్క ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు.
- వాతావరణ మార్పులకు గల కారణాలు గుర్తిస్తారు.
- దైనందిన జీవితంలో పర్యావరణ హిత అనుకూల కార్యకలాపాలను అవలంబిస్తారు.
- భూమి పై ప్లాస్టిక్ యొక్క హానికర ప్రభావాలను అర్థం చేసుకుంటారు.

www.apteachers.in



కార్తీక్ తన తండ్రితో కలిసి మార్కెట్ నుండి ఇంటికి తిరిగి వెళుతున్నాడు. అకస్మాత్తుగా వర్షం మొదలైంది. ఇద్దరూ తడిసిపోయారు. అకస్మాత్తుగా వర్షం పడడం కార్తీక్‌కి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది.

కార్తీక్ : ఇంత అకస్మాత్తుగా వర్షం ఎందుకు పడుతుంది నాన్న? ఇది వర్షాకాలం కాదు కదా !

తండ్రి : అవును కార్తీక్, కానీ మనకు ఇప్పుడు అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

కార్తీక్ : ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ?

తండ్రి : మన అనాలోచిత చర్యల వలన మన పరిసరాలలో మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి.

కార్తీక్ : ఈ అకాల వర్షాలకు మనం ఎంత వరకు బాధ్యులం నాన్న?

తండ్రి : మన విచక్షణారహిత చర్యలే దీనికి ప్రధాన కారణం. సకల జీవరాశులలో మానవులు మాత్రమే తమ స్వప్రయోజనాల కోసం పర్యావరణానికి హాని చేస్తున్నారు.



మనకు సకాలంలో వర్షాలు కురవకపోతే ఏమవుతుంది ?
పంటల కోత సమయంలో వర్షాలు కురిస్తే ఏం జరుగుతుంది ?

వాతావరణంలో కలిగే మార్పులను అర్థం చేసుకోవాలంటే, ముందు మనం వాతావరణం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. దాని ప్రభావాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి.

వాతావరణం అంటే ఏమిటి ?

సాధారణంగా ఒక ప్రాంతంలోని ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతం మొదలైన పరిస్థితులను వాతావరణం అంటారు.

Usually it's hot in summer. It rains in the rainy season and is cold in the winter. This is the pattern in the nature. But we find the change in these patterns affecting the environment. The untimely rain patterns, long and hot summers have a huge impact on the crops and affects food production.

What is climatic change?

The earth, we live, is a beautiful blue planet in the universe with deep oceans and dense forests. Our livelihood totally depends on the resources available in the nature. We get food and shelter from the nature.

While walking along the green fields we feel a cool breeze, but after harvesting the crop, the fields become dry. We may not feel the same and it is hot. In the same manner we notice a rise in temparature and change in the climatic conditions. This is because we are cutting trees, burning wastes and fuels.

Let us know how the earth is becoming warmer

We are changing grass lands into farmlands for cultivation. We are cutting down forests indiscriminately to widen the roads, to construct buildings, factories, dams etc. Because of these open areas are reduced. Factories release harmful gases into the atmosphere and industrial wastes into the water bodies. Eventually soil, water and air are getting polluted.

Forest helps us by giving oxygen and protect from sunlight. Let us observe the following activities.









Have you ever seen someone cutting a big tree. How do you feel?

Effects of climate change

- Because of climatic changes we do not get timely rainfall, which leads to drought.
- Heavy cyclones, tsunamis may occur.
- The melting of ice in the polar region leads to rise in ocean level and places near the seashore may be sub-merged.
- The water in the sea is getting warmer which leads to the death of aquatic plants and animals.

www.apteachers.in

సాధారణంగా వేసవిలో వేడిగా ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో వర్షాలు పడతాయి. శీతాకాలంలో చల్లగా ఉంటుంది. ఇది ప్రకృతిలో సహజంగా జరిగే ఒక ప్రక్రియ. కానీ ఈ ప్రక్రియలో కొన్ని మార్పులు చోటు చేసుకొని అవి వాతావరణ మార్పులకు కారణం అవుతున్నాయి. అకాల వర్షాలు, సుదీర్ఘ వేసవి కాలం పంటలపైన, ఆహారఉత్పత్తి పైన పెను ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి.

వాతావరణ మార్పు అంటే ఏమిటి?

విశ్వంలో మనం నివశిస్తున్న భూమి ఒక సుందరమైన నీలి గ్రహం. ఇది లోతైన సముద్రాలతోనూ, దట్టమైన అడవులతో నిండి ఉంది. మన జీవనోపాధి పూర్తిగా ప్రకృతిలో లభించే వనరులపైనే ఆధారపడివుంది. మనం ఆహారం, నివాసం ఈ ప్రకృతి నుండే పొందుతున్నాం.

మనం పచ్చని పంట పొలాల వెంట నడుస్తున్నప్పుడు చల్లని గాలిని అనుభూతి చెందుతాం. కానీ పంట కోత కోసిన తర్వాత పొలాలు ఎండిపోతాయి. అప్పుడు ఇదివరకటి అనుభూతి పొందలేం. పైగా వేడిగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం, వాతావరణ మార్పులు మనం గమనిస్తాం. చెట్లు నరకడం, వ్యర్థాలను, ఇంధనాలను మండించడం వలన ఈ మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి.

ఇప్పుడు భూమి ఎలా వేడెక్కుతుందో తెలుసుకుందాం

మనం గడ్డి భూములను వ్యవసాయ భూములుగా మార్చివేస్తున్నాము. రోడ్లు వెడల్పు చేయడం కోసం పెద్ద పెద్ద భవనాలు నిర్మించడం కోసం, పరిశ్రమలు, ఆనకట్టలు మొదలగు వాటి కోసం మనం అడవులను విచక్షణారహితంగా నరికివేస్తున్నాం. పరిశ్రమలు హానికరమైన వాయువులను వాతావరణంలోనికి, వ్యర్థాలను నీటి వనరులలోనికి విడుస్తున్నాయి. అందువలన నేల, నీరు, గాలి కలుషితం అవుతున్నాయి.

ఆక్సిజన్ ఇవ్వడం ద్వారా, సూర్యకాంతి నుండి రక్షించడం ద్వారా అడవులు మనకు సహాయ పడుతున్నాయి. కింది కార్యకలాపాలను గమనిద్దాం.









మీరు ఎప్పుడైనా, ఎవరైనా ఒక పెద్ద చెట్టును నరకడం చూసారా? అప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది ?

వాతావరణ మార్పులు – ప్రభావాలు

- వాతావరణ మార్పుల వలన సకాలంలో వర్షాలు కురవక కరువు ఏర్పడుతుంది.
- పెను తుఫానులు, సునామీలు సంభవించవచ్చు.
- ధృవ ప్రాంతాలలో మంచు కరగడం వలన సముద్ర మట్టాలు పెరిగి సముద్ర తీరాలలోని ప్రాంతాలు సముద్రంలో కలిసిపోతాయి.
- సముద్ర జలాల ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోవడం వలన సముద్రంలో పెరిగే మొక్కలు, జంతువులు చనిపోతాయి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Floods



Melting of ice



Forest fires



Drought

All these adverse effects are because of our greedy activities. We cut trees for our buildings, usage of vehicles that causes air pollution, release harmful chemicals, sewage in water. Usage of plastic in large quantity which do not degrade, thereby causing damage to the earth.



- Let us stop a while and think of activities to save our world.
- Say no to plastic and use eco friendly material.

Let us Do

Are the use of plastic pens eco-friendly?

Along with your friends, search for use and throw pens in your school ground. Collect them and count. How many are there?



www.apteachers.in



వరదలు



మంచు కరగడం



అడవులు తగలబడుట



కరువు

ఈ దుష్పరిణామాలన్నీ మానవుల స్వార్థపూరిత కార్యకలాపాల వలనే జరుగుతున్నాయి. భవనాల నిర్మాణం కోసం చెట్లను కొట్టివేస్తున్నాం. గాలి కాలుష్యానికి కారణమయ్యే వాహనాలను వాడడం వలన హానికర రసాయనాలు విడుదల అవుతున్నాయి. నీటిలో మురుగుని వదలడం, భూమిలో కలిసిపోలేని ప్లాస్టిక్‌ను అధిక మొత్తాలలో వాడుతూ భూమికి హాని చేస్తున్నాం.



- మన భూమిని కాపాడుకునే కార్యకలాపాల గురించి కాస్త ఆలోచిద్దాం.
- ప్లాస్టిక్ వద్దు అని నినదిద్దాం. పర్యావరణహిత వస్తువులు / సామగ్రినే వాడుదాం.

మనం చేద్దాం



ప్లాస్టిక్ పెన్నుల వాడకం పర్యావరణ హితమా?

మీ మిత్రులతో కలసి బడి పరిసరాలలో వాడి పారేసిన పెన్నుల కోసం వెతకండి. వాటిని సేకరించి అవి ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్కపెట్టండి ?



www.apteachers.in



Now a days we are carrying curries and other food material in plastic covers. In some areas people bring even hot tea in covers which is most dangerous to our health. Hence we should carry containers that are harmless.

Drinking anything hot in a substandard plastic cup and eating food in plastic plates is injurious to health. Some chemicals may dissolve in the hot liquid or food. News papers are widely used as food packing material in hotels and by street vendors, the usage of newspapers is also not good for health. The printing inks used for printing news papers are not safe. Avoid such usage.



What happens to the soil if it is fully covered with plastic ?

Usually we use material such as pens, plates, covers which are thrown away after use. They are made of plastics. These discarded materials cannot be decomposed. These materials are dumped in and around the canals, tanks thereby polluting the water. The thrown away food remains in plastic covers and are eaten by animals which make them sick. So, let us avoid using such things.

Read and respond

Read the following news item and respond to questions given below.

- What does the news item refer to?
- What is the cause for this incident?

The earth we live is warming up day by day, which is called global warming. Now-a-days we frequently witness forest fire due to excess of heat in the atmosphere. Forest fires cause large scale damage to plants and animals. The green cover is destroyed leading to increase in temperature. It is also caused by irresponsible man made activities like burning garbage or wood etc.





Do You Know

Though rich people uses air conditioners, refrigerators etc., which contribute to climate change, poor people become the biggest victim. Rainfall during unexpected time may lead to loss of income of the poor roadside workers. Developed countries contributes maximum to the climate change, but developing countries are the ones which are affected drastically.

www.apteachers.in



ఈ రోజుల్లో మనం కూరలు, ఇతర ఆహార పదార్థాలు ప్లాస్టిక్ కవర్లలో తీసుకెళుతున్నాం. కొన్ని ప్రాంతాలలో వేడి వేడి టీ కూడా ప్లాస్టిక్ కవర్లలో తీసుకెళుతున్నారు. ఇది ఆరోగ్యానికి అత్యంత ప్రమాదకరం. కాబట్టి మనం హానికరంకాని డబ్బాలను వాడడం మంచిది.

ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో వేడి ద్రవాలు తాగడం, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లలో ఆహార పదార్థాలు తినడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. మనం తినే పదార్థాలలోని వేడికి కొన్ని రసాయనాలు కరుగుతాయి. వీధుల్లో తిరిగి అమ్ముకునేవారు, హోటల్ వాళ్ళు ఆహారపదార్థాలు వార్తాపత్రికల కాగితాలతో పొట్లాలు కడుతూవుంటారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. వేడికి ఆ వార్తాపత్రికల ముద్రణకు వాడిన ఇంకు కరిగి ఆహార పదార్థాలతో కలిసే అవకాశం ఉంది. అటువంటి వాడకాన్ని నిలిపివేద్దాం.



ఈ భూమి అంతా ప్లాస్టిక్‌తో నిండిపోతే ఏమవుతుందో ఊహించండి ?

సాధారణంగా మనం వాడేసిన తర్వాత పెన్నులను, ప్లేట్స్, కవర్లను పారవేస్తాం. అవన్నీ ప్లాస్టిక్‌తో తయారు చేయబడతాయి. ప్లాస్టిక్ ఎప్పటికీ విచ్ఛిన్నం కాదు. ఈ వస్తువులు కాలువలలోను చెరువులలోను చేరి నీటిని కలుషితం చేస్తాయి. మనం ప్లాస్టిక్ కవర్లలో పారవేసిన ఆహార పదార్థాలను జంతువులు తినడం వలన అవి అనారోగ్యానికి గురవుతాయి. కాబట్టి మనం ఇలాంటి వాటిని నివారించాలి.

చదవండి – మాట్లాడండి

వార్తాపత్రికలో వచ్చిన కింది వార్త చదవండి. కింది పశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పండి.

- ఈ వార్త దేనికి సంబంధించినది?
- ఈ సంఘటనకు కారణం ఏమై ఉంటుంది?



మనం నివశిస్తున్న భూమి రోజు రోజుకు వేడెక్కుతోంది. దీనినే మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటున్నాం. వాతావరణంలో పెరిగిపోతున్న వేడి వలన అప్పుడప్పుడూ అడవులు కాలిపోతూ ఉంటాయి. అడవులు కాలిపోవడం వలన పెద్ద సంఖ్యలో జంతువులు చనిపోతాయి. మొక్కలు నాశనం అవుతాయి. ఇలా నాశనం కావడం వలన పచ్చదనాన్ని కోల్పోయి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతాయి. చెత్త లేదా కలపను కాల్చడం వంటి బాధ్యతారహితమైన పనుల వలన ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి.

మీకు తెలుసా

ధనవంతులు ఎయిర్‌కండీషనర్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లు ఉపయోగిస్తుండటం వలన వాతావరణ మార్పుల్లో కలిగే దుష్ప్రభావాలకు పేదలు గురి అవుతున్నారు. అకాల వర్షాలు రోజువారి కూలీల ఆదాయం పై తీవ్రమైన ప్రభావం కలిగిస్తోంది. శీతోష్ణస్థితిలో కలుగుతున్న మార్పులకు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కారణమయినప్పటికీ, దాని ప్రభావానికి ఎక్కువ లోనవుతున్నది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలే.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do You Know

Indiscriminate use of the natural resources such as water, coal, petrolium are the main reasons for climatic changes. Refrigerators, Air conditioners, Motor vehicles are causes for global warming as they emit harmful chemicals.

Green world

It is said that forests are the lungs of the earth. Plants are a primary resource of food for all living organisms. They provide food, clothing, fuel, shelter and many other necessities of life. Trees give us rain and provide habitation for many birds and animals. Trees maintain ecological balance and prevent soil erosion.

Deforestation

Cutting down the trees in forest is called deforestation.

- What is our role in saving the plants ?

We should not cut trees indiscriminately. We should grow plants in the place available in our house, street, school compound etc. We must use tree guards to save the trees.

- Discuss in your class about the ways to save trees.



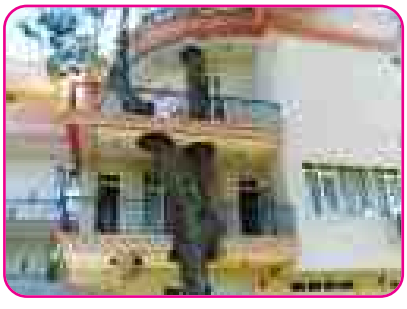
Think and Discuss

- To be cool in summer which of the following is right?
  Buy an air conditioner (A.C) or plant a tree in the back yard ?

Activity

Read the given situations and say whether it's a right action or not? Why?

- Ravi's family is constructing a house. His father ordered to cut a big neem tree which is near the construction area.
- Electricity department people are cutting down the branches of the trees to erect the new electric poles.
- More trees are being cut down due to widening of roads.
- Burning of leaves and agriculture wastes.





In addition to planting a tree, we should save existing trees.

Observe the given picture and express your feelings.

www.apteachers.in

మీకు తెలుసా

నీరు, బొగ్గు, ఇంధనం మొదలైన సహజ వనరులు విచక్షణా రహితంగా వాడటం కూడా వాతావరణ మార్పులకు కారణం అవుతున్నాయి. రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఎయిర్ కండీషనర్లు, మోటారు వాహనాలు కూడా హానికర రసాయనాలను విడుదల చేయడం ద్వారా గ్లోబల్ వార్మింగ్‌కు కారణం అవుతున్నాయి.

హరిత ప్రపంచం

అడవులు భూమికి ఊపిరితిత్తులు లాంటివి. సకల జీవరాశులకు మొక్కలే ప్రాథమిక ఆహార వనరులు. అవి మనకు బతకడానికి అవసరమైన ఆహారం, బట్టలు, ఇంధనం, నివాసం మొదలైన వాటిని ఇస్తాయి. మొక్కలు మనకు వర్షాలను ఇస్తాయి, పక్షులకు, జంతువులకు ఆవాసాలను కలుగజేస్తాయి. మొక్కలు జీవావరణ సమతుల్యతను కాపాడుతూ నేల కోతను అరికడతాయి.

అడవుల నరికివేత

చెట్లను నరికివేయడం ద్వారా అడవులు నాశనం అవుతాయి.

- మొక్కలను కాపాడడానికి నీవు ఏమి చేస్తావు ?

విచక్షణా రహితంగా చెట్లను నరికివేయడం ఆపాలి. మన ఇంటిలో / ఇంటి పరిసరాలలో / వీధిలో మొక్కలను పెంచుకోవాలి. నాటిన మొక్కలు బతకడానికి రక్షణ కవచాలు ఏర్పాటు చేయాలి.

- మొక్కలను సంరక్షించే విధానాలపై మీ తరగతిలో చర్చించండి.



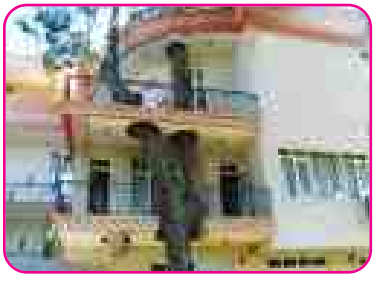
ఆలోచించండి - చర్చించండి

- వేసవి కాలంలో చల్లగా ఉండాలి అంటే ఈ కింది వాటిలో సరైనది ఏది?
  ఒక ఎయిర్ కండీషనర్ (ఏ.సి) కొనడం లేదా మన ఇంటి పరిసరాలలో ఒక మొక్కను నాటడం.

కృత్యం

కింది సన్నివేశాలు చదవండి. అవి సరియైనవి అవునో కాదో చెప్పండి. కారణాలు వివరించండి.

- రవి కుటుంబం ఒక ఇల్లును కట్టుకుంటున్నారు. వాళ్ళ నాన్న ఇల్లు కట్టే ప్రాంతంలో ఉన్న పెద్ద వేప చెట్టును నరికివేయమని పనివాళ్ళకు చెప్పాడు.
- కొత్త విద్యుత్ స్తంభాలు వేయడానికి విద్యుత్ పనివాళ్ళు పెద్ద పెద్ద చెట్టు కొమ్మలను నరికివేస్తున్నారు.
- రోడ్లు వెడల్పు చేసే నిమిత్తం పెద్ద సంఖ్యలో చెట్లు నరికివేస్తున్నారు.
- ఆకులు, వ్యవసాయ సంబంధమైన వ్యర్థాలు కాల్చడం.





మొక్కలు నాటడమే కాకుండా వాటిని రక్షించడానికి మనం ఈ విధంగా కూడా చెయ్యొచ్చు.

ఇవ్వబడిన చిత్రాలు పరిశీలించండి. మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి.

www.apteachers.in

Voice of people



Several people across the globe have expressed their concern towards global warming.
Greta Thunberg is a Swedish environmental activist on climate change whose campaigning has gained international recognition. Thunberg addressed the 2018 United Nations Climate Change Conference, which created awareness on climate change.

The Chipko movement





In the 1970s an organized resistance to the destruction of forests spread throughout India and came to be known as the Chipko movement. The name of the movement comes from the word 'embrace', as the villagers hugged the trees, and prevented the contractors from cutting them.

My home became Eco - Friendly

We have to...

- use stainless steel glasses or bottles instead of plastic bottles.
- carry bags made up of paper, jute or cloth while going to market instead of plastic bags.
- do not waste white papers as paper is made up of tree pulp.
- switch off lights and fans when leaving the room to save electricity.
- grow a kitchen garden to eat fresh vegetables and greens.
- avoid using chemical fertilizers in the kitchen garden. Use kitchen wastes as manure.
- separate garbage into dry waste and wet waste.



www.apteachers.in

ప్రజల మాట



గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా మంది ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు.

స్వీడన్‌కు చెందిన **గ్రెటా థన్‌బర్గ్** అనే పర్యావరణ కార్యకర్త వాతావరణ మార్పులపై చేపట్టిన ఉద్యమం అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందింది. 2018 లో ఐక్యరాజ్యసమితి వాతావరణ మార్పు సదస్సులో తన ప్రసంగాన్ని వినిపించింది.

చిప్కో ఉద్యమం





1970 మధ్యకాలంలో భారతదేశంలో కొంతమంది అడవుల నరికివేతను అడ్డుకున్నారు. ఇది ఒక ఉద్యమంలా మారి దేశమంతటా పాకింది. ఇదే చిప్కో ఉద్యమం. చిప్కో అంటే హిందీ భాషలో హత్తుకోవడం అని అర్థం. ఆరోజుల్లో చెట్లు నరకవద్దని స్థానికులు చెట్లను హత్తుకొని చుట్టూ నిలబడేవారు.

మా ఇల్లు – పర్యావరణహితం అవుతుంది.

మనం ఇలా చేద్దాం...



- ప్లాస్టిక్ బాటిల్లు బదులు స్టీలు బాటిల్లు, గ్లాసులు వాడదాం.
- మార్కెట్‌కి వెళ్ళేటపుడు ప్లాస్టిక్ కవర్లకు బదులు గుడ్డ, జనపనార కాగితంతో చేసిన కవర్లను తీసుకెళదాం.
- కాగితాల వృథాను అరికడదాం. ఎందుకంటే కాగితం చెట్టు గుజ్జుతో తయారవుతుంది.
- ఇల్లు/గది నుండి బయటకు వెళ్ళేటపుడు బల్బులను, ఫ్యానులను ఆపి వేద్దాం.
- తాజా కూరగాయల కోసం వంటింటి తోటను పెంచుకుందాం. కృత్రిమ ఎరువులకు బదులు వంటింటి వ్యర్థాలతో తయారుచేసిన ఎరువులను వాడుదాం.
- తడి చెత్తను, పొడి చెత్తను వేరు చేద్దాం.

www.apteachers.in

• Are we celebrating our festivals eco-friendly?

During Vinayaka chavithi festival idols made of POP (plaster of paris) are immersed in the water. The water gets polluted and it gives harmful effects on aquatic life. Burning of crackers during Deepavali and New year, cutting trees for Christmas and using chemical colours in rangoli powder during Holi are harmful to us and the environment. People use plastic plates and glasses at gatherings to eat food and drink. It has to be stopped.



How can we celebrate the festivals eco friendly?

We can celebrate eco-friendly festivals. Can't we? Give your opinion.

- Avoid burning crackers by using traditional lights during deepavali and new year celebrations.
- Use recycled material to decorate the houses and temples.
- Use banana leaves during festivals and marriages and avoid plastic plates.
- Use natural colours and clay idols.

Which is eco-friendly?

Ravi, Raju and Ramesh are friends . They went on a field trip. They packed their food from home. Ravi ate in a steel plate, Raju ate in a plastic plate and Ramesh ate in a banana leaf. Which is not an eco-friendly plate? Why?







Eating in banana leaf is a healthy practice because of minerals in the banana leaf.



Save the nature - save the future
Save the trees - save the lives

www.apteachers.in

- మనం పండుగలను పర్యావరణహితంగా జరుపుకుంటున్నామా?



వినాయకచవితి నాడు మనం ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్‌తో చేసిన విగ్రహాలను నీటిలో నిమజ్జనం చేస్తున్నాం. దీని వలన నీరు కలుషితమవుంది. ఇది నీటిలోని జీవరాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. దీపావళి, నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా టపాసులు కాల్చడం, క్రిస్మస్ సందర్భంగా చెట్లు (కోనిఫర్) నరకడం, హోళీ పండుగ సందర్భంగా రసాయనిక రంగులు వాడటం మన ఆరోగ్యానికి, పర్యావరణానికి ప్రమాదకరం. ప్రజలు సమావేశాలలో తినుటకు, తాగుటకు ప్లాస్టిక్ ప్లేటులు, గ్లాసులు ఉపయోగిస్తారు.

మనం పండుగలను పర్యావరణహితంగా ఎలా జరుపుకోవాలి ?

మనం పండుగలను పర్యావరణహితంగా జరుపుకోవచ్చు, సాధ్యం కాదంటారా? మీరే చెప్పండి.

- దీపావళి, నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా దీపాలను వెలిగిద్దాం. టపాసులు కాల్చడాన్ని మానివేద్దాం.
- పునర్వినియోగం చేసుకోగలిగిన సామగ్రితోనే ఇల్లు, ప్రార్థనా మందిరాలను అలంకరించుకుందాం.
- పండుగలు, పెళ్ళిళ్ళలో భోజనానికి అరటి ఆకులనే వాడుదాం, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ల వాడకాన్ని నివారిద్దాం.
- సహజమైన రంగులు, మట్టి విగ్రహాలనే వాడదాం.

ఏది పర్యావరణహితం ?

రవి, రాజు మరియు రమేష్ మిత్రులు. వారు ఒక క్షేత్రపర్యటనకు వెళ్ళారు. వారు ఇంటి వద్ద నుండి భోజనాన్ని తీసుకెళ్ళారు. తెచ్చుకున్న ఆహార పదార్థాలను రవి స్టీల్‌ప్లేటులో తింటే, రాజు ప్లాస్టిక్ ప్లేటులోను, రమేష్ అరటి ఆకులోను తిన్నారు.

కింది వాటిలో పర్యావరణహితం కాని ప్లేటు ఏది? ఎందుకు?







అరటి ఆకుల్లో భోజనం చేయడం ఆరోగ్యానికి మంచిది, అరటి ఆకు ఖనిజ లవణాలను కలిగి ఉంటుంది.



ప్రకృతిని కాపాడండి – భవిష్యత్తుని కాపాడండి
మొక్కలని కాపాడండి – జీవితాల్ని కాపాడండి

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Key words

drenching, season, environment, climate, climate change, forest fire, atmosphere, Bio diversity, floods, drought, cyclones, aquatic animals, global warming, bio-degradable, eco-friendly, chipko movement

M9V3X7



What we have learnt

- The weather conditions such as temperature, rainfall etc., prevailing in an area is called climate.
- The abnormal variations in the climate is called Climate change.
- Floods, melting of ice, forest fires and drought are the effects and evidences of climate change.
- The temperature of the earth is increasing year by year.

www.apteachers.in



Improve your Learning

I. Conceptual understanding

1. What is climate?
2. What are the effects we face due to climate change?
3. What are the reasons for climate change?

II. Questioning and hypothesis

4. In your village, people are suffering from drought. Can you guess the reasons?

III. Experiments and field observations

5. Observe the process used for disposing of garbage at your home and make a report?

IV. Information skills and projects

6. Collect information about students who are using steel water bottles instead of plastic water bottles.

V. Drawing and model making

7. Make a pen stand, flower vase etc. by using a plastic water bottle.

VI. Appreciation.

8. Prepare some slogans on 'Save Environment.'

కీలక పదాలు

తడిసి ముద్దవుట, ఋతువులు, పర్యావరణం, వాతావరణం, వాతావరణ మార్పు, అడవులు తగలబడటం, వాతావరణం, వరదలు, జీవ వైవిధ్యం, కరవు, తుఫానులు, జల చరాలు, గ్లోబల్ వార్మింగ్, జీవశైధిల్యం, పర్యావరణహితం, చిప్కోఉద్యమం

G9W8C4

మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- సాధారణంగా ఒక ప్రాంతంలోని ఉన్న ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతం, తేమ మొదలైన పరిస్థితులను వాతావరణం అంటారు.
- వాతావరణంలో కలిగే అసాధారణ మార్పులను వాతావరణ మార్పు అంటారు.
- వరదలు, మంచు కరగడం, అడవులు తగలబడటం, కరవు వంటివి వాతావరణ మార్పు ప్రభావాలు.
- భూమి మీద ఉష్ణోగ్రతలు ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతున్నాయి.



అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి

I. విషయావగాహన

1. వాతావరణ మార్పు అంటే ఏమిటి?
2. వాతావరణ మార్పు వలన మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏవి?
3. వాతావరణ మార్పునకు కారణాలు తెలపండి?

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం

4. మీ గ్రామంలో ప్రజలు కరవుతో బాధపడుతుంటే, దానికి కారణాలు ఏవై ఉంటాయో ఊహించండి.

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. మీ ఇంటిలో చెత్తను తొలగించే విధానాన్ని పరిశీలించండి. ఒక నివేదిక తయారు చేయండి.

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు – ప్రాజెక్టులు

6. ప్లాస్టిక్ సీసాల బదులుగా స్టీల్ సీసాలు వాడే విద్యార్థుల వివరాలు సేకరించండి.

V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం

7. ప్లాస్టిక్ సీసాలు ఉపయోగించి పెన్ స్టాండ్, పూలకుండీ తయారు చేయండి.

VI. ప్రశంస

8. 'పర్యావరణ పరిరక్షణ' పై నినాదాలు తయారుచేయండి. తరగతి గదిలో ప్రదర్శించండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Project Work

Collect, cut and paste news item on environment from news papers. Write your opinion on the news item.

My opinion is ...



www.apteachers.in

ప్రాజెక్టు పని

వార్తాపత్రికలలో పర్యావరణానికి సంబంధించిన వార్తలను సేకరించి, కత్తిరించి అంటించండి. దాని పై మీ అభిప్రాయాన్ని రాయండి.

నా అభిప్రాయం ఏమిటంటే...



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 3

Clothes We Wear

E9J8V4

Learning outcomes:

Pupils will be able to

- understand the process of making fabrics
- identify various types of clothes
- explain the need of clothes
- understand the properties of air

www.apteachers.in

Harsha's Aunt was getting married. The entire family was busy with the wedding event. Harsha went to visit his friend, Rahim. Rahim's father, Siraj was stitching wedding clothes.

Siraj : "Hello Harsha! How are the wedding preparations going on?"

Harsha : Well uncle, yesterday they finished buying sarees and dhotis.

Rahim : What about you?

Harsha : I have to buy today. I do not understand what clothes suits me.

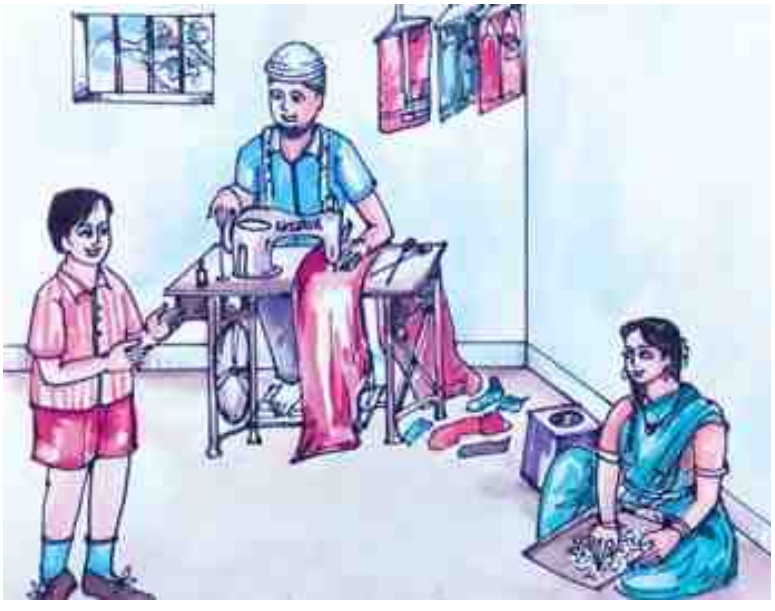
Rahim : Why don't you buy jeans and a T-shirt that suit you well, I also bought the same.

Harsha: Why? Siraj uncle always stitched my clothes?

Siraj : True Harsha ! But I will have to finish stitching the bride's dress, silk blouses and the cotton shirts of your father. I have to stitch them with care and so it will take time.

Harsha: What is it? All clothes are the same. What is the difference ?

Siraj : Of course! But depending on the way they are made, fabrics are of different types.



అధ్యాయం 3

మనం ధరించే దుస్తులు

T8L5F6

అభ్యసన ఫలితాలు :

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- బట్టలు తయారుచేసే వివిధ పద్ధతులను అర్థంచేసుకుంటారు.
- బట్టలలో రకాలను గుర్తిస్తారు.
- బట్టల అవసరాన్ని వివరిస్తారు.
- గాలి ధర్మాలను అవగాహన చేసుకుంటారు.

www.apteachers.in

హర్ష వాళ్ళ పిన్ని పెళ్ళి జరుగుతుంది. కుటుంబం అంతా పెళ్ళి పనులలో హడావుడిగా ఉన్నారు. హర్ష అతని మిత్రుడు రహీం ఇంటికి వెళ్ళాడు. రహీం తండ్రి సిరాజ్, పెళ్ళి బట్టలు కుడుతున్నాడు.

సిరాజ్: "హలో హర్ష! పెళ్ళి పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి?"

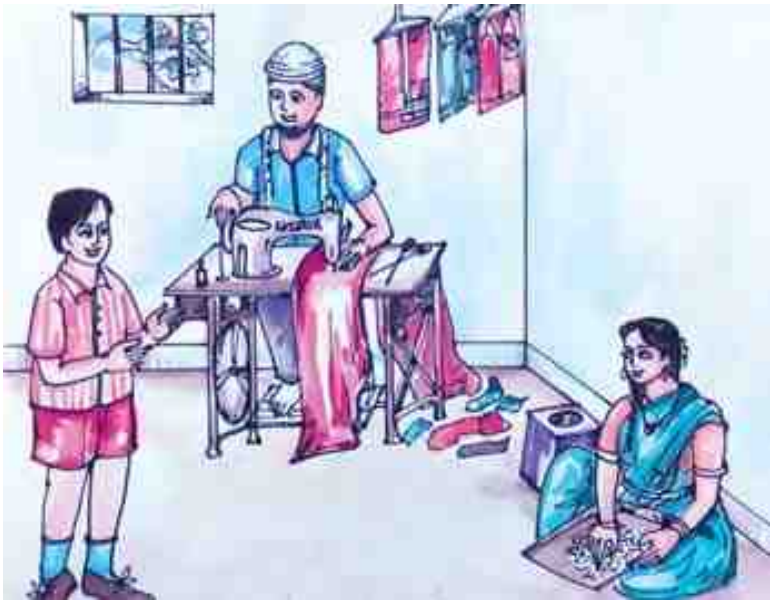
హర్ష : బాగానే జరుగుతున్నాయి అంకుల్, నిన్నటితో పెళ్ళి బట్టలు (చీరలు, పంచెలు) కొనడం పూర్తయింది.

రహీం : మరి నీ సంగతేంటి?

హర్ష : నేను ఈరోజు కొనుక్కోవాలి. నాకు ఎలాంటి బట్టలు కొనుక్కోవాలో (సరిపోతాయో) అర్థం కావడం లేదు.

రహీం: జీన్స్, టీషర్ట్ లాంటి రెడీమేడ్ బట్టలు కొనుక్కోవచ్చు కదా! అవి నీకు బాగుంటాయి. నేను అలాంటివే కొనుక్కున్నాను.

హర్ష : ఎందుకు? నా బట్టలు ఎప్పుడు కుట్టేది సిరాజ్ అంకులే కదా!



సిరాజ్ : నిజమే హర్ష! కానీ నేను పెళ్ళి కూతురు బట్టలు, పట్టు జాకెట్లు, మీ నాన్న నూలు చొక్కాలు కుట్టాలి. చాలా జాగ్రత్తగా కుట్టాలి. దీనికి కొంత సమయం పడుతుంది.

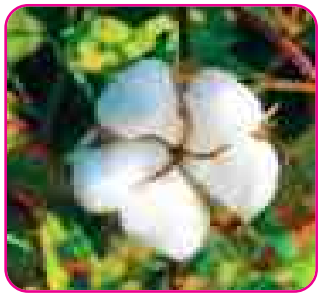
హర్ష : ఇదేంటి? అన్ని బట్టలు ఒకటే కదా? తేడా ఏంటి?

సిరాజ్ : అవును! తయారుచేసే విధానాన్ని బట్టి బట్టలు రకరకాలుగా ఉంటాయి.

Let us know the different types of fabrics.
The main raw material to make clothes is obtained from plants and animals which are called natural fibres. Material made artificially by man are called artificial fibres.

Natural fibres

Cotton and Jute are plant fibres. Silk and wool are animal fibres. Cotton clothes are made from cotton fibre. Cotton is a soft and white fibre which is collected from cotton plants.


Cotton Fruit


Spinning


Weaving

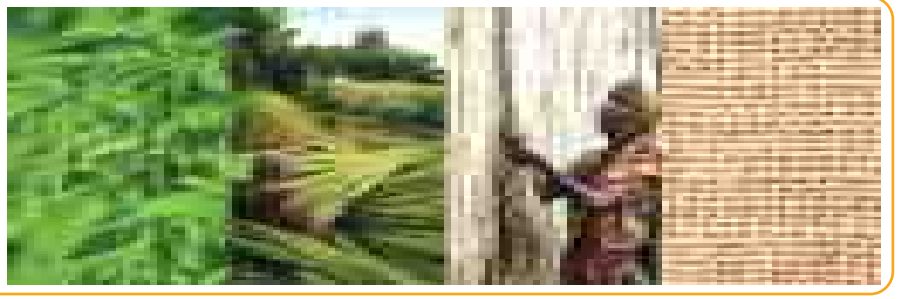

Cotton Fabric

The cotton fibre is taken from the fruits of the cotton plants and is spun on the wheel to make fine threads. Then the yarn is woven into fabric on the weaving machine. It is called cotton fabric. Cotton clothes absorb sweat and keep the body cool. Cotton clothes are suitable for our climate.



Do You Know

Gunny bags, ropes, designer clothes are made from jute. Flax plant is used to make linen.



Silk is soft and beautiful. It is obtained from silk worms. The caterpillar of the silk worm feeds on the mulberry leaves and it forms a cocoon.
The silk thread is taken from the cocoon and silk clothes are woven.


Silk Worm


Cocoon


Spinning


Silk Saree

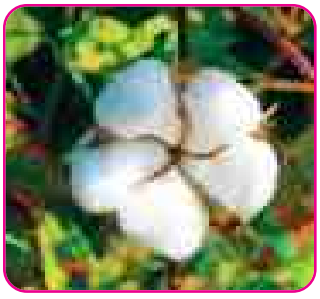
www.apteachers.in

ఇప్పుడు మనం రకరకాల బట్టల గురించి తెలుసుకుందాం!

బట్టలు తయారుచేయడానికి వాడే ముడిసరకు మనకు ప్రధానంగా మొక్కలు జంతువుల నుండి లభిస్తాయి. వీటిని సహజ దారాలు అంటారు. రసాయనాలు ఉపయోగించి యంత్రాల ద్వారా తయారు చేసే దారాలను కృత్రిమ దారాలు అంటారు.

సహజ దారాలు

నూలు, జనపనార మొక్కల నుండి తయారయ్యే సహజ దారాలు. పట్టు మరియు ఉన్ని జంతువుల నుండి తయారయ్యే సహజ దారాలు. నూలు వస్త్రాలు నూలు దారాల నుండి తయారవుతాయి. నూలు మెత్తగా, తెల్లగా ఉంటుంది. పత్తి మొక్కల నుండి నూలు దారాలను సేకరిస్తారు.



పత్తి కాయ



ఉండ చుట్టడం



నేత నేయడం

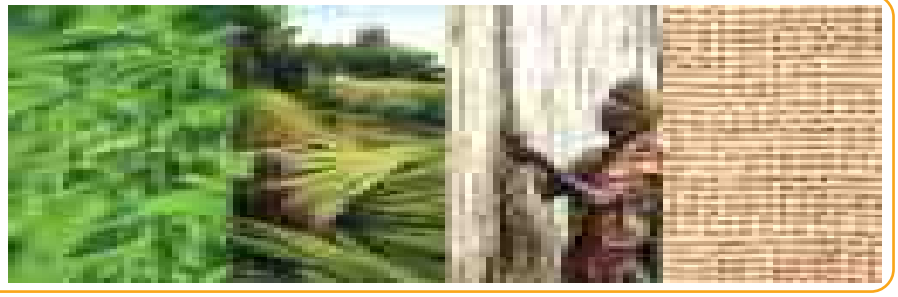


నూలు వస్త్రాలు

పత్తి మొక్కల కాయల నుండి ముడి దారాలు తీస్తారు. వీటిని చక్రాలపై ఒడికి నాణ్యమైన దారాలు తయారుచేస్తారు. ఈ దారపు కండెలను మగ్గం పై నేస్తారు. వీటిని నూలు వస్త్రాలు అంటారు. నూలు వస్త్రాలు చెమటను పీల్చుకొని శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుతాయి. నూలు వస్త్రాలు మన వాతావరణానికి అనుకూలమైనవి.

మీకు తెలుసా

జనపనార సంచులు, తాళ్ళు, డిజైనర్ దుస్తులు జనపనార నుండి తయారుచేస్తారు. అవిసె మొక్కల నుండి లెనిన్ దుస్తులు తయారు చేస్తారు.



పట్టు మృదువైనది, అందమైనది. దీనిని పట్టు పురుగుల నుండి తీస్తారు. పట్టుపురుగు యొక్క గొంగళి పురుగు మల్బరీ ఆకులు తింటూ 'కకూన్' గా మారుతుంది.

నాణ్యమైన పట్టు తయారుచేయడానికి కకూన్ నుండి పట్టు దారాలు తీస్తారు. వాటి నుండి పట్టు వస్త్రాలు నేస్తారు.



పట్టు పురుగు



కకూన్



నేత నేయడం



పట్టు చీర

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do You Know



Silk clothes are smooth and beautiful. During the process of making silk yarn cocoons are boiled. Caterpillers inside the cocoons will die. The silk thread is collected from them. If the cocoon is alive the caterpillar grows into a silk moth and comes out from the cocoon and the silk threads will be broken. Hence, to kill the caterpillars, cocoons are boiled. Think how many caterpillars die to give us a beautiful silk saree.

The fur (hair) of the sheep is sheared (cutting) and spun into reels of wool. The wool yarn is woven into woollen clothes, sweaters and blankets. We use woollen clothes in winter. They keep us warm.



Sheep



Shearing



Reeling



Sweater

www.apteachers.in

Artificial fibres

Along with these, polyester, terelene, rayon and nylon fabrics are made in factories by using chemical process these are called synthetic fibres or artificial fibres. They are affordable and last longer.

Look at this picture, when do we wear a coat of this kind?







What difference do you notice in the fabrics used for a shirt and an umbrella ?

Usually we use umbrellas and rain coats during rainy season. They are made of water proof material.

మీకు తెలుసా



పట్టు వస్త్రాలు మృదువుగా అందంగా ఉంటాయి. పట్టు దారపు కండెలను తయారుచేసే క్రమంలో కకూన్‌లను ఉడికిస్తారు. వేడికి కకూన్ లోపల ఉన్న గొంగళి పురుగులు చనిపోతాయి. అప్పుడు వాటి నుండి పట్టు దారాలు సంగ్రహిస్తారు. ఒకవేళ కకూన్ లోపలి గొంగళిపురుగు చనిపోకపోతే అది పట్టుపురుగుగా మారి, బయటకు వచ్చి పట్టు దారాలను పాడుచేస్తుంది. అందుకే గొంగళి పురుగుల్ని చంపడానికి కకూన్‌లను ఉడికిస్తారు. ఎన్ని గొంగళి పురుగులు చనిపోతే మనకు అందమైన పట్టు లభిస్తుందో ఊహించండి.

గొర్రె బొచ్చును కత్తిరించి ఉన్ని దారాలుగా ఒడుకుతారు. ఈ ఉన్ని దారపు కండెల నుండి ఉన్ని వస్త్రాలను నేస్తారు. స్వెట్టర్లు, రగ్గులు ఉన్నితోనే తయారు చేస్తారు. మనం శీతాకాలంలో ఉన్ని వస్త్రాలు ధరిస్తాము. అవి మన శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతాయి.



గొర్రె



షీరింగ్



ఉండ చుట్టడం



స్వెట్టర్

www.apteachers.in

కృత్రిమ దారాలు

పాలిస్టరు, టెర్లీను, రేయాను, నైలాను మొదలగు బట్టలను పరిశ్రమలలో రసాయనాల ద్వారా తయారు చేస్తారు. వీటిని సింథటిక్ వస్త్రాలు లేదా కృత్రిమ వస్త్రాలు అంటారు. ఇవి ఎక్కువ నాణ్యత, మన్నిక కలిగివుంటాయి.
కింది చిత్రాన్ని గమనించండి. ఇలాంటి దుస్తులను మనం ఎప్పుడు ధరిస్తామో తెలుసా?







రెయిన్‌కోటు, గొడుగు తయారు చేసే బట్టలో ఏదైనా తేడాను గమనించారా?

మనం సాధారణంగా వర్షాకాలంలో గొడుగులు, రెయిన్ కోట్లు వాడతాం. అవి జలనిరోధిత గుడ్డతో తయారుచేస్తారు.

Our dress our culture

Clothes we wear not only protect our body but also represent our culture. The way we dress in Andhra Pradesh is different from other states. In Kerala, men wear lungis, in Tamilnadu men wear shirt dhoti, men of Rajasthan wear kurtas. The women of Andhra Pradesh and most of the other states wear a saree-blouse, punjabi dress, lehanga etc. The way a saree is draped is also different.



• Discuss and tell the clothes that are worn by kids, parents and grandparents.

People wear different dress depending on their age. We wear special clothes for special occasions like birthdays, weddings and festivals. The type of clothes people use are different based on material, comfort, climate etc. People in cold countries use warm clothes made of wool. In hot countries, people use clothes made of cotton. Similarly small kids use soft textured clothes.
List out the different model dresses of boys and girls.





We need clothes because they protect us from heat, cold and rain. They absorb sweat and keep us cool. They protect us from germs, insect bites, dust and pollution. They help us to look smart.

Some people wear uniform that suits their profession. Let us see the following pictures. Identity their profession.









www.apteachers.in

మన దుస్తులు మన సంస్కృతి

మనం ధరించే దుస్తులు మన శరీరాన్ని కాపాడడమే కాకుండా మన సంస్కృతిని కూడా ప్రతిబింబిస్తాయి. మనం మన రాష్ట్రంలో ధరించే దుస్తులు మిగతా రాష్ట్రాల వాళ్ళు ధరించే దుస్తులు కన్నా భిన్నంగా ఉంటాయి. కేరళలో మగవాళ్ళు లుంగీలు ధరిస్తే, తమిళనాడులో మగవాళ్ళు చొక్కా, ధోతీ ధరిస్తారు. రాజస్తాన్‌లో మగవాళ్ళు కుర్తా ధరిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో సహా చాలా రాష్ట్రాలలో ఆడవాళ్ళు చీర జాకెట్టు, పంజాబీ డ్రెస్సు, లెహంగా వంటివి ధరిస్తారు. చీర కట్టుకొనే విధానంలో కూడా తేడాలు ఉంటాయి.



• పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, వృద్ధులు ఎటువంటి బట్టలు ధరిస్తారో చెప్పండి. చర్చించండి.



వయస్సును బట్టి ప్రజలు వివిధ రకాల దుస్తులు ధరిస్తారు. మనం పుట్టినరోజులు, పెళ్ళిళ్ళు, పండుగలు లాంటి ప్రత్యేక సందర్భాలలో ప్రత్యేకమైన దుస్తులు ధరిస్తాం. ప్రజలు వాడే దుస్తులు, సౌకర్యం, వాతావరణం పై ఆధారపడి వేరు వేరుగా ఉంటాయి. చలి ప్రదేశాలలో నివసించే ప్రజలు ఉన్నితో తయారైన వెచ్చని వస్త్రాలు వాడతారు. వేడిమి గల ప్రదేశాలలో నూలు వస్త్రాలు వాడతారు. చిన్నపిల్లలు మృదువైన వస్త్రాలను ధరిస్తారు.



మనల్ని ఎండ, వాన, చలి నుండి రక్షించడానికి మనకు దుస్తులు అవసరం. అవి చెమటను పీల్చుకొని శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుతాయి. దుస్తులు క్రిములు, కీటకాలు, దుమ్ము, కాలుష్యం బారి నుండి మనల్ని కాపాడతాయి. దుస్తులు మనలను అందంగా కనబడేలా చేస్తాయి.

కొంతమంది వారి వృత్తులకు తగిన యూనిఫాం ధరిస్తారు. కింది చిత్రాలు చూడండి. యూనిఫాం ఆధారంగా ఆయా వృత్తులను గుర్తించండి.









www.apteachers.in

www.apteachers.in

One day, Harsha asked his mom his favourite shirt. She said it was not washed. Then he washed his shirt using a detergent soap. Do you know how to wash your dress? Clothes must be washed with detergents and dried well.





Think and Discuss

- Why should we wash clothes?
- Are all clothes washed in the same way?
- Why should we not dry dark coloured clothes under the Sun?

We should wash our clothes regularly. While playing, clothes may get dirty and wet with sweat. If we wear clothes without washing properly, we may suffer from skin diseases. Clothes should be washed with the detergent soap and dry under the sun. Coloured clothes should be dried in shady places. Otherwise they lose their colour.





Look at the given pictures. Discuss in your class about the process of manual washing and washing in the machines. Ask your teacher about washing machine



Does air help clothes to dry up ?

Generally, clothes dry under the sun. Even though it is cloudy, clothes sometimes dry up due to wind.



Air around us

All living things need air to survive. Air is around us. But we cannot see, we can just feel it. Moving air is called wind.

Wind has different names based on its function. Breeze is a light wind and gale is a strong wind. During cyclone wind blows with high speed, felling down big trees and roofs of houses too.

www.apteachers.in

ఒకరోజు హర్ష తనకు ఇష్టమైన చొక్కా ఇవ్వమని వాళ్ళ అమ్మను అడిగాడు. ఆ చొక్కా ఉతకలేదని వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది. దానితో తానే తన చొక్కాను బట్టల ఉతికే సబ్బుతో ఉతుక్కున్నాడు. బట్టలు ఎలా ఉతకాలో మీకు తెలుసా ? బట్టలను డిటర్జెంట్ సబ్బుతో ఉతికి బాగా ఆరబెట్టాలి.





ఆలోచించండి - చర్చించండి

- మనం బట్టలను ఎందుకు ఉతకాలి?
- అన్ని రకాల బట్టలను ఒకే రకంగా ఉతుకుతామా?
- మనం ముదురు రంగు బట్టలు ఎందుకు ఎండలో ఆరవేయకూడదు?

మనం బట్టలను క్రమం తప్పకుండా ఉతుక్కోవాలి. ఆటలు ఆడేటప్పుడు బట్టలు మురికిగా తయారవుతాయి, చెమటతో తడిసిపోతాయి. బట్టలను సరిగా ఉతకకుండా ధరిస్తే చర్మ రోగాలతో బాధపడే అవకాశం ఉంది. బట్టలను డిటర్జెంట్ సబ్బుతో బాగా ఉతికి ఎండలో ఆరబెట్టాలి. రంగు దుస్తులను నీడలో ఆరవేయాలి, లేకపోతే అవి రంగును కోల్పోతాయి.





ఇవ్వబడిన చిత్రాలు చూడండి. చేతితో బట్టలు ఉతికే విధానాన్ని, యంత్రంలో బట్టలు ఉతికే విధానాన్ని చర్చించండి. బట్టలు ఉతికే యంత్రం గురించి మీ టీచర్ ని అడగండి.



బట్టలు ఆరడానికి గాలి సహకరిస్తుందా ?



సాధారణంగా మనం బట్టలను ఎండలో ఆరవేస్తాం. కొన్నిసార్లు ఎండ లేకపోయినా వీచే గాలి వలన బట్టలు పొడిగా మారుతాయి.

మన చుట్టూ ఉన్న గాలి

సకల జీవరాశులు బతకడానికి గాలి అవసరం. మన చుట్టూ గాలి వ్యాపించి ఉంది. గాలిని మనం చూడలేం, కానీ అనుభూతి మాత్రమే చెందగలం. వీచే గాలిని పవనం అంటారు.

పవనానికి దాని ఉపయోగాన్ని బట్టి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. తేలికపాటి పవనాన్ని బ్రీజ్ అని, బలమైన పవనాన్ని గేల్ అని అంటారు. తుఫాను సమయాలలో బలమైన పవనాల అధిక వేగంతో వీచడం వలన పెద్ద పెద్ద చెట్లు, ఇళ్ళ పైకప్పులు కూడా కూలిపోతాయి.

www.apteachers.in

Observe these figures. Put a (✔) mark where air occupies space



☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Do You Know

Electric power is generated by wind mill. It is called wind power. In some places wind mills are used to lift water from wells for cultivation.



Properties of Air











Because of air pressure we can enjoy the smell of flowers, we can drink juice with a straw, we can fly a kite, we can ride a bicycle, we can play a flute, we can get

www.apteachers.in

కింది చిత్రాలను గమనించండి. ఏ వస్తువులలో గాలి స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుందని అనుకుంటున్నారో వాటికి టిక్ (✔) పెట్టండి.








☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

మీకు తెలుసా



గాలిమరల ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనిని పవన విద్యుత్ అంటారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో గాలిమరల ద్వారా బావులలో నీటిని తోడి పంటపొలాలకు మళ్ళిస్తారు.

గాలి ధర్మాలు







గాలి ఒత్తిడి కారణంగానే పువ్వుల పరిమళాన్ని మనం ఆస్వాదించగలుగుతున్నాం. గాలి ఒత్తిడి కారణంగానే మనం గొట్టాలతో పండ్లరసాలను తాగగలుగుతున్నాం. గాలి పటాలు ఎగరవేయగలుగుతున్నాం. సైకిల్ తొక్కగలుగుతున్నాం, పిల్లనగ్రోవిని

www.apteachers.in

water from an overhead tank etc. Air helps us in many ways, but we pollute air with our indiscriminate actions. So, we need to find solutions to stop air pollution. Some of the measure to protect air is to grow green plants around us.



Key words

silk, cotton, wool, cocoon, natural fabrics, artificial fabrics, air, pressure, wind



What we have learnt

- There are different kinds of clothes. People wear different clothes based on their tradition and culture.
- Clothes made of different fabrics like cotton, wool, silk are natural fibres.
- Polyester, Terylene, Rayon and Nylon are artifical fibres. They are made from chemicals.
- Air is useful in different ways in our daily life and we should not pollute air.



Improve your Learning

C4E7K7

I. Conceptual understanding.

1. Write a brief note on the uses of air?
2. Name the kind of clothes we wear in different seasons?
3. Write differences between natural and synthetic fibres?

II. Questioning and hypothesis.

4. Name the reasons why people use woollen clothes in the winter season.

III. Experiments and field based observations.

5. Wash your dress with a detergent soap and write your experiences.

IV. Information skills and projects.

6. Collect pieces of cloth and classify them into natural fabrics and artificial fabrics and paste them on the chart. Display the chart.

V. Drawing pictures and Model Making.

7. Draw pictures of different types of dresses.

VI. Appreciation.

8. Say what you like at tailor's shop?

www.apteachers.in

ఊదగలుగుతున్నాం, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకు నుండి నీళ్ళు తీసుకోగలుగుతున్నాం. గాలి మనకి అనేక విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ మనం మన విచక్షణారహిత కార్యకలాపాల వలన గాలిని కలుషితం చేస్తున్నాం. కాబట్టి మనం గాలి కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. గాలి కాలుష్యాన్ని నివారించాలంటే మనం విరివిగా మొక్కలను పెంచాలి. మొక్కలు గాలిని కలుషితం కాకుండా ఆపుతాయి.

V6Y7G9



కీలక పదాలు

పట్టు, నూలు, ఉన్ని, కకూన్, సహజ దారాలు, కృత్రిమ దారాలు, గాలి, ఒత్తిడి, పవనం



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- దుస్తులు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. ప్రజలు వారి సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా రకరకాల దుస్తులు ధరిస్తారు.
- దుస్తులు రకరకాల ముడి దారాల నుండి తయారు చేస్తారు. నూలు, ఉన్ని, పట్టు మొదలైన దారాలు నుండి తయారైన వస్త్రాలను సహజ వస్త్రాలు.
- పాలిస్టరు, టెర్లీన్, రేయాను మరియు నైలాను మొదలైనవి కృత్రిమ దారాలు. ఇవి రసాయనాల నుండి తయారుచేస్తారు.
- మన దైనందిన జీవితంలో గాలి మనకు అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మనం గాలి కలుషితం కాకుండా చూడాలి.



అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి

I. విషయావగాహన.

1. గాలి ఉపయోగాలను క్లుప్తంగా వివరించండి?
2. మనం వివిధ కాలాలలో ధరించే రకరకాల దుస్తుల పేర్లు రాయండి?
3. సహజ, కృత్రిమ దారాల మధ్య తేడాలు రాయండి?

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం.

4. శీతాకాలంలో ప్రజలు స్వెట్టర్లు, రగ్గులు వాడడానికి కారణాలు రాయండి?

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు.

5. డిటర్జెంట్ సబ్బుతో బట్టలు ఉతకండి. మీ అనుభవాలు రాయండి.

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు – ప్రాజెక్టులు.

6. వివిధ రకాల గుడ్డ ముక్కలను సేకరించండి. వాటిని సహజ దారాలనుండి తయారైనవి, కృత్రిమ దారాలనుండి తయారైనవిగా వర్గీకరించండి. చార్టు మీద అతికించి ప్రదర్శించండి.

V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం.

7. వివిధ రకాల మోడల్ దుస్తుల చిత్రాలు గీయండి. రంగులు వేయండి.

VI. ప్రశంస.

8. దర్జీ దుకాణంలో మీకు నచ్చినవి ఏమిటో చెప్పండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 4

Know Our Organ Systems

Learning outcomes:

Pupils will be able to

- understand the major organ systems of the human body.
- identify the parts of the body associated with each organ system.
- understand the importance of each organ system.
- draw and label diagrams of organ systems.

D6N1C2

www.apteachers.in

On Sunday Joseph and his team were practising dance for the Annual day celebrations. Suddenly he felt weak and tired. His teacher gave him two bananas. He ate the fruits and gained some strength. He began dancing again. Why do we get energy after eating something?





What happens to the food we eat?

Our body works like a machine. Machines have different parts which work together. Similarly, our body is also made up of different parts. Our hands, legs and eyes are our external organs. Have you heard the names of organs like the brain, heart, lungs, liver, kidney etc? These organs are located inside our body and we can not see them directly. They are called internal organs.



Think and Discuss

- What happens to the food we take in?
- We dance, jump and run. What supports these movements?
- We work all day long. Where does the energy come from?



అధ్యాయం 4

మన అవయవ వ్యవస్థల గురించి తెలుసుకుందాం

అభ్యసన ఫలితాలు :

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- మానవ శరీరంలోని ప్రధాన అవయవ వ్యవస్థల గురించి తెలుసుకుంటారు.
- అవయవ వ్యవస్థలోని వివిధ అవయవాలను గుర్తించగలుగుతారు.
- ప్రతి అవయవ వ్యవస్థ ప్రాధాన్యతను అవగాహన చేసుకుంటారు.
- అవయవ వ్యవస్థల యొక్క బొమ్మలు గీసి భాగాలు గుర్తిస్తారు.

Z7P7X2

www.apteachers.in

ఆదివారం నాడు జోసఫ్ తన బృందంతో కలిసి పాఠశాల వార్షికోత్సవం కోసం డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. కొంత సేపటికి నీరసంతో అలసిపోయాడు. అప్పుడు టీచర్ అతనికి రెండు అరటిపళ్ళు ఇచ్చాడు. అవి తిన్నాక జోసెఫ్‌కి కాస్త శక్తి వచ్చింది. అతను మళ్ళీ డాన్స్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు. మనం ఏదైనా తిన్నప్పుడు కొంత శక్తిని పొందినట్లు అనిపిస్తుంది ఎందుకు?





మనం తిన్న ఆహారం ఏమౌతుంది?

మన శరీరం ఒక యంత్రం వలె పనిచేస్తుంది. యంత్రంలోని వివిధ భాగాలు యంత్రం పని చేయడానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయో అదే విధంగా మన శరీరం కూడా వివిధ భాగాలతో నిర్మితమై ఉంటుంది. మన చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు మొదలైనవి బయటకు కనిపించే అవయవాలు. మీరు ఎప్పుడైనా మెదడు, గుండె, ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, మూత్రపిండాలు మొదలైన అవయవాల పేర్లు విన్నారా? ఈ అవయవాలన్నీ మన శరీరం లోపల ఉంటాయి. మనం వీటిని నేరుగా చూడలేం. వీటిని అంతర్గత అవయవాలు అంటారు.



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- మనం తీసుకున్న ఆహారం శరీరంలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమి జరుగుతుంది?
- మనం నడవడానికి, పరిగెత్తడానికి, డాన్స్ చేయడానికి మనకు సహకరించే అవయవాలు ఏమిటి?
- మనం రోజంతా పని చేయడానికి మనకు శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది?





The human body is composed of different organ systems to perform all these functions.

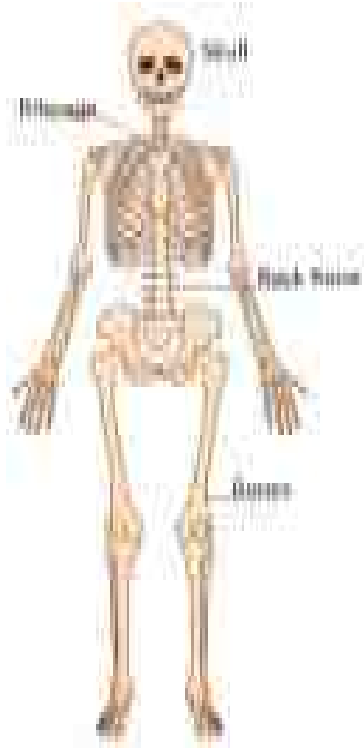
Let us discuss some organ systems



What protects our internal organs?

The Skeletal System

Gently press on the legs, hands, and chest with your fingers. You feel something hard. These hard structures are called bones. There are 206 bones in an adult human body. The bones form a framework called the skeleton or the skeletal system. As the bones grow longer, our height increases. Muscles are attached to the bones. The skeletal system and muscles give us shape and support and helps in movement.



Parts of the Skeletal System

Some bones are long, some are short and some are joined together. Can you imagine the length of the bone in our legs and in our fingers?

Skull : Skull protects the brain
Rib Cage : Rib cage protect our lungs and heart.
Back bone : Back bone helps the body to stand erect.



Think and Discuss



- Why organs like brain, heart are enclosed by strong bones?
- Are all bones hard and strong?

You have seen how your mother twist your ears, when you are wrong? Touch your friend's ear. How is it?



The external ear and the flexible part of the nose are made up of soft structures called cartilage.





Think and Discuss



- If there are no bones in the body, how do we look?
- What are the functions of the skeletal system?

www.apteachers.in



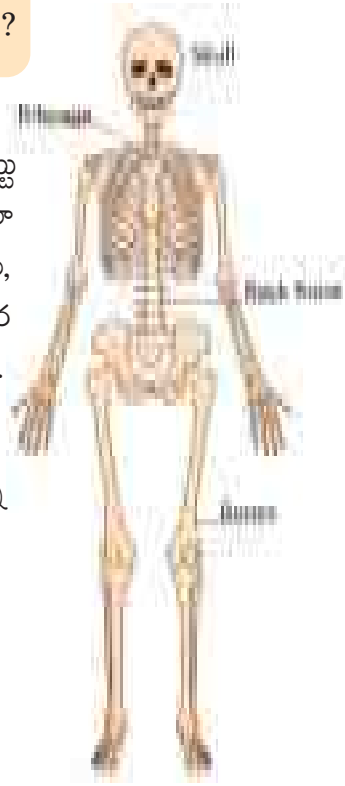
మానవ శరీరం వేరువేరు అవయవ వ్యవస్థలతో రూపొందింది. ఇవన్నీ కలసి పనులు చేస్తాయి.

మనం ఇప్పుడు కొన్ని అవయవ వ్యవస్థల గురించి చర్చించుకుందాం!



మన శరీరంలోని అవయవ వ్యవస్థలన్నింటినీ కాపాడే వ్యవస్థ ఏది?

అస్థిపంజర వ్యవస్థ



మీ చేతి వేళ్ళతో మీ ఛాతి పైన, చేతుల పైన, కాళ్లపైన నెమ్మదిగా అదమండి. మీకు గట్టిగా తగిలినట్టు అనిపిస్తుంది. వీటిని ఎముకలు అంటారు. పెద్దవారిలో 206 ఎముకలు ఉంటాయి. ఇవి ఒక చట్రంలా అమర్చబడి ఉంటాయి. ఈ ఎముకల చట్రాన్ని అస్థిపంజర వ్యవస్థ అని అంటారు. ఎముకల పెరుగుదల, శరీరం పొడవు ఎదగడంలో సహాయపడుతుంది. కండరాలు ఎముకలకి అతికి ఉంటాయి. అస్థిపంజర వ్యవస్థ, కండరాలు కలిసి శరీరానికి ఆకారాన్ని, ఆధారాన్ని ఇస్తాయి. ఇవి అవయవాల కదలికకు తోడ్పడతాయి.

అస్థిపంజర వ్యవస్థ - భాగాలు :

కొన్ని ఎముకలు పొడవుగా ఉంటాయి. కొన్ని ఎముకలు పొట్టిగా ఉంటాయి. కొన్ని ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కొని ఉంటాయి. మన కాళ్ళలో ఎముకలు పొడవు, చేతి వేళ్ళలో ఎముకల పొడవు ఎంత ఉంటుందో ఊహించగలరా?

కపాలం (పుర్రె) : కపాలం మెదడును రక్షిస్తుంది.

ఉర:పంజరం (పక్కటెముకల వ్యవస్థ) : పక్కటెముకలు ఊపిరితిత్తులను, గుండెను రక్షిస్తాయి.

వెన్నెముక : వెన్నెముక శరీరాన్ని నిటారుగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది.



ఆలోచించండి - చర్చించండి



- మెదడు, గుండె వంటి అవయవాలు ఎందుకు ఎముకల గూడులో రక్షింపబడి ఉంటాయి?
- అన్ని ఎముకలు గట్టిగా, దృఢంగా ఉంటాయా ?

మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు అమ్మ మన చెవిని మెలిపెట్టడం మనం చూసే ఉంటాం. నీ స్నేహితుడు చెవిని పట్టుకో. ఎలా ఉంది?



బాహ్య చెవి (పిన్నా) మరియు ముక్కు చివరి భాగం మృదులాస్థి అనే మెత్తని ఎముకతో నిర్మితమై ఉంటుంది.





ఆలోచించండి - చర్చించండి



- శరీరంలోని ఎముకలు లేనట్లయితే మనం ఎలా కనబడతాం?
- అస్థిపంజరం విధులు ఏమిటి?

www.apteachers.in

Activity

• Collect an X - Ray and observe the images of bones.

In order to keep our bones healthy we need to take food, such as milk, cheese and eggs. Work, play, regular exercise, yoga and exposing ourselves to the early morning sunlight keep our bones strong and healthy.



Exercise keeps us fit, strong and healthy. Do exercise daily.

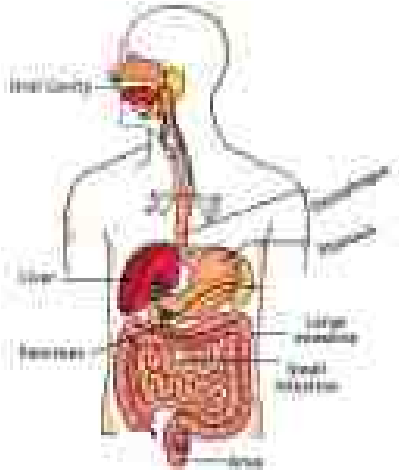
Let us observe the journey of food



Every day we eat a variety of food. What happens to the food we eat?

Digestive System

The food that we eat is cut into smaller pieces with the help of our teeth. They grind the food and the saliva in the mouth helps to softens the food. When swallowed it passes through the food pipe (oesophagus) into the stomach.



In the stomach it is mixed with the digestive juices. The food then passes to the small intestine. Here the food is digested and the digested food is absorbed into the blood. The undigested matter passes from the small intestine into the large intestine. Here the water is absorbed and the undigested matter is sent out of the body through the anus.

This process of conversion of complex food material into simple and absorbable materials by the action of enzymes is called Digestion.



Do You Know

Our small intestine is 6 meters long. It is coiled. This coiling helps to retain the food until the digested food is absorbed into the blood. If the small intestine was long like our food pipe, imagine how tall we would have been!



What is meant by digestion?

• What are the main parts of the digestive system?

Do not eat food in a hurry. Half of the digestion is carried out in the mouth, so chew the food slowly and properly. It is advised to drink water before eating food. It helps for smooth travel of food in the food pipe. Do not drink water while eating.

www.apteachers.in

కృత్యం

ఎముకల ఎక్సరేను సేకరించి పరిశీలించండి.

ఎముకలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి మనం పాలు, వెన్న, గుడ్లు వంటి ఆహారం తీసుకోవాలి. మనం చేసే పనులు, మనం ఆడే ఆటలు, క్రమం తప్పని వ్యాయామం, యోగాసనాలు, ఉదయం ఎండలో ఉండడం మొదలైనవి ఎముకలు దృఢంగా ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చేస్తాయి.



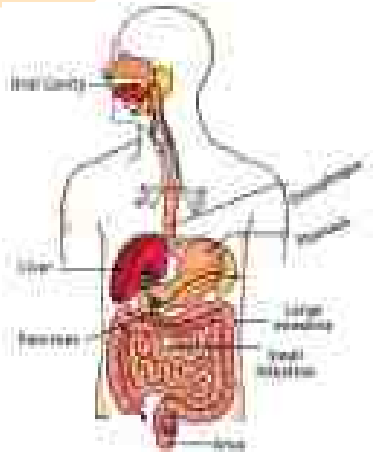
ప్రతి రోజు వ్యాయామం చేయడం ద్వారా మన శరీరాన్ని సరైన రీతిలో దృఢంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు.

మన శరీరంలో ఆహారం ఏ విధంగా ప్రయాణిస్తుందో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం :



ప్రతి రోజు మనం రకరకాల ఆహార పదార్థాలను తింటుంటాం. మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు శరీరంలో ఏమవుతాయి?

జీర్ణ వ్యవస్థ



మనం తీసుకున్న ఆహారం నోటిలోని దంతాలు సహాయంతో నమలబడి లాలాజలంతో కలిసి మెత్తగా చూర్ణంగా చేయబడుతుంది. మెత్తగా నమలబడిన ఆహారం, ఆహారవాహిక ద్వారా జీర్ణాశయంలోకి ప్రయాణిస్తుంది. అక్కడ జీర్ణరసాలతో కలుస్తుంది. అక్కడ నుండి ఆహారం చిన్నప్రేగులోనికి చేరి పూర్తిగా జీర్ణం అవుతుంది. పూర్తిగా జీర్ణమైన ఆహారం రక్తంలోనికి శోషించబడుతుంది. జీర్ణం కాని ఆహారం పెద్దపేగులోనికి చేరుతుంది. ఇక్కడ జీర్ణం కాని ఆహారం లోని కొంత నీరు శోషించబడుతుంది. పెద్దపేగులో ఉండే జీర్ణం కాని ఆహారం పాయువు ద్వారా బయటకు విసర్జించబడుతుంది.

సంక్లిష్టమైన ఆహారపదార్థాలు జీర్ణరసాలలో ఉండే ఎంజైముల సహాయంతో రక్తంలోనికి శోషించబడే సరళ పదార్థాలుగా మారడాన్ని **జీర్ణక్రియ** అంటారు.



మీకు తెలుసా

మన చిన్నప్రేగు ఆరు మీటర్లు పొడవు కలిగి ముడతలు పడి ఉంటుంది. చిన్న ప్రేగులో ఆహారం జీర్ణమై రక్తంలో శోషించబడే దాకా ఉండడానికి ఈ ముడతలు సహాయపడతాయి. ఒకవేళ చిన్న ప్రేగు ముడతలు లేకుండా ఆహారవాహిక వలె నిటారుగా ఉండి ఉంటే మనం ఎంత పొడవుగా ఉండేవారమో ఊహించగలరా?



జీర్ణక్రియ అనగానేమి?

- జీర్ణవ్యవస్థలో ముఖ్యమైన భాగాలు ఏవి?

ఆహారాన్ని తొందరగా తినకూడదు. ఎందుకంటే ఆహారం సగం నోటిలో జీర్ణమవుతుంది. కాబట్టి ఆహారం లాలాజలంతో బాగా కలిసేలా నెమ్మదిగా నమిలి మింగాలి. ఆహారం తినేముందు నీరు త్రాగమని సలహా ఇస్తారు. ఇది ఆహార వాహికలో ఆహారం సులువుగా ప్రయాణించడానికి సహాయ పడుతుంది. ఆహారం తింటునప్పుడు నీరు తాగకూడదు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity

Fill in the table.

S.No.	Parts	Function
1.	Mouth	
2.	Oesophagus	
3.	Stomach	
4.	Small Intestine	
5.	Large Intestine	
6.	Rectum	
7.	Anus	



- We must eat homemade food. It does not disturb our digestive system.
- Do not eat junk foods and outside foods as it is unhealthy.

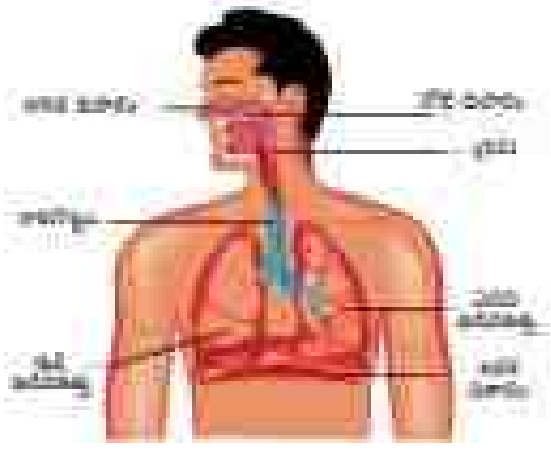


Think and Discuss

We can live for a day without food. But we cannot live even for few minutes without air. Why ?

Respiratory System

We need energy to work. Where does it come from? We need air to live. While working, playing, sleeping, we are involuntarily breathing air. This is called respiration. We breathe in (inhale) and breathe out (exhale) with the help of our respiratory organs. The respiratory system consists of the nose, the wind pipe and the lungs. We breathe in air through the nose, it passes through the wind pipe and reach the lungs. The lungs are a pair of sponge like structures which get filled with the air we breathe in. The air we breathe in, contains oxygen. The oxygen breaks the food material present in the cells and releases the energy.



www.apteachers.in

కృత్యం

పట్టికను నింపండి

వ.నెం.	భాగాలు	చేసే పని
1.	నోరు	
2.	ఆహార వాహిక	
3.	జీర్ణాశయం	
4.	చిన్నపేగు	
5.	పెద్దపేగు	
6.	పురీషనాళం	
7.	పాయువు	



- మనం ఇంటిలో తయారుచేసిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థ మీద ఎలాంటి వ్యతిరేక ప్రభావాన్ని కలిగించదు.
- బజారులో దొరికే జంక్ ఫుడ్‌ను తినకూడదు. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

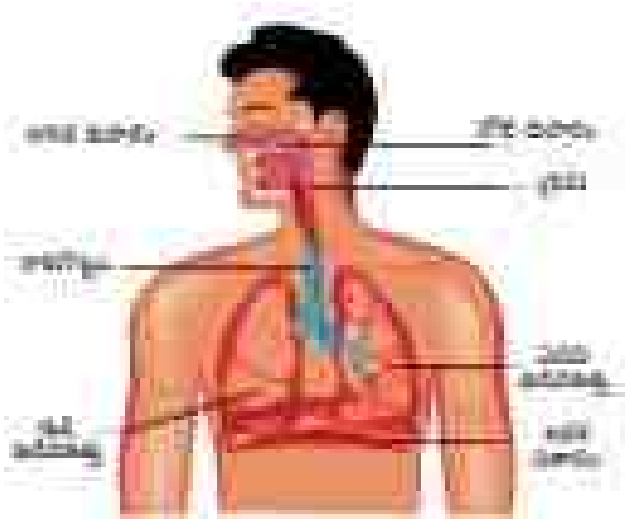


ఆలోచించండి - చర్చించండి

మనం ఒక రోజంతా ఆహారం తీసుకోకుండా ఉండగలము. కానీ గాలి పీల్చకుండా కొన్ని సెకన్లు కూడా ఉండలేం. ఎందుకు?

శ్వాస వ్యవస్థ

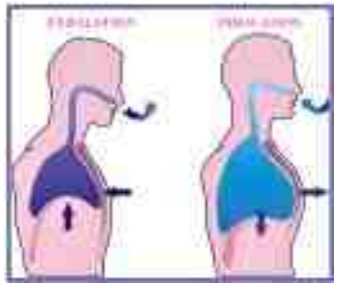
మనం పనులు చేయడానికి శక్తి కావాలి. ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మీకు తెలుసా? జీవించటానికి గాలి అవసరం. పని చేసేటప్పుడు, ఆటలు ఆడేటప్పుడు, నిద్ర పోయేటప్పుడు మనకు తెలియకుండానే నిరంతరం గాలిని పీల్చుకొని విడిచి పెడుతూ ఉంటాం. దీనినే శ్వాసక్రియ అంటారు. శ్వాస వ్యవస్థ లోని భాగాలు మనం గాలి పీల్చడానికి (ఉచ్ఛ్వాసం) గాలిని విడిచిపెట్టడానికి (నిశ్వాసం) ఉపయోగపడతాయి. ముక్కు, గాలిగొట్టం, ఊపిరితిత్తులు శ్వాస వ్యవస్థలో భాగాలు. మనం ముక్కుతో గాలి పీల్చుకుంటాం. ఈ గాలి, గాలిగొట్టం ద్వారా ఊపిరితిత్తులకు చేరుతుంది. ఒక జత ఊపిరితిత్తులు స్పాంజిలాంటి ఆకృతితో ఉరఃకుహరంలో ఉంటాయి. మనం పీల్చే గాలితో నింపబడి ఉంటాయి. మనం పీల్చే గాలిలో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్, కణంలో ఆహార పదార్థాలను విచ్ఛిన్నం చేసి శక్తిని విడుదల చేయడంలో సహాయపడుతుంది.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Lungs



During inspiration (inhalation) the lungs enlarge. During expiration (exhalation) the lungs constrict.

The inhaled air has oxygen. It goes into the lungs where it mixes with blood. It reaches the cells and releases the energy. The produced carbon dioxide and water vapour is exhaled by the process called expiration.



What is Inspiration?
What is Expiration?

Let us Do

Prepare a working model of the lungs as shown in the picture, with three balloons, three straws, a plastic bottle and a bottle cap. (Ask your teacher for the detailed procedure)





Look at the given picture.



What do you observe in the picture?
What is the doctor doing?
What do you call the apparatus with which the doctor is testing the patient?

The doctor checks the heart beat with a stethoscope.

Make a stethoscope

A stethoscope is used by a doctor for listening to our heart sounds.

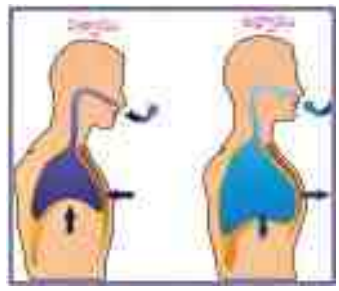
You will need a kitchen paper roll, a funnel and a tape. First tape the funnel to one end of the kitchen paper roll. Then ask a friend to place the prepared stethoscope on the side of the funnel against your heart. Does he hear your heart beat? Now run for a while and ask your friend to listen to your heart beat again. Has it increased?



How is the sound ? Where does the sound come from? Why?

www.apteachers.in

ఊపిరితిత్తులు



ఉచ్ఛ్వాస సమయంలో ఊపిరితిత్తులు వ్యాకోచిస్తాయి. నిశ్వాస సమయంలో ఊపిరితిత్తులు సంకోచిస్తాయి.

ఉచ్ఛ్వాస సమయంలో మనం పీల్చే గాలిలో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరి రక్తంతో కలిసి కణాలను చేరి శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. అప్పుడు ఉత్పత్తి అయ్యే కార్బన్‌డైయాక్సైడ్, నీటి ఆవిరి ఊపిరితిత్తుల నుంచి బయటకు విడవడాన్ని నిశ్వాసం అంటారు.



ఉచ్ఛ్వాసం అనగానేమి ?
నిశ్వాసం అనగానేమి ?

మనం చేద్దాం

మూడు బుడగలు, ఒక ప్లాస్టిక్ సీసా, ఒక ప్లాస్టిక్ సీసా మూత ఉపయోగించి కింది చిత్రంలో చూపిన విధంగా ఊపిరితిత్తుల నమూనా (వర్కింగ్)ను తయారు చేయండి. (వివరాణాత్మక విధానం కోసం మీ ఉపాధ్యాయులను అడగండి).







పక్క చిత్రాన్ని గమనించండి.



ఈ చిత్రంలో మీరు ఏమి గమనించారు?

ఈ చిత్రంలో డాక్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు?

డాక్టర్ రోగిని పరీక్షిస్తున్న పరికరం పేరు ఏమిటి?

డాక్టర్ రోగి హృదయ స్పందనను స్టెతస్కోప్‌తో పరిశీలిస్తున్నాడు.

స్టెతస్కోప్‌ను తయారు చేయండి

హృదయ స్పందనను వినడానికి డాక్టర్ స్టెతస్కోప్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తాడు.

స్టెతస్కోపు తయారుచేయడానికి మీకు వంట గదిలో ఉపయోగించే పేపర్ రోలు, గరాటు, టేపు అవసరం అవుతాయి. వంటగదిలో ఉపయోగించే పేపర్ రోలు ఒక చివర గరాటును టేపుతో అతికించండి. తయారుచేసిన స్టెతస్కోపు గరాటుని నీ గుండె మీద పెట్టి పేపరు రోలు చివరను చెవి దగ్గర పెట్టుకోమని మీ స్నేహితుడితో చెప్పండి. అతడికి మీ గుండె కొట్టుకోవడం వినబడిందా? ఇప్పుడు కాసేపు పరిగెత్తండి తర్వాత మీ మిత్రుడిని మీ గుండె చప్పుడును వినమనండి. మీ గుండె చప్పుడు పెరిగిందా ?



ఈ శబ్దం ఎలా ఉంది? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ? ఎందుకు ?

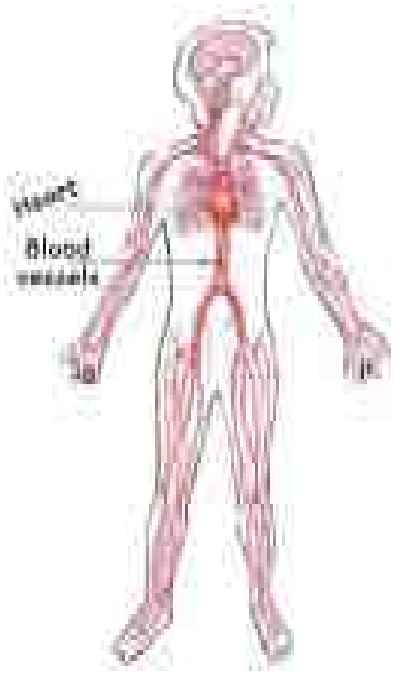
www.apteachers.in



Put your ear on the chest of your friend and listen. You will hear some sound. Which system makes the sound lub-dub?

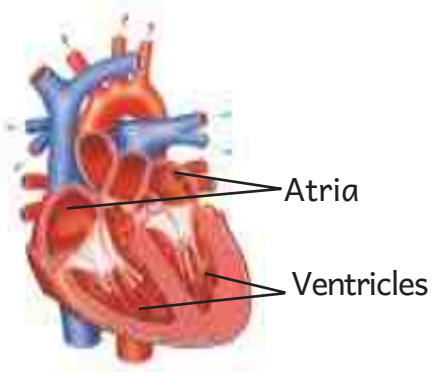
Circulatory System

The heart, the blood and the blood vessels make up the circulatory system. The heart pumps the blood through the blood vessels to all parts of the body and keeps it in circulation.



Blood Vessels

Blood vessels are arteries and veins. Arteries transport the blood from heart to all parts of the body. They transport oxygenated (pure) blood except pulmonary arteries. Veins transport the blood from body parts to heart. They carry deoxygenated (impure) blood except pulmonary veins.



Heart

The heart is located in the left side of the chest. Heart consists of four chambers. The upper two small chambers are atria and the lower two big chambers are ventricles. It works like a water motor pump. During pumping of the blood, the heart makes the sound lub-dub.



Think and Discuss

- Why is the blood called oxygenated and deoxygenated?

Blood

Blood transports the oxygen and nutrients to all parts of the body. The nutrients are obtained from the food we eat. It helps us to regulate the body temperature and fight against the disease causing germs. It also helps in removing waste materials like carbon dioxide from the body.

We should eat healthy food to have sufficient blood in our body. Ground nuts, jaggery bar, egg, milk, leafy vegetables etc., must be taken.

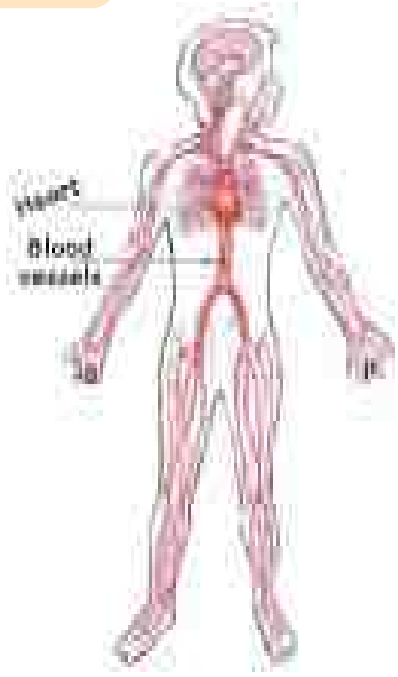
www.apteachers.in



మీ స్నేహితుని ఛాతిపై చెవి పెట్టి వినండి. ఒక శబ్దం వస్తుంది కదా, ఈ లబ్‌డబ్ శబ్దం శరీరంలో ఏ భాగం నుండి వస్తోంది ?

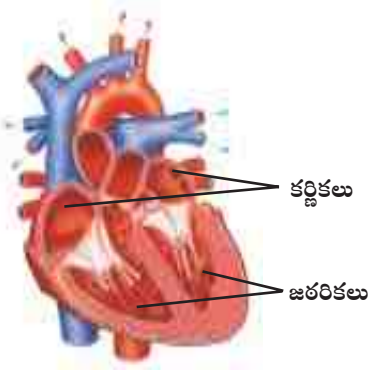
రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ

గుండె, రక్తం మరియు రక్త నాళాలు కలిసి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను ఏర్పరుస్తాయి. గుండె రక్తాన్ని రక్తనాళాల ద్వారా శరీరంలో అన్ని భాగాలకు పంపు చేస్తుంది. శరీర భాగాల నుంచి రక్తాన్ని స్వీకరిస్తుంది.



రక్తనాళాలు

రక్తనాళాలు ధమనులు, సిరలుగా ఉంటాయి. ధమనులు మంచి రక్తాన్ని గుండె నుండి ఇతర శరీర భాగాలకు తీసుకుపోతాయి. అవి ఆక్సిజన్‌తో కూడిన మంచి రక్తాన్ని శరీర భాగాలకు అందజేస్తాయి. పుపుస ధమనులలో మాత్రం చెడు రక్తం ఉంటుంది. సిరలు శరీర భాగాల నుంచి ఆక్సిజన్ లేని రక్తాన్ని గుండెకు చేరుస్తాయి. పుపుస సిరలలో మాత్రం మంచి రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది.



గుండె

గుండె ఛాతీలో ఎడమ వైపు ఉంటుంది. గుండెలో నాలుగు గదులు ఉంటాయి. పైన ఉండే రెండు చిన్న గదులను కర్ణికలు అని, కింద ఉన్న రెండు పెద్ద గదులను జఠరికలు అని అంటారు. గుండె మోటార్ పంపు వలే పనిచేస్తుంది. గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేసేటప్పుడు లబ్-డబ్ అనే శబ్దాన్ని చేస్తుంది.



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- రక్తాన్ని ఆక్సిజన్ కలిగిన రక్తం, ఆక్సిజన్ లేని రక్తం అని ఎందుకు పిలుస్తారు?

రక్తం

ఆక్సిజన్ మరియు పోషకాలను రక్తం శరీర భాగాలకు సరఫరా చేస్తుంది. ఈ పోషకాలు మనం తిన్న ఆహారం నుంచి లభిస్తాయి. రక్తం శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రిస్తుంది. వ్యాధులకు కారణమైన రోగకారక క్రిములతో పోరాడుతుంది. కార్బన్‌డైఆక్సైడ్ లాంటి వ్యర్థ పదార్థాలను శరీరం నుండి తొలగించటంలో సహాయపడుతుంది.

మన శరీరంలో సరిపోయే స్థాయిలో రక్తం ఉండాలంటే మనం ఆరోగ్యవంతమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. వేరుశెనగలు, బెల్లం, నువ్వులు, గుడ్లు, పాలు, ఆకుకూరలు మొదలైనవి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.

www.apteachers.in



Do You Know

Blood contains three types of blood cells. They are Red Blood Corpuscles (RBC), White Blood Corpuscles (WBC) and Blood platelets. Blood is red in colour because of the presence of haemoglobin. Most of the children are anemic because of low haemoglobin in their blood. Peanut bar (Palli Chikki) is the good food to get sufficient blood. AP Government is supplying chikki in the mid-day meal to improve haemoglobin.



What is circulatory system?

- Which blood vessels transport the blood from the heart to all parts of the body?
- Which blood vessels transport the blood from the body parts to the heart?
- What is the instrument used by the doctor to check heartbeat?

Complete the following table

S.No	Parts	Function
1.	Heart	
2.	Blood Vessels	
3.	Blood	

Model Making

Make a model of heart with clay.



There are many filters in our body. They purify our blood by removing harmful substances.

Excretory System

After waking up in the morning, you feel like going to toilet. After playing, body becomes wet with sweat. Where does they come from? There is a purification mechanism in our body to filter impurities. The system which removes excess, unnecessary materials from the body fluids of an organism is called Excretory system. Our body has three major excretory organs like Kidneys, Lungs and Skin.

www.apteachers.in



మీకు తెలుసా

రక్తంలో మూడు రకాల రక్త కణాలు ఉంటాయి. అవి ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు మరియు రక్త ఫలకికలు. హిమోగ్లోబిన్ వలన రక్తం ఎరుపు వర్ణంలో కనిపిస్తుంది. చాలా మంది పిల్లల రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉండటం వలన రక్తహీనతతో బాధపడుతూ ఉంటారు. పల్లీ చిక్కీలు తినడం వల్ల శరీరానికి తగినంత రక్తం చేకూరుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మధ్యాహ్న భోజనంలో పిల్లలకు హిమోగ్లోబిన్ పెంచడానికి పల్లీ చిక్కీలు సరఫరా చేస్తుంది.



రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి ?

- గుండె నుండి ఇతర శరీర భాగాలకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే రక్తనాళాలు ఏవి ?
- శరీర భాగాల నుండి గుండెకు రక్తాన్ని మోసుకుపోయే రక్తనాళాలు ఏవి ?
- డాక్టర్ గుండె కొట్టుకోవడం పరీక్షించడానికి ఏ పరికరం వాడతాడు ?

కింది పట్టికను పూర్తి చేయండి.

వ.నెం.	భాగాలు	చేసే పని
1.	గుండె	
2.	రక్త నాళాలు	
3.	రక్తం	

నమూనా తయారు చేయడం

మట్టితో గుండె నమూనాను తయారు చేయండి.



మన శరీరంలో అనేక వడపోత ఫిల్టర్లు ఉన్నాయి. ఇవి హానికరమైన పదార్థాలను రక్తం నుండి వేరుచేసి రక్తాన్ని శుభ్రపరుస్తాయి.

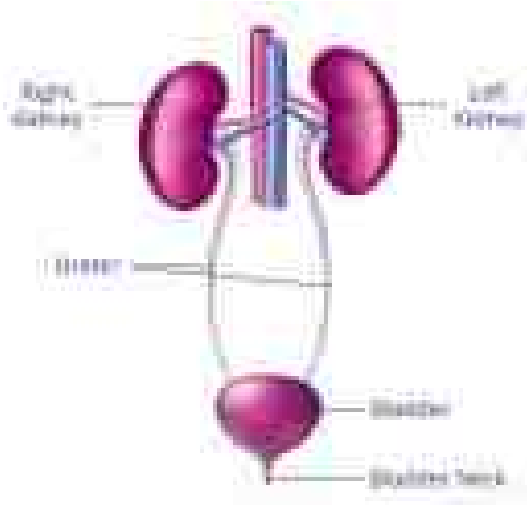
విసర్జక వ్యవస్థ

మనకి ఉదయం లేచిన వెంటనే మూత్ర విసర్జనకు వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది. ఆటలు ఆడిన తర్వాత మన శరీరం చెమటతో తడిసిపోతుంది. ఈ మూత్రం, చెమట ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి? మన శరీరంలో వ్యర్థాలను వడపోతపోయడానికి ఒక శుద్ధి చేసే యంత్రాంగం ఉన్నది. మన శరీరంలోని అధికమైన, అనవసరమైన పదార్థలను బయటకు పంపించే వ్యవస్థను విసర్జక వ్యవస్థ అంటారు. మన శరీరంలో మూత్రపిండాలు, ఊపిరితిత్తులు, చర్మం అనే మూడు ప్రధాన విసర్జక అవయవాలు ఉన్నాయి.

www.apteachers.in

Kidneys

We have two kidneys located in the abdominal cavity, one on either side of the spine. Kidneys are bean shaped organs. They filter the blood and remove impurities from it. These impurities are sent out in the form of urine. Let us observe the picture and its parts.





Lungs

Lungs are the spongy organs in our body. Lungs help in absorbing oxygen and releasing carbondioxide from the blood. carbondioxide comes out during expiration process of breathing.

Skin

Skin is the biggest and visible excretory organ in our body. It contain sweat glands. It eliminates excess of water and salts from the body in the form of sweat. The sweat comes out through the smallest pores (sweat pores) in the skin.





Drink more water and eat fibrous food.
They help to eliminate wastes from the body.

While walking along the road, we hear the sound of a bus horn. We immediately move aside. How are we able to move?

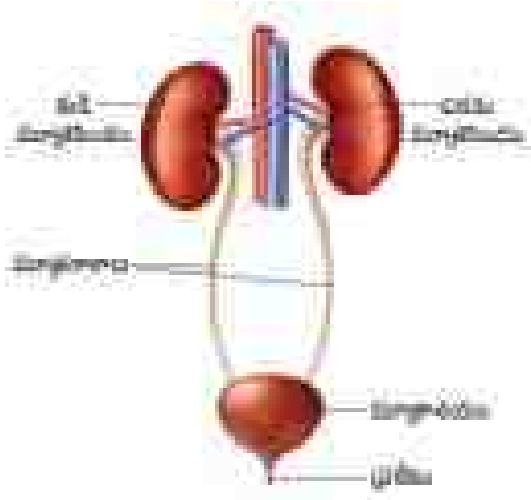


Our body has an amazing system which performs more than a computer. What is it?

www.apteachers.in

మూత్రపిండాలు

మన శరీరంలో రెండు మూత్రపిండాలు ఉదరకుహరంలో వెన్నెముకకు ఇరుపక్కలా ఉంటాయి. మూత్రపిండాలు చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఉంటాయి. ఇవి రక్తాన్ని వడగట్టి రక్తంలోని మలినాలను తొలగిస్తాయి. ఈ మలినాలు మూత్రం రూపంలో బయటకి పంపివేయబడతాయి. ఈ చిత్రాన్ని అందులో భాగాలను పరిశీలించండి.





ఊపిరితిత్తులు

ఊపిరితిత్తులు స్పాంజి వంటి నిర్మాణాలు. శ్వాస క్రియలో పీల్చుకున్న గాలిలోని ఆక్సిజన్ ఊపిరితిత్తులకు చేరి రక్తంలో కలుస్తుంది. అప్పుడు విడుదల అయ్యే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నిశ్వాసం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల నుండి బయటకు పంపివేయబడుతుంది.

చర్మం

మన శరీరంలో చర్మం పైకి కనిపించే అతి పెద్ద విసర్జక అవయవం. చర్మం చెమట గ్రంధుల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలోని అదనపు నీటిని, లవణాలను చెమట రూపంలో బయటకు విసర్జిస్తుంది. చెమట చర్మంలోని అతి చిన్న రంధ్రాలు (స్వేద రంధ్రాలు) ద్వారా బయటకి వస్తుంది.





ఎక్కువ నీరు తాగండి, పీచు పదార్థాలు తినండి.
ఇవి మన శరీరంలోని వ్యర్థాలను తొలగించడానికి ఉపయోగపడతాయి.

రహదారి వెంట నడుస్తున్నప్పుడు బస్ హారన్ వినిపించింది అనుకోండి. మనం వెంటనే పక్కకు వెళ్తాం. మనం వెంటనే అలా ఎలా కదలగలిగాం?

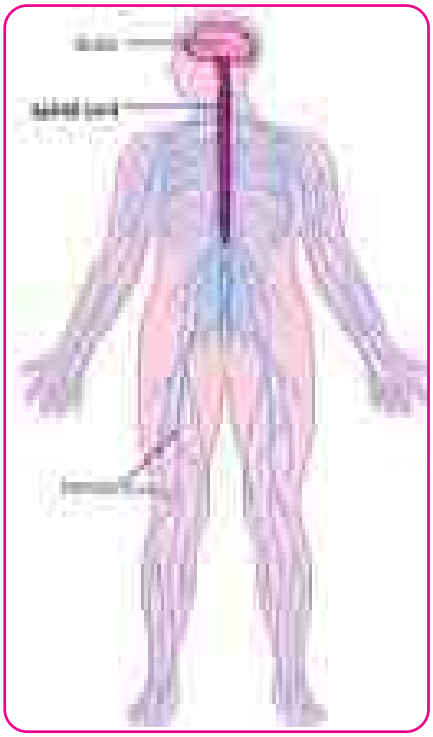


కంప్యూటర్‌ను మించి అద్భుతమైన వ్యవస్థ మన శరీరంలో ఉన్నది, అది ఏమిటి?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Nervous system



There is a perfect network connection from head to toe in our body. The brain has control over the body through nerves. The Brain, Spinal cord and the nerves are collectively called the Nervous system.

The nerves transmit messages from all parts of the body to the brain and from the brain to all the body parts. The eyes, ears, nose, tongue and the skin are our sensory organs and are connected to the brain through nerves. When our sense organs feel any sensation, the nerves attached to these organs transmit messages to the brain. The brain identifies different types of messages and helps us understand what we see, hear, smell, taste and touch.



We can enjoy the colours of a butterfly, song of a cuckoo, fragrance of a rose and softness of green grass only because of the effective functioning of the nervous system.

Our body is an amazing machine. All the systems in our body have to work together to keep us healthy. The digestive system digests the food. The respiratory system provides oxygen. The circulatory system transports oxygen and nutrients to all the parts of the body and the excretory system collects waste products from all the parts and send them out. The nervous system makes sure all the systems work and respond properly.

We will learn about other systems present in our body in the higher classes.

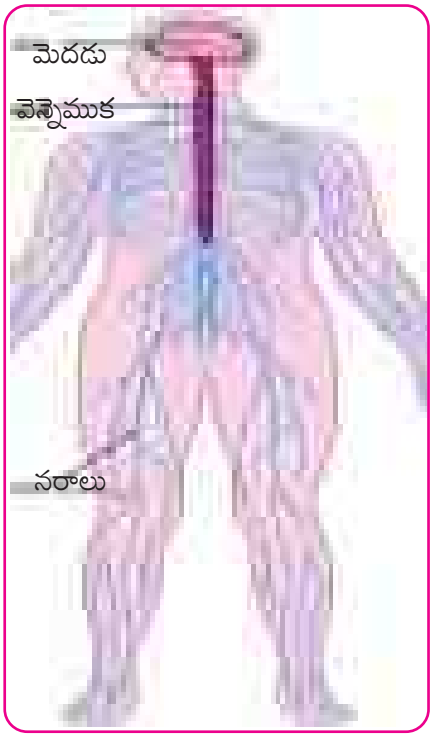


Key words

organ, organ system, skull, ribs, bones, digestion, muscle, heart, blood, brain, nerves, lungs, kidney

www.apteachers.in

నాడి వ్యవస్థ



మన శరీరంలో తల నుండి కాలి వేళ్ల వరకు ఒక సమర్థవంతమైన అనుసంధాన వ్యవస్థ ఉన్నది. మెదడు నాడులు ద్వారా శరీరాన్ని నియంత్రిస్తుంది. మెదడు, వెన్నెముక, నాడులు కలిపి **నాడీ వ్యవస్థ** అంటారు.

నాడులు సమాచారాన్ని శరీర భాగాల నుంచి మెదడుకు, మెదడు నుంచి శరీర భాగాలకు తీసుకొనిపోతాయి. జ్ఞానేంద్రియాలు అయిన కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు , నాలుక మరియు చర్మం నాడుల ద్వారా మెదడుతో అనుసంధానమై ఉంటాయి. జ్ఞానేంద్రియాలు ఏదైనా సమాచారాన్ని అనుభూతి చెందినప్పుడు, ఈ అవయవాలకు అనుసంధానమైన నాడులు మెదడుకు సమాచారం పంపుతాయి. అప్పుడు ఆ సమాచారాన్ని విశ్లేషించి మనం చూసిన, విన్న, వాసన చూసిన, రుచి చూసిన లేదా తాకిన సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకుని ఏమి చేయాలో ఆదేశిస్తుంది.



మనం సీతాకోకచిలుక రంగులను, కోయిల పాటలను, గులాబీల పరిమళాలను, పచ్చని గడ్డి మెత్తదనాన్ని ఆస్వాదించ గలుగుతున్నాం. దీనికి కారణం నాడీ వ్యవస్థ సమర్థవంతమైన పని విధానమే.

మానవ శరీరం ఒక అద్భుతం యంత్రం. మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి మన శరీరంలోని అన్ని భాగాలు సమన్వయంతో పని చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. శ్వాస వ్యవస్థ మనకు ఆక్సిజన్‌ను అందిస్తుంది. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఆక్సిజన్, పోషకాలను అన్ని శరీర భాగాలకు సరఫరా చేయడంలో తోడ్పడుతుంది. విసర్జక వ్యవస్థ శరీరంలో అధికమైన నీటిని, రక్తంలోని మలినాలను శరీరం నుండి విసర్జిస్తుంది. నాడీ వ్యవస్థ అన్ని వ్యవస్థలూ సక్రమంగా పనిచేసేలా చూస్తుంది.

శరీరంలోని మరికొన్ని వ్యవస్థల గురించి మరింత సమాచారాన్ని పై తరగతుల్లో నేర్చుకుందాం.



కీలక పదాలు

అవయవం, అవయవ వ్యవస్థ, పుర్రె, ఉర:పంజరం, ఎముకలు, జీర్ణక్రియ, కండరాలు, గుండె, రక్తం, మెదడు, నాడులు, ఊపిరితిత్తులు, మూత్రపిండాలు

www.apteachers.in

www.apteachers.in



What we have learnt

D8R3Q8

- Our body is like a machine.
- Our body consists of external organs and internal organs
- A group of organs working together to perform a common work is called an organ system.
- Food we eat is digested in the stomach and small intestine.
- Energy is released in respiration.
- The inhalation and exhalation of air is called breathing.
- The heart has four chambers and circulates blood to all parts of the body.
- The skin, lungs, kidneys, and liver are the human excretory organs.
- The brain, spinal cord and nerves control the functions of body parts.



Improve your Learning

I. Conceptual understanding.

1. Name the parts of the circulatory system.
2. Which system is responsible for our body's movement?
3. What is inhalation and what is exhalation?

II. Questioning and hypothesis.

4. If you have a chance to meet a doctor (cardiologist), what type of questions would you ask about the heart?

III. Experiments and field observations.

5. Place your hand on the heart and feel the heartbeat carefully. Run for some time and feel it again. Do you find any difference? Write the difference with reasons.

IV. Information skills and projects.

6. Visit a doctor or a nurse near by and ask the functions of vital organs. Make a brief note.

V. Drawing and Model Making.

7. Draw the following on a chart. Label them and display them in the classroom.

   i) Digestive System ii) Excretory system

VI. Appreciation.

8. What amazes you in these body parts? Write down.

www.apteachers.in



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

B2Q9C4

- మానవ శరీరం ఒక యంత్రం వంటిది.
- మన శరీరంలో బయటకు కనిపించే భాగాలు, అంతర్గత భాగాలు ఉన్నాయి.
- ఒక పనిని నిర్వర్తించడానికి కొన్ని అవయవాలు కలిసి పనిచేయడాన్ని అవయవ వ్యవస్థ అంటారు.
- మనం తిన్న ఆహారం జీర్ణాశయం, చిన్నప్రేగులో జీర్ణమవుతుంది.
- శ్వాస క్రియ ద్వారా శక్తి విడుదల అవుతుంది.
- గాలి ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసాలను శ్వాసించడం అంటారు.
- గుండెలో నాలుగు గదులు ఉంటాయి. ఇవి రక్తాన్ని శరీరంలో అన్ని భాగాలకు సరఫరా చేస్తాయి.
- చర్మం, ఊపిరితిత్తులు, మూత్రపిండాలు, కాలేయం విసర్జక అవయవాలు.
- మెదడు, వెన్నెముక మరియు నాడులు శరీర భాగాల పనితీరును నియంత్రిస్తాయి.



అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి

I. విషయావగాహన.

1. రక్తప్రసరణ వ్యవస్థలో భాగాలను తెలుపండి.
2. మన శరీరంలో కదలికకు శరీరంలోని ఏ వ్యవస్థ కారణం అవుతుంది?
3. ఊచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసాలు అంటే ఏమిటి?

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం.

4. నీకు ఒక డాక్టరును (హృద్రోగ నిపుణుడు) కలుసుకొనే అవకాశం వస్తే, గుండె గురించి తెలుసుకోవడానికి నీవు ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతావు ?

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు.

5. మీ చేతులను మీ గుండెపై ఉంచి హృదయ స్పందన వినండి. కాసేపు వరుగెత్తండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ హృదయ స్పందన వినండి. మీరు మీ హృదయ స్పందనలో ఏదైనా తేడా గమనించారా? తేడాలు రాయండి. వాటికి కారణాలు చెప్పండి.

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు – ప్రాజెక్టులు.

6. మీ దగ్గరలోని డాక్టరును గానీ, నర్సును గానీ సంప్రదించి శరీరంలో ముఖ్య భాగాల విధులు తెలుసుకోండి. ఒక సంక్షిప్త నివేదిక తయారుచేయండి.

V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం.

7. కింది వాటి బొమ్మలు గీసి, భాగాలు గుర్తించి మీ తరగతి గదిలో ప్రదర్శించండి.

   i) జీర్ణవ్యవస్థ ii) మూత్రపిండాలు

VI. ప్రశంస.

8. మీ శరీరంలో మిమ్మల్ని అశ్చర్యపరిచే శరీర భాగాలు ఏమిటి? వాటి గురించి రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 5

Agriculture

LEARNING OUTCOMES:

Pupils will be able to

- know the life cycle of a plant.
- understand the various agricultural practices.
- identify the traditional and modern tools of agriculture.
- explain the life cycles of a seed, caterpillar and a frog.
- understand the importance of eating healthy food.

G5T8I1

www.apteachers.in



Do you eat Mid-day meal given in your schools daily?
Have you seen your classmates wasting food during lunch?

Food is important and there are many people starving without food. It takes lot of effort to cultivate and supply food.

The rice we eat is obtained from paddy. Do you know how paddy is grown? There are different phases in the cultivation of paddy. Farmers plough, weed, water, transplant, fertilize, protect the crop and store the grains.

అధ్యాయం 5

వ్యవసాయం

E2N4N1

అభ్యసన ఫలితాలు :

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు

- మొక్క జీవితచరిత్రను తెలుసుకుంటారు.
- వ్యవసాయంలో వివిధరకాల పద్ధతులను అవగాహన చేసుకుంటారు.
- సాంప్రదాయ, ఆధునిక వ్యవసాయ పనిముట్లును గుర్తిస్తారు.
- విత్తనం, గొంగళిపురుగు, కప్ప యొక్క జీవిత చక్రాలను వివరించగలుగుతారు.
- ఆరోగ్యవంతమైన ఆహారాన్ని తినడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అవగాహన చేసుకుంటారు.



మీ పాఠశాలలో పెట్టే మధ్యాహ్న భోజనం నీవు తింటున్నావా?
మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో మీ స్నేహితులు ఆహారాన్ని వృథా చేస్తున్నారా?

ఆహారం ఎంతో ముఖ్యమైనది. చాలామంది ఆహారంలేక ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. ఆహారాన్ని పండించడానికి, సరఫరా చేయడానికి చాలా కృషి అవసరం.

మనం తినే అన్నం వరి నుండి లభిస్తుంది. వరిని ఎలా పండిస్తారో నీకు తెలుసా? వరి సాగులో వివిధరకాల దశలు ఉన్నాయి. అవి దుక్కిదున్నడం, కలుపుతీయుట, నీరుపెట్టడం, నాట్లు వేయడం, ఎరువు వేయడం, పంటరక్షణ, ధాన్యం నిల్వ చేయడం.

www.apteachers.in

Let us Know - Field to Plate



How hard a farmer works to bring food to our plate! Look at the different stages in cultivation of paddy.





Ploughing the field

1. Farmers first prepare the field for cultivation. They plough the fields with bullocks and tractors.



Levelling

2. The field is filled with water and has to be leveled for plantation.



Transplantation

3. Farmers bring seedlings from paddy blocks and transplant them in the field.



Watering

4. Paddy requires water in a large scale. Hence watering the field is done more frequently.



Fertilizing

5. Plants get nutrients from soil. Farmers use compost and fertilizers for better yield.

www.apteachers.in

మనం తెలుసుకుందాం – పొలం నుంచి కంచం వరకు

ఆహారం పొలం నుంచి కంచంలోకి రాడానికి రైతులు ఎంత కష్టపడుతున్నారో కదా? వరి సాగులో వివిధ దశలను చూద్దాం.







పొలాన్ని దుక్కిదున్నడం

1. మొదటగా రైతులు పొలాన్ని వ్యవసాయానికి సిద్ధం చేస్తారు. ఎడ్లతో కాని, ట్రాక్టర్‌తోగాని పొలాన్ని దున్నుతారు.



చదును చేయడం

2. దున్నిన పొలాన్ని నీటితో నింపి నాట్లు వేయడానికి చదును (మట్టి పెళ్ళలు లేకుండా) చేస్తారు.



నాట్లు వేయడం

3. రైతులు వరి మడులనుంచి నారును తెచ్చి చదును చేసిన పొలంలో నాటుతారు.



నీరు పెట్టడం

4. వరిసాగుకి ఎక్కువ నీరు అవసరం. అందువలన రైతులు పొలానికి ఎక్కువసార్లు నీరును పెడతారు.



ఎరువులు వేయుట

5. మొక్కలు నేలనుండి పోషకాలు గ్రహిస్తాయి. అందువలన రైతులు పంట దిగుబడులకు కంపోస్ట్ ఎరువులను ఉపయోగిస్తారు.

www.apteachers.in



Crop protection

6. Usually, plants get affected by diseases. They destroy the crops. To avoid this, farmers use pesticides.



Harvesting

7. After ripening the crop paddy is harvested.



Threshing

8. After harvesting the paddy is dried for few days. Grains are separated from the straw by threshing.



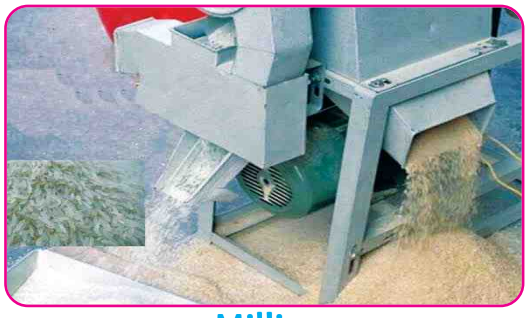
Winnowing

9. Grains and husk are separated by winnowing.



Storing

10. The paddy is packed in gunny bags and stored in a godown.



Milling

11. The paddy grain is milled and rice is obtained. That is how we get rice.

Activity

Arrange the stages of cultivation in a sequential order.











www.apteachers.in



సస్య రక్షణ

6. సాధారణంగా మొక్కలకు వ్యాధులు సోకుతాయి. ఇవి పంటను నాశనం చేస్తాయి. దీనిని నివారించడానికి రైతులు క్రిమిసంహారకాలను వాడుతారు.



పంటకోత

7. పూర్తిగా పండిన తరువాత వరిని కోస్తారు



నూర్చడం

8. పంటకోసిన తరువాత కొన్ని రోజులు ఎండబెడతారు. గింజలను నూర్చడం ద్వారా వేరుచేస్తారు.



ఎగరబోయడం/తూర్పారబట్టడం

9. తూర్పారబట్టడం ద్వారా గింజలను, ఊకను వేరుచేస్తారు.



నిల్వ చేయడం

10. గింజలను గోనెసంచులలో నింపి గోదాములలో నిల్వచేస్తారు.



మరపట్టించడం

11. మర పట్టించడం ద్వారా ధాన్యాన్ని బియ్యంగా పొందుతాం. ఈ బియ్యాన్ని వండడానికి ఉపయోగిస్తాం.

కృత్యం

వరిసాగులో దశలను తెలిపే కింది చిత్రాలను క్రమపద్ధతిలో అమర్చండి.



☐



☐



☐



☐



☐

www.apteachers.in

Farmers cultivate various types of crops. Ex: Maize, Jowar, Cotton, Turmeric chilli etc., each crop has its own process of cultivation.



Think and Discuss

- Are there any differences in the process of cultivation of paddy and cotton?

Irrigation

Supply of water to the field for cultivation is called irrigation. Water is the essential resource for paddy. Paddy is also known as water logged crop. Water is supplied in different ways. The supply of water to the fields for cultivation are four types. They are field irrigation, furrow irrigation, sprinkler irrigation and drip irrigation.

Field irrigation

Field irrigation is the supply of water to the field when the rainfall is not enough.





Furrow irrigation

Furrows and trenches are dug in the field and the water is supplied through channels in this irrigation.



Sprinkler irrigation

This is the method of supplying water in a controlled manner in a way similar to rain fall.



Drip irrigation

Water pipes have holes through which water drips in the soil. The water goes directly to the roots.

www.apteachers.in

రైతులు వివిధ రకాల పంటలను సాగుచేస్తారు. ఉదాహరణకు : పప్పు దాన్యాలు, మొక్కజొన్న, జొన్న, చెరకు, పత్తి, పసుపు, మిరప మొదలైనవి. ఒక్కో పంటకు ఒక్కోరకమైన సాగు విధానాలుంటాయి.



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- వరి, పత్తి సాగుచేసే విధానంలో ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా?

నీటి పారుదల

పొలానికి నీటిని సరఫరా చేయడాన్ని నీటి పారుదల అంటారు. వరిసాగుకి నీరు ముఖ్యమైన వనరు. కనుక వరిని నీరు ఆధారిత పంటగా చెప్తారు. నీటిని వివిధరకాలుగా సరఫరా చేస్తారు. వ్యవసాయానికి నీరు సరఫరా నాలుగు రకాలుగా చేస్తారు.

అవి 1.క్షేత్రనీటిపారుదల 2. చాళ్ళు నీటిపారుదల 3. స్ప్రింక్లర్ నీటిపారుదల 4.బిందుసేద్యం

క్షేత్రనీటి పారుదల

వర్షపాతం తగినంతగా లేనప్పుడు ఈ విధానం ద్వారా పొలానికి నీరు సరఫరా చేస్తారు.





చాళ్ళు నీటి పారుదల

ఈ విధానంలో చాళ్ళు మరియు కందకాలు తవ్వి వాటిద్వారా పొలానికి నీరు సరఫరా చేస్తారు.



స్ప్రింక్లర్ నీటిపారుదల

ఈ విధానంలో నియంత్రిత పద్ధతిలో ప్రత్యేక పైపుల ద్వారా వర్షం వలే నీటిని చల్లుతారు.



బిందు సేద్యం

నీటి గొట్టానికి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేసి నేలపై ఉంచుతారు. నీరు ఈ రంధ్రాల ద్వారా నేరుగా పంటమొక్కల వేళ్ళకు చేరుతుంది.

www.apteachers.in



Think and Discuss

- Have you ever seen drip irrigation? Why was that method adopted?
- What are the uses of furrows? What happens if there are no furrows in fields?
- When you have little water resources in your area, which irrigation method you adopt ?
- What are the water saving methods of irrigation?

Tools used in Agriculture

Look at the following pictures.

Traditional tools of agriculture



Plough



Grape hoe



Rake



Sickle

Modern tools of agriculture



Paddy transplanter



Paddy cutting machine



Think and Discuss

- Is it good to use machines for cultivation? Give reasons.
- List the tools which farmers used in the olden days and at present?
- Name the hand tools used by farmers in cultivation?

www.apteachers.in



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- బిందుసేద్యం ఎప్పుడైన చూశారా? ఎందుకు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు?
- చాళ్ళు యొక్క ఉపయోగమేమిటి? పొలంలో చాళ్ళు లేకపోతే ఏమవుతుంది?
- మీ ప్రాంతంలో నీటి వనరులు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏ నీటిపారుదల పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు?
- వ్యవసాయంలో నీటిని పొదుపు చేసే పద్ధతులు ఏవి?

వ్యవసాయంలో ఉపయోగించే పనిముట్లు

కింది చిత్రాలను పరిశీలించండి.

వ్యవసాయంలో ఉపయోగించే సాంప్రదాయ పనిముట్లు



నాగలి



గడ్డపార



విత్తనాలు గొర్రు



కొడవలి

ఆధునిక వ్యవసాయ పనిముట్లు



వరినాట్లయంత్రం



వరికోత యంత్రం



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- వ్యవసాయంలో యంత్రాలను ఉపయోగించడం మంచిదా? కాదా? కారణాలు తెల్పండి.
- గతంలో, ప్రస్తుతం వ్యవసాయంలో రైతులు ఉపయోగించే పనిముట్ల జాబితాను తయారుచేయండి?
- వ్యవసాయంలో రైతులు ఉపయోగించే చేతి పనిముట్లు పేర్లను తెల్పండి?

www.apteachers.in

Manures and Fertilizers

The growth and the productivity of plant depends on the fertility of the soil. The use of manures and fertilizers enhances the growth and production of the crops. Farmers are suggested to use manures such as compost, remains of plants, cow dung, excreta of animals etc., because chemical fertilizers remain in the soil and degrade the soil fertility



How are agriculture and animal rearing related to each other ?

Crop protection

Crops should be protected from harmful insects, pests and diseases. Crops also need to be protected from animals.

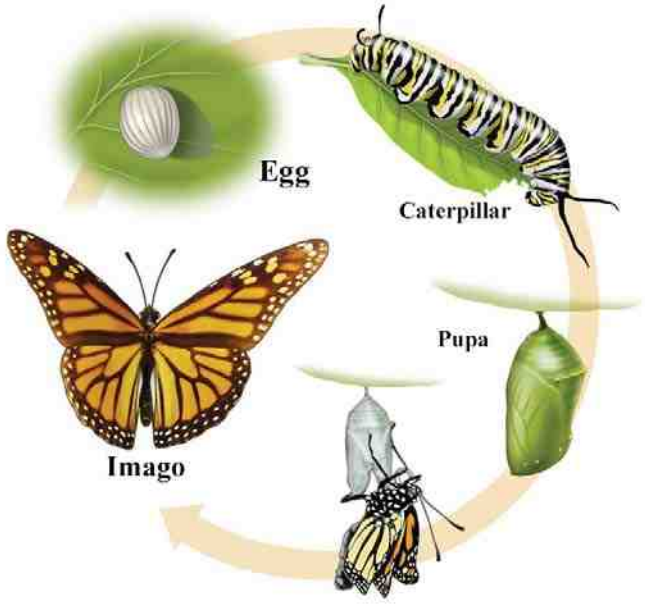






You may see some caterpillars crawl on leaves.

The caterpillar grows up, becomes a moth and damages the crop. The caterpillar passes through different stages and it damages the crop. But the insects like butterflies, bees etc., play an important role as they help in pollination. Let us see the life cycle of a butterfly.



Life cycle of a Butterfly

www.apteachers.in

ఎరువులు

మొక్కల పెరుగుదల, పంట దిగుబడి నేలసారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎరువులు ఉపయోగించడం ద్వారా పంట పెరుగుదల, దిగుబడిని పెంచవచ్చు. సహజ ఎరువులు అయిన కంపోస్ట్, మొక్కల అవశేషాలు, ఆవుపేడ, జంతువుల విసర్జితాలు మొదలైనవి ఉపయోగించమని రైతులకు సూచించాలి. ఎందుకంటే రసాయన ఎరువులు నేలలో ఉండిపోయి, నేల సారాన్ని తగ్గిస్తాయి.



వ్యవసాయం, జంతువుల పెంపకం ఏవిధంగా ఒకదానికొకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి?

సస్యరక్షణ

పంటలను హానికరమైన కీటకాలు, తెగుళ్ళ, వ్యాధుల నుండి రక్షించాలి. జంతువుల నుంచి కూడా పంటలను రక్షించాలి.

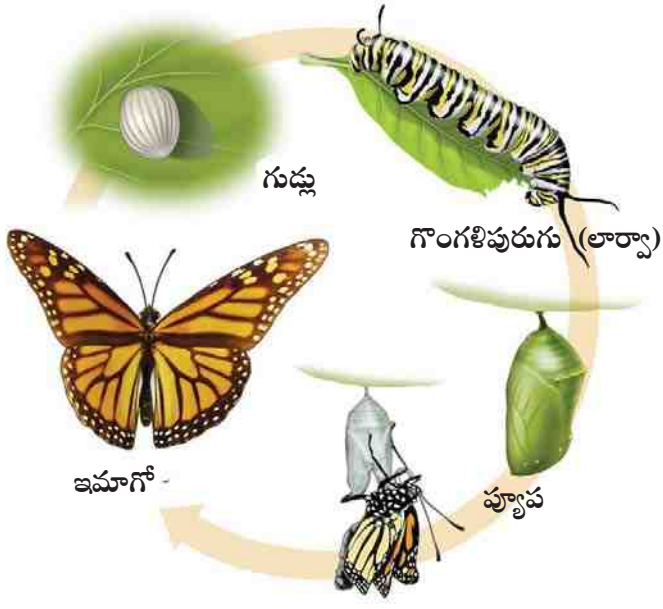






కొన్ని గొంగళి పురుగులు ఆకుల మీద పాకడం చూసి ఉంటావు.

గొంగళిపురుగు మాత్రమే మారి పంటను నాశనం చేస్తుంది. గొంగళి పురుగు వివిధ దశలలో కూడా పంటను నాశనం చేస్తుంది. కాని సీతాకోకచిలుకలు, తేనెటీగలు మొదలైన కీటకాలు పరాగసంపర్కంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. సీతాకోక చిలుక జీవిత చరిత్ర చూద్దాం.



సీతాకోకచిలుక జీవిత చక్రం చూద్దాం

www.apteachers.in



Think and Discuss

- If there are no butterflies and bees, what will happen?

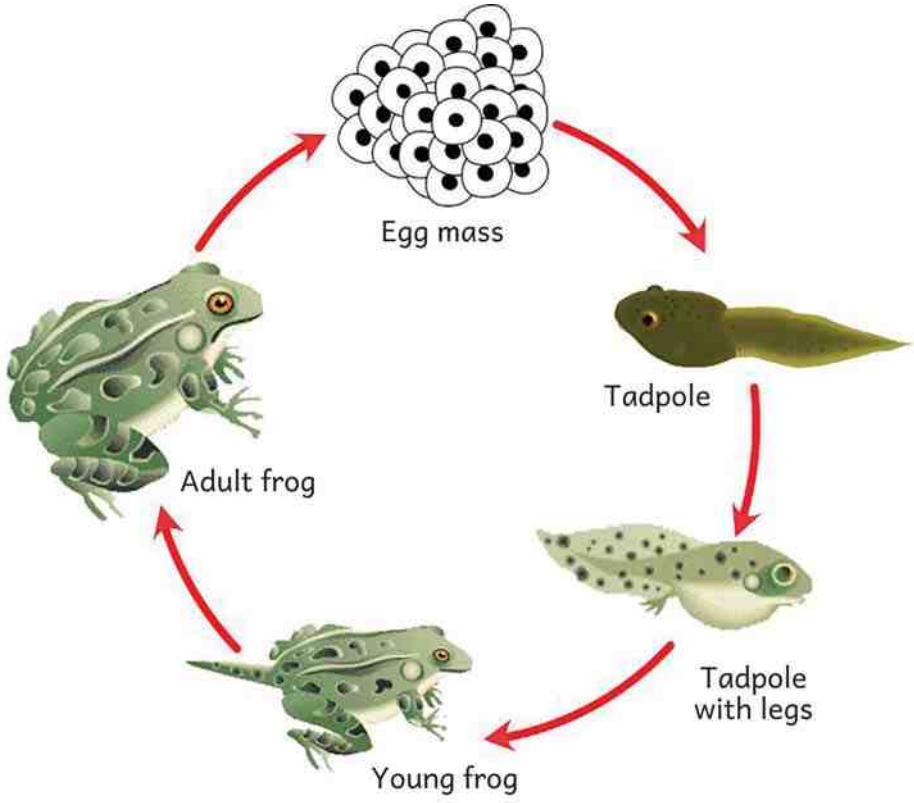


In the paddy field, you may observe little fish like organisms. Are they real fish?

No, they are not fish. They are the tadpoles. They grow and become frogs.

Let us see the life cycle of the frog.

Frogs when they are young as tadpoles, they feed on algae and helps in keeping the water clean. When they grow into frog they feed on insects which helps to keep the area free from bugs.



Life cycle of a Frog



Do You Know

Frogs and butterflies are good indicators of environmental damage. They are extremely sensitive to chemical pollution. The usage of pesticides is damaging their existence. If they are not preserved, we will damage the plant eco-systems and ultimately lead to disconnection of food chain. Every creature in nature is a role model to man.

www.apteachers.in



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- సీతాకోకచిలుకలు, తేనెటీగలు లేకపోతే ఏమి జరుగుతుంది?

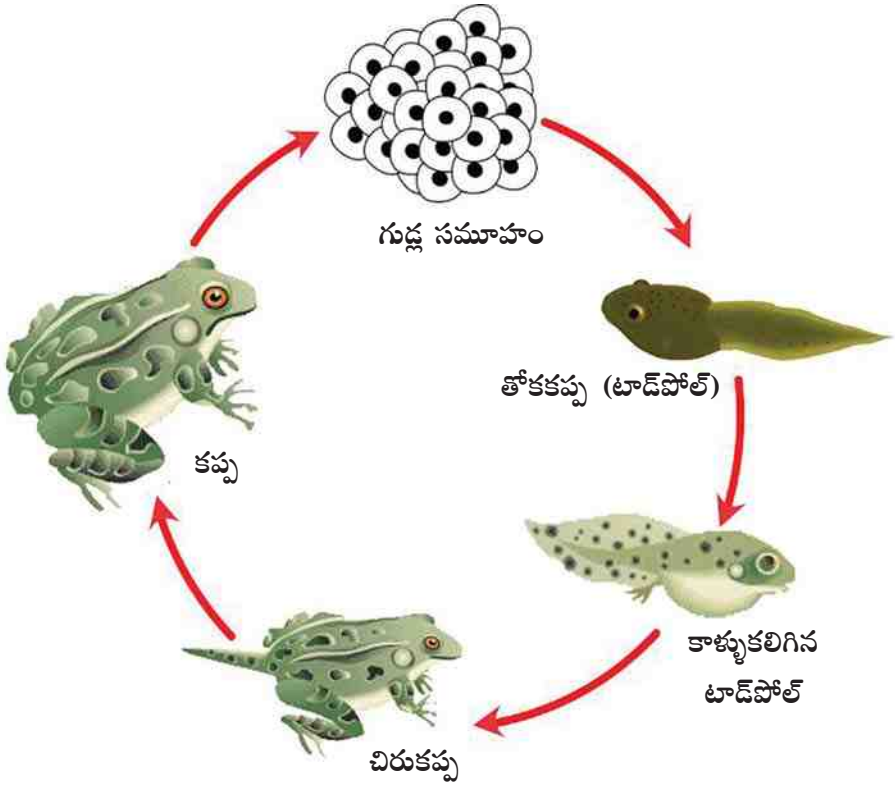


వరి పండించే పొలంలో చేపపిల్లలను పోలిన జీవులను చూస్తుంటాం. అవి నిజమైన చేపపిల్లలా?

కాని అవి చేపలు కావు. అవి కప్ప లార్వాలు. వీటిని తోకకప్పలు (టాడ్‌పోల్స్) అంటారు, అవి పెరిగి కప్పలుగా మారుతాయి.

కప్ప జీవిత చక్రం చూద్దాం.

కప్పలు టాడ్‌పోల్‌గా ఉన్నప్పుడు అవి శైవలాలను తిని నీటిని శుభ్రంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. అవి కప్పలుగా ఎదిగినప్పుడు కీటకాలను తిని ప్రదేశాన్ని కీటక రహితంగా ఉంచుటాయి.



కప్ప జీవిత చక్రం



మీకు తెలుసా !

పర్యావరణం దెబ్బతినడం గురించి తెలియజేయడంలో కప్పలు, సీతాకోకచిలుకలు మంచి సూచికలుగా ఉపయోగపడతాయి. రసాయనాల కాలుష్యానికి ఇవి ఎక్కువ ప్రభావితం అవుతాయి. క్రిమిసంహారకాలు ఉపయోగించడం వలన వీటి ఉనికి దెబ్బతింటుంది. వీటిని మనం రక్షించుకోపోతే మొక్కల ఆవరణ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపి చివరగా ఆహారపు గొలుసు విచ్ఛిన్నం అవుతుంది. ఈ ప్రకృతిలో ప్రతి జీవి మానవునికి ఆదర్శప్రాయమైనది.

www.apteachers.in



Scare crow



Spraying pesticides

Pesticides are used to protect the crops from pests. Indiscriminate use of pesticides is harmful to the environment.



Scare crow is one type of method for crop protection.



Think and Discuss

- How does a farmer protect his crops in your village?
- Visit a nearby field. List the insects and animals that damage the crop.

Organic Farming

To get high yield, farmers use chemical fertilizers and pesticides indiscriminately. These products cause diseases like cancer. So, farmers are advised to follow organic farming methods. Organic farming is a method of crop and livestock production that involves natural and conventional ways of farming. Farmers use organic manure such as cattle waste, vermicompost, oil cakes and biological wastes. This is also called Zero Budget Natural Farming (ZBNF).



Organic farming is better for environment. Organic farming practice reduce pollution, conserve water, reduce soil erosion, increase soil fertility and use less energy.

www.apteachers.in



దిష్టిబొమ్మ



క్రిమి సంహారకాలు చల్లడం

క్రిమికీటకాల నుండి పంటలను రక్షించుకొనుటకు క్రిమి సంహారకాలను వాడుతూ ఉంటారు. విచక్షణా రహితంగా క్రిమి సంహారకాల వాడుక పర్యావరణానికి హానికరం.



పొలాల్లో దిష్టిబొమ్మలు పెట్టడం సస్యరక్షణలో ఒక పద్ధతి.



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- మీ గ్రామంలో రైతు తన పంటను ఏ విధంగా రక్షిస్తాడు?
- మీ దగ్గరలో ఉన్న పొలాన్ని సందర్శించి పంటను నాశనం చేసే కీటకాలు, జంతువుల జాబితాను తయారుచేయండి.

సేంద్రియ వ్యవసాయం

కొంతమంది రైతులు అధిక దిగుబడులకోసం పురుగుమందులు, రసాయన ఎరువులు విచక్షణా రహితంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇవి కాన్సర్ వంటి రోగాలకు కారణమవుతాయి. కాబట్టి రైతులు సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతులను పాటించాలి. సేంద్రియ వ్యవసాయంలో రైతులు పశువులు వ్యర్థాలు, వర్మికంపోస్ట్, నూనె చెక్క మరియు జీవ వ్యర్థాలను సేంద్రియ వ్యవసాయం అనేది పంట మరియు పశువుల ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించే పద్ధతి, ఇది సహజ మరియు సాంప్రదాయ వ్యవసాయ మార్గాలను కలిగి ఉంటుంది. సేంద్రియ ఎరువులుగా ఉపయోగిస్తారు. దీనినే జీరో బడ్జెట్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ (ZBNF) అంటారు.



సేంద్రియ వ్యవసాయం వలన వర్యావరణం పరిరక్షించబడుతుంది. సేంద్రియ వ్యవసాయ విధానాలు కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తాయి. నీటిని పొదుపు చేస్తాయి. నేలకోతను తగ్గిస్తాయి. నేలసారాన్ని పెంచుతాయి, తక్కువ శక్తిని ఉపయోగిస్తాయి.

www.apteachers.in



Do you know the traditional storing methods of grains?

The grains are dried under sunlight and then stored in well-ventilated rooms. Pesticides are sprayed in and around the place before storing. They should be placed on an elevated structure to prevent the insects and rats from entering.

Traditional storage methods







Modern storage methods



Godown / Ware house



Cold storage

Activity

Draw the pictures of spade, sickle and plough and write their uses

www.apteachers.in



ధాన్యాన్ని నిలువచేసే సాంప్రదాయ పద్ధతులు మీకు తెలుసా?

ధాన్యాన్ని ఎండబెట్టి గాలి వెలుతురు బాగా ఉన్న గదులలో నిలువచేస్తారు. నిలువచేసే ముందు పురుగుమందులు చల్లి గదిని శుభ్రం చేస్తారు. కీటకాలు, ఎలుకలు గింజలను తినకుండా గదులు ఎత్తైన స్థలంలో ఉండేటట్లు చేయాలి.

ధాన్యాన్ని నిలువచేసే సాంప్రదాయక పద్ధతులు







ధాన్యాన్ని నిలువచేసే ఆధునిక పద్ధతులు



గోదాము / గిడ్డంగి



శీతలీకరణ గోదాము

కృత్యం

గడ్డపార, కొడవలి, నాగలి బొమ్మలు గీసి వాటి ఉపయోగాలు రాయండి.

www.apteachers.in

Let us Do

What are the traditional methods of storing? Ask your parents, collect the information and present it in the class room.

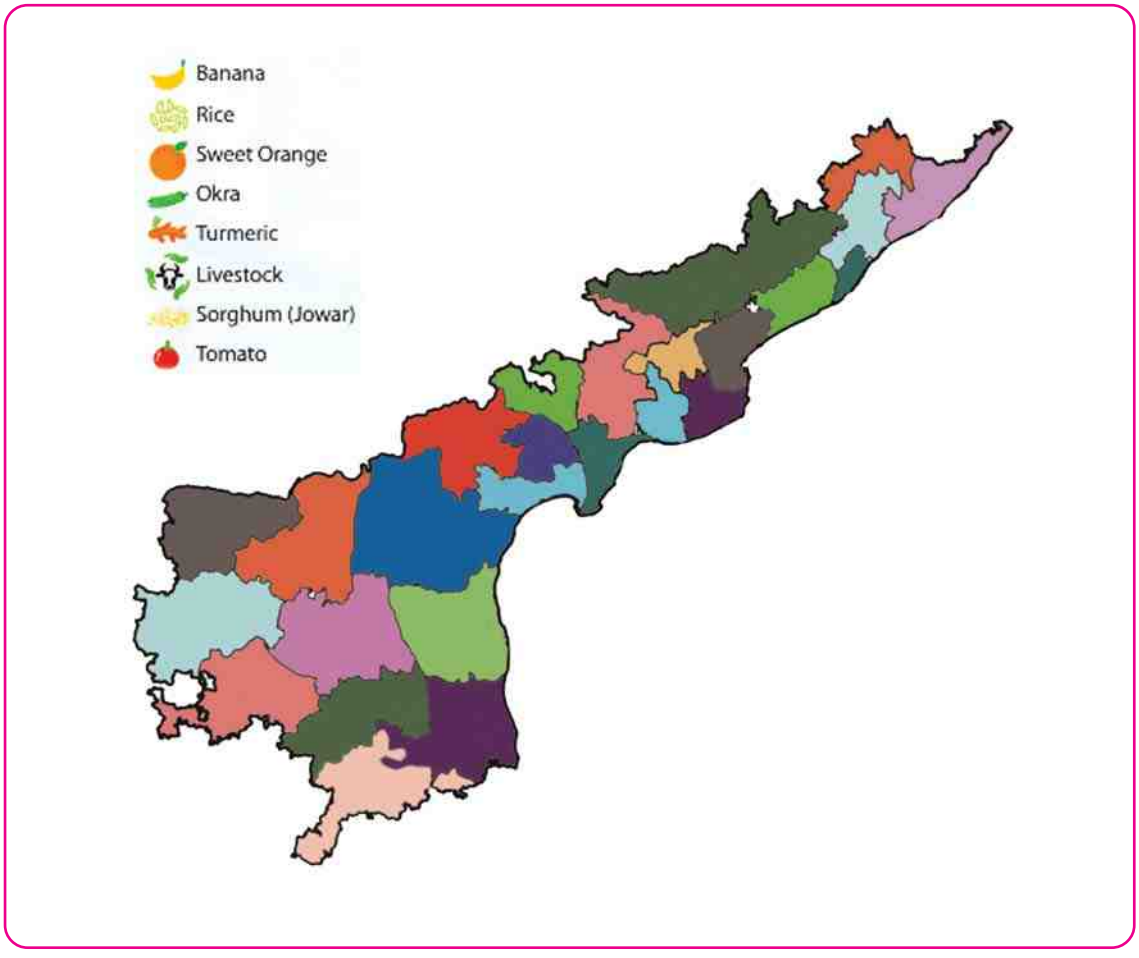


Name the crop which is cultivated in majority of the districts in Andhra Pradesh.

Crops in our state

Rice is the major food crop in our state. Agriculture is the main occupation of about 62% of the people. Jowar, bajra, maize, ragi, small millets, pulses, tobacco, cotton and sugarcane are the important crops of our state.

Observe the map of Andhra Pradesh. Ask your teacher and list the crops in each district.



www.apteachers.in

మనం చేద్దాం

ధాన్యాన్ని నిలువచేసే పద్ధతులేవి? మీ తల్లిదండ్రులనుండి సమాచారాన్ని సేకరించి తరగతిగదిలో ప్రదర్శించండి!

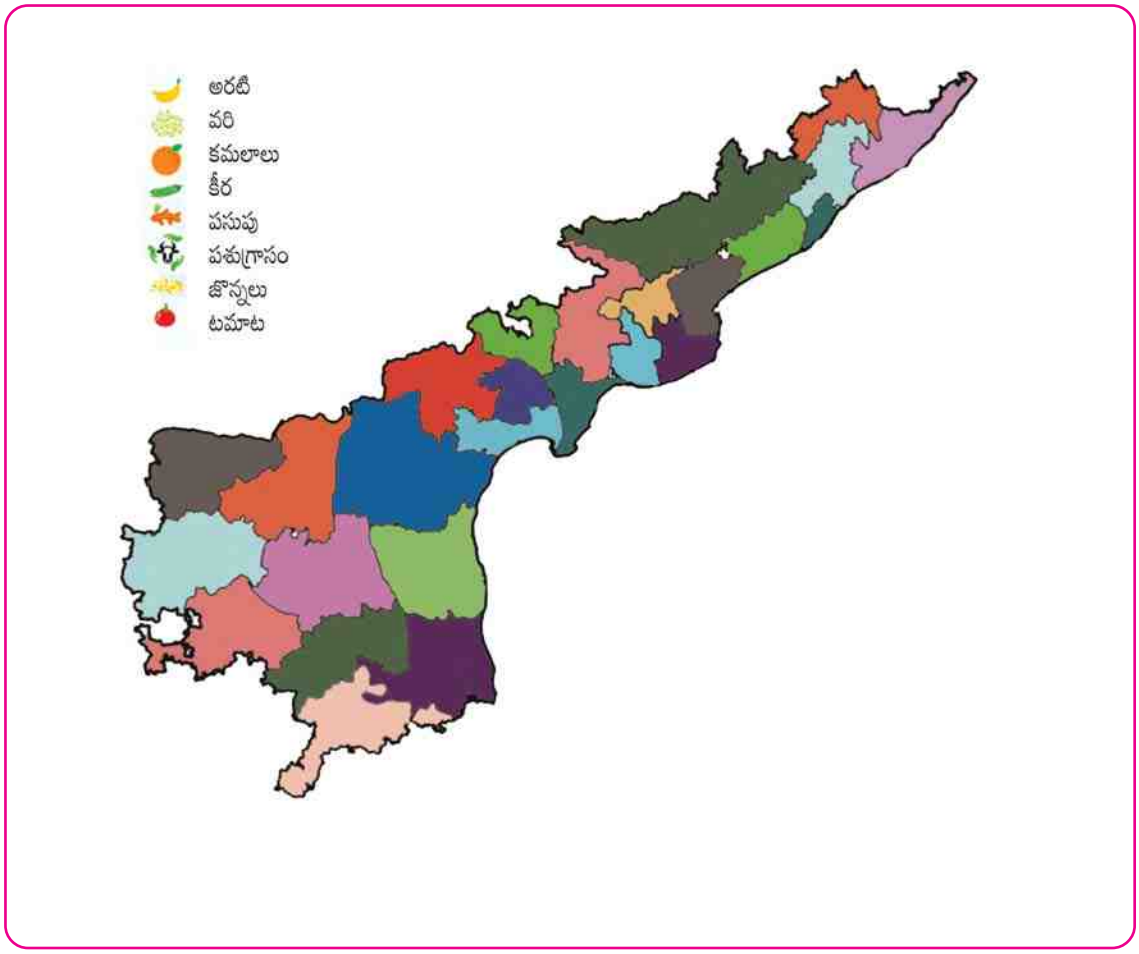


మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ జిల్లాలలో సాగుచేసే పంట పేరు చెప్పండి?

మన రాష్ట్రంలో పంటలు

మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యమైన ఆహారపంట వరి, 62% మంది ప్రజల ప్రధానవృత్తి వ్యవసాయం. జొన్నలు, సజ్జలు, మొక్కజొన్న, రాగులు, వరి, చిరుధాన్యాలు, పప్పులు, పొగాకు, పత్తి, చెరకు మొదలైనవి మనరాష్ట్రంలో ముఖ్యమైన పంటలు.

కింది ఇచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ పటాన్ని పరిశీలించండి. ఏఏ జిల్లాలో ఏఏ పంటలు పండుతాయో మీ ఉపాధ్యాయున్ని అడిగి తెలుసుకొని రాయండి.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

S.No	Name of the district	Crops	S.No	Name of the district	Crops
1	Parvathipuram		14	Guntur	
2	Srikakulam		15	Bapatla	
3	Vijayanagaram		16	Palnadu	
4	Visakhapatnam		17	Prakasam	
5	Alluri Sita Rama Raju		18	Kurnool	
6	Anakapalli		19	Nandyala	
7	Kakinada		20	Y.S.R. Kadapa	
8	East Godavari		21	Nellore	
9	Dr. B.R. Ambedhkar		22	Anantapuram	
10	West Godavari		23	Sri Satya Sai	
11	Eluru		24	Annamayya	
12	Krishna		25	Tirupati	
13	N.T.R.		26	Chittoor	

www.apteachers.in



Think and Discuss

- What are the crops cultivated in your village?
- What are the crops mentioned in the map?
- List out the crops which grow in your district?
- What are the major crops cultivated in our state?

Cultivation of cereals

Foxtail millets (Korralu), Browntop millets (Andu Korralu), Little millets (Saamalu), Kodo millets (Aarikelu), Barnyard millets (Oodhalu) etc., are the millets grown in our state. We should eat all types of millets along with rice. India is the second largest producer of rice, wheat and other cereals.





Do you know which one is a healthy food?

In class-3, we learnt that we get food from plants and animals. Now let us learn how does the food keep us healthy. The food we eat is the source of our energy.

S.No	Name of the district	Crops	S.No	Name of the district	Crops
1	పార్వతీపురం		14	గుంటూరు	
2	శ్రీకాకుళం		15	బాపట్ల	
3	విజయనగరం		16	పల్నాడు	
4	విశాఖపట్టణం		17	ప్రకాశం	
5	అల్లూరి సీతారామ రాజు		18	కర్నూల్	
6	అనకాపల్లి		19	నంద్యాల	
7	కాకినాడ		20	వై.యస్.ఆర్. కడప	
8	తూర్పు గోదావరి జిల్లా		21	నెల్లూరు	
9	డా. B.R. అంబేద్కర్		22	అనంతపురం	
10	పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా		23	శ్రీ సత్యసాయి	
11	ఏలూరు		24	అన్నమయ్య	
12	కృష్ణ		25	తిరుపతి	
13	యన్.టి.ఆర్. జిల్లా		26	చిత్తూరు	



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- మీ గ్రామంలో పండించే పంటలేంటి?
- పటంలో తెలియజేసే పంటలేంటి?
- మీ జిల్లాలో పండించే పంటల జాబితాను తయారుచేయండి?
- మన రాష్ట్రంలో పండించే ప్రధాన పంటలు ఏవి?

చిరుధాన్యాలను సాగుచేయుట

కొర్రలు, అండుకొర్రలు, సామలు, అరికెలు, ఊదలు మొదలైన చిరుధాన్యాలు మన రాష్ట్రంలో పండిస్తున్నారు. వీటిని అన్నంతోపాటు ఆహారంగా తినాలి. వరి, గోధుమ, చిరుధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేయడంలో భారతదేశం రెండవ స్థానంలో ఉంది.





ఏది ఆరోగ్యవంతమైన ఆహారమో మీకు తెలుసా?

మనం ఆహారం మొక్కలనుండి, జంతువులు నుండి పొందుతామని 3వ తరగతిలో నేర్చుకున్నాం. ఆహారం మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉంచుతుందో తెలుసుకుందాం. మనకు శక్తినిచ్చే ప్రధాన వనరు ఆహారం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Let us Do



Let us see what Sreenu, Kusuma and Chandu eat everyday and how it helps them to keep themselves fit and strong.

Sreenu eats rice with chutney or powders made with pulses like groundnuts or Bengal gram (Palli podi or Kandi podi) with oil or ghee. Sometimes he eats roadside food.



Kusuma eats vegetables, eggs, fruits and millets. She takes sprouts of dry peas, chick-peas(senagalu) or lentils. She also drink gruel (bataneelu), ragi, seeds of sesame and groundnuts.



Chandu loves to eat biscuits, ice-creams, noodles, food cooked in hotels and streets. He does not like to eat rice, vegetables or fruits.



Who among the above eats good food?



Think and Discuss

- You have read the eating habits of Sreenu, Kusuma and Chandu. What do you eat daily, share it with your friends?

Our health depends on the food we eat. It should contain carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins.

Energy giving food

Carbohydrates give us energy. So, we should take the food that gives us energy. Some of the energy giving food are rice, wheat, sorghum (jonnalu), maize, millets, potatoes, jaggery, sweet potatoes etc. These are the sources of carbohydrates.



Name the energy giving food items you eat at home.



Think and Discuss

- What do you eat at home (Rice, Wheat or Jowar)?
- Name the food item you can prepare using the above food grains.

www.apteachers.in

మనం చేద్దాం



శ్రీను, కుసుమ, చందు రోజూ ఆహారం తీసుకోవడం వలన వాళ్ళు బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉన్నారో చూద్దాం.

శ్రీను అన్నం, పచ్చడి, పల్లిపొడి, కందిపొడి మొదలైన పప్పులతో చేసిన పొడులతో నూనె లేదా నెయ్యి కలిపి తింటున్నాడు. కొన్నిసార్లు వీధులలో అమ్మే ఆహారం కూడా తింటాడు.



కుసుమ కూరగాయలు, గుడ్లు, పండ్లు, ధాన్యాలు తింటుంది. పెసర మొలకలు, కొమ్ముశనగల మొలకలు, శనగల మొలకలు తీసుకుంటుంది. రాగి అంబలి కూడా తాగుతుంది. నువ్వులు, పల్లీలు కూడా తింటుంది.



చందూకి బిస్కెట్లు తినడం, ఐస్‌క్రీమ్, నూడిల్స్, హోటల్‌లో చేసిన ఆహారం, వీధిలో లభించే ఆహారం అంటే ఇష్టం. కూరగాయలు,అన్నం, పండ్లు అంటే అతనికి ఇష్టం ఉండదు.



వీరిలో మంచి ఆహారం తీసుకునే వారు ఎవరు?



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- శ్రీను, కుసుమ, చందుల ఆహారపు అలవాట్లు చదివేరు కదా మీ ఆహారపు అలవాట్లు, మీరు ప్రతిరోజు తీసుకునే ఆహారం గురించి మీ స్నేహితులకు చెప్పండి.

మన ఆరోగ్యం మనం తీసుకునే ఆహారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మన ఆహారంలో పిండిపదార్థాలు, ప్రోటీనులు, కొవ్వులు, ఖనిజ లవణాలు, విటమిన్లు ఉండాలి.

శక్తినిచ్చే ఆహారం

పిండిపదార్థాలు మనకు శక్తినిచ్చే ఆహారంలో ముఖ్యమైనవి. మనం శక్తి కోసం ఆహారం తీసుకోవాలి. వరి, గోధుమ, జొన్నలు, మొక్కజొన్న, చిరుధాన్యాలు, బంగాళదుంపలు, బెల్లం, చిలగడదుంపలు మొదలైనవి పిండి పదార్థాలకు వనరులుగా చెప్పుకోవచ్చు.



మీ ఇంట్లో మీరు తినే శక్తినిచ్చే ఆహార పదార్థాల పేర్లు చెప్పండి.



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- మీ ఇంట్లో మీరు ఏమి తింటారు (వరి, గోధుమ, జొన్నలు)?
- పై ఆహార ధాన్యాలతో తయారుచేసే ఆహారపదార్థాలు పేర్లు చెప్పండి?

www.apteachers.in

The food that helps growth

Green gram, chick-peas, black gram, bengal gram, peas, lentils, pulses, eggs and meat are rich source of proteins and they help us to grow stronger by giving lot of energy.





Name the pulses you use at home.

Think and Discuss

- What happens if you don't take protein rich food like pulses and cereals?
- How does the food help us to grow healthy?
- Ragi sangati, Jonna Roti, Palli chikki are also nutritious foods.

Healthy food

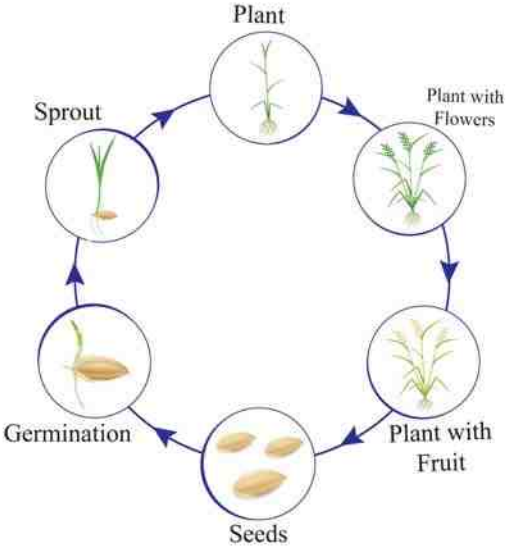
We maintain health by eating fruits, vegetables, greens, sprouts and fermented food like idly, dosa etc. They protect us from diseases.

Do you know food which has all nutrients in correct proportion is called balanced food or balanced diet.

Good food

1. We should eat the food that contains rice, pulses, leafy vegetables, fruits and eggs.
2. If you do not take good food, you are likely to become weak and sick. It affects your day to day activities like learning and playing.
3. We should eat seasonally available vegetables and fruits.

Plants have to undergo certain stages of life. Let us discuss this life cycle.



Life cycle of Rice plant

To produce one kilo rice 3000 to 5000 litres of water is needed.



Do You Know

Once in a while in life you need a doctor, a lawyer, a police man or may be a preacher. But every day, three times a day, you need a farmer. Farmers are the world's eco-system managers and food producers.

www.apteachers.in

పెరుగుదలకు సహాయపడే ఆహారం

పెసలు, శనగలు, మినుములు, కందులు, బఠానీలు, కాయధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, గుడ్లు, మాంసం మొదలైన ఆహార పదార్థాలలో మాంసకృత్తులు, ప్రొటీనులు శరీర పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి. ఇవి ఒక్క పెరుగుదలకు మాత్రమే కాకుండా మనకు ఎక్కువ శక్తినివ్వడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.



మీ ఇంటిలో ఉపయోగించే పప్పుధాన్యాల పేర్లు చెప్పండి.



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- మాంసకృతులు ఎక్కువగా ఉండే పప్పుదినుసులు, చిరుధాన్యాలు తినకపోతే ఏమవుతుంది?
- ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి ఆహారం ఏవిధంగా ఉపయోగపడుతుంది?
- రాగిసంకటి, జొన్నరొట్టెలు, పల్లిచిక్కి కూడా పోషకాలు కలిగిన ఆహారపదార్థాలు.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం

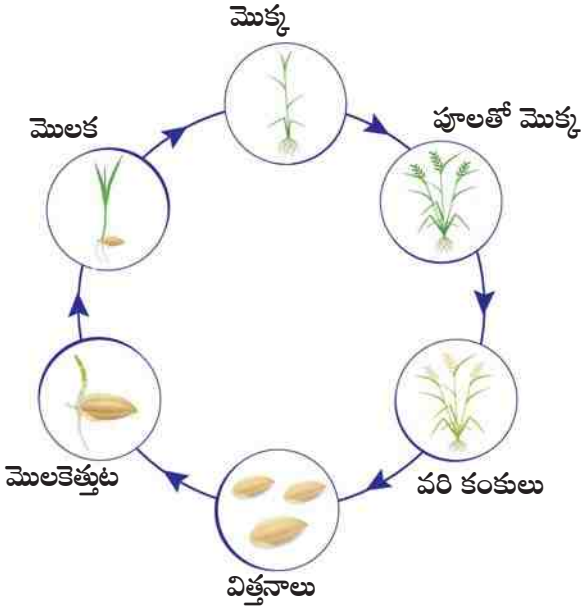
పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, మొలకలు, పులియ బెట్టిన ఆహారం ఇడ్లీ, దోశ మొదలైన ఆహార పదార్థాలు తినడం వలన మనం ఆరోగ్యవంతమైన శరీరం పొందుతాం. ఇవి మన శరీరాన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తాయి.

మీకు తెలుసా సరైన నిష్పత్తిలో అన్ని పోషకాలను కలిగి ఉన్న ఆహారాన్ని సమతుల్య ఆహారం అంటారు.

మంచి ఆహారం

1. అన్నం, పప్పులు ఆకుకూరలు, పండ్లు, గుడ్లు మనం ఆహారంగా తీసుకోవాలి.
2. మంచి ఆహారం తీసుకోకపోతే అనారోగ్యానికి గురవుతాము. రోజువారి చర్యలు చేయలేవు. సరిగా ఆడుకోలేం, నేర్చుకోలేం.
3. అన్ని కాలల్లో వచ్చిన కాయకూరలు, పండ్లు తప్పనిసరిగా తినాలి.

మొక్కలు తమ జీవితంలో వివిధ దశలను కలిగి ఉంటాయి. జీవిత చక్రాన్ని చర్చిద్దాం.



వరి మొక్క జీవిత చక్రం

ఒక కిలో వరి ఉత్పత్తి చేయడానికి 3000 నుండి 5000 లీటర్ల నీరు అవసరం.



మీకు తెలుసా !

మన జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకసారి డాక్టర్, లాయరు, రక్షక భటుడు, బోధకుడు అవసరం అవుతుంటారు. కాని ప్రతిరోజు మూడు పూటలా మనకు అవసరమైనవాడు రైతు. ప్రపంచ ఆవరణ వ్యవస్థలో రైతులే నిర్వాహకులు, ఆహారం ఉత్పత్తి చేసేవారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Key words

stages of cultivation, irrigation methods, traditional and modern agricultural tools, fertilizers, manure, crop protection, storing grains, life cycle of a plant



What we have learnt

- Preparation of field, transplantation, watering, fertilizing, crop protection, harvesting, threshing, winnowing, storing and milling are the different stages of cultivation.
- Field irrigation, furrow irrigation, sprinkler irrigation and drip irrigation are the irrigation methods.
- Farmers use modern and traditional tools in the cultivation of crops.
- Farmers use bio and chemical fertilizers to increase the production of the crop.
- Farmers use pesticides, fencing, scare crow etc., for protecting their crop.
- Farmers use traditional and modern methods to store agricultural products.
- We should eat healthy food.
- Food gives energy and good health.

www.apteachers.in



Improve your Learning

I. Conceptual understanding

1. What is cultivation?
2. Is it good to use chemical fertilizers and pesticides? Why?
3. What are the advantages of preserving food grains?

II. Questioning and hypothesis

4. What questions would you ask a farmer in your village to know about paddy cultivation?

III. Experiments and field based observations

5. Sow the seeds of coriander or fenugreek nut in your garden at home. Observe the growth of the plants for two weeks. Measure and record the height of the plant in your note book.

కీలక పదాలు

వ్యవసాయం, దశలు, నీటిపారుదల పద్ధతులు, సాంప్రదాయ, ఆధునిక వ్యవసాయ పనిముట్లు, ఎరువులు, సస్యరక్షణ, ధాన్యం నిల్వచేయుట, మొక్క జీవితచక్రం

మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- వ్యవసాయంలో వివిధ దశలు పొలం తయారు చేయుట, నాట్లు వేయుట, నీరు పెట్టుట, ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ, కోత కోయుట, నూర్చుట, తూర్పారబట్టుట, నిల్వ చేయుట, మరపట్టించుట.
- నీటి పారుదల పద్ధతులు క్షేత్రపారుదల, చాళ్ళు నీటిపారుదల, స్ప్రింక్లర్స్ నీటి పారుదల, బిందు సేద్యం.
- పంటలు సాగు చేయడంలో రైతులు సాంప్రదాయ, ఆధునిక పనిముట్లు ఉపయోగిస్తారు.
- పంటదిగుబడి పెంచడానికి రైతులు జీవ, రసాయన ఎరువులను ఉపయోగిస్తారు.
- సస్యరక్షణలో రైతులు క్రిమిసంహారకాలు, కంచె, దిష్టిబొమ్మలు మొదలైనవి పంటను కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు.
- వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు నిల్వ చేయడానికి రైతులు సాంప్రదాయ, ఆధునిక విధానాలు ఉపయోగిస్తారు.
- మనం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తినాలి.
- ఆహారం మనకు శక్తిని, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది.

www.apteachers.in

అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి

I. విషయావగాహన

1. వ్యవసాయం అనగానేమి?
2. రసాయన ఎరువులు, పురుగుమందులు ఉపయోగించడం మంచిదా? కాదా? ఎందుకు?
3. ఆహార ధాన్యాలు నిల్వ చేయడం వలన ఉపయోగాలేంటి?

II. ప్రశ్నించడం - పరికల్పనలు చేయడం

4. వరి పంట గురించి తెలుసుకోవడానికి మీ గ్రామంలో రైతుని ఏ విధమైన ప్రశ్నలు అడుగుతావు?

III. ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. మీ ఇంటి పెరటిలో ధనియాలు, మెంతులు విత్తనాలు వేయండి. రెండు వారాలపాటు వాటి పెరుగుదలను పరిశీలించండి. మొక్కల పొడవులను కొలిచి మీనోటు పుస్తకంలో నమోదు చేయండి?

IV. Information skills and projects

6. Meet some farmers in your locality and collect the following information and fill the table.

G5T8I1

S.No.	Name of the farmer	Growing crops

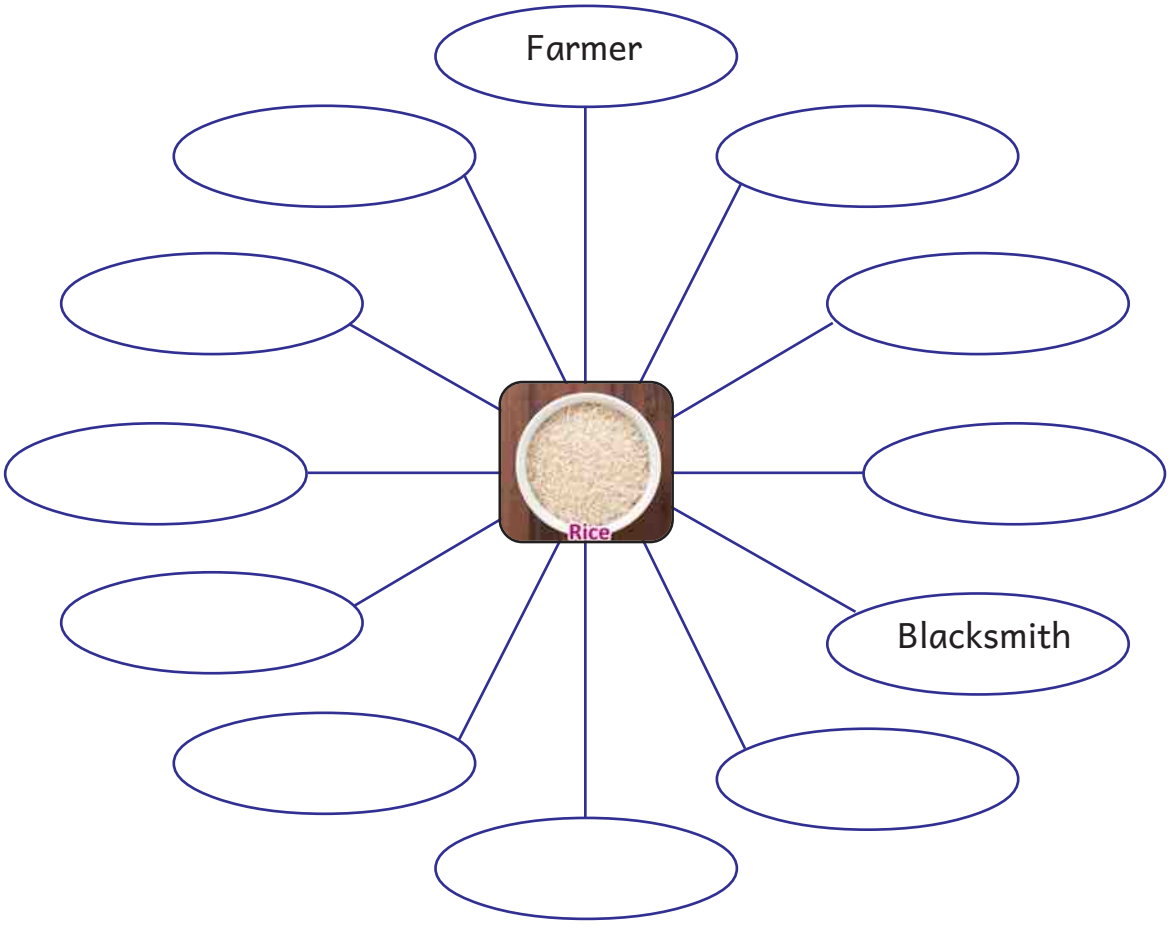
V. Drawing pictures and Model Making

7. Draw and label the life cycle of butterfly and frog.

VI. Appreciation

8. a) Grow micro greens of green gram, mustard, black gram, millets, sesame etc., in paper cups and prepare delicious food items with the help of your mother.

b) Persons and institutions behind the rice we eat



www.apteachers.in

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టులు

6. మీ పరిసరాలలో ఉన్న రైతుల వద్దకు వెళ్ళి కింది పట్టికలో పొందుపరిచిన అంశాలను సేకరించి రాయండి.

క్రమసంఖ్య	రైతు పేరు	పండిస్తున్న పంట పేరు

R1D1R3

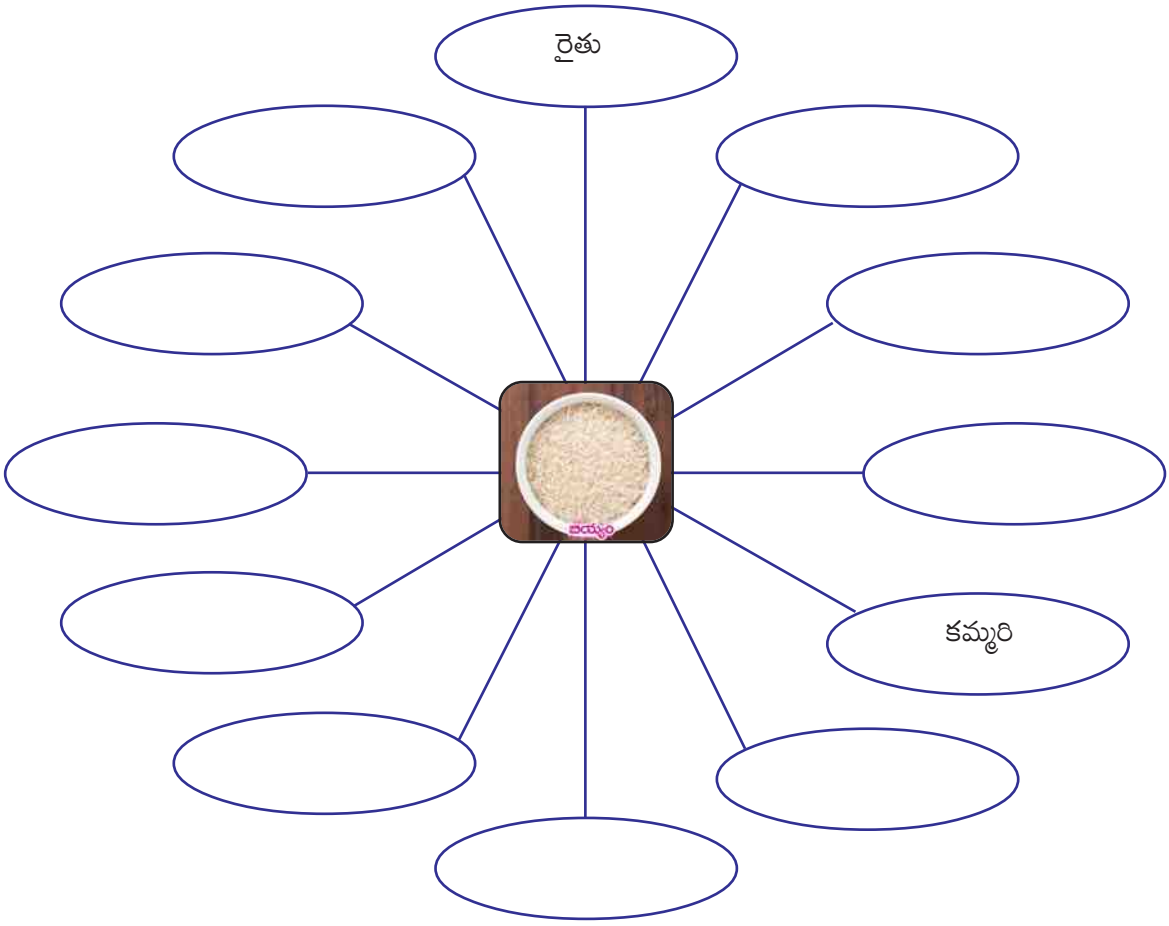
V. బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారు చేయడం

7. కప్ప, సీతాకోకచిలుక జీవిత చక్రాలను గీయండి.

VI. ప్రశంస

8. అ) పేపరు కప్పులలో పెసలు, ఆవాలు, మినుములు, మిల్లెట్స్, నువ్వులు మొదలైనవి పెంచండి. మీ అమ్మ సహాయంతో మంచి ఆహార పదార్థాన్ని తయారుచేయండి.

ఆ) మనం తినే ఆహారం వెనుక పని చేసే వ్యక్తులు, సంస్థలతో మైండ్ మ్యాప్‌ను నింపండి.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 6

Every drop is Precious

T4I5L3

LEARNING OUTCOMES:

Pupils will be able to

- explain the use of water storage units / reservoirs in our surroundings.
- explain the story of river Krishna.
- identify the reasons behind river pollution and its adverse effects.

www.apteachers.in

Water Resources

Tanks, wells, borewells are the main water resources in our villages. We know that rain water is the source of water bodies. We build tanks to store rain water. In the same way river water is stored in reservoirs by constructing dams.

Dams

A dam is a barrier constructed to hold the backwaters and to raise its level by forming a reservoir. It is used to generate electricity and as water resource. Dams are usually constructed to store water across the rivers, which is used for a variety of purposes such as drinking, irrigation and power generation etc.

Dams provide a range of economic, environmental and social benefits. They include flood control, water supply, hydro electrical power, waste management, river navigation animal habitat. Dams also provide prime recreational facilities like boating, swimming etc. Krishna and Godavari are the major rivers in our state. Some major, medium and minor projects are built across the rivers.

Godavari, Krishna, Vamsadhara, Nagavali and Pennar are rivers, Pulichintala, Teluguganga, Thotapalli barrage, Kandaleru reservoir and Veligonda are balancing reservoirs. They are mainly meant for agriculture and drinking purposes. Nagarjunasagar and Srisailam dams are multipurpose dams built across the river Krishna. Sir Arthur Thomas Cotton barrage is built across the river Godavari at Dowleswaram.

అధ్యాయం 6

నీరు ఎంతో విలువైనది

J9U3N1

అభ్యసన ఫలితాలు:

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు

- మన పరిసరాలలో ఉండే నీటిని నిలువచేసే ప్రదేశాలు / జలాశయాలు యొక్క ఉపయోగాల్ని వివరిస్తారు.
- కృష్ణానది కథను వివరిస్తారు.
- నదుల కాలుష్యం వెనుక ఉండే కారణాలు, వాటి దుష్ప్రభావాలను గుర్తించగలుగుతారు.

www.apteachers.in

నీటి వనరులు

మన గ్రామాలలో చెరువులు, నూతులు, బోరుబావులు ప్రధానమైన నీటి వనరులు. వర్షపు నీరు వీటికి ప్రధాన వనరు. వర్షపు నీటిని నిల్వ చేయడానికి చెరువులను నిర్మిస్తాం. అదే విధంగా నదులలో నీరు నిల్వ చేయడానికి ఆనకట్టలు మరియు జలాశయాలు నిర్మిస్తారు.

ఆనకట్టలు

జలాశయాలలో నీటి మట్టం పెంచడానికి నదీవాలుకి అడ్డుగా నీటిని నిల్వ చేయుటకు నిర్మించబడిన అడ్డుకట్టను ఆనకట్ట అంటారు. సాధారణంగా నది నీరును నిలువ చేయడానికి నదులు మీదుగా ఆనకట్టలు నిర్మిస్తారు. తాగడానికి, నీటిపారుదలకు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి మొదలైన వాటికి నీటిని ఉపయోగిస్తారు.

ఆనకట్టలు వలన ఆర్థిక, పర్యావరణ, సామాజిక ఫలితాలున్నాయి. వరదల నియంత్రణ, నీటి సరఫరా, జల విద్యుత్, వ్యర్థాల నిర్వహణ, నదుల దిక్సూచి, అనేక జంతువులకు ఆవాసంగా కూడా ఉంటాయి. జల విహారం, ఈత కొట్టడం మొదలైన వినోదాత్మక కార్యక్రమాలకు కూడా ఆలవాలంగా ఉంటాయి. మన రాష్ట్రంలో కృష్ణా, గోదావరి ప్రధానమైన నదులు. ఈ నదులపై కొన్ని పెద్ద, మధ్యతరహా, చిన్న ప్రాజెక్టులను నిర్మించారు.

మనరాష్ట్రంలో గోదావరి, కృష్ణా, వంశధార, నాగావళి, పెన్నా నదులు ముఖ్యమైనవి. పులిచింతల, తెలుగుగంగ, తోటపల్లి బ్యారేజ్, కండలేరు జలాశయం, వెలుగొండ మొదలైన జలాశయాలు ఈ నదులు కలిగి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తాగునీటికి, వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. కృష్ణానదిపై నిర్మించిన నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం ఆనకట్టలు బహుళార్థసాధక నిర్మాణాలు, సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజ్ గోదావరి నదిపై ధవళేశ్వరం వద్ద నిర్మించబడింది.

www.apteachers.in

Do You Know

Dowleswaram barrage

Sir Arthur Thomas Cotton a British irrigation engineer, built a barrage across the river Godavari between Dowleswaram of East Godavari district and Vijjeswaram of West Godavari district in Andhra Pradesh.



Let us know about the river Krishna



The river Krishna is one of the longest rivers in India. It is the fourth largest river in India. The river Krishna starts its journey from Mahabaleswar in the Western Ghats of Maharashtra. The river is almost 1400 kilometers long. The river is also called Krishnaveni. It is one of the major sources of irrigation in Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. In our state, it flows through the districts of Kurnool, Nandyal, Palnadu, Guntur, Bapatla, N.T.R. and Krishna

Bhima, Gayatri, Ghataprabha, Koyna, Malaprabha, Munneru, Nira, Palem, Panchaganga, Tungabhadra, Vemana, Wyra rivers are the tributaries of Krishna river. Its flow partially separates the state of Telangana and Andhra Pradesh districts and finally merges in the Bay of Bengal at Hamsaladeevi, Krishna district.

Nagarjuna Sagar Dam



This dam is the largest multipurpose dam. It was built in 1967 across river Krishna at Nagarjuna konda between Palnadu district of Andhra Pradesh and Nalgonda district of Telangana. The dam has canals. The right canal is named as the Jawahar canal and the left canal is named as Lalbahadur canal.

Prakasam Barrage



The Prakasam barrage is built across the river Krishna at Vijayawada. The barrage structure stretches about 1.2 km across N.T.R. and Guntur districts. It was opened in the year 1957 by Sri. Tanguturi Prakasam Pantulu, the first Chief Minister of combined state of Andhra Pradesh and was thus named after him as Prakasam barrage.



Where does the river Krishna start from ?

www.apteachers.in

మీకు తెలుసా !

ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట

సర్ ఆర్థర్ థామస్ కాటన్ బ్రిటీష్ దేశానికి చెందిన నీటి పారుదల శాఖ ఇంజినీరు గోదావరి నదిపై తూర్పుగోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరం పశ్చిమగోదావరి జిల్లా విజ్జేశ్వరం మధ్యలో ధవళేశ్వరం ఆనకట్టను నిర్మించారు.



కృష్ణానది గురించి తెలుసుకుందాం



భారతదేశంలో పొడవైన నదులలో కృష్ణానది ఒకటి. పొడవైన నదులలో నాల్గవ స్థానం ఆక్రమించింది. మహారాష్ట్ర పశ్చిమ కనుమల్లో మహాబలేశ్వరం దీని జన్మస్థానం. కృష్ణానది పొడవు సుమారు 1400 కిలోమీటర్లు. దీనిని కృష్ణవేణి అని కూడా అంటారు. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో నీటి పారుదలకు ప్రధాన వనరులలో ఇది ఒకటి. మన రాష్ట్రంలో కర్నూల్, నంద్యాల, పల్నాడు, గుంటూరు, బాపట్ల, యన్.టి.ఆర్. కృష్ణా జిల్లాల గుండా ప్రవహిస్తుంది.

భీమ, గాయత్రి, ఘటప్రభ, కొయన, మలప్రభ, మున్నేరు, నిర, పాలెం, పంచగంగ, తుంగభద్ర, వేమన, వైరా నదులు కృష్ణానదికి ఉపనదులు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలను పాక్షికంగా వేరు చేస్తూ చివరిగా కృష్ణాజిల్లా హంసలదీవి వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది.

నాగార్జున సాగర్ ఆనకట్ట



నాగార్జున సాగర్ అనే పెద్ద బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు. ఇది 1967లో కృష్ణానదిపై నిర్మించబడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పల్నాడు జిల్లా నాగార్జున కొండ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నల్గొండ జిల్లా మధ్యలో నిర్మించబడింది. ఈ ఆనకట్టకు 2 కాలువలు ఉన్నాయి. కుడివైపు కాలువ జవహర్ కాలువ, ఎడమవైపున ఉన్న కాలువ పేరు లాల్‌బహుదూర్ కాలువ.

ప్రకాశం బ్యారేజ్



యన్.టి.ఆర్. జిల్లాలో విజయవాడలో కృష్ణానదిపై ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఉంది. దీని పొడవు. 1.2 కి.మీ. యన్.టి.ఆర్., గుంటూరు జిల్లాల మధ్య విస్తరించి ఉంది. 1957లో ఆంధ్రరాష్ట్రం మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు ప్రారంభించారు. అందుకే ఈ బ్యారేజ్‌కి ఈయన పేరు పెట్టడం జరిగింది.



కృష్ణానది ఎక్కడ మొదలైంది?

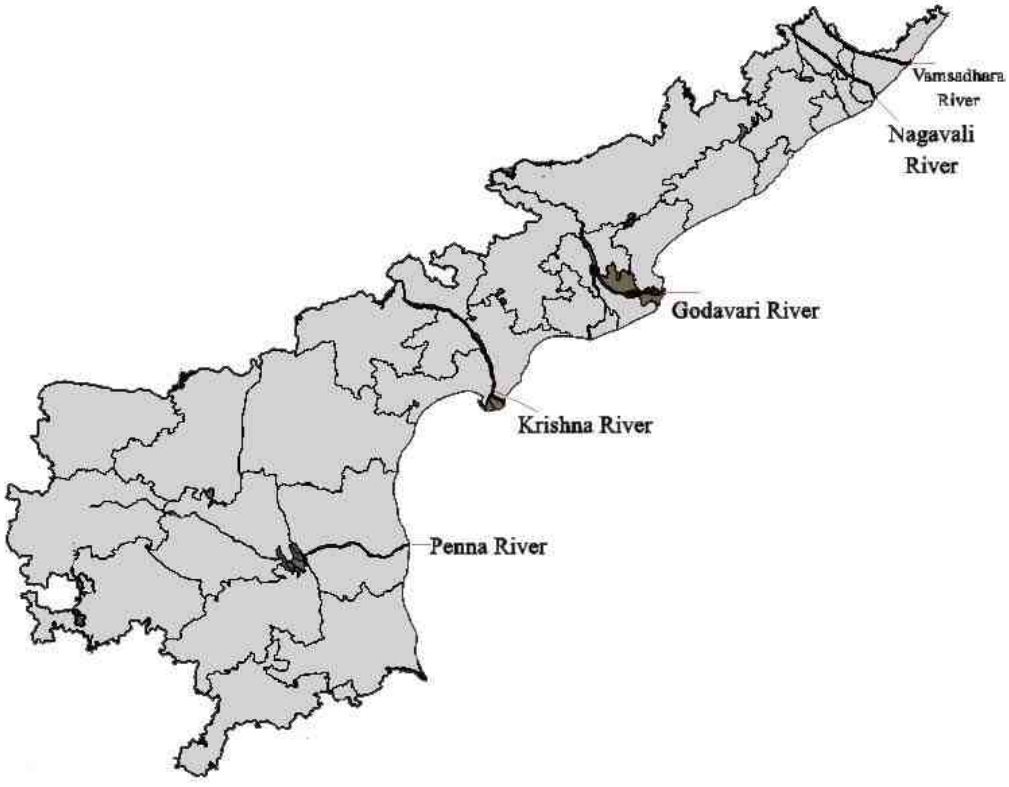
www.apteachers.in

- What are the districts through which river Krishna flows?
- Mahabaleswar, Alampur Jogulaamba, Vijayawada Kanaka durga, Amaravati Amaralingeswara are the holy places present on the banks of river Krishna.
- Sangli and Karad cities of Maharashtra and Vijayawada city of Andhra Pradesh are present on the banks of river Krishna.

Let us Do

Look at the AP map and fill in the table given below.

Major Rivers in Andhra Pradesh



Name of the river	Districts in which the river flows	Location the river merges with sea

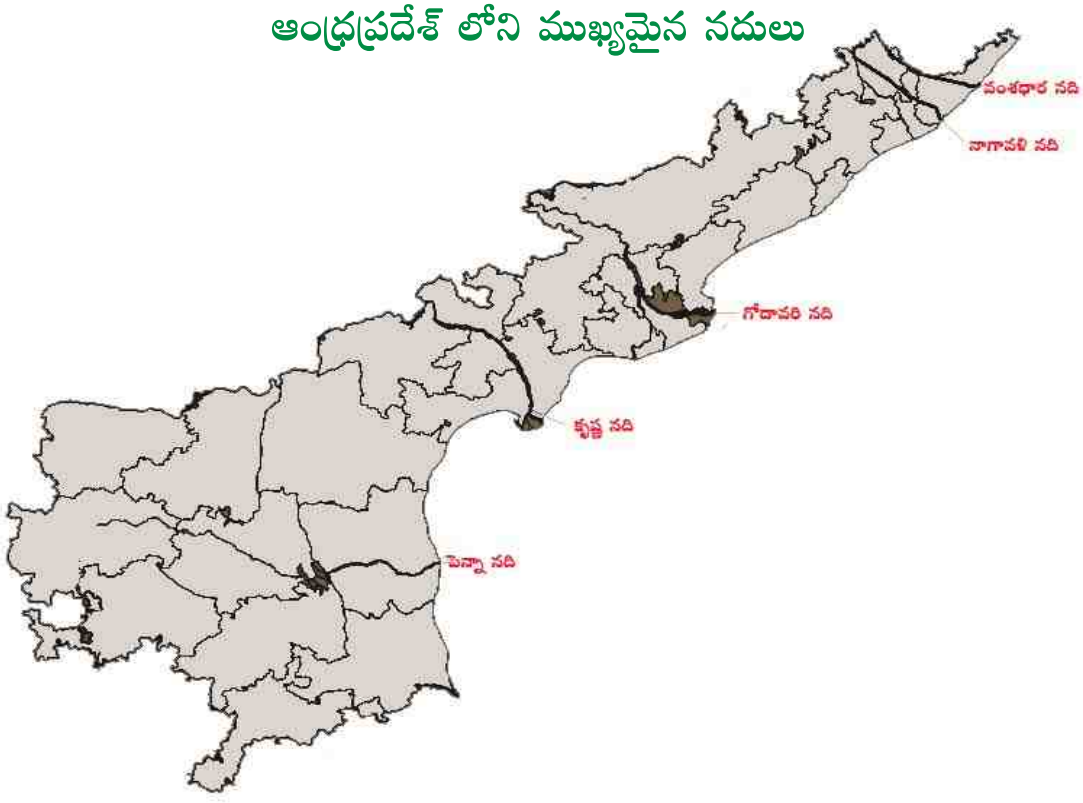
www.apteachers.in

- ఏయే జిల్లాల గుండా కృష్ణానది ప్రవహిస్తుంది?
- కృష్ణానది ఒడ్డున మహాబలేశ్వరం, ఆలంపూర్ జోగులాంబ, విజయవాడ కనకదుర్గ, అమరావతి, అమరేశ్వరం మొదలైన పవిత్ర స్థలాలు ఉన్నాయి.
- కృష్ణానది ఒడ్డున మహారాష్ట్రలో సంగిలి, కరడ నగరాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విజయవాడ నగరాలు ఉన్నాయి.

మనం చేద్దాం

ఆంధ్రప్రదేశ్ పటం చూసి కింది ఇచ్చిన పట్టికను పూరించండి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ముఖ్యమైన నదులు



నదిపేరు	నది ప్రవహించే జిల్లా	సముద్రంలో కలిసే ప్రదేశం

www.apteachers.in



Fisherman

The river is the source of livelihood for the fishermen. Many people make their livelihood by catching fish in the river Krishna. They go on boats across the river and catch a variety of fishes, crabs or lobsters, using nets. They sell them in local markets.



Water transport

The river Krishna not only provides livelihood to the fishermen but also is a tourist spot. Many people take pleasure riding on ferries from Nagarjunasagar dam to Nagarjuna konda. A.P. tourism provides boat riding facility in the back-waters of Krishna at Srisailam. Bhavani island is one of the tourist spots near Vijayawada.



Think and Discuss

- How do boats float on water?
- What material is a boat made up of ? Discuss with your teacher.

Experiment

Sink and Float



Do this and find out.

- Fill some water in a pot or a bucket.
- Collect the items given in the list ready.
- Drop each one in the water and examine.
- Before dropping an item, guess whether it will sink into the water or float on the water and write it in the given table.

Name of the items	I guessed before I did it	I saw when I did it
Iron nail		
Pencil		
Shuttle cock		
Soap cake		
Piece of chalk		
Metal spoon		
Leaf		

www.apteachers.in



చేపలు పట్టేవారు

కృష్ణానది చేపలు పట్టేవారికి జీవనాధారం. కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో చాలా మంది చేపలు పట్టేవారు నివసిస్తున్నారు. ఈ నదిలో పడవలలో వెళ్ళి వలలు ఉపయోగించి రకరకాల చేపలు, పీతలు, రొయ్యలు పడతారు. వాటిని స్థానిక మార్కెట్‌లో అమ్ముతారు.



నీరు రవాణా

కృష్ణానది చేపలు, పట్టేవారికి జీవనాధారం మాత్రమే కాకుండా పర్యాటక ప్రదేశంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. చాలా మంది వినోదం కోసం నాగార్జున సాగర్ ఆనకట్టనుండి నాగార్జున కొండ వరకు పడవలపై ప్రయాణం చేస్తారు. ఏ.పి.టూరిజం శ్రీశైలం వద్ద కృష్ణానది నిలువ జిల్లాల్లో బోట్ రైడింగ్ సౌకర్యం అందిస్తుంది. విజయవాడలో భవానీద్వీపం ఒక పర్యాటక ప్రదేశం.



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- నీటిపై బోటు ఎలా తేలుతుంది?
- ఏ వస్తువులతో బోటు తయారవుతుంది? మీ ఉపాధ్యాయునితో చర్చించండి.

ప్రయోగం

మునగడం, తేలడం

ఇది చేసి కనుక్కుందాం.



- ఒక కుండ లేదా బకెట్‌ను కొంత నీటితో నింపండి.
- కింద ఇచ్చిన జాబితా ప్రకారం వస్తువులు సేకరించండి.
- నీటిలో ఒక్కొక్కటి వేసి గమనించండి.
- నీటిలో వేసే ముందు వస్తువు నీటిలో మునుగుతుందో తేలుతుందో ఊహించండి. కింది పట్టికలో రాయండి.

నీటిలో వేయుటకు	నీటిలో వేయకముందు నేను ఊహించినది	ప్రయోగం చేశాక పరిశీలించినది
ఇనుప మేకు		
పెన్సిల్		
షటిల్ కాక్		
సబ్బుబిళ్ళ		
సుద్దముక్క		
లోహపు చెంచా		
ఆకు		

www.apteachers.in

Can you make an object which sinks in water and an object which floats on water ? Discuss in the class.



Think and Discuss

Do you think there is a relation between rainfall and water transport?

Tragedy of Rivers

In addition to agriculture, many industries depend on the waters of river Krishna. There are many villages and towns located on the banks of it. Effluents from industries, dairy farms, agricultural wastes and wastes of the thermal power stations drain into the river polluting it. Long ago, people used to drink water from the river directly. Now the water is polluted and it is not useful for drinking purpose. The chemical wastes from the industries and power stations cause large scale damage to the living organisms in the river.

www.apteachers.in





Think and Discuss

Discuss the causes of water pollution. What are its bad consequences? How do we prevent it?

Drought and floods

In 2009, the city of Kurnool was flooded by Tungabhadra. Several areas were submerged to more than 30 feet and it took more than three days for the water to recede completely from the city. Apart from loss of property, people faced severe health problems. In 2019 river Krishna was also flooded. Several areas in Krishna and Guntur districts were affected.

నీటిలో తేలే వస్తువు, నీటిలో మునిగే వస్తువు తయారు చేయగలవా?

మీ టీచరుతో చర్చించండి?



ఆలోచించండి - చర్చించండి

వర్షపాతం, నీటి రవాణా మధ్య సంబంధం ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా?

నదులు విషాద గాథ

కృష్ణానది నీరు లభ్యతపై వ్యవసాయంతో పాటు అనేక పరిశ్రమలు ఆధారపడుతున్నాయి. కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో అనేక గ్రామాలు మరియు నగరాలు ఉన్నాయి. పరిశ్రమల వ్యర్థాలు, పాల పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ వ్యర్థాలు, బొగ్గు విద్యుత్ కేంద్రం నుండి వచ్చే వ్యర్థాలన్నీ కృష్ణానదిలో వదలడం వలన నది కాలుష్యానికి గురౌతుంది. గత కాలంలో కృష్ణానదిలో నీటిని నేరుగా తాగేవారు. ఇప్పుడు నీరు కలుషితం కావడం వలన నేరుగా తాగడానికి ఉపయోగపడటం లేదు. పరిశ్రమల నుండి వచ్చే రసాయన వ్యర్థాలు, విద్యుత్ కేంద్రం వ్యర్థాలు కృష్ణానదిలో జీవిస్తున్న చాలా జీవరాశులు నాశనం కావడానికి కారణమవుతున్నాయి.





ఆలోచించండి - చర్చించండి

నీటి కాలుష్యానికి కారణాలను చర్చించండి. దాని వలన వచ్చే చెడు ప్రభావాలేంటి?

వాటిని ఎలా నివారించగలం?

కరవులు - వరదలు

2009లో కర్నూల్ నగరానికి తుంగభద్ర నది వలన వరద వచ్చింది. చాలా ప్రదేశాలు 30 అడుగుల ఎత్తు వరకు వచ్చిన నీటిలో మునిగిపోయాయి. నీటిని పూర్తిగా తొలగించడానికి 3 రోజులు పట్టింది. ఆస్తి నష్టమే కాకుండా ప్రజలు అనేక వ్యాధుల బారిన పడ్డారు. 2019లో మరలా కృష్ణానది పొంగడం వలన కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో అనేక ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి.

www.apteachers.in



Why do rivers get flooded?



Heavy rains are the main cause for floods. Encroaching the catchment area of the rivers and canals with constructions is another cause of floods.

Floods occur when there is a heavy rainfall in the catchment area of the river. It is also likely that due to the rise of water level in the dams and reservoirs the gates are raised and the water flows into the sea. Hence, all the villages located in the islands (lanka) will be affected.

Drought occurs when there is very little or no rain. When the rain fall is delayed or scarce, it leads to drought. Let us read the experience of Nirmala Mary and Navaneetha.



I am Nirmala Mary from Pamullanka of Thotlavalluru mandal of Krishna district. Floods caused huge damage to our lives and property. Our huts were washed away. We lost all our cattle. The Government officials shifted us to flood rehabilitation centres. We stayed there for five days. We suffered from water borne diseases because of the water contamination. It took us months to recover from the effects of flood.





I am Navaneetha from Ananthapuram district. I never saw heavy rain. Most of the agriculture lands have become non - cultivable because of drought. Hence people migrate to different places for livelihood.



www.apteachers.in



నదులు ఎందుకు పొంగుతాయి?



అధికంగా కురిసే వానలు వరదలు ముఖ్యకారణం. నదీ పరివాహక ప్రాంతాలను ఆక్రమించడం, కాలువల నిర్మాణం కూడా వరదలకు మరొక కారణంగా చెప్పవచ్చు.

నదీ పరివాహక ప్రాంతాలలో అధిక వర్షపాతం వలన వరదలు సంభవిస్తాయి. ఆనకట్టలు, జలాశయాలలో నీటి మట్టం పెరిగినప్పుడు గేట్లు ఎత్తివేయడం వలన లోతట్టు ప్రాంతాలు కూడా వరదముంపునకు గురవుతాయి.

చాలా తక్కువ లేదా వర్షం పడకపోవడం వలన కరవులు సంభవిస్తాయి. వర్షపాతం అతి తక్కువ ఉన్న ప్రాంతాలలో కరవులు వస్తాయి. నిర్మలా మేరి, నవనీత అనుభవాలు మనం చదువుదాం.



నేను నిర్మలా మేరి, మాది పాములలంక, తోట్లవల్లూరు మండలం కృష్ణాజిల్లా. వరదలు రావడం వలన మా ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఆస్తి నష్టం వచ్చింది. గుడిసెలన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. మా పశువులను నష్టపోయాం. ప్రభుత్వ అధికారులు మమ్మల్ని పునరావాస ప్రాంతాలకు తరలించారు. మేము అక్కడ 5 రోజులు ఉన్నాం. నీరు కలుషితం కావడం వలన అనేక వ్యాధులకు గురయ్యాం. మేము వరదల నుండి కోలుకోవడానికి చాలా నెలలు పట్టింది.





నేను నవనీత. మాది అనంతపురం జిల్లా. ఇంతవరకు ఎక్కువ వర్షం నేను చూడలేదు. వర్షాభావం వలన చాలా వరకు పొలాలు వ్యవసాయానికి పనికిరాని పొలాలుగా ఉన్నాయి. అందువలన మా ఊరిలో చాలా కుటుంబాలు ఇతర ప్రదేశాలకు వలస వెళ్లాయి.



www.apteachers.in

www.apteachers.in



Key words

livelihood, industry, thermal power stations, pollution, tourist sugar industry, drought, floods, bunk, tributaries, dams, aquatic life

T4I5L3



What we have learnt

- Dams and reservoirs are constructed to store water in the reservoirs.
- River Krishna originates at Mahabaleswar of Maharashtra state.
- Water of the rivers are getting polluted due to human activities.
- Droughts, famine and floods have adverse effects on human life.

www.apteachers.in



Improve your Learning

I. Conceptual Understanding

1. What are the uses of rivers?
2. What are the tributaries of river Krishna?
3. Write a brief note on water pollution.

II. Questioning and Hypothesis

4. What are the reasons for drying up of rivers?

III. Experiments and field observations

5. Collect samples of water from different water resources and discuss which water is suitable for drinking.

IV. Information skills and Project work

6. Collect information from people on how droughts or floods have affected their life.

V. Drawing pictures and Model Making

7. Make a poster on how to "Save water" and display in your class.

VI. Appreciation

8. Write slogans on controlling the pollution of rivers.

కీలక పదాలు

జీవన విధానం, పరిశ్రమలు, బొగ్గు విద్యుత్ కేంద్రం, కాలుష్యం, పర్యాటక కేంద్రం, పంచదార కర్మాగారం, కరువులు, వరదలు, గట్టు, ఉపనదులు, ఆనకట్టలు, జలజీవనం

T4I5L3

మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- ఆనకట్టలు, జలాశయాలు నీటిని నిల్వ చేయడానికి నిర్మిస్తారు.
- మహారాష్ట్రలో మహాబలేశ్వరం వద్ద కృష్ణానది జన్మించింది.
- మానవ చర్యల వలన నదులలో నీరు కలుషితమవుతున్నాయి.
- కరువులు, వరదలు మానవ జీవితంపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయి.

www.apteachers.in

అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి

I. విషయావగాహన

1. నదుల వలన ఉపయోగాలేవి?
2. కృష్ణానది ఉపనదులేవి?
3. నీటి కాలుష్యం గురించి క్లుప్తంగా రాయండి?

II. ప్రశ్నించడం - పరికల్పనలు చేయడం

4. నదులు ఎండిపోవడానికి కారణాలేంటి?

III. ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. వివిధ నీటి వనరులు నుండి నీటిని సేకరించి ఏ నీరు తాగడానికి అనుకూలంగా ఉందో చర్చించండి.

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టులు

6. కరువులకు, వరదలకు ప్రజలు ఏ విధంగా ప్రభావితమయ్యారో పెద్దవాళ్ళ నుండి సమాచారాన్ని సేకరించండి.

V. బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారు చేయడం

7. 'నీటిని ఎలా పొదుపు చేస్తాయో' పోస్టర్‌ను తయారు చేసి మీ తరగతి గదిలో ప్రదర్శించండి.

VI. ప్రశంస

8. నదుల కాలుష్యం నివారణపై కొన్ని నినాదాలు రాయండి.

www.apteachers.in

FUNDAMENTAL DUTIES

Fundamental duties: It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence.
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be ward between the age of six and fourteen years;

- **Constitution of India,**
Part IV A (Article 51 A)

Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

The RTE Act provides for the right of children to free and Compulsory Education to every child in the age group of 6 – 14 years which came into force from 1st April 2010 in Andhra Pradesh.

Important provisions of RTE Act

- Ensure availability of schools within the reach of the children.
- Improve School infrastructure facilities.
- Enroll children in the class appropriate to his / her age.
- Children have a right to receive special training in order to be at par with other children.
- Providing appropriate facilities for the education of children with special needs on par with other children.
- No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. No test for admitting the children in schools.
- No removal of name and repetition of the child in the same class.
- No child admitted in a school shall be held back in any class or expel from school till the completion of elementary education.
- No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
- Admission shall not be denied or delayed on the ground that the transfer and other certificates have not been provided on time.
- Eligible candidates alone shall be appointed as teachers.
- The teaching learning process and evaluation procedures shall promote achievement of appropriate competencies.
- No board examinations shall be conducted to the children till the completion of elementary education.
- Children can continue in the schools even after 14 years until completion of elementary education.
- No discrimination and related practices towards children belonging to backward and marginalized communities.
- The curriculum and evaluation procedures must be in conformity with the values enshrined in the constitution and make the child free of fear and anxiety and help the child to express views freely.

www.apteachers.in

"Ask the right questions and nature will open the doors to her secrets"



Sir Chandrasekhara Venkata Raman
(1888 - 1970)

He was born on 07-11-1888 at Tiruchirapalli in Tamilnadu. He completed his studies in University of Madras. He won Gold Medal in Physics. He was fondly known as C. V. Raman.

On 28 - 02 - 1928 he discovered the Raman Effect. He got Nobel Prize in Physics in 1930 for this discovery. So every year on 28th February, National Science Day is celebrated to pay tribute to the Nobel Laureate Dr. C. V. Raman. He was awarded the 'Bharatha Ratna' in 1954, the highest civilian award in India. He died on 21-11-1970 in Bangalore.

State Council of Educational Research and Training
Andhra Pradesh

Our World
మన ప్రపంచం
ENVIRONMENTAL STUDIES

5

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Semester (సెమిస్టర్) - 2

Y4W5C9



www.apteachers.in

सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having
solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:
JUSTICE
Social, economic and political;
LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY
of status and of opportunity; and to
promote among them all
FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION

భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనుట;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

www.apteachers.in

ENVIRONMENTAL STUDIES

Class - 5 (Semester - 2)

Textbook Development Committee

Sri. **S. Suresh Kumar** IAS
Commissioner of School Education & State Project Director, SS, AP, Amaravati.

Smt. **Vetriselvi. K** IAS
Special Officer, English Medium Project, O/o CSE-AP, Amaravati.

Dr. **B. Pratap Reddy** MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP, Amaravati.

Sri **K. Ravindranath Reddy** MA., B.Ed.
Director, Govt. Textbook Press, AP, Amaravati.

Editors

Dr. **K. N. Shoba** M.A., M.Phil., Ph.D (English), M.A. (Edu.)
Asst. Professor, Anna University, Chennai.

Dr. **E. Uday Bhaskar Reddy** Prof. (Retd.)
Andhra University, Visakhapatnam.

Dr. **Suman Bandi** Prof.
Regional Institute of English, Bangalore.

Dr. **K. Sreeramulu** Prof. (Retd.)
Head of the Dept. of Zoology,
VSR & NVR College, Nagarjuna University.

Dr. **R. Pardhasaradhi**
Associate Professor and Head,
Sri Y.N. College, Narsapur.

Dr. **D. Gopala Krishna** Principal (Retd.)
IASE, Rajamahendravaram.

Dr. **G. Chenna Reddy** Associate Prof.
Acharya Nagarjuna University, Guntur.

Dr. **N. Upendar Reddy** Prof. (Retd.)
SCERT, Hyderabad.

Dr. **P. Vinay Kumar** Principal, DIET
Angaluru, Krishna (Dt.).

Dr. **V. Raghava Rao** Lecturer (Retd.)
APRJC, Hyderabad.

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2020
New Impression 2021, 2022, 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Text Book Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Co-ordinators

Dr. **T. V. S. Ramesh** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Dept. of C&T, SCERT, AP.

Sri **D. David** M.Sc., M.Ed.
Assessment Cell, SCERT, AP

Smt **S. Umamaheswari** M.Sc., B.Ed.
Digital Education, SCERT, AP

Authors

Sri. **M. Hari Prasad** SA (BS),
ZPHS, Giddaluru, Kurnool District

Sri. **K. Vijay Kumar** SA (BS),
MPUPS, PC Pyapili, Vajrakarur, Ananthapuram District

Sri. **V. Srinivasulu** SA (BS),
MPUPS, Chintalapalli, Kurnool District

Sri. **C. Nagendra Prasad** SGT,
MPPS GC Palem, Bandiatmakur, Kurnool District

Smt. **V. Madhavi** SGT,
MPUPS, Venkatagiri, Rajamahendravaram, E.G. District

Sri. **T. Vajra Narasimha Reddy** SA (BS),
MPUPS, 1st Ward - Girls, Kadiri, Ananthapuram District

Smt. **M. Bharathamma** HM,
ZPHS, Satiwada, Srikakulam District

Smt. **J. Anitha** SGT,
MPPS, Pavuluru, Inkollu, Prakasam District

Dr. **S. Rajeswari** SA (PS),
Assesment Cell, Nellore, SPSR Nellore District

Smt. **K. Sabitha Lakshmi** SA
ZPHS, Kannurupalem, Visakhapatnam District

Smt. **V.M. Kiranmayi,** SGT
MPUPS, Mattamgudem, Lingapalem(M), West Godavari District

Illustrators

Uttam

Sri. **P. Ramachandra Rao,** MPPS, Jakeru, Vizianagaram District

Sri. **T. Kalidasu,** ZPHS, Vepagunta, Visakhapatnam

DTP & Designing

Star Media Services, Hyderabad.

Sri. **A. Ramaraju,** Lasya Graphics, Vijayawada.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Foreword

The Government of Andhra Pradesh has unleashed a new era in school education by introducing extensive curricular reforms from the academic year 2020-21. The Government has taken up curricular reforms intending to enhance the learning outcomes of the children with focus on building solid foundational learning and to build up an environment conducive for an effective teaching-learning process. To achieve this objective, special care has been taken in designing the textbooks to achieve global standards.

As a part of the curricular reform, in order to ensure quality transaction of textbooks, handbooks are given to teachers with elaborate lesson plans for better pedagogical techniques. For the practice of the students, workbooks are given which will reinforce the learning in the classroom. Parental handbooks are prepared to impart awareness regarding the teaching-learning process to the parent community. QR codes are incorporated in the beginning of each lesson to enable learning outside the classroom.

Semester system is going to be implemented from this academic year for 1 to 5 classes. Environmental studies textbooks have been developed in bilingual approach. In this textbook, eleven lessons have been incorporated on various themes like Family, Plants and Animals around us, Our body, Food, Water, Shelter, Travel, Relations, Games and Recreations etc. In order to reinforce the concepts, several projects and activities are given to inculcate scientific temperament. Questions are framed for each lesson to recapitulate the conceptual understanding and to achieve competencies required for project work, drawings and model makings. Each lesson is provided with eye catching illustrations to engage the children. The key concepts of the lessons are included under key words and the salient features of the lessons are given under the title "What we have learnt " for the review of the important concepts. An effort has been made to relate the scientific concepts with the real-life events thereby developing and promoting scientific temperament.

We are grateful to Honourable Chief Minister Sri.Y.S. Jagan Mohan Reddy for being our source of inspiration to carry out this extensive reform in the education department. We extend our gratitude to Sri Botcha Satyanarayana, Honourable Minister of Education for striving towards qualitative education. Our special thanks to Sri. Budithi Rajsekhar, IAS, Special Secretary, School Education, Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education & State Project Director, SS, Smt. Vetriselvi.K, IAS, Special Officer, English Medium Project for their constant motivation and guidance.

We convey our thanks to the textbook writers who studied curriculum from Chicago to Singapore and recommended best practices across the globe to reach global standards. Our heartfelt thanks to NCERT, SCERT of Kerala, Tamilnadu and Karnataka in designing the textbooks. We also thank our textbook writers, editors, artists and layout designers for their contribution in the development of this textbook. We invite constructive feedback from the teachers and parents in further refinement of the textbook.

Dr. B. Pratap Reddy
Director
SCERT, Andhra Pradesh

www.apteachers.in

ముందుమాట

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2020-21 విద్యా సంవత్సరం నుండి పాఠశాల విద్యా ప్రణాళికలో విస్తృత సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా నవశకానికి నాంది పలికింది. పటిష్టమైన పునాది అక్షరాస్యతను లక్ష్యంగా చేసుకొని అభ్యసన ఫలితాలు సాధించేందుకు నాణ్యమైన బోధనాభ్యసన విధానాన్ని ప్రభావవంతంగా అమలు చేయడానికి విద్యా ప్రణాళిక సంస్కరణలతో కూడిన పాఠ్య పుస్తకాలను రూపొందించారు.

విద్యా సంస్కరణలలో భాగంగా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పాఠ్యపుస్తకాల రూపకల్పనతోపాటు నాణ్యమైన బోధనావ్యూహాలు అమలు పరచేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయుల కోసం పాఠ్యప్రణాళికలు కరదీపికలు రూపొందించారు. బాలలు అభ్యాసం చేసేందుకు వీలుగా వర్క్‌బుక్‌లు రూపొందించారు. ఇవి బాలలు తరగతిగదిలో నేర్చుకున్న అంశాలను పునశ్చరణ చేసుకునేందుకు దోహదపడతాయి. పాఠశాలలో అమలవుతున్న నూతన బోధనాభ్యసన వ్యూహాలను అవగతం చేసుకునేందుకు తల్లిదండ్రుల కోసం కూడా ఒక కరదీపిక రూపొందించారు. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో మొదటి రెండు నెలల పాటు బాలలను పాఠశాలకు సంసిద్ధం చేసే కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది వారు బడికి, అభ్యసన వాతావరణానికి అలవాటుపడేలా చేస్తుంది. పాఠ్యపుస్తకంలో భావనలకు అదనంగా నేర్చుకోవడం కోసం ప్రతి పాఠంలో క్యూ.ఆర్. కోడ్‌లు జతచేయబడ్డాయి.

ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి 1-5 తరగతులలో సెమిస్టరు విధానాన్ని ప్రవేశ పెడుతున్నాం. పరిసరాల విజ్ఞానం పాఠ్య పుస్తకాలలో ద్విభాషా విధానంలో ముద్రిస్తున్నాం. ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో 11 పాఠ్యాంశాలు కుటుంబం, మొక్కలు - జంతువులు, ఆహారం - నీరు, నివాసం, సమాచారం - రవాణా, మన సంస్కృతి - సంప్రదాయాలు, విశ్వం మొదలైన ఇతి వృత్తాల ఆధారంగా తయారుచేయబడ్డాయి. భావనలను బలోపేతం చేయడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడానికి వీలుగా ప్రాజెక్టులు, కృత్యాలు ఇవ్వబడ్డాయి. విషయ అవగాహనను పునశ్చరణ చేసుకోవటానికి, ప్రాజెక్టు పనులు చేయడం, బొమ్మలు గీయడం, నమూనాల తయారీకి అవసరమైన సామర్థ్యాలను సాధించడానికి ప్రతి పాఠం చివర ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. పిల్లలను అభ్యసన ప్రక్రియలో చురుకుగా పాల్గొనేలా చేయుటకు ప్రతి పాఠంలో ఆకర్షణీయమైన చిత్రాలు ఉన్నాయి. కీలక భావనలను "కీలక పదాలు" అనే శీర్షిక కింద, ముఖ్యమైన భావనలను "మనం ఏం నేర్చుకున్నాం" అనే శీర్షిక కింద పునఃశ్చరణ చేయుటకు వీలుగా ఇవ్వబడ్డాయి. శాస్త్రీయ భావనలను నిజజీవిత సంఘటనలతో కలిపి నేర్చుకోవడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ పాఠ్యపుస్తకాలు దోహదపడతాయి.

పాఠశాల విద్యలో సంస్కరణలు చేపట్టేందుకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూ ముందుకు నడిపించిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వై.యస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గుణాత్మక విద్యను అందించేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ గారికి నమస్కృతులు. తమ అమూల్యమైన సూచనలు, సలహాలతో పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో దిశానిర్దేశం చేసిన శ్రీ బుడితి రాజశేఖర్ IAS పాఠశాల విద్య ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి, పాఠశాల విద్య కమీషనర్ & స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సమగ్ర శిక్ష, శ్రీ ఎస్. సురేష్‌కుమార్, ఐ.ఎ.ఎస్.గారికి, ఆంగ్ల మాధ్యమ ప్రత్యేక అధికారిణి, పాఠశాల విద్య కె. వెట్రిసెల్వి, ఐ.ఎ.ఎస్.గారికి, ధన్యవాదాలు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పాఠ్యాంశాలు రూపొందించేందుకు సింగపూర్ నుండి చికాగో వరకు విద్యా ప్రణాళికలను అధ్యయనం చేసిన పాఠ్యపుస్తక రచయితలకు ధన్యవాదాలు. తమ అమ్యూలమైన సలహాలిచ్చిన డా॥ మాయా గుణవర్ధన, కాన్‌బెర్రా యూనివర్సిటి, ఆస్ట్రేలియా వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, రాజస్తాన్, హరియానా, ఛత్తీస్‌ఘడ్ రాష్ట్రాల విద్యా పరిశోధన కేంద్రాలకు ధన్యవాదాలు. పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో విశేష కృషి చేసిన రచయితలు, సంపాదకులు, చిత్రకారులు, డి.టి.పి. లే-అవుట్ డిజైనింగ్ వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పాఠ్యపుస్తకంపై ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నుండి నిర్మాణాత్మక సూచనలు, సలహాలు స్వాగతిస్తున్నాం.

డా. బి. ప్రతాప్ రెడ్డి
సంచాలకులు
రాష్ట్ర విద్యాపరిశోధనశాల సంస్థ

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Instructions to the Teachers

- Children should understand, observe, explore and love their environment. Hence, the text book on Environmental studies at primary level is given the title 'Our World'.
- The syllabus and lessons are written according to the context of our Andhra Pradesh State and the themes based on the learning outcomes of the National Council For Educational Research And Training (NCERT).
- The contents of the lessons are prepared on the themes family, plants and animals, food and water, where do we live, communication and transport, our traditions and cultures and our universe.
- There are eleven lessons under seven themes. Each lesson is enriched with colourful pictures to make children understand the concepts better.
- Every lesson starts with either a real life situation or child experiences. It give opportunity to hands on experience.
- Children are encouraged to talk about the concepts and their experiences in the classroom.
- Activities are designed in such a way that the children observe and explore their surroundings, discuss with their friends, family members, elders and collect the information, tabulate the data, do experiments, participate in activities and projects.
- This textbook focuses mainly on the processing skills. Hence whole classroom, groups or individual activities, logos and Q.R codes are also given to specify the different activities . The cat logo poses a question for children to observe their surroundings and the practices to be followed. The bird logo comes up with certain suggestions and practices children can do.
- Exercises are given not only to know what children have learnt, but also to exhibit and express their creativity, experiences and thoughts. So all children should be given a chance to participate in the activities.
- In each lesson there is an activity 'Let us do', to give scope for children to explore. Children should do these activities either individually or in a group.
- There is another activity by the title 'Think and Discuss.' A scope is provided for the children to think and discuss them with teachers or elders. Children should identify them independently.
- 'Key words' are given at the end of each lesson. These are the important concepts of the lesson. Children's conceptual understanding should be evaluated with the key words. Salient features of the lesson are given by the title 'What we have learnt'. Children should be made to read these features. These are given to review the concept.
- In each and every lesson, the activities are incorporated keeping in view the Continuous and Comprehensive Evaluation (C.C.E).
- Teacher should note down the progress of children based on the competencies achieved.
- If 80% of the children can do this, then only the next lesson should be taken up and remedial coaching should be conducted for those children lagging behind.

www.apteachers.in

ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు

- పిల్లలు వారు నివసించే పరిసరాల గురించి అర్థం చేసుకోవాలి, పరిశీలించాలి, అన్వేషించాలి మరియు ప్రేమించాలి. కాబట్టి ఈ పాఠ్యపుస్తకానికి "మన ప్రపంచం" అను శీర్షిక ఇవ్వబడింది.
- మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిస్థితులను అనుసరించి, జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ ప్రతిపాదించిన ఇతివృత్తాలు, అభ్యసన ఫలితాల ఆధారంగా సిలబస్, పాఠ్యాంశాలు రూపొందాయి.
- పాఠ్యాంశ విషయాలు కుటుంబం, మొక్కలు – జంతువులు, ఆహారం – నీరు, నివాసం, సమాచారం – రవాణా, మన సంస్కృతి – సంప్రదాయాలు, విశ్వం మొదలైన ఇతివృత్తాల ఆధారంగా తయారు చేయబడ్డాయి.
- ఇందులో 7 ఇతివృత్తాలలో 11 పాఠ్యాంశాలు తయారు చేయబడ్డాయి. విద్యార్థులు భావనలను బాగా అర్థం చేసుకొనుటకు ప్రతిపాఠం రంగురంగుల చిత్రాలతో రూపొందింది.
- ప్రతి పాఠం నిజజీవిత పరిస్థితులు, పిల్లల అనుభవాలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని కలిగించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది.
- తరగతిగదిలో పిల్లలు తమ భావాలను అనుభవాలను గురించి మాట్లాడడానికి ప్రోత్సహించాలి.
- పిల్లలు వారి పరిసరాలను గమనించి, అన్వేషించడానికి, వారి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, పెద్దలతో చర్చించి సమాచారాన్ని సేకరించడం, దత్తాంశాన్ని పట్టిక రూపంలో రాయుట, ప్రయోగాలు చేయుట, కృత్యాలు మరియు ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనడం వంటి కృత్యాలు ఉన్నాయి.
- ఈ పాఠ్యపుస్తకం ప్రధానంగా ప్రక్రియ నైపుణ్యాలపై దృష్టి పెడుతుంది కాబట్టి పూర్తి తరగతి, జట్టు మరియు వ్యక్తిగత కృత్యాలు రూపొందించబడ్డాయి. లోగోలు మరియు సంకేతాలు విభిన్న కృత్యాలను సూచిస్తాయి. సరైన బోధనాభ్యసన సామగ్రిని ఉపయోగించి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియను చేపట్టాలి, కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు అవసరమైన టి.ఎల్.ఎం.ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. వర్చువల్, డిజిటల్ తరగతులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలి.
- పిల్లలు ఎంత వరకు నేర్చుకున్నారో తెలుసుకోవడమే కాకుండా వారి సృజనాత్మకతను, అనుభవాలను, ఆలోచనలను ప్రదర్శించడానికి, వ్యక్తీకరించడానికి వీలుగా కృత్యాలను నిర్వహించాలి. కాబట్టి పిల్లలందరు కృత్యాలలో పాల్గొనుటకు అవకాశం కల్పించాలి.
- ప్రతి పాఠంలో ఇవ్వబడిన "ఇలా చేద్దాం" అనే శీర్షికలోని కృత్యాలు చేస్తూ నేర్చుకోడానికి అవకాశం కలిపిస్తాయి. పిల్లలు ఈ కృత్యాలను వ్యక్తిగతంగా గాని జట్టుగా గాని చేయాలి.
- "ఆలోచించండి–చర్చించండి" అనే కృత్యం పిల్లలు తమ సహచరులు, ఉపాధ్యాయులు, పెద్దలతో ఆలోచించి చర్చించేందుకు వీలుగా రూపొందాయి. పిల్లలు వాటిని సొంతగా నిర్వహించాలి.
- "కీలక భావనలు" పాఠం చివర ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి పాఠంలోని ముఖ్యభావనలు. పిల్లలు విషయాన్ని ఎంత వరకు అవగాహన చేసుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి వీటి గురించి పిల్లలతో మాట్లాడించాలి.
- పాఠంలోని ముఖ్య భావనలు "మనం ఏం నేర్చుకున్నాం" అనే శీర్షిక కింద ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని పిల్లలు చదివేలా ప్రోత్సహించాలి.
- నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం చేయడానికి వీలుగా ప్రతి పాఠంలోని "అభ్యసనం మెరుగుపరచుకోండి" శీర్షికలో ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని పిల్లతో సాధన చేయించాలి.
- 80% మంది పిల్లలు తరగతికి నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలను సాధించారని నిర్ధారించుకున్న తరువాత మాత్రమే తరువాత పాఠానికి వెళ్ళాలి. వెనుక బడిన పిల్లలకు సంసిద్ధతా కార్యక్రమాల్ని చేపట్టాలి. విద్యార్థి సాధించిన సామర్థ్యాలను ఉపాధ్యాయుడు రిజిష్టరులో నమోదు చెయ్యాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Our National Anthem | జాతీయ గీతం

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he	జనగణమన అధినాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata	భారత భాగ్యవిధాతా!
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha	పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
Dravida-Utkala-Banga	ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga	వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
uchchala-jaladhi-taranga	ఉచ్చల జలధి తరంగా!
Tava Subha name jage,	తవ శుభనామే జాగే!
tave subha asisa mage,	తవ శుభ ఆశిష మాంగే
gahe tava jaya-gatha.	గాహే తవ జయగాథా!
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he	జనగణ మంగళదాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata.	భారత భాగ్య విధాతా!
Jaya he, Jaya he, Jaya he,	జయహే! జయహే! జయహే!
jaya jaya jaya jaya he.	జయ జయ జయ జయహే!!

- Rabindranath Tagore

– రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

Pledge | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.
దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.
జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

– పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు

www.apteachers.in

Learning Outcomes - Academic Standards

The Learning outcomes - academic standards to be achieved through the Class - 5 Text book 'Our World' have been given below. These should be achieved by the end of the academic year. The Teaching-Learning process should be carried out with the inclusion of these standards. The following processing skills should be developed among the children.

1) **Conceptual Understanding :** Children should understand the different concepts given in the 11 lessons of this text book. They should compare these with their real life experiences. They should be able to give examples, say similarities and differences, classify, explain and tell the reasons.

2) **Questioning and Hypothesis:** Children should be able to question about the surroundings, situations and incidents they have seen and observed.

3) **Doing and Explaining:** Children should be able to do smaller and simpler experiments and explain the concepts. They should be able to tell the sequence of the steps of the experiment and the things that are used.

4) **Information Skills - Projects :** Children should grasp, note, tabulate and analyze the things by observation, reading and discussing with others. They should be able to infer the analysis and do the generalization. They should participate actively in the projects. Projects should be exhibited and explained by them in the class.

5) **Drawing and Model Making:** Children should be able to explain the concepts by drawing and colouring the pictures and by making models.

6) **Appreciation:** Good attitudes should be developed among the children. They should recognize and appreciate the greatness of animals, birds, plants and people of their society. The values like kindness, co-operation, working together etc., should be inculcated. They should be able to identify and appreciate the diversities of the surroundings and society. They should be able to appreciate different food habits, life styles, cultures and traditions. Personal hygiene, good food habits, doing the personal work by themselves, helping the elders and children with special needs should be encouraged.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

విద్యా ప్రమాణాలు - అభ్యసన ఫలితాలు

5వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకం "మన ప్రపంచం" ద్వారా సాధించాల్సిన విద్యా ప్రమాణాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి. విద్యా సంవత్సరం పూర్తయ్యే సరికి విద్యార్థులు వీటిని సాధించాలి. ఈ విద్యా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలు చేపట్టాలి. ఈ కింద ఇవ్వబడిన నైపుణ్యాలు పిల్లలలో అభివృద్ధి చేయాలి.

1) **విషయావగాహన :** పిల్లలు పాఠ్యపుస్తకంలోని వివిధ భావనలను అర్థంచేసుకొని, నిజజీవిత సంఘటనలతో పోలుస్తారు. వారు నేర్చుకున్న భావనలకు ఉదాహరణలు ఇవ్వడం. పోలికలు భేధాలు చెప్పడం. వర్గీకరించడం, కారణాలను వివరిస్తారు.

2) **ప్రశ్నించడం-పరికల్పనలు చేయడం :** పిల్లలు తాము పరిశీలించిన పరిసరాలలోని పరిస్థితులను, సంఘటనలను గురించి ప్రశ్నిస్తారు, ఏమి జరుగుతుందో ఊహిస్తారు.

3) **ప్రయోగాలు చేయడం :** పిల్లలు సరళమైన ప్రయోగాలుచేసి వాటి ద్వారా భావనలను అవగాహన చేసుకుంటారు, వివరిస్తారు. ప్రయోగం చేయుటకు ఉపయోగించిన పరికరాలను, విధానాన్ని వివరిస్తారు, జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు.

4) **సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టు పనులు :** పిల్లలు పరిశీలించడం, చదవడం, చర్చించడం ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించడం, నమోదుచేయడం, పట్టిక రూపంలోకి మార్చడం, విశ్లేషించడం చేస్తారు. హేతుబద్ధంగా విశ్లేషించి సాధారణీకరిస్తారు. ప్రాజెక్టు పనులలో చురుకుగా పాల్గొంటారు. వారు చేసిన ప్రాజెక్టులను తరగతిగదిలో ప్రదర్శించి వివరిస్తారు.

5) **బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు చేయడం :** పిల్లలు వారు నేర్చుకున్న భావనలకు చిత్రాలను గీసి రంగులు వేయుట ద్వారా వివరిస్తారు. వివిధ రకాల సామగ్రిని ఉపయోగించి నమూనాలు తయారుచేస్తారు. పిల్లలు వారి తరగతిగది, పాఠశాల, వారు నివసించే వీధి, గ్రామం మొదలైన పటాలు గీయ గలరు. వారు పటాలలోని చిహ్నాల ద్వారా సమాచారాన్ని గ్రహిస్తారు, వివరిస్తారు.

6) **ప్రశంస :** పిల్లలలో మంచి వైఖరులు అభివృద్ధి చేయాలి. వారు తమ చుట్టూ ఉన్న జంతువులు, పక్షులు, మొక్కలు, సంఘంలోని మనుషుల యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి ప్రశంసిస్తారు. దయ, సహకారం, కలిసి పని చేయటం వంటి విలువలను పొందుతారు. సంఘం, పరిసరాలలోని భిన్నత్వాలను గుర్తించి ప్రశంసిస్తారు. రకరకాల ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన విధానాలు, సంస్కృతి-సంప్రదాయాలను ప్రశంసిస్తారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, మంచి ఆహారపు అలవాట్లు తమ పనులను తామే స్వయంగా చేసుకోవడం, పెద్దలకు, ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన వ్యక్తులకు సహాయం చేయడం వంటి గుణాలు అలవాటు చేసుకుంటారు.

www.apteachers.in

ENVIRONMENTAL STUDIES

పరిసరాల విజ్ఞానం

Class (తరగతి) - 5

Semester (సెమిస్టర్) - 2

Lesson No. పాఠం సంఖ్య	Lesson Name పాఠం పేరు	No. of Periods పీరియడ్లు	Month నెల	Pages పేజీలు
7.	Who Serves us? మనకు ఎవరు సేవచేస్తారు?	9	November నవంబర్	02-19
8.	Let us see an Amazing World ప్రపంచాన్ని చూసి వద్దాం	9	December డిసెంబర్	20-31
9.	Alert Today Alive Tomorrow ప్రమాదాలు-ప్రథమ చికిత్స	9	January జనవరి	32-53
10.	The Journey of India for Freedom భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం	9	February ఫిబ్రవరి	54-65
11.	Earth to Space అవని నుండి అంతరిక్షానికి	9	February ఫిబ్రవరి	66-79
	Revision పునఃశ్చరణ		March, April మార్చి, ఏప్రిల్	

F4C2W4

Teacher corner

W6J3B6

Student corner

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 7

Who Serves Us?

D3M2F7

LEARNING OUTCOMES:

Pupils will be able to

- understand the duties of the local self Government.
- identify the levels of Government in our state.
- summarize the procedure involved in obtaining Government services.
- classify the central and state Government services.

www.apteachers.in

Alluru village is the recipient of the Swachhate seva Puraskarams. It is inspiring to know the reasons why the village received the award. Let us see the different amenities in the village.



Alluru is a clean and green village. It has,

- Clean roads along with drainage system.
- Waste management system.
- Street lights working on solar power.
- Supply of safe drinking water
- A milk dairy established by the people
- Lots of plants.

People volunteered for the development of the village and donated money to meet the needs. People of Alluru village paid their taxes promptly. Hence the Government too extended its complete support to the people of Alluru.



Are any amenities provided in your village ?



To look into the welfare of the rural people local self-Governments were established.

అధ్యాయం 7

మనకు ఎవరు సేవ చేస్తారు

J5E2U1

అభ్యసన ఫలితాలు :

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు

- స్థానిక స్వపరిపాలన విధానాలను అవగాహన చేసుకుంటారు.
- మన రాష్ట్రంలోని వివిధ స్థాయి ప్రభుత్వాలను గుర్తించగలుగుతారు.
- ప్రభుత్వ సేవలను పొందడంలో ఇమిడియున్న విధానాలను సంక్షిప్త పరచగలుగుతారు (తెలుపగలుగుతారు)
- కేంద్ర ప్రభుత్వ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సేవలను వర్గీకరించగలుగుతారు

అల్లూరు గ్రామం "స్వచ్ఛతే సేవ" పురస్కారం అందుకున్నది. ఆ గ్రామం ఈ పురస్కారం అందుకోవడానికి గల కారణాలను తెలుసుకుంటే మనకు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అల్లూరు గ్రామంలో గల వసతులు సౌకర్యాలు ఏమున్నాయో చూద్దాం.



అల్లూరు గ్రామం 'పచ్చదనం – పరిశుభ్రత' కు మారుపేరుగా ఉంది.

- గ్రామంలోని ప్రతీవీధిలోని మురికినీటి సౌకర్యంతో కూడిన రోడ్లు
- వ్యర్థాల నిర్వహణ వ్యవస్థ
- సౌరశక్తితో నడిచే వీధి దీపాల ఏర్పాటు
- పరిశుభ్రమైన తాగునీటి సౌకర్యం
- ప్రజలచే నడపబడుతున్న పాల ఉత్పత్తికేంద్రం
- ఎక్కువ మొక్కలు

ప్రజలు గ్రామ అభివృద్ధికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి గ్రామ అభివృద్ధికి డబ్బును విరాళంగా ఇచ్చారు. గ్రామ ప్రజలను తాము చెల్లించవలసిన పన్నులను సకాలంలో చెల్లించేవారు. అందువలన ప్రభుత్వం కూడా తన పూర్తి మద్దతును ప్రజలకు అందించింది.



మీ గ్రామంలో ఇలాంటి సౌకర్యాలు ఏమైనా కల్పించబడ్డాయా ?



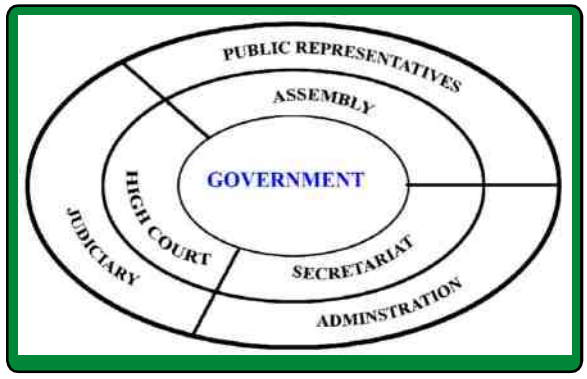
గ్రామీణ ప్రజల సంక్షేమం కోసం, స్థానిక స్వపరిపాలనను ఏర్పాటు చేశారు.

www.apteachers.in

There are many villages, towns and cities in the country. People need food, water, shelter, schools, hospitals, transport, electricity etc., to live comfortably. These services are provided to all the people in the country by the Government.

Government is the system to serve the people by providing the required facilities. In our country people elect our leaders to form the Government.

Let us observe the system of Government



We have three levels of Government in our country.

1. Local self Government
2. State Government
3. Central Government.

1. Local self Government

It refers to the Government at the local level which is in the village and cities.

a) Gram Panchayat

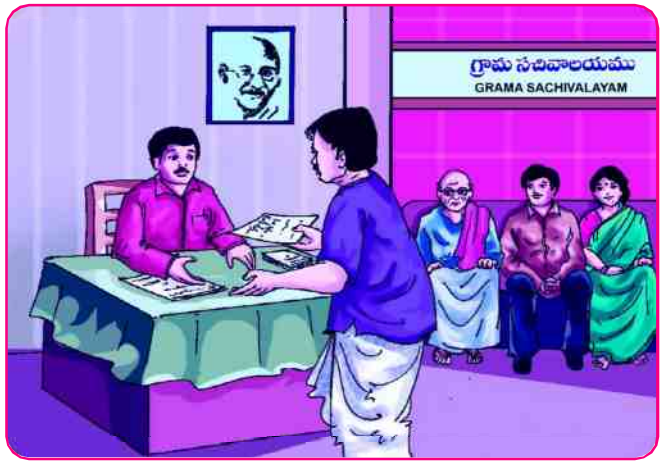
Gram Panchayat takes care of the needs of the people living in the village. Members of Gram Panchayat are elected by all the villagers who are above the age of 18 years. They are elected once in five years. The head of the Gram Panchayat is the Sarpanch. There is a school, hospital, bank and public institutions in the village, to serve the people. The voters of the village elect ward members and the sarpanch for a Grama Panchayat. The tenure of the sarpanch is five years.



Think and Discuss

- Have you ever visited Grama Panchayat office?
- Discuss the functions of Grama Panchayat at your village.

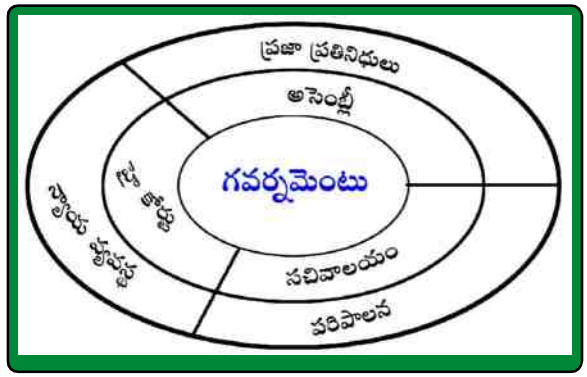
Rajaiah lives in Lingapuram village. His occupation is farming and rearing animals. He supplies milk and makes a living. He wants to build a new house. He took a loan from the bank. He approached the Grama Sachivalayam to get electricity, water supply and drainage facilities. The village Secretariat employees provided all the facilities he needed.



www.apteachers.in

మన దేశంలో అనేక నగరాలు, పట్టణాలు, గ్రామాలు ఉన్నాయి. ప్రజలు సౌకర్యవంతంగా నివసించడానికి వారికి ఆహారం, నీరు, నివాసం, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, రవాణా, విద్యుత్తు మొదలైనవి కావాలి. ఈ సౌకర్యాలన్నీ దేశంలోని ప్రజలకు, ప్రభుత్వం అందిస్తుంది.

ప్రభుత్వం అనగా ప్రజలకు అవసరమైన సౌకర్యాలు అందించే ఒక సేవా వ్యవస్థ. మన దేశంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రజలు నాయకులను ఎన్నుకుంటారు.



ప్రభుత్వ వ్యవస్థను పరిశీలిద్దాం

మన దేశంలో మూడు స్థాయిలలో ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి.

1. స్థానిక ప్రభుత్వం
2. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
3. కేంద్ర ప్రభుత్వం

1. స్థానిక ప్రభుత్వం

గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరంలో ఉండే స్థానిక ప్రభుత్వాన్ని స్థానిక ప్రభుత్వం అంటారు.

a) గ్రామ పంచాయితీ

గ్రామ పంచాయితీ గ్రామంలో నివసించే ప్రజల బాగోగులు చూసుకుంటుంది.(అవసరాలు తీరుస్తుంది) 18 సంవత్సరాలు పైబడిన గ్రామస్థులచే గ్రామపంచాయితీ సభ్యులు ఎన్నుకోబడతారు. ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పంచాయితీని ఎన్నుకుంటారు. గ్రామ పంచాయితీ పెద్దను (నాయకుడిని) సర్పంచ్ అంటారు. గ్రామ ప్రజలకు సేవలందించడానికి గ్రామాలలో పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, బ్యాంకు ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలు ఉంటాయి. గ్రామంలోని ఓటర్లు గ్రామపంచాయితీ సర్పంచ్‌ని, సభ్యులను ఎన్నుకుంటారు. సర్పంచ్ పదవీ కాలం 5 సంవత్సరాలు.



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- ఎప్పుడైనా మీ తల్లి / తండ్రితో గ్రామ పంచాయితీకి వెళ్ళారా? ఎందుకు?
- మీ గ్రామంలోని గ్రామ పంచాయితీ విధులను చర్చించండి.

రాజయ్య లింగాపురం గ్రామంలో నివాసం వుంటున్నాడు. అతని వృత్తి వ్యవసాయం, జంతువులను మేపడం. అతడు పాలు అమ్ముతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అతను కొత్త ఇల్లు కట్టుకోవటానికి బ్యాంకు నుండి అప్పు తీసుకున్నాడు. అతని కొత్త ఇంటికి కావలసిన విద్యుత్ నీటి సరఫరా మొదలగు సౌకర్యాలకోసం గ్రామ సచివాలయాన్ని సంప్రదించాడు. గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులు అతనికి కావలసిన సౌకర్యాలు కల్పించారు.



www.apteachers.in

What is Village Secretariat?

A team of people employed to look after the needs of the rural people with transparent services by the Government is a Village Secretariat. These are 11 Village Secretariat employees in every Grama Sachivalayam to provide services. You will learn more details in your higher classes.

Activity

Collect the following information about your Village Panchayat

- Name of the Panchayat _____
- Name of the Panchayat Sarpanch _____
- Name of the ward member _____
- Name of the Village Revenue Officer _____
- Name of the Village Secretary _____

b) Mandal Parishad

A group of villages form a Mandal. There are 679 mandals in our state. All the welfare and development activities will be carried out by the officers at mandal level. Mandal Parishad President is elected by the MPTC members. MPTC members are elected by the voters in the Mandal Parishad. The MPTC's tenure is 5 years. There are many public institutions to serve the people at mandal level.

What is your Mandal name?

Let us know about Mandal level officers and their duties.

Mandal Level Institutions	Activities
Mandal Parishad office 	• It is headed by the Mandal Development Officer. • Providing Primary education. • Agriculture, cattle rearing, fish farming, poultry breeding and development. • Construction and repairs of roads and irrigation. • Providing safe drinking water, health, women and child welfare, sanitation etc.

www.apteachers.in

గ్రామ సచివాలయం అంటే ఏమిటి?

గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు వారికి కావలసిన సేవలు పారదర్శకతతో అందించడానికి కొంతమంది ఉద్యోగులచే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థే గ్రామ సచివాలయం. ప్రతి గ్రామ సచివాలయములో ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి 11 మంది ఉద్యోగులు ఉంటారు. మీ పై తరగతిలో వీటి గురించి వివరంగా నేర్చుకుంటారు.

కృత్యం

మీ గ్రామ పంచాయితీకి సంబంధించిన కింది సమాచారాన్ని సేకరించండి.

- గ్రామ పంచాయితీ పేరు _____
- గ్రామ సర్పంచ్ పేరు _____
- వార్డు సభ్యుని పేరు _____
- గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి పేరు _____
- గ్రామ పంచాయితీ కార్యదర్శి పేరు _____

b) మండల పరిషత్

కొన్ని గ్రామాలు కలిసి ఒక మండలం ఏర్పడుతుంది. మన రాష్ట్రంలో 679 మండలాలు ఉన్నాయి. మండల అభివృద్ధి అధికారులు మండల స్థాయిలోని అన్ని సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు. మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడు MPTC సభ్యులచే ఎన్నుకోబడతారు. మండల పరిషత్‌లోని ఓటర్లు ఈ MPTC సభ్యులను ఎన్నుకుంటారు. వీరి పదవీకాలం 5 సంవత్సరాలు. ప్రజలకు సేవలు అందిచడానికి మండల స్థాయిలో అనేక సేవా సంస్థలు ఉన్నాయి.

మీ మండలం పేరు ఏమిటి ?

ఇప్పుడు మనం మండల స్థాయి అధికారులు వారి విధుల గురించి తెలుసుకుందాం.

మండల స్థాయి ప్రభుత్వ సంస్థలు	వాటి కార్యకలాపాలు
మండల పరిషత్ కార్యాలయం 	• దీనికి మండల అభివృద్ధి అధికారి అధిపతి. • ప్రాథమిక విద్య అందేలా చూస్తుంది. • వ్యవసాయం, పశువుల పెంపకం, చేపల పెంపకం, కోళ్ళ పరిశ్రమలు అభివృద్ధి. • రోడ్లు, నీటి పారుదల నిర్మాణం మరియు మరమ్మతులు. • రక్షిత మంచినీరు అందించడం, ఆరోగ్యం, మహిళా శిశు సంక్షేమం, పారిశుధ్యం మొదలైనవి.

www.apteachers.in

Mandal Level Institutions	Activities
Police Station 	• Headed by Station house officer (S.H.O) of police. • Maintains the law and order. • Receive complaints from the people, record them and respond immediately.
Mandal Thahsildar office 	• Headed by Tahsildar, supervises the activities of the Village Revenue Officer. • Receiving complaints from public and enquire about them. • Ensures that all the welfare programmes reach the needy people along with MPDO. • Issue caste and income certificates. • Relieve people from bonded labour. • Issuing of land pass books to farmers. • Solve land related disputes. • Conduct elections.
Primary Health Centre 	• Headed by health officer, treating patients with common diseases everyday. • Maintaining the sub-health centres and supervising its activities. • Implements national health programmes in the mandal. • Ensures safe delivery under mother-child welfare scheme.
Bank 	• Headed by the Manager. • Collecting deposits from people. • Distribution of loans to needy people. • Promote saving and digital transactions.

www.apteachers.in

మండల స్థాయి ప్రభుత్వ సంస్థలు	వాటి కార్యకలాపాలు
పోలీస్ స్టేషన్ 	• దీనికి సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ అధిపతి. • శాంతి, భద్రతలను కాపాడుతుంది. • ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించి, నమోదు చేసుకొని వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తుంది.
మండల రెవెన్యూ (తహసీల్దార్) కార్యాలయం 	• దీనికి తహసీల్దార్ అధిపతి. గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల పనితీరును సమీక్షిస్తారు. • ప్రజల నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించి వాటిని విచారణ చేస్తారు. • MPDO తో కలిసి అవసరమున్న వారికి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందేలా చూస్తారు. • కుల ధృవీకరణ, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాలను జారీ చేస్తారు. • వెట్టి చాకిరి చేసే ప్రజలను విముక్తి చేస్తారు. • రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు మంజూరు చేస్తారు. • భూ సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. • ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు.
ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రము 	• దీనికి ఆరోగ్య అధికారి అధిపతి. ప్రతి రోజు సామాన్య రోగాలతో వచ్చే రోగులను పరీక్షిస్తారు. • ఉప ఆరోగ్య కేంద్రాలను నిర్వహిస్తారు. వాటి కార్య కలాపాలను పర్యవేక్షిస్తారు. • మండలంలో జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తారు. • తల్లీబిడ్డ సంక్షేమం - పథకంలో భాగంగా సురక్షితమైన కాన్పులకు బాధ్యత వహిస్తారు.
బ్యాంకు 	• దీనికి బ్యాంకు నిర్వహణ అధికారి అధిపతి. • ప్రజల నుండి సొమ్ము సేకరించి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తారు. • అవసరమైన వారికి రుణాలు అందిస్తారు. • పొదుపు మరియు డిజిటల్ లావాదేవీలను చూస్తారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Mandal Level Institutions	Activities
Mandal Resource Centre 	• Headed by Mandal Education Officer (MEO). • Enrolment of all children in schools. • Monitoring schools to provide quality education to all the enrolled children. • Effective implementation of Mid-Day Meal programme in all schools and other children programme.
Veterinary Hospital 	• Headed by Veterinary Doctor. • Look after the health of all animals. • Provides treatment to wounded animals. • Identifies the diseases which are transmited from animals to human beings and takes preventive measures. • Educates the farmers on how to take care and give nutritious food to animals.

www.apteachers.in

Activity

Write the names of your mandal.

1. Tahsildar _____
2. Mandal Parishad Development Officer _____
3. Mandal Parishad President _____
4. Mandal Educational Officer _____

Zilla Parishad

A group of mandals form a district. There are 26 districts in our state. (13 Zilla Parishad)

Zilla Parishad takes up various activities for the welfare of the people at district level. The voters of a mandal elect their respective ZPTC members. The ZPTC members elect the Zilla Parishad Chair Person. The District Collector looks after the functions of all public institutions in the district.



మండల స్థాయి ప్రభుత్వ సంస్థలు	వాటి కార్యకలాపాలు
మండల విద్యా వనరుల కేంద్రం 	• దీనికి మండల విద్యాశాఖాధికారి అధిపతి. • బడి ఈడు గల పిల్లలను పాఠశాలల్లో నమోదు చేస్తారు. • బడిలో చేరిన పిల్లలందరికీ నాణ్యమైన విద్య అందేలా పాఠశాలలను పర్యవేక్షిస్తారు. • మధ్యాహ్న భోజన పథకం, ఇతర బడి పిల్లల కార్యక్రమాలు బాగా అమలయ్యేలా చూస్తారు.
పశువైద్యశాల 	• దీనికి పశువైద్యాధికారి అధిపతి. • పశువుల ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షిస్తారు. • గాయపడిన జంతువులకు వైద్యం అందిస్తారు. • జంతువుల నుండి మనుషులకు సోకే వ్యాధులను గుర్తిస్తారు. వాటికి నివారణ చర్యలు చేపడతారు. • జంతువుల సంరక్షణ, వాటికి ఇవ్వవలసిన బల వర్ధక ఆహారంపై రైతులకు అవగాహన కలిగిస్తారు.

కృత్యం

మీ మండలంలో అధికారుల పేర్లు రాయండి.

1. తహసీల్దార్ _____
2. మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి _____
3. మండల అధ్యక్షుడు _____
4. మండల విద్యాశాఖాధికారి _____

జిల్లా పరిషత్

కొన్ని మండలాలు కలిపి ఒక జిల్లా ఏర్పడుతుంది. మన రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాలు ఉన్నాయి. (13 జిల్లా పరిషత్‌లు)

జిల్లా పరిషత్ ప్రజల సంక్షేమం కొరకు జిల్లా స్థాయిలో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. మండలంలోని ఓటర్లు వారి ZPTC సభ్యులను ఎన్నుకొంటారు. ఈ ZPTC సభ్యులు జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షులను ఎన్నుకొంటారు.

జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ సంస్థల కార్యకలాపాలను జిల్లా కలెక్టర్ పర్యవేక్షిస్తారు.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity Visit the Collectorate office, meet your Collector and know the duties and responsibilities of Collector.

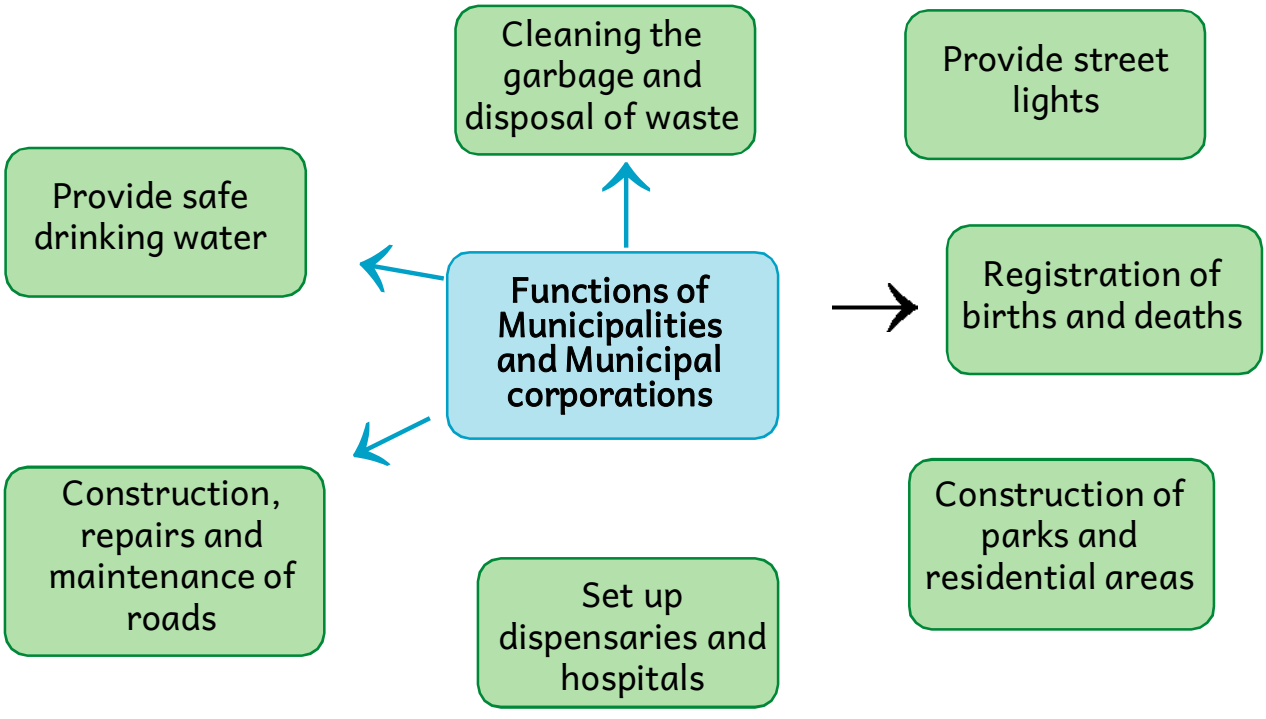
Activity

Write the names of your

1. Zilla Parishad chairperson _____
2. District Collector _____
3. ZPTC member _____

Municipalities and Municipal Corporation

In towns and cities, the local government bodies are called Municipalities and Municipal Corporations, respectively. Towns have Municipalities. Cities have Municipal Corporations. There are 74 Municipalities and 16 Municipal Corporations in our state. The municipality is headed by the Chairperson. Municipal Corporation is headed by Mayor. The municipality and municipal corporations perform similar functions.



www.apteachers.in

కృత్యం మీ జిల్లాలోని జిల్లా కలెక్టర్ వారి కార్యాలయాన్ని సందర్శించండి. కలెక్టరు విధులు, బాధ్యతలు తెలుసుకోండి.

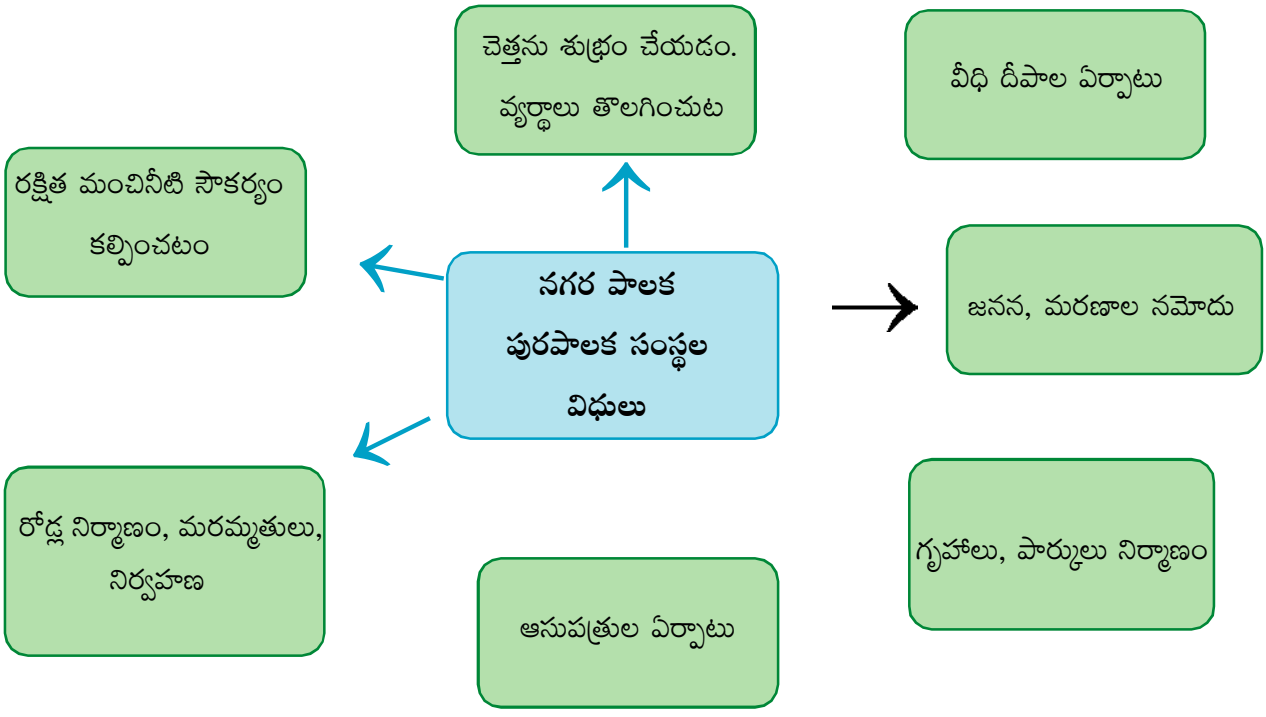
కృత్యం

పేర్లు రాయండి :

1. మీ జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షులు _____
2. మీ జిల్లా కలెక్టర్ _____
3. మీ ZPTC సభ్యులు _____

పురపాలక మరియు నగర పాలక సంస్థలు

పట్టణాలు, నగరాలలోని స్థానిక ప్రభుత్వాలను పురపాలక, నగర పాలక సంస్థలు అంటారు. పట్టణాలలో పురపాలక సంస్థలు, పెద్ద నగరాలలో నగర పాలక సంస్థలు ఉంటాయి. మన రాష్ట్రంలో నగర పాలక సంస్థలు ఉంటాయి. మన రాష్ట్రంలో 74 పురపాలక సంస్థలు, 16 నగర పాలక సంస్థలు ఉన్నాయి. పురపాలక సంఘానికి చైర్ పర్సన్, నగర పాలక సంస్థలకు మేయరు అధిపతులుగా ఉంటారు. పురపాలక మరియు నగరపాలక సంస్థలు ఒకే రకమైన విధులు నిర్వహిస్తాయి.



www.apteachers.in



I am Lakshmi. I clean and sweep the roads and streets. We wake up in the early hours and begin our work given to us. We clean the gutters and spray bleaching powder. We divide garbage into dry and wet waste and bio-degradable waste.

Let us know about the state and the central Governments.

State Government

All the states have their own Government. Each State Government consists of Chief Minister and council of Ministers responsible for making laws. The Chief Minister appoints the Council of Ministers. The state Government takes the responsibilities of all the people in the state.



1. Name of the Governor _____
2. Name of the Chief Minister _____
3. Name any one of the Minister _____

Central Government

The President (Rashtrapathi) is the constitutional head of the Nation. The President appoints the Prime Minister. Prime Minister is the leader of Central Government. The President also appoints Council of Ministers on the advice of the Prime minister. The Central Government offers various services such as defence, postal, railways, telecom, airport etc.



Rashtrapathi Bhavan



Parliament House

www.apteachers.in



నా పేరు లక్ష్మి నేను రోడ్లను, వీధులను శుభ్రం చేస్తాను. మేము ఉదయాన్నే నిద్రలేచి మా అధికారి అప్పగించిన పనిని మొదలుపెడతాం. మేం మురికి కాలువలు శుభ్రం చేసి, బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లుతాం. మేం చెత్తను తడి చెత్త, పొడి చెత్తగా వేరు చేస్తాం.

రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాల గురించి తెలుసుకుందాం.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం



అన్ని రాష్ట్రాలు తమ సొంత ప్రభుత్వాలను కలిగి ఉంటాయి. ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి మరియు మంత్రుల మండలిని కలిగి ఉంటుంది. చట్టాలు రూపొందించుకోవడానికి వాటిని అమలు పరచడానికి బాధ్యత వహిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి సలహామేరకు, గవర్నరు మంత్రి మండలిని నియమిస్తారు. రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటాయి.

1. మన గవర్నరు పేరు _____
2. మన ముఖ్యమంత్రి పేరు _____
3. ఒక మంత్రి పేరు _____

కేంద్ర ప్రభుత్వం

రాష్ట్రపతి భారత దేశ రాజ్యాంగ అధిపతి. ప్రధానమంత్రిని రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు. ప్రధాన మంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నాయకుడు. ప్రధాన మంత్రి సలహామేరకు మంత్రి మండలిని రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తపాలా, రైల్వేలు, టెలికాం, విమానాశ్రయాలు మరియు ప్రకృతి విపత్తుల నిర్వహణ వంటి సేవలను అందిస్తుంది.



రాష్ట్రపతి భవనం



పార్లమెంట్ హౌస్

www.apteachers.in

www.apteachers.in

The Judiciary

Judiciary is the one of the pillars of Democracy. High court is the highest judicial body in the state. Supreme Court is the highest judicial body in the country.

Public institutions - Public property

All the Government institutions are fulfilling the primary needs of the people.

In order to run all these institutions a lot of money is required for the payment of salaries to the employees and to meet other expenses. Public institutions are being run with our money. We pay money to the government in the form of different taxes. The same money is being used to meet the primary needs of the people. It is our property and we are responsible to protect these public properties for our future citizens. If we do not protect them, there will be no progress.



Key words

government, sarpanch, mandal parishad, public institution, collector, public property, assembly, village secretariat.



What we have learnt

- We have three levels of Government.
    1. Local self Government.
    2. State Government.
    3. Central Government.
- Local self Government provides all facilities to the people in the village and mandal level.
- Zilla parishad takes up various activities for the welfare of the people at district level.
- Municipalities and Municipal Corporations provide all facilities to the people in towns and cities respectively.
- State Government is responsible for welfare of the state.
- Central Government is responsible for various services such as defence, postal, railways, telecom, airport etc. and also to protect the internet of the country.

www.apteachers.in

న్యాయ వ్యవస్థ

భారత ప్రజాస్వామ్యంలో న్యాయవ్యవస్థ ఒక మూలస్తంభం. హైకోర్టు అనేది రాష్ట్రాలలో అత్యున్నత న్యాయవ్యవస్థ. సుప్రీంకోర్టు దేశంలో అత్యున్నత న్యాయవ్యవస్థ.

ప్రభుత్వ సంస్థలు - ప్రభుత్వ ఆస్తి

అన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలు ప్రజల ప్రాథమిక అవసరాలు తీరుస్తాయి. ఈ ప్రభుత్వ సంస్థలు నడపడానికి ప్రభుత్వానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది. ప్రభుత్వ సంస్థలు మన డబ్బుతోనే నడపబడతాయి. మనం ప్రభుత్వానికి డబ్బులు రకరకాల పన్నుల రూపంలో చెల్లిస్తాం. ఆ సొమ్ము ప్రజల అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రభుత్వాలు ఉపయోగిస్తాయి. ఇవి మన ఆస్తులు. ఈ ఆస్తులను కాపాడుకొని తరువాతి తరాలకు అందించాల్సిన బాధ్యత మనందరిది. వాటిని మనం కాపాడుకోలేకపోతే మనం అభివృద్ధి సాధించలేము.



కీలక పదాలు

ప్రభుత్వం, సర్పంచ్, మండల పరిషత్, ప్రభుత్వ సంస్థలు, కలెక్టర్, ప్రజల ఆస్తి, అసెంబ్లీ, గ్రామ సచివాలయం.



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- మన దేశంలో మూడు స్థాయిలలో ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి.
    1. స్థానిక ప్రభుత్వం
    2. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
    3. కేంద్ర ప్రభుత్వం
- స్థానిక ప్రభుత్వం గ్రామాలు, మండల స్థాయిలలో ప్రజల అవసరాలను తీర్చే ప్రభుత్వం.
- జిల్లా స్థాయిలో ప్రజల అవసరాలను తీర్చడానికి జిల్లా పరిషత్ రకరకాల కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుంది.
- పట్టణాలు, నగరాలలో ప్రజలకు సౌకర్యాలు కల్పించడానికి ఏర్పాటయిన ప్రభుత్వ సంస్థలు పురపాలక, నగరపాలక సంస్థలు.
- రాష్ట్ర సంక్షేమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహిస్తుంది.
- కేంద్ర ప్రభుత్వం తపాలా, రైల్వేలు, టెలికాం, విమానాశ్రయాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల నిర్వహణ వంటి సేవలు అందిస్తుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Improve your Learning

G2S9L6

I. Conceptual understanding

1. What are the three levels of Government in India?
2. Mention 5 important functions of Gram Panchayat?
3. Which Mandal do you belong to? Mention the names of different Mandal level Officers?

II. Questioning and hypothesis

4. What questions would you ask the Village Secretary to get the information about the functions of Gram Panchayat?

III. Experiments and field observations

5. Collect the following information and fill in the table with correct answers.

S.No.	Name of the Institution	Whether it is available in your village or not Yes / No
1.	Anganwadi centre	
2.	Primary school	
3.	Gramasachivalayam	
4.	Veterinary hospital	
5.	Primary Health Center (PHC)	
6.	Post office	
7.	Police station	
8.	Bank	

IV. Information skills and projects

6. Talk to a sweeper working in panchayat office and write your observations.

V. Drawing and Model Making

7. Draw the map of your village and mark the institutions.

VI. Appreciation, values, application to daily life, biodiversity.

8. Your school is a public institution and it is a public property. What measures should you take to protect the school?

www.apteachers.in



అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి

F3Z1W7

I. విషయావగాహన

1. మన దేశంలోని మూడు స్థాయిలలో గల ప్రభుత్వాలు ఏవి?
2. గ్రామ పంచాయితీ యొక్క ఏవేని 5 ముఖ్యమైన విధులు రాయండి?
3. నీది ఏ మండలం? మీ మండల స్థాయి అధికారుల పేర్లు రాయండి?

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం

4. గ్రామ పంచాయితీ విధులు తెలుసుకోవడానికి మీ గ్రామ కార్యదర్శిని ఏఏ ప్రశ్నలు అడుగుతావు?

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. కింది సమాచారాన్ని సేకరించండి. కింది పట్టికలో పొందుపరచండి.

వ.సం	ప్రభుత్వ సంస్థ పేరు	మీ గ్రామంలో ఉంది / లేదు
1.	అంగన్‌వాడీ కేంద్రం	
2.	ప్రాథమిక పాఠశాల	
3.	గ్రామ సచివాలయము	
4.	పశువుల ఆసుపత్రి	
5.	ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం	
6.	తపాల కార్యాలయము	
7.	పోలీస్ స్టేషన్	
8.	బ్యాంక్	

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు – ప్రాజెక్టులు

6. మీ పంచాయితీలో పనిచేసే పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో మాట్లాడండి. మీ పరిశీలనలను రాయండి.

V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం

7. మీ గ్రామము యొక్క పటము గీచి, అందులో ప్రభుత్వ సంస్థలను గుర్తించండి.

VI. ప్రశంస

8. మీ బడి ఒక ప్రభుత్వ సంస్థ. అది ప్రభుత్వ ఆస్థి. కాబట్టి మీ బడిని రక్షించుకోడానికి నీవు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటావు?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Let us see an Amazing World

Chapter 8

X2W7M2

LEARNING OUTCOMES:

Pupils will be able to

- understand the need for an international transport.
- understand the import and export of the goods.
- recognize different means of transport of goods.
- understand the importance of tourism and seven wonders of the world.
- understand how communication and transport brings the entire world together to make it a global village



I am Saleem. I live at Rayachoti of Annamayya District. My father is a mechanic. He is going to Saudi Arabia on work. He has taken a passport and Visa to go abroad. He has to board his flight at Visakhapatnam airport. So we are going to Visakhapatnam to see him off.

- Where is Saleem's father going to ?
- What is the mode of transport he is travelling by?
- How do we travel abroad?

Look at the following pictures.



Visakhapatnam International Airport



Krishnapatnam Port

www.apteachers.in

అధ్యాయం 8

ప్రపంచాన్ని చూసి వద్దాం

అభ్యసన ఫలితాలు :

A8Q3G2

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- అంతర్జాతీయ రవాణా వ్యవస్థ యొక్క అవసరాన్ని అవగాహన చేసుకుంటారు.
- ఎగుమతి, దిగుమతుల సరుకులు గూర్చి అవగాహన చేసుకుంటారు.
- సరుకుల రవాణాలోని వివిధ రకాలను గుర్తిస్తారు.
- పర్యాటక ప్రాముఖ్యత మరియు ప్రపంచపు ఏడు వింతలను అవగాహన చేసుకుంటారు.
- సమాచార వ్యవస్థ, రవాణా వ్యవస్థ ప్రపంచాన్ని ఏ విధంగా గ్లోబల్ విలేజ్‌గా మార్చివేసిందో అవగాహన చేసుకుంటారు.



నా పేరు సలీం. నేను అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో నివసిస్తున్నాను. మా నాన్న ఒక మెకానిక్. ఆయన పనిమీద సౌదీ అరేబియా దేశం వెళ్తున్నాడు. ఆయన విదేశాలకు వెళ్ళడానికి పాస్‌పోర్టు, వీసా తీసుకున్నాడు. ఆయన విశాఖపట్నంలో విమానం ఎక్కుతాడు. కాబట్టి మేమంతా ఆయనకు వీడ్కోలు పలకడానికి విశాఖపట్నం విమానాశ్రయానికి వెళ్తున్నాం.

- సలీం తండ్రి ఎక్కడికి వెళుతున్నాడు?
- అతడు ఏ రవాణా వ్యవస్థ ద్వారా ప్రయాణం చేస్తున్నాడు?
- మనం విదేశాలకు వెళ్లాలంటే ఏ విధంగా ప్రయాణం చేయాలి?

కింది చిత్రాలు చూడండి.



విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం



కృష్ణపట్నం ఓడరేవు

www.apteachers.in

We use international transport to travel from one country to another. Air ways and water ways are the main ways to go abroad. Most of the people prefer to travel by aeroplane. Some people travel by ship as it is less expensive, but takes much time.

Why do we need international transport?

I am Kiran. I am a business man. I am going to Australia for my business.





I am Pushpa. I am going to UK for my studies.



I am Peter. I live in Russia. I am going to India to see Tajmahal



I am Srikanth. I am a tennis player. I am going to China to participate in an International badminton championship tournament.

Different types of people travel abroad on different purposes like trade (business), employment, games, tourism and higher studies.

Look at the following pictures

Exports



Mangoes



Bananas



Pomegranates

Imports



Kiwi



Dragon fruit



Durian fruit

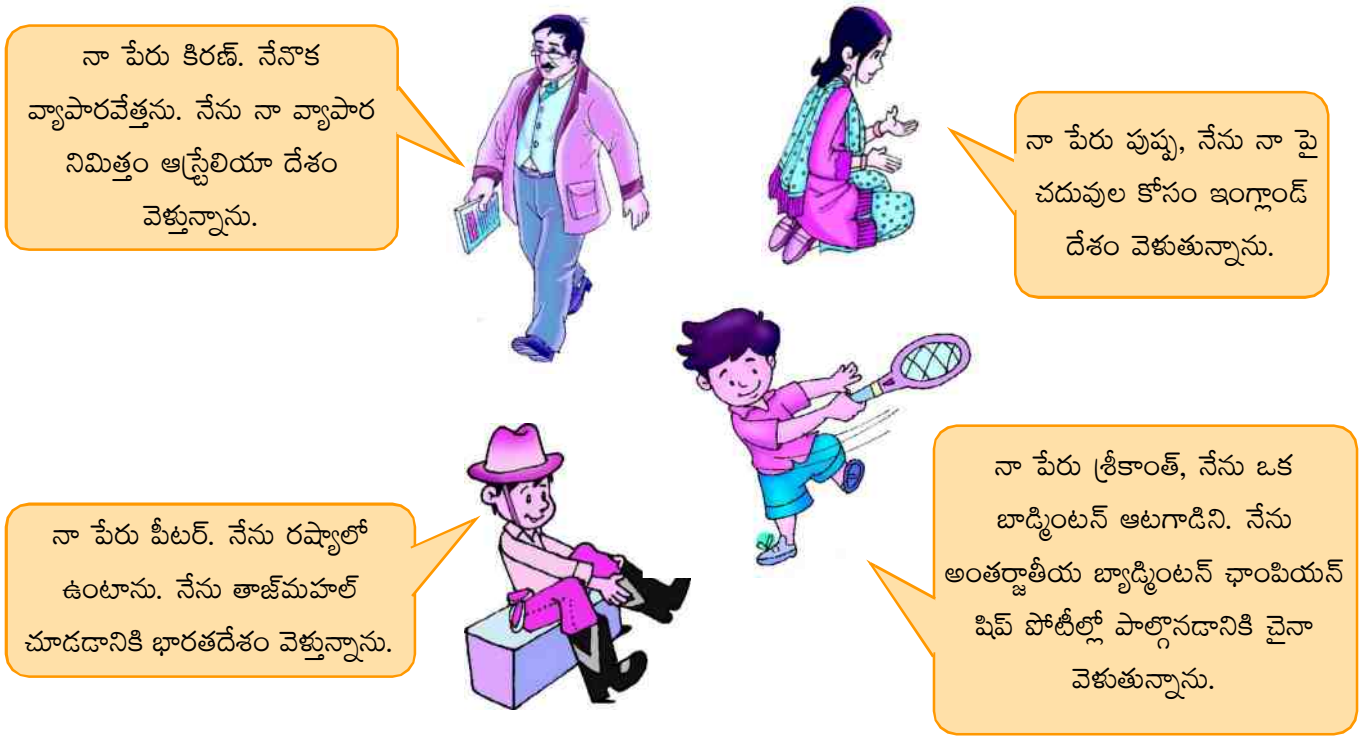


Have you ever seen these fruits?

www.apteachers.in

మనం ఒక దేశం నుంచి మరో దేశానికి ప్రయాణించడానికి అంతర్జాతీయ రవాణా వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తాం. విదేశాలకు వెళ్లడానికి వాయు మార్గాలు, జలమార్గాలు ప్రధానమైనవి. ఎక్కువమంది విమానంలో ప్రయాణించడానికి మొగ్గు చూపుతారు. తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాబట్టి కొంతమంది ఓడలలో ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ ఓడ ప్రయాణానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.

మనకు అంతర్జాతీయ రవాణా వ్యవస్థ ఎందుకు అవసరం అవుతుంది?



ఉన్నత చదువుల కోసం, వివిధ ప్రదేశాల సందర్శన కోసం, క్రీడల్లో పాల్గొనడం కోసం, ఉద్యోగరీత్యా, వ్యాపార రీత్యా ఇలా అనేక మంది అనేక పనుల కోసం విదేశాలకు వెళుతుంటారు.

ఈ కింది చిత్రాలు చూడండి

ఎగుమతులు


మామిడి


అరటి


దానిమ్మ

దిగుమతులు


కివి


డ్రాగన్ ఫ్రూట్


డ్యూరియన్ ఫ్రూట్



ఇలాంటి పండ్లను మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా?

www.apteachers.in



I am Ganapathi from Kinthali, Srikakulam Dist. Farmers in our village grow fruits and leafy vegetables. They carry the vegetables to the near-by town market by an auto. Some people sell them on a hand cart.



Activity

- Name the crops that are grown in your village.

- Do you consume the entire produce that is grown in your place? If not where is it sent to?

The products or goods which are in excess are sent to other places. This process is called Export. We get foreign currency through export which is helpful for one countries economic growth. We import the products we need from other places.

Activity

List the things which are imported to your village and also what is exported from your village to other places.

S.No	Name of the things	Export to	Import From	Way of Import

How are the goods supplied to different parts of our country?

Observe the following pictures and name them.

1



2



3



4



www.apteachers.in

నా పేరు గణపతి. నేను శ్రీకాకుళం జిల్లా కింతలి గ్రామంలో నివసిస్తాను. మా గ్రామంలో రైతులు పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు పండిస్తారు. వారు వాటిని అమ్మడానికి దగ్గర పట్టణంలోని మార్కెట్‌కి ఆటోలలో తీసుకుపోతారు. కొంతమంది సైకిల్ మీద, మరికొంత మంది తోపుడు బండ్ల మీద తిరుగుతూ ఈ కూరగాయలను / ఆకుకూరలను అమ్ముతారు.



కృత్యం

- మీ గ్రామంలో పండే పంటల పేర్లు రాయండి,

- మీ ప్రదేశంలో పండించే అన్ని కూరగాయలు / ఆకుకూరలు / పండ్లు మీరే ఉపయోగించుకుంటారా? అలా కాకపోతే ఈ పంట అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది?

మన ప్రదేశంలో దొరికే లేదా తయారుచేసే ఉత్పత్తులు లేక సరకులు అధికంగా ఉంటే అవి ఇతర ప్రదేశాలకు పంపబడతాయి. ఈ పద్ధతిని ఎగుమతి అంటారు. ఎగుమతి ద్వారా విదేశీ కరెన్సీ లభిస్తుంది. ఇది ఆయా దేశాల ఆర్థిక వృద్ధికి సహాయపడుతుంది. మనకు అవసరమైన ఉత్పత్తులను ఇతర ప్రదేశాల నుండి దిగుమతి చేస్తాం.

కృత్యం

ఇతర ప్రాంతాల నుంచి మీ ప్రాంతాలకు దిగుమతి అయ్యే వస్తువులు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి మీ ప్రాంతాలకు ఎగుమతి అయ్యే వస్తువుల జాబితాను తయారు చేయండి.

క్రమసం	వస్తువుల పేర్లు	ఎగుమతి	దిగుమతి	దిగుమతి విధానం

దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు సరుకులు ఏవిధంగా రవాణా చేయబడతాయి?

కింది చిత్రాలు పరిశీలించండి. వాటి పేర్లు రాయండి.

1



2



3



4



www.apteachers.in

www.apteachers.in



Think and Discuss

- What is the purpose of these modes of transport?
- Where do you see these modes of transport?
- Give one or two examples of products that are exported from your village or town.
- What are the vehicles used for transporting the goods to nearby places from your village?

There are certain vehicles for carrying goods. They carry goods from one place to another and also from one country to another by roadways, waterways, railways and airways. This kind of transport is safe.

Activity

- Circle the vehicles used for the transport of goods.

cycle	bike	truck	train	camel	bullock cart
ships	cargo plane	wagons	trams	car	helicopter

Here we go round the world!

Can you identify the player in the picture?



Dream Big - Work Hard-

She is Pusarla Venkata Sindhu, a famous Indian professional badminton player, a pride to our country. She is the first Indian woman to win silver medal in Olympics 2016 and a gold medal at the world championship in 2019. She has visited different places in the world such as Switzerland, Malaysia, Rio etc. The Government of India honoured her with the prestigious Padma Bhushan, Padmashri and Rajiv Khel Ratna awards. She has been honoured with the post of a Deputy Collector.



Have you ever visited a tourist place? Which place did you visit?



I am Saloni. We visited Lambasingi in the month of December. It is also known as Andhra Kashmir. We enjoyed the journey in a train.

Activity

Collect and paste pictures of any monuments or architectural buildings in India or surroundings of your village. Prepare a scrap book with the following information. Include picture of a monument, name of the structure, location and other information

www.apteachers.in



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- రవాణా వ్యవస్థ యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి?
- మనం ఇలాంటి రవాణా వ్యవస్థ ఎక్కడ చూస్తాం?
- మీ గ్రామంలో లేదా పట్టణం నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి అయ్యే ఒకటి లేదా రెండు ఉదాహరణలివ్వండి.
- మీ గ్రామం నుండి వస్తువులను మీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు రవాణా చేయుటకు ఏ వాహనాలు వాడతారు.

సరుకుల రవాణా కొరకు కొన్ని ప్రత్యేక వాహనాలు ఉంటాయి. ఇవి సరుకులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి, ఒక దేశం నుంచి మరో దేశానికి రోడ్డు మార్గం ద్వారా, జల మార్గం ద్వారా గానీ, రైలు మార్గాల ద్వారా చేరవేస్తాయి. ఇలాంటి రవాణా సురక్షితమైనది.

కృత్యం

- సరుకుల రవాణా కోసం ఉపయోగించే వాహనానికి వృత్తం చుట్టండి.

సైకిల్	బైక్	ట్రక్కు	రైలు	ఒంటె	ఎద్దుల బండి
ఓడ	విమానం	వేగన్లు	ట్రాములు	కారు	హెలికాప్టర్

ఈ విధంగా మనం ప్రపంచం చుట్టి వస్తాం !

పటంలోని క్రీడాకారిణిని గుర్తుపట్టగలరా?

ఈమె పేరు పూసర్ల వెంకట సింధు. ఈమె ఒక ప్రఖ్యాత బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి. ఈమె మన దేశానికి గర్వకారణం. ఒలింపిక్ క్రీడలలో భారతదేశం తరఫున 2016 ఒలంపిక్స్‌లో రజత పతకాన్ని సాధించిన మొదటి భారతీయ మహిళ, సింధు రకరకాల పోటీల్లో ఎన్నో పతకాలను గెలుచుకుంది. 2019 లో ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్‌షిప్ లో బంగారు పతకాన్ని సాధించింది. ఈమె ఆటలలో పాల్గొనే సందర్భంలో స్విట్జర్లాండ్, మలేషియా, రియో డి జనీరో వంటి అనేక దేశాలు సందర్శించింది. భారత ప్రభుత్వం ఈమెను పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ, రాజీవ్ ఖేల్ రత్న వంటి పురస్కారాలతో గౌరవించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఉద్యోగం ఇచ్చి గౌరవించింది.



కలలు కను - కష్టపడు - సాధించు



నువ్వు ఎప్పుడైనా ఒక పర్యాటక ప్రాంతాన్ని సందర్శించావా? నువ్వు ఏ ప్రదేశాన్ని సందర్శించావు?



నా పేరు సలోని. నేను డిసెంబర్ నెలలో లంబసింగి (విశాఖపట్నం జిల్లాలోని గిరిజన ప్రాంతం) అనే పర్యాటక ప్రాంతాన్ని సందర్శించాను. ఇది ఆంధ్రా కాశ్మీర్‌గా పేరు పొందింది. ఇక్కడ రైలు ప్రయాణంలో చాలా ఆనందించాను.

కృత్యం

భారతదేశంలో గాని మీ గ్రామం చుట్టుపక్కల గాని స్మారక కట్టడాలు, చారిత్రక కట్టడాల చిత్రాలు సేకరించి, అతికించండి. వాటికి సంబంధించిన సమాచారంతో ఒక స్క్రాప్ బుక్ తయారుచేయండి. స్మారక కట్టడం చిత్రం, ప్రాంతం పేరు / ఇతర వివరాలతో స్క్రాప్ బుక్‌ని తయారుచేయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Global Village



Now-a-days we talk about a global village. You know there are so many countries in the world. Transport and communication unites the entire world into a village. So, we call the entire world a Global village. The internet has greatly influenced communication, reducing the world to a village. The distance has been reduced among the people. It has become quite reachable, connecting people from any place across the world.



Key words

international travel, business, import, export, tourism, cargo, global village



What we have learnt

- Air ways, water ways are the main ways to go abroad.
- Different vehicles are used for import and export of goods.
- People travel to different countries on the purpose of business, tourism and to participate in games.
- Transport and communication bring the entire world into a global village.
- World is called a global village because of easy transportation and communication.



Improve your Learning

I. Conceptual Understanding

1. Name the means of transport used to travel abroad.
2. Why do people travel abroad?
3. Explain the terms import and export?

II. Questioning and Hypothesis

4. What type of questions would you like to ask your mother about the availability of apples in your village?

www.apteachers.in

గ్లోబల్ విలేజ్ (ప్రపంచం ఒక కుగ్రామం)



ఈ రోజుల్లో మనం గ్లోబల్ విలేజ్ అనే మాట వింటున్నాం. ఈ ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు ఉన్నాయి. సమాచార వ్యవస్థ మరియు రవాణా వ్యవస్థ ప్రపంచాన్ని ఒక చిన్న గ్రామంగా మార్చివేసాయి. కాబట్టి మొత్తం ప్రపంచాన్ని మనం గ్లోబల్ విలేజ్ అంటున్నాం. సమాచార వ్యవస్థ రవాణా వ్యవస్థలను అంతర్జాలం (ఇంటర్నెట్) విపరీతంగా ప్రభావితం చేసి ప్రపంచాన్ని ఒక గ్రామంగా మార్చివేసింది. దీని వలన ప్రజల మధ్య దూరం తగ్గించబడింది. ప్రపంచంలో ఏ ప్రదేశంలో ప్రజలైనా చేరుకో దగ్గ విధంగా కనెక్ట్ చేయబడింది.

కీలక పదాలు

అంతర్జాతీయ రవాణా, వ్యాపారం, దిగుమతి, ఎగుమతి, పర్యాటకం, వాహనంపై తీసుకువెళ్ళే సరుకు, గ్లోబల్ విలేజ్

మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- విదేశాలకు వెళ్లడానికి వాయు మార్గాలు, జలమార్గాలు ప్రధానమైన రవాణా వ్యవస్థలు.
- ఎగుమతి, దిగుమతి కొరకు మనం రకరకాల వాహనాలు వాడుతుంటాం.
- క్రీడల్లో పాల్గొనడానికి, వివిధ ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి, వ్యాపారం కోసం, ఉన్నత చదువుల కోసం ప్రజలు వివిధ దేశాల్లో వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు.
- సమాచార వ్యవస్థ, రవాణా వ్యవస్థ ప్రపంచాన్ని ఒక గ్రామంగా మార్చి వేసింది.
- రవాణా, కమ్యూనికేషన్ సులభతరం కారణంగా ప్రపంచాన్ని గ్లోబల్ విలేజ్ అంటున్నారు.

అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి

I. విషయావగాహన

1. విదేశాలకు వెళ్లడానికి ఉపయోగించే రవాణా వ్యవస్థల పేర్లు రాయండి.
2. ప్రజలు విదేశాలకు ఎందుకు వెళతారు?
3. ఎగుమతులు దిగుమతులు అంటే ఏమిటో వివరించండి?

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం

4. ఆపిల్ పండ్లు మీ గ్రామంలో లభించకపోవడంపై మరింత సమాచారం తెలుసుకోవడానికి మీ అమ్మను నీవు ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతావు?

www.apteachers.in

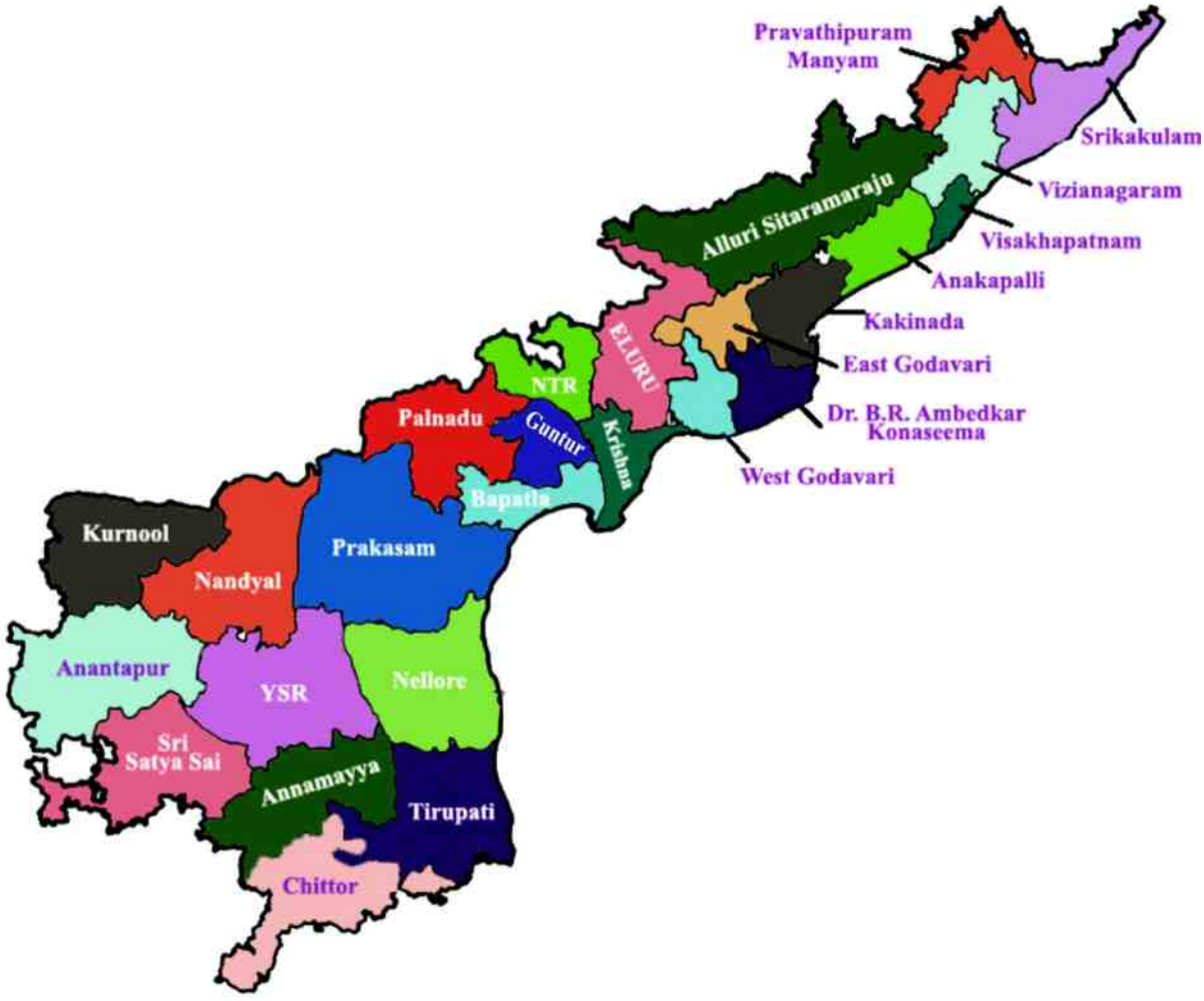
III. Experiments and field observations

5. Visit a nearby paddy field and observe the process of exporting paddy and prepare a report.
6. Collect the information about important tourism places around your village or town and prepare an album.

U5U2U9

V. Drawing pictures and Model Making

7. Identify and label different Sea Ports and Airports on the map of Andhra Pradesh.



VI. Appreciation

8. What are the advantages of Airport?

www.apteachers.in

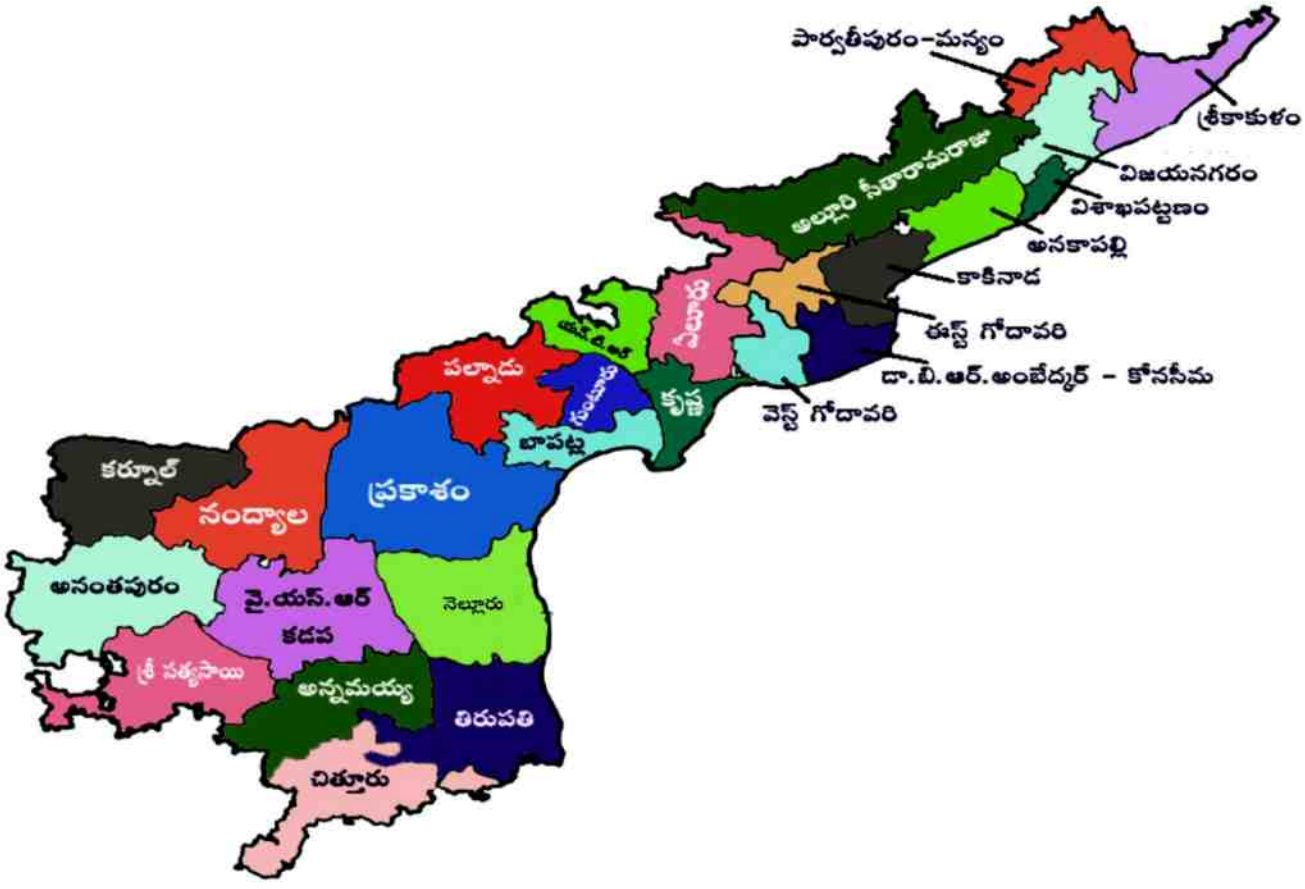
III. ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు

Q6K7Q3

5. మీ దగ్గరలోని వరి పండించే పొలాన్ని సందర్శించండి. అక్కడ ధాన్యం బస్తాల ఎగుమతిలో జరిగే ప్రక్రియను గమనించి ఒక నివేదిక తయారుచేయండి.
6. మీ గ్రామంలో / మీ గ్రామం చుట్టు పక్కల లేదా దగ్గర పట్టణంలో ప్రముఖ పర్యాటక స్థలాలు వివరాలు సేకరించండి. ఒక ఆల్బమ్ తయారు చేయండి.

IV. బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారు చేయడం

7. ఆంధ్రప్రదేశ్ పటంలో వివిధ నౌకాశ్రయాలు, విమానాశ్రయాలను గుర్తించండి. వాటి పేర్లు రాయండి.



V. ప్రశంస

8. విమానాశ్రయం యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 9
Alert Today Alive Tomorrow

L8J6P1

LEARNING OUTCOMES:

Pupils will be able to

- understand different safety measures to be followed at home, at school and on the road.
- identify the causes for accidents on roads and in water, know about boat accidents.
- understand the importance and uses of the first aid box in the school.
- understand the importance of emergency services like 108, 104 and 100.
- recognize the services of disaster management to the people in need.

Every day we perform different activities. Some in a hurry, some carelessly and some without taking any precautions. In such cases we are likely to be injured. So, we must follow certain safety measures.

Let us observe the following pictures







What do you observe in these pictures? Are these safe?

Safety measures

Travelling in an overloaded auto, sitting on the top of a bus, speeding on bikes and travelling on the foot board of a bus are dangerous. It may result in road accidents. The measures taken to avoid the accidents are known as safety measures. We have to follow the safety measures to avoid accidents. Let us know the safety measures we have to follow at different places. Unexpected incidents that occur causing injuries to someone are called accidents.

www.apteachers.in

అధ్యాయం 9

ప్రమాదాలు - ప్రథమ చికిత్స

P5S2K7

అభ్యసన ఫలితాలు :

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- బడిలోను, ఇంట్లో, రోడ్లపై పాటించాల్సిన భద్రతా చర్యలను అవగాహన చేసుకుంటారు.
- రోడ్డు, నీటి ప్రమాదాలు జరగడానికి కారణాలు గుర్తిస్తారు. పడవ ప్రమాదాల గురించి తెలుసుకుంటారు.
- పాఠశాలలో ప్రథమ చికిత్సపెట్టె యొక్క ఆవశ్యకతను అవగాహన చేసుకుంటారు.
- 108,104 మరియు 100 మొదలైన అత్యవసర సేవల ఆవశ్యకతను అవగాహన చేసుకుంటారు.
- ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినపుడు ప్రజలకు అందించు సేవలను గుర్తుచేసుకుంటారు.

మనం ప్రతిరోజు అనేక కార్యకలాపాలలో పాల్గొంటాము. అందులో కొన్ని ఆత్రంగాను కొన్ని అజాగ్రత్తగాను, కొన్ని ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా చేస్తూ ఉంటాం. అలాంటి సందర్భాలలో మనం గాయాలపాలవుతుంటాం. కాబట్టి మనం కొన్ని భద్రతా చర్యలు పాటించాలి.

కింది చిత్రాలను పరిశీలిద్దాం.







ఈ చిత్రాలలో ఏమి పరిశీలించావు? ఇవి సురక్షితమైనవేనా?

భద్రతా చర్యలు

కిక్కిరిసిన ఆటోలలో ప్రయాణించడం, బస్సులపైకి ఎక్కడం, వేగంగా మోటారు వాహనాలు నడపడం, బస్ ఫుట్‌బోర్డుపై ప్రయాణం ప్రమాదకరం. ఇది రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణం కావచ్చు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా మనం తీసుకొను ముందస్తు జాగ్రత్తలను భద్రతా చర్యలు అంటారు. మనం ప్రమాదాలకు గురికాకుండా ఉండటానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. మనం వివిధ ప్రదేశాలలో

www.apteachers.in



Think and Discuss

Look at the picture given below and discuss with your friends.



Sharpening the pencil with a knife



playing with match sticks



switching on the damaged switch board



lightening the gas stove

Safety measures at home

- Handle sharp objects like blades, needles, scissors and knives carefully.
- Do not play with matchsticks. It may cause a fire accident.
- Do not try to use the switches where there are no proper insulations.
- Use rubber gloves when you are working with electric appliances to save youself from electric shocks.
- Do not put play materials in the walking area of your home. You may trip over them.

Activity

Divide the class into 4-5 groups. Ask them to write some precautions to be taken while using the particular things like knife, blade, screw driver etc.

E.g.: Group -1 Group - 2 Group - 3

Precautions while using the knife	Precautions while using the blade	Precautions while using the screwdriver



Think and Discuss

- Why should electricians wear hand gloves made of rubber?

www.apteachers.in



ఆలోచించండి - చర్చించండి

కింది చిత్రాలను చూసి మీ స్నేహితులతో చర్చించండి.



చాకుతో పెన్సిల్ చెక్కడం



నిప్పుతో ఆటలు ఆడడం



పాడైన కరెంట్ స్విచ్‌లను నొక్కడం



గ్యాస్‌స్టవ్ వెలిగించడం

ఇంటి వద్ద తీసుకునే భద్రతా చర్యలు

- బ్లేడ్, సూది, కత్తెర, చాకు వంటి పదునైన వస్తువులను జాగ్రత్తగా వాడాలి.
- అగ్గిపుల్లలతో ఆటలు ఆడవద్దు. అది అగ్ని ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చు.
- సరియైన రక్షిత తొడుగులేని కరెంట్ స్విచ్ ఉపయోగించవద్దు.
- విద్యుత్ ఉపకరణాలతో పనిచేసేటప్పుడు చేతులకు రబ్బరు తొడుగులను ధరించండి. ఇవి విద్యుత్ షాక్‌ల నుండి మనల్ని రక్షిస్తాయి.
- మీ ఇంటిలో మీరు తిరిగే ప్రదేశాలలో ఆటవస్తువులను ఉంచకండి. మీరు పడిపోవచ్చు.

కృత్యం

తరగతిని 4–5 బృందాలుగా చేయండి. ఒక్కొక్క గ్రూపును కత్తి, బ్లేడు, స్క్రూడ్రైవర్ ఉపయోగించడంలో తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలను రాయమని అడగండి.

ఉదా: **గ్రూప్ - 1** **గ్రూప్ - 2** **గ్రూప్ - 3**

కత్తిని ఉపయోగించేటపుడు తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు	బ్లేడు ఉపయోగించేటపుడు తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు	స్క్రూ డ్రైవర్ ఉపయోగించేటపుడు తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- విద్యుత్ పనులు చేసేవారు చేతులకు రబ్బర్ తొడుగులు ఎందుకు వాడతారు?

www.apteachers.in

School safety



Look at the picture

- What do you see in this picture?
- What happens when we do like this?

Generally some children always quarrel with each other, and they jump over the desks, jump from the trees, slide on a railing etc., which proves to be dangerous. To avoid this we have to follow some rules in the school.

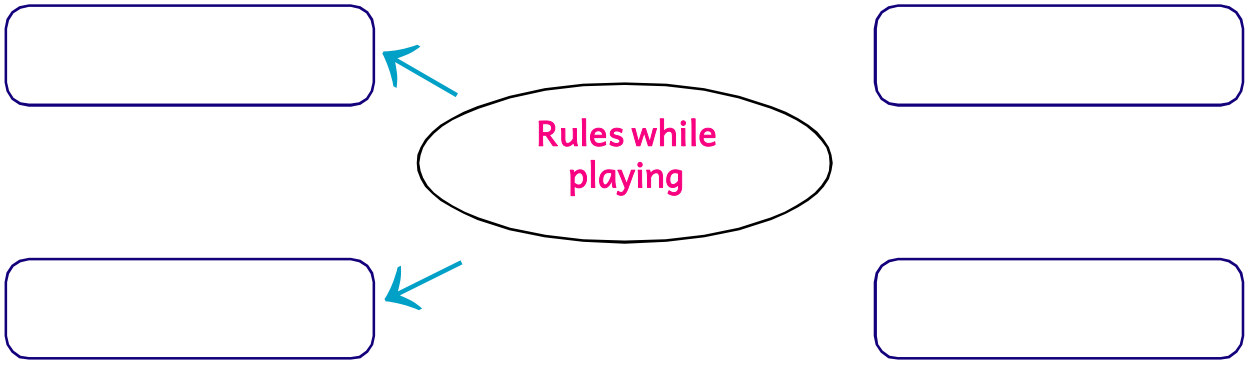
Do's	Don'ts
Talk with well known persons.	Do not talk with strangers or eat anything given by them.
Throw the waste in the bin.	Do not push each other while playing.
If you lose your way, stay where you are and inform your elders.	Do not climb over the fence or windows or ventilators etc in the class room.
Use sharpeners to sharpen the pencils instead of a blade.	Do not go out side to play at bushes, roads, railwaytracks and ponds.
Follow queue while going to the prayer or to meals and while dispersing from assembly or class.	Do not touch the acid bottles kept in the laboratory.

Rules to be followed while playing

- Follow the rules of the game sincerely.
- Do not push each other while walking or playing.
- Cross the roads with the help of elders or check on both sides of the road for vehicle and then cross if its free.

Activity

Add some more to these...



www.apteachers.in

పాఠశాల భద్రత

చిత్రాన్ని చూడండి



- చిత్రంలో ఏమి చూసావు?
- ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది?

సాధారణంగా కొంతమంది పిల్లలు ఎప్పుడూ ఇతరులతో దెబ్బలాడుతుంటారు. బల్లపైనుండి, చెట్లపై నుంచి దూకుతారు. రెయిలింగ్‌పై జారుతారు. ఇలాంటివి చాలా ప్రమాదకరం. ఇలాంటివి నివారించాలంటే కొన్ని నియమాలను పాటించండి.

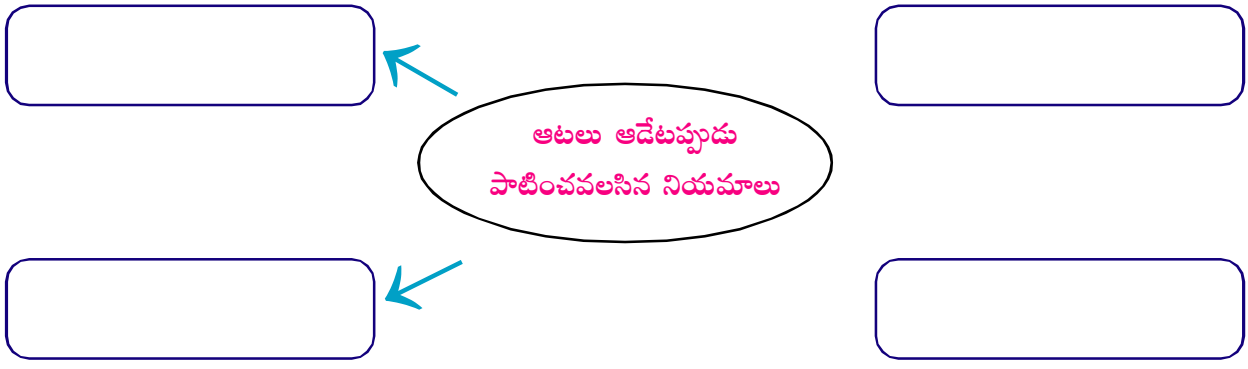
చేయవలసినవి	చేయకూడనివి
పరిచయమైన వ్యక్తులతోనే మాట్లాడాలి.	తెలియని వ్యక్తులతో మాట్లాడకూడదు. వారు ఇచ్చే పదార్థాలు ఏవీ తినకూడదు.
చెత్తను చెత్తకుండీలో వేయాలి.	ఆటలు ఆడుకొనేటప్పుడు ఒకరిని ఒకరు తోసుకోకూడదు.
నువ్వు నీ దారి మరచిపోతే అక్కడే వుండి పెద్దలకు సమాచారం అందించాలి.	తరగతి గదిలో కిటికీలు, వెంటిలేటర్లు, ప్రహరీగోడలు ఎక్కడంలాంటివి చేయకూడదు.
పెన్సిల్ చెక్కడానికి షార్ప్‌నర్ వాడాలి. బ్లేడ్ వాడకూడదు	పొదల్లోను, రోడ్లపైన, రైలు పట్టాలపైన చెరువులలోను ఆటలు ఆడడానికి వెళ్ళవద్దు.
పాఠశాల ప్రార్థనకు వెళ్ళేటపుడు, భోజనానికి వెళ్ళేటపుడు, బడి విడిచిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళేటపుడు 'క్యూ' పాటించాలి.	ప్రయోగశాలలో ఉన్న యాసిడ్ సీసాలను ముట్టుకోవద్దు.

ఆటలు ఆడేటపుడు పాటించాల్సిన నియమాలు

- ఆట నియమాలు నిజాయితీగా పాటించాలి.
- నడిచేప్పుడు, ఆడుకునేటప్పుడు ఒకరినొకరు నెట్టుకోవద్దు (తోసుకోకూడదు).
- పెద్దల సహాయంతో రోడ్డును దాటాలి. రోడ్డుపై ఇరువైపులా వాహనాల రాకపోకలు గమనించి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు దాటాలి.

కృత్యం

మరికొన్ని జతచేయండి...



www.apteachers.in

www.apteachers.in

School safety plan

Every school in holidays must have a proper plan for the safety of the pupil. They must follow these measures to avoid accidents.

	Should possess fire extinguishers to avoid fire accidents.
	Clean the water tank regularly, repair leakages immediately.
	Replace damaged switch boards. Fix switch boards at a height of more than 6 feet on the wall.
	Construct a compound wall for the security of the children.
	Construct a ramp for the pupils with disability.

www.apteachers.in

పాఠశాల భద్రతా ప్రణాళిక

ప్రతి పాఠశాల తమ విద్యార్థుల రక్షణ కోసం తగిన భద్రతా ప్రణాళికను సిద్ధంచేసుకోవాలి. వారికి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఈ కింది చర్యలు చేపట్టాలి.

	అగ్నిప్రమాదాలు నివారించడానికి ప్రతి పాఠశాల మంటలను ఆర్పే యంత్రాలను కలిగివుండాలి.
	నీళ్ళట్యాంకును క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేస్తుండాలి. నీళ్ళుకారడం వంటి సమస్యలను వెంటవెంటనే మరమ్మత్తు చేయాలి.
	పాడయిన స్విచ్‌బోర్డుల స్థానంలో కొత్త స్విచ్‌బోర్డులను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి గోడపై 6 అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో స్విచ్‌బోర్డ్‌లను అమర్చాలి.
	విద్యార్థుల రక్షణకోసం పాఠశాలకు ప్రహరీగోడను నిర్మించాలి.
	వైకల్యం ఉన్న విద్యార్థుల కోసం ర్యాంప్‌ను నిర్మించాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Think and Discuss

- Do you have safety posters displayed on the walls in your schools ?
- Discuss with your friends.

Road safety

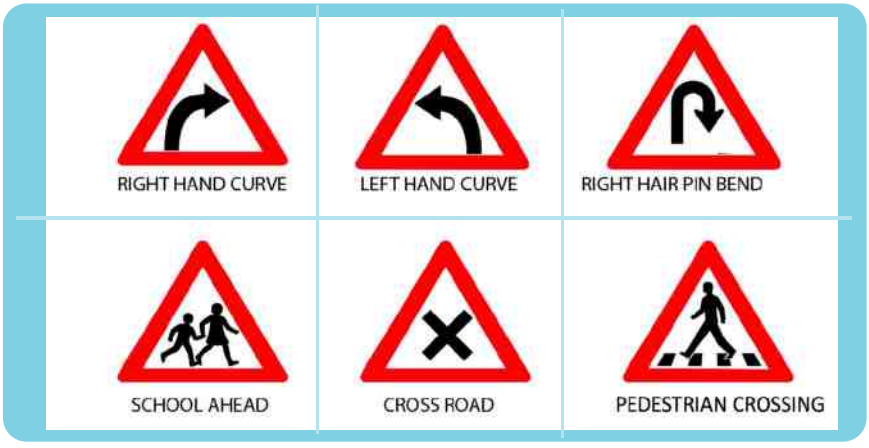
Have you ever seen the following cautions in the bus?

Do not put your hands out of the windows.

Journey on a foot board is dangerous

What do these cautions indicate?

Traffic Signals



Look at these signals. Do you know about them?

Discuss the instructions given under each signal. We should be aware of the traffic rules to avoid accidents.

We have discussed different causes for road accidents. To avoid these accidents one has to follow these rules.

- Follow road rules and traffic signals.
- Do use foot path for walking.
- Do use zebra crossing for crossing the road.
- Do not play on roads and junctions.
- Do not jump from the running vehicles.
- Do not travel on the foot board of a bus.
- Do not keep your head and hands out of the window of the vehicles while travelling.
- Do wear seat belt while driving a car.
- Wear a helmet while driving.

www.apteachers.in



ఆలోచించండి - చర్చించండి

- మీ పాఠశాల గోడలపై ఏవైనా పాఠశాల భద్రతా పోస్టర్లు ప్రదర్శించబడినవా?
- మీ మిత్రులతో చర్చించండి

రోడ్డు భద్రత

మీరు ఎపుడైనా బస్సులో ఈ కింది జాగ్రత్తలను చూసారా?

బస్సు కిటికిలోనుంచి
మీ చేతులు బయటకు పెట్టకండి

ఫుట్‌బోర్డుపై
ప్రయాణం ప్రమాదకరం

ఈ హెచ్చరికలు దేనిని సూచిస్తాయి?

ట్రాఫిక్ చిహ్నాలు



ఈ చిహ్నాలు చూసారు కదా! వీటి గురించి మీకు తెలుసా?

ప్రతి చిహ్నం కింద ఉన్న సూచనలు చదవండి. ప్రమాదాలు నివారణకు కొన్ని రహదారి నిబంధనలు పాటించాలి.

మనం రోడ్డు ప్రమాదాలకు వివిధ కారణాలను చర్చించాం కదా! ప్రమాదాలు నివారించడానికి ప్రతిఒక్కరు కింది నిబంధనలను పాటించాలి.

- మనం ట్రాఫిక్ చిహ్నాలను గుర్తించి రహదారి నిబంధనలను పాటించాలి.
- రోడ్లపై నడవడానికి కాలినడక బాటనే ఉపయోగించాలి.
- రోడ్లపైన దాటడానికి జీబ్రాక్రాసింగ్‌ను ఉపయోగించాలి.
- రోడ్లపైన మరియు కూడళ్ళల్లో ఆటలు ఆడరాదు.
- కదులుతున్న వాహనాల నుండి దిగరాదు/దూకరాదు.
- బస్సు ఫుట్‌బోర్డుపై ప్రయాణం చేయరాదు.
- ప్రయాణ సమయంలో వాహనాల కిటికీల నుండి తలను గాని చేతులు గాని బయటకు పెట్టకూడదు.
- కారులో వెళ్ళేటప్పుడు సీట్ బెల్ట్ ధరించాలి.
- వాహనం నడిపేటప్పుడు హెల్మెట్ ధరించాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity

Think and Say

What Safety measures we should follow in different places.

E.g: Factories, Market, Festivals, Shopping malls, Cinema halls



How does an accident occur?

Accidents

Usually accidents occur due to human negligence and carelessness. Let's know about this.

Accidents - Measures

1. Road accidents.

Look at the given pictures





- Do you accept riding as shown in the picture? Why?
- Usually accidents happen due to the following reasons.

1. Over speed
2. Careless driving
3. Talking over the mobile while driving
4. Passenger vehicles being overloaded.
5. Triple riding or more than that on two wheelers.
6. Drunk and driving.
7. Not stopping at signal.



What should we do to prevent road accidents?



Think and Discuss

Hello!
Don't forget me



I protect you in your journey

www.apteachers.in

కృత్యం

ఆలోచించండి, చెప్పండి

వివిధ ప్రాంతాలలో తీసుకోవలసిన భద్రతా చర్యలు ఏమిటి?

ఉదా : పరిశ్రమలు, మార్కెట్, పండగలు, షాపింగ్‌మాల్స్, సినిమా హాళ్ళు



ప్రమాదాలు ఎలా జరుగుతాయి?

ప్రమాదాలు

సాధారణంగా ప్రమాదాలు మనుషుల నిర్లక్ష్యం, అజాగ్రత్త కారణంగా జరగుతాయి. దీని గురించి తెలుసుకుందాం!

ప్రమాదాలు – నివారణ చర్యలు

1. రహదారి ప్రమాదాలు

కింది చిత్రాలు చూడండి







- పై చిత్రంలో చూపించిన విధంగా మోటారుసైకిల్ నడపడాన్ని నీవు అంగీకరిస్తావా? ఎందుకు?
- సాధారణంగా కింది కారణాల వలన ప్రమాదాలు జరుగుతాయి.

1. మితిమీరిన వేగం.
2. అజాగ్రత్తగా నడపడం.
3. సెల్‌ఫోన్ మాట్లాడుతూ వాహనాలు నడపడం.
4. వాహనాలలో ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులను ఎక్కించడం.
5. ద్విచక్ర వాహనంపై ఇద్దరుకంటే ఎక్కువమంది ప్రయాణించడం.
6. మద్యం తాగి వాహనం నడపడం.
7. సిగ్నల్ దగ్గర ఆగకపోవడం.



రహదారి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి?



ఆలోచించండి - చర్చించండి

హలో! నన్ను ధరించడం మర్చిపోకండి



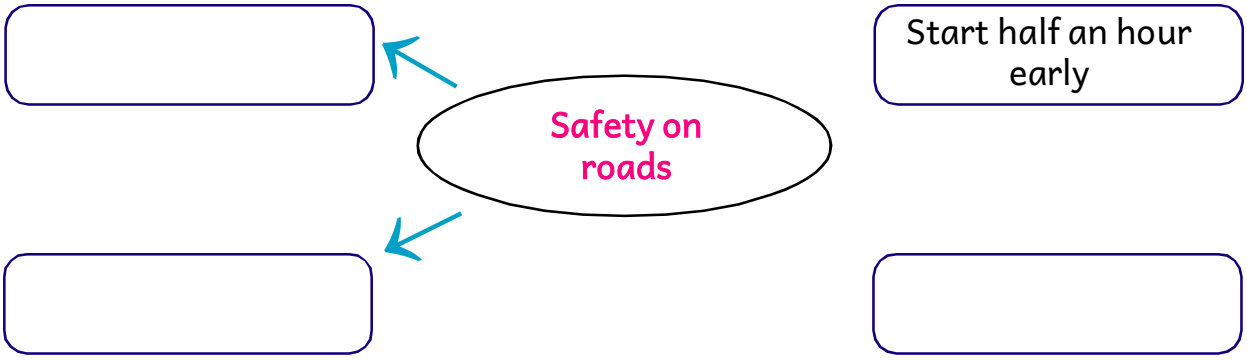
మీ ప్రయాణంలో మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity

Add some more to these with the help of your teacher. Fill in the boxes given



Water Hazards



Look at the following picture

Usually during summer season, children particularly in rural areas, go to river banks, ponds and wells to swim. Some of them who do not know swimming too try to swim. In such cases they drown in water. Such accidents happen quite often.

Safety Measures while swimming

- Should go to water sources along with elders who know swimming.
- Should learn swimming with the help of trainers.
- Should swim with proper guidance.
- Should not go into the deep waters.

You may add some more

_____

_____

Do You Know



Boat Accidents

We are reading about boat accidents in newspapers regularly.

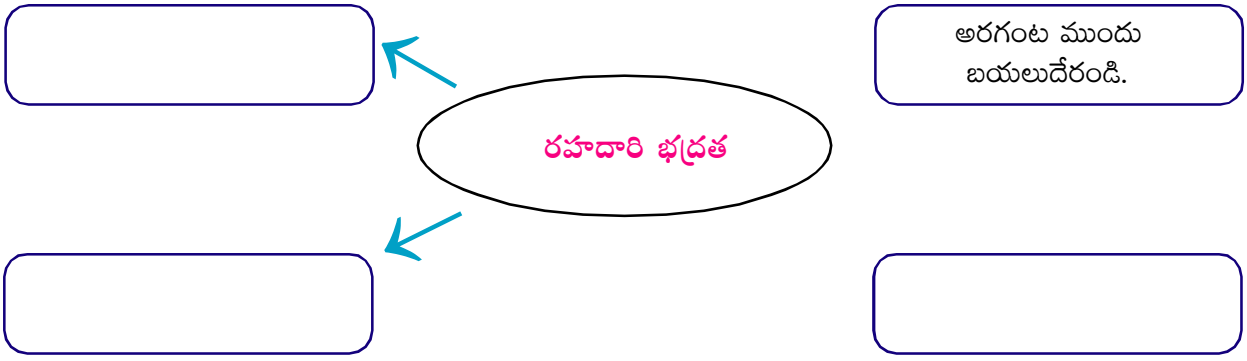
• Why do boat accidents happen?

The most frequent causes of boat accidents are because of inexperienced drivers, equipment failure, whirl pools, over loading the boats etc.

www.apteachers.in

కృత్యం

మీ ఉపాధ్యాయుని సాయంతో కింది బాక్సులలో మరికొన్ని జోడించండి.



నీటి ప్రమాదాలు

కింది చిత్రాన్ని చూడండి.



సాధారణంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల పిల్లలు, వేసవికాలంలో ఆడుకోవడానికి చెరువులు, బావులు, నదుల వైపు వెళుతుంటారు. కొంతమంది పిల్లలు ఈతరాకపోయినప్పటికీ చెరువులలో ఈదడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. అలాంటి సందర్భాలలో వాళ్ళు నీటిలో మునిగిపోతుంటారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు తరచుగా జరుగుతుంటాయి.

ఈతకొట్టేటప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

- చెరువులు, కాలువలలో ఈతకొట్టడానికి వెళ్ళేటపుడు, ఈత తెలిసిన వారితో వెళ్ళాలి.
- శిక్షకుల సహాయంతో ఈతనేర్చుకోవాలి.
- సరైన మార్గదర్శకత్వంతో ఈత కొట్టాలి.
- చెరువులు, కాలువలలో లోతైన ప్రాంతాలలోకి వెళ్ళకూడదు.

మరికొన్ని జతచేయండి

_____

_____



మీకు తెలుసా !



పడవ ప్రమాదాలు

వార్తాపత్రికలలో పడవ ప్రమాదాలు గురించిన వార్తలను అప్పుడప్పుడు చదువుతుంటాం.

- ఎందుకు పడవ ప్రమాదాలు జరుగుతాయి?

పడవ ప్రమాదాలు జరగడానికి ప్రధానకారణం జాగరూకతతో లేకపోవడం, అనుభవం లేని వ్యక్తులు పడవలు నడపడం, పరికరాల వైఫల్యం, సుడిగుండాలు, పరిమితికి మించి జనాలను ఎక్కించడం మొదలైనవి ప్రధాన కారణాలు.

www.apteachers.in

Safety Measures while Boat travel

- Do not travel across the river when it is flooded.
- Use safety jackets.
- Do not play while travelling by boat.

First-Aid



What did your mother do in the following situations?

- When the hand got burnt while cooking?
- When you got injured while playing?
- When dust or something fell into the eyes?

Generally your mother pour water on the burning part of the body and turmeric powder on the wound. She blows into the eye to clear the dust. This type of action is called first aid. It reduces the pain and avoids further problems.

- What should we do to the victims in the accident?
- We may get hurt sometimes when we fall from a bicycle or while playing or we may get knocked down by a car or a bus. We need to give immediate treatment to the victim before he/she is moved to a hospital. It is called **First aid.**

What does a first aid box comprise?

- Have you ever observed this symbol (✚) any where while travelling in a bus?

The first aid box consists of cotton, tincture iodine, ointment, medicated plasters, scissors, bandage cloth, anti septic cream, petroleum jelly, soap and a thermometer.

a) First aid to wounds:



1. First clean the wound with soap water or antiseptic lotion using wet cotton.
2. Apply tincture iodine or anti septic cream to the wound with cotton and cover it with a gauge cloth and put a plaster on the cloth.

b) First aid to burns:

1. Keep the burnt part under cold, running water for a while.
2. If the burns are too severe, ointment must be applied.
3. Never pinch the blisters, never tie a bandage, never rub, and never apply ice.

c) Dog bite:



1. Wash the bitten area with soap or antiseptic lotion.
2. Do not cover the wound with a cloth or bandage.

www.apteachers.in

పడవ ప్రయాణాలలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

- వరద, తుఫానుల సమయాలలో పడవ ప్రయాణాలు చేయకూడదు.
- రక్షణ జాకెట్లు ఉపయోగించాలి.
- పడవ ప్రయాణాలలో ఆటలు ఆడరాదు.

ప్రథమచికిత్స



ఈ కింది పరిస్థితులలో మీ అమ్మ ఏమి చేస్తుంది?

- వంట చేసే సమయంలో చేయి కాలినప్పుడు?
- ఆటలు సమయంలో నీవు గాయపడ్డప్పుడు?
- దుమ్ము వంటివి కళ్ళలో పడినప్పుడు?

సాధారణంగా మీ శరీర భాగాలు కాలి గాయాలు అయినప్పుడు మీ అమ్మ నీరు పోస్తుంది. గాయాలకు పసుపు రాస్తుంది. దుమ్ము పోవడానికి కళ్ళలో ఊదుతుంది. ఇలాంటి పనులను ప్రథమ చికిత్స అంటారు. ఇది బాధను తగ్గిస్తుంది. ఇతరత్రా ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా నిరోధిస్తుంది.

- ప్రమాద సమయంలో బాధితులకు మనమేం చేయాలి?
- బస్సు లేదా కారు ఢీకొట్టినప్పుడు సైకిల్ మీద నుంచి కిందపడినప్పుడు ఆటలాడేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం గాయపడతాం. అలాంటి సందర్భంలో మనకి కొంత తక్షణ చికిత్స అవసరం. ఆసుపత్రికి వెళ్ళేలోపు బాధితుడికి అందించాల్సిన తక్షణ చికిత్సను ప్రథమ చికిత్స అంటాం.

ప్రథమ చికిత్స పెట్టెలో ఏమేమి ఉంటాయి?

- మీరు బస్సులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు (✚) ఆకారపు గుర్తును ఎప్పుడైనా గమనించారా?

ప్రథమ చికిత్స పెట్టెలో దూది, టింక్చర్ అయోడిన్, ఆయింట్‌మెంట్, మెడికేటెడ్ ప్లాస్టర్, కత్తెర, బ్యాండేజ్ క్లాత్, యాంటిసెప్టిక్ క్రీం, పెట్రోలియం జెల్లీ, సబ్బు, జ్వరమానిని ఉంటాయి.

అ) గాయాలకు ప్రథమ చికిత్స



1. తడి దూదిని ఉపయోగించి గాయాన్ని సబ్బు నీటితో గాని ఏంటి సెప్టిక్ లోషన్‌తో గాని శుభ్రం చేయాలి.
2. దూదితో టింక్చర్ ఆయోడిన్‌ను గానీ, యాంటిసెప్టిక్ క్రీముగాని రాయాలి. గాజు గుడ్డతో కట్టుకట్టిపైన ప్లాస్టర్ వేయాలి.

ఆ) కాలిన గాయాలకు ప్రథమ చికిత్స

1. కాలిన గాయంపై కొంతసేపు చల్లని నీరు పోయాలి.
2. కాలిన గాయం తీవ్రమైనది అయితే లేపనం పూయాలి.
3. కాలిన గాయంపైన ఏర్పడిన నీటి బొబ్బలను చిదమకూడదు, కట్టు కట్టకూడదు, రుద్దకూడదు, ఐస్ ఉపయోగించకూడదు.

ఇ) కుక్క కాటుకు ప్రథమ చికిత్స



1. కుక్క కరిచిన ప్రాంతాన్ని సబ్బు లేదా యాంటిసెప్టిక్ లోషన్‌తో కడగాలి.
2. గాయాన్ని ప్లాస్టర్‌తో గానీ గాజుగుడ్డతో కాని కట్టుకట్టకూడదు.

www.apteachers.in

d) Snake bite:



1. First observe the bitten part and identify whether the snake is poisonous or not.
2. Normally a person bitten by a snake can collapse out of fear. We should take steps to reduce his fear.
3. Should hold or fasten with a cloth or rope above the bitten part to avoid the poison spreading to the other parts of the body.
4. Take care that the person does not become unconscious.
5. Immediately take the victim to the doctor.



e) Scorpion bite:

1. Clean the wound with mild soap water.
2. Apply a cool compress on to the affected area to reduce the pain.
3. Immediately take the victim to the doctor.



f) Drowning in water:

Normally the person who drowns in the water swallows much water into the stomach and he will become unconscious. The breathing passage gets closed with water.

1. Squeeze the water out of the person's stomach by applying pressure on the stomach with both the hands.
2. Do mouth to mouth breathing, only if trained. Strongly breathe four times into the mouth of the victim. It clears the air passage and makes the lungs active again.

www.apteachers.in

Do This

My First Aid box



- Take a plastic box with lid. Wash and dry it.
- Take a white paper and draw + Mark with red colour.
- Write **FIRST AID BOX** under the symbol.
- Paste the paper on the box.
- Keep all the things in the box like band-aid, cotton etc.
- Keep the box in a convenient place for immediate use.

Emergency services

The Government of Andhra Pradesh has provided emergency helpline toll free service numbers for different services. A person who needs help can call these numbers at free of cost. Let us know about these services.



ఈ) పాము కాటుకు ప్రథమ చికిత్స



1. మొదట కాటు వేయబడిన భాగాన్ని నిశితంగా పరిశీలించి, విష సర్పమో కాదో నిర్ధారించుకోవాలి.
2. సాధారణంగా పాము కాటుకు గురైన వ్యక్తి భయంతో స్పృహ తప్పి పడిపోతాడు అతని భయం తగ్గించేలా మాట్లాడాలి.
3. విషం శరీరంలో ఇతర భాగాలకు వ్యాపించకుండా ఒక గుడ్డతో గాయం పై భాగంలో గట్టిగా కట్టుకట్టాలి.
4. పాము కరిచిన వ్యక్తి అచేతనంలోకి పోకుండా చూడాలి.
5. వెంటనే బాధితుడిని డాక్టరు వద్దకు తీసుకువెళ్ళాలి.

ఉ) తేలు కుట్టినప్పుడు ప్రథమ చికిత్స



1. సబ్బునీళ్ళతో గాయాన్ని కడగాలి.
2. గాయం భాగంపై నొప్పి తగ్గేటట్లు మెల్లగా ఒత్తాలి.
3. వెంటనే బాధితుడిని డాక్టరు వద్దకు తీసుకువెళ్ళాలి.

ఊ) నీళ్ళలో మునిగినప్పుడు – ప్రథమ చికిత్స



సాధారణంగా నీళ్ళలో మునిగిన వ్యక్తి ఎక్కువ నీళ్ళను మింగివేస్తాడు. అందువలన అచేతన అవస్థలోనికి వెళ్ళిపోతాడు. శ్వాస నాళాలు నీటితో మూసుకుపోతాయి.

1. తాగిన నీళ్ళు బయటకు వచ్చేలా రెండు చేతులతో పొట్టపై ఒత్తాలి.
2. శిక్షణ తీసుకున్నట్లైతే నోటితో శ్వాస అందించాలి. బాధితుడి నోటిలో నాలుగు సార్లు గట్టిగా శ్వాస అందించాలి. ఇది శ్వాస మార్గంలో నీళ్ళను తొలగించి మళ్ళీ శ్వాస ఆడేలా చేస్తుంది.

ఇలా చేయండి

నా ప్రథమ చికిత్స పెట్టె



- మూత కలిగిన ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాను తీసుకోండి శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టండి.
- ఒక తెల్ల కాగితం తీసుకొని దాని పై '+' గుర్తును ఎర్రసిరాతో రాయండి దానికింద ప్రథమచికిత్స పెట్టె అని రాయండి.
- ఈ కాగితం డబ్బాపై అతికించండి.
- ప్రథమ చికిత్సకు అవసరమైన దూది, బ్యాండ్ ఎయిడ్ మొ॥ వస్తువులను డబ్బాలో ఉంచండి.
- అవసరమైనప్పుడు వెంటనే ఉపయోగించటానికి వీలుకలిగిన ప్రాంతంలో పెట్టండి.

అత్యవసర సేవలు

భారత ప్రభుత్వం వివిధ అత్యవసర సహాయ చర్యల కోసం కొన్ని ఉచిత ఫోన్ సేవలను కల్పించింది. ఎవరైన ఒక వ్యక్తికి ఏదైన అత్యవసర సేవ అవసరం అయినప్పుడు ఈ ఉచిత ఫోన్ నెంబరుకు ఫోన్ చేయవచ్చు. ఈ సేవల గురించి తెలుసుకుందాం.

CALL 108
EMERGENCY
• MEDICAL • POLICE • FIRE

www.apteachers.in

It is 24 hours emergency response service for medical, police and fire emergency. Who ever calls this number in emergency, is provided help and they come to our rescue at once. It is a health advice service. One can get free medical advice from doctors by a phone call. It is useful for the people who live in remote villages.

It is an emergency help line service from police. If any person in trouble calls this number, the police will help immediately.

Disaster management

Disaster management helps at the time of natural disasters like earth quake, cyclone and floods. It provides services to the people in times of need.



Alert!

Going outside during cyclone is dangerous. Heavy rain, strong wind and thunders will harm you.

Key words

safety measures, traffic signals, road safety, zebra crossing, accidents, water hazards, first aid, emergency services, disaster management

What we have learnt

- The measures taken to avoid the occurrence of accidents are called safety measures.
- We have to follow safety measures to avoid accidents.
- We have to take care while using sharp objects like blade, knife and scissors etc.
- Use rubber gloves to avoid electric shock while working with electric appliances.
- Following safety measures at home, school and on the road is essential.
- We have to follow traffic rules to avoid accidents while riding.
- Accidents occur due to over speed, over load of the passengers, careless driving or drunk and driving.
- Wearing safety jackets while travelling by boat is always safe.
- First aid is necessary to the victim to reduce the pain to keep him/her alive.
- Use 108,104 and 100, which are the toll free numbers to help us in emergency.

www.apteachers.in

వైద్య సేవల కొరకు, పోలీసు, అగ్నిప్రమాదాలు నివారణ కొరకు, 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు సేవలను అత్యవసర సేవలు అంటారు. మనం ఈ సేవల ఉచిత నెంబర్లకు ఫోన్ చేసినప్పుడు వారు వెంటనే మనకు సహాయం చేస్తారు. 104 అనేది మనకు ఉచిత వైద్యసలహాలు అందించే సేవ. వారు ఫోను ద్వారా వైద్య సలహాలు అందిస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ప్రజలకు ఈ సేవలు బాగా ఉపయోగకరం.

ఇది పోలీసు నుండి లభించే అత్యవసర ఉచిత సేవ. ఈ నంబరును సంప్రదించినపుడు పోలీసులు వెంటనే స్పందించి సహాయం చేస్తారు.

ప్రకృతి విపత్తుల నిర్వహణ



ఇవి ప్రజలకు ప్రకృతి విపత్తుల సందర్భంలో సహాయసహకారాలు అందించే సేవలు. ప్రకృతి విపత్తులైన భూకంపాలు, తుఫానులు, వరద సమయాలలో ఇవి సేవలు అందిస్తాయి. అవసరమైన సందర్భాలలో ప్రజలకు సేవలందిస్తాయి.

జాగ్రత్త!

తుఫాను సమయాలలో బయటకు వెళ్ళడం ప్రమాదకరం. భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలులు మెరుపులు మనకు హానిచేస్తాయి.

కీలక పదాలు

భద్రతా చర్యలు, ట్రాఫిక్ చిహ్నాలు, రహదారి భద్రత, జీబ్రా క్రాసింగ్, ప్రమాదాలు, నీటి ప్రమాదాలు, ప్రథమ చికిత్స, అత్యవసర సేవలు, ప్రకృతి విపత్తుల నిర్వహణ

మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- ప్రమాదాలు జరగకుండా తీసుకునే చర్యలను భద్రతా చర్యలు అంటారు.
- ప్రమాదాలు నివారించాలంటే భద్రతా చర్యలు పాటించాలి.
- బ్లేడు, కత్తి, కత్తెర వంటి పదునైన వస్తువులు ఉపయోగించేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- విద్యుత్ ఉపకరణాలతో పనిచేసేవారు విద్యుత్ షాక్ తగలకుండా చేతులకు రబ్బరు తొడుగులు వాడుతారు.
- పాఠశాలలోను, ఇంటివద్ద, రోడ్లపైన ప్రమాదాలు జరగకుండా భద్రతా చర్యలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
- వాహనాలు నడిపేటప్పుడు ప్రమాదాలు జరగకుండా ట్రాఫిక్ చిహ్నాలు ఉపయోగించాలి.
- మితిమీరిన వేగంతో వాహనాలు నడపడం, పరిమితికి మించి జనాలను వాహనాలలో ఎక్కించుకోవడం, అజాగ్రత్తగా వాహనాలు నడపడం, మద్యం సేవించి వాహనాన్ని నడపడం వలన ప్రమాదాలు జరుగుతాయి.
- పడవ ప్రయాణాలలో రక్షణ జాకెట్లు ధరించడం క్షేమకరం.
- ప్రమాద బాధితులకు ప్రథమచికిత్స చేయడం వలన వారికి బాధనుండి కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది.
- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 108, 104 మరియు 100 ఉచిత సేవలను ఉపయోగించుకోండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Improve your Learning

J3E5E4

I. Conceptual understanding

1. Why should we take safety measures?
2. What is first aid and when is it needed?
3. Aparna's grandfather was bitten by a snake. What kind of first aid is suggested to him?

II. Questioning and hypothesis

4. What questions would you ask to know more about 108 Services?

III. Experiments and field based observations

5. Visit an accident spot which is nearby. Find the causes of accident and record your observations.

IV. Information skills and projects

6. Discuss the precautions to be taken while using fire works on Diwali.

V. Drawing pictures and Model Making

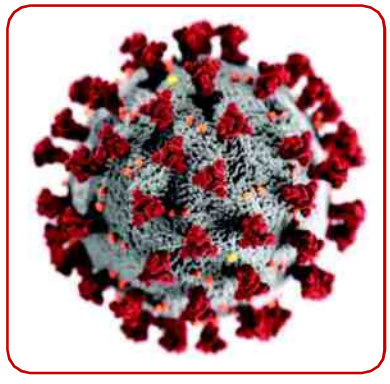
7. Draw a mind map showing precautions we take while travelling on a bus.

VI. Appreciation

8. How do you appreciate the services of 108 and 104?

www.apteachers.in

Covid – 19 Precautions



Covid – 19 is disease caused by a new strain of Corona virus, referred as 2019 Novel Corona Virus. Symptoms can include fever, cough and shortness of breath. The virus is transmitted through direct contact with the respiratory droplets of an infected person, generated through coughing and sneezing. Individuals can also be infected from touching surfaces contaminated with the virus and touching their faces (eyes, nose, mouth).

- Protect yourself and others by washing hands frequently with soap and water for at least 20 seconds for every half an hour or sanitize with alcohol based hand sanitizer.
- Wash hands often especially before and after eating, after blowing nose, coughing, sneezing, going to toilet.
- Do not touch your face particularly eyes, nose, mouth.
- Must wear clean and washed face coverings (masks) while going outside.
- Do not share cups, water bottles, eating utensils, food or drinks with others.
- Share what you learnt about preventing disease with your family and friends.
- Cover the mouth and nose with elbow while sneezing or coughing.
- Follow physical distancing practices. Keep 6 feet distance at all times.

– UNICEF, WHO, CIFRC guidelines.



అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి

S4X9R6

I. విషయావగాహన

1. మనం ఎందుకు భద్రతా చర్యలు పాటించాలి?
2. ప్రథమ చికిత్స అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది?
3. అపర్ణ వాళ్ళ తాతయ్యను పాము కాటువేసింది. అతనికి ఎటువంటి ప్రథమ చికిత్సను సూచిస్తావు?

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం

4. 108 సేవలు గురించి మరింతగా తెలుసుకోవడానికి 108 సిబ్బందిని ఏయే ప్రశ్నలు అడుగుతావు?

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. మీకు దగ్గరలోని ఒక ప్రమాద స్థలాన్ని సందర్శించండి. ఆ ప్రమాదం జరగడానికి కారణాలు అన్వేషించండి. మీ పరిశీలనలు నమోదు చేయండి.

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు – ప్రాజెక్టులు

6. దీపావళికి బాణాసంచా తయారుచేసే సందర్భంలో తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్తలు చర్చించండి.

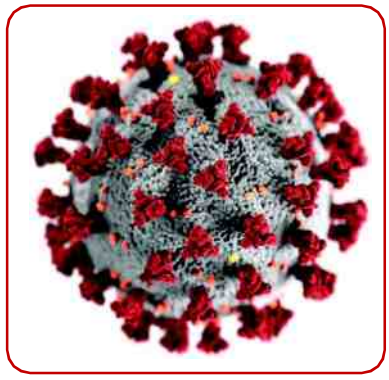
V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం

7. బస్సులో ప్రయాణం చేసేటపుడు తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలను సూచిస్తూ ఒక మైండ్ మేప్ (మేధో పటం) గీయండి.

VI. ప్రశంస

8. 108 మరియు 104 సేవలను ఏవిధంగా ప్రశంసిస్తావు?

కోవిడ్ 19 – ముందు జాగ్రత్తలు



కరోనా – కోవిడ్ 19 వ్యాధి, నోవెల్ కరోనా వైరస్ 2019 ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఈ వ్యాధి ప్రధాన లక్షణాలు. వ్యాధి సోకిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు వచ్చే తుంపర్ల వలన ఈ వ్యాధి ఒకరి నుండి మరొకరికి సోకుతుంది. వైరస్ కలిగిన వస్తువుల ఉపరితలాలను తాకి అదే చేతితో కన్ను, ముక్కు, నోరు తాకడం వలన కూడా ఈ వైరస్ వ్యాపిస్తుంది.

- ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి సబ్బు నీటితో చేతులను సుమారు 20 సెకనుల పాటు రుద్ది కడుక్కోవాలి లేదా ఆల్కహాల్ కలిగిన శానిటైజర్‌తో చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- భోజనానికి ముందు తరువాత, చీదినప్పుడు, దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు, మూత్రశాల – మరుగుదొడ్డికి వెళ్ళినప్పుడు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
- కళ్ళు, ముక్కు, నోరు చేతితో తాకరాదు.
- శుభ్రంగా ఉతికిన మాస్కులను పాఠశాల సమయంలోను, ఇంటి నుండి బడికి, బడి నుండి ఇంటికి వెళ్ళే సమయంలోను తప్పనిసరిగా ధరించాలి.
- కప్పులు, గ్లాసులు, కంచాలు, ఆహార పదార్థాలు ఇతరులతో పంచుకోరాదు.
- వ్యాధి నివారణ గురించి తెలుసుకున్న విషయాలను జాగ్రత్తలను కుటుంబసభ్యులకు, స్నేహితులకు తెలియజేయాలి.
- మోచేతిని అడ్డం పెట్టుకుని తుమ్మడం, దగ్గడం చేయాలి.
- ఇతరుల నుండి కనీసం 6 అడుగుల దూరం ఉండేలా భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలి.

– UNICEF, WHO, CIFRC మార్గదర్శకాలు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 10

The Journey of India for Freedom

LEARNING OUTCOMES:

Pupils will be able to

- understand the history of India.
- explain the time line of Indian freedom movement.
- appreciate the sacrifice of freedom fighters.

V7B8G6

www.apteachers.in

Raju was returning home happily after the flag hoisting ceremony celebrated at the school on 15th August. Then the small flag in his hand spoke to him.

'Do you know, who I am?'

Raju was surprised and said

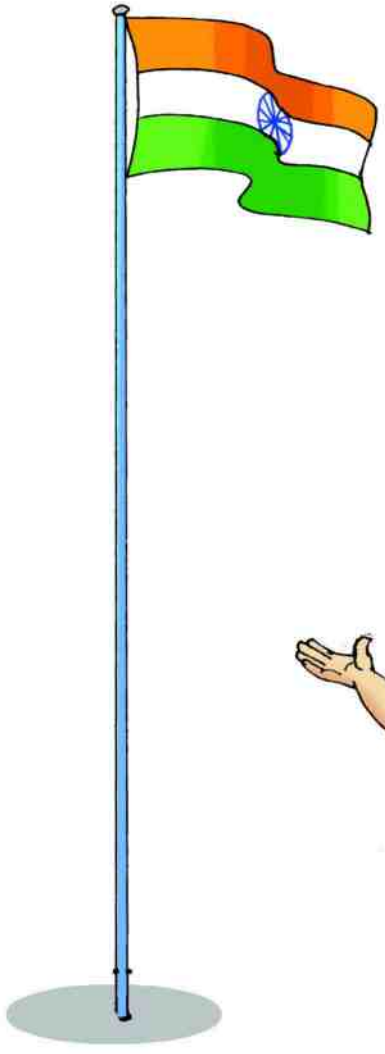
'Yes, you are the National Flag'.

'Do you know why we are celebrating today?'

'Today is our Independence day'.

'Yes, you are correct. Our country became independent from the British rule on 15th August 1947'.

I will tell you the journey of India for freedom.





అధ్యాయం 10

భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం

అభ్యసన ఫలితాలు :

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- భారతదేశ చరిత్రను అవగాహన చేసుకుంటారు.
- భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం యొక్క కాలక్రమాన్ని వివరించగలుగుతారు.
- స్వాతంత్ర్యసమరయోధుల త్యాగాలు ప్రశంసిస్తారు.

D3F9T1

www.apteachers.in

ఆగష్టు 15 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా పాఠశాలలో జరిగిన పతాకావిష్కరణ తర్వాత రాజు ఆనందంగా ఇంటికి వెళుతున్నాడు. అప్పుడు అతని చేతిలో చిన్ని జెండా అతనితో ఇలా అంది.

'నేనెవరో నీకు తెలుసా?'

రాజు ఆశ్చర్యంతో చెప్పాడు.

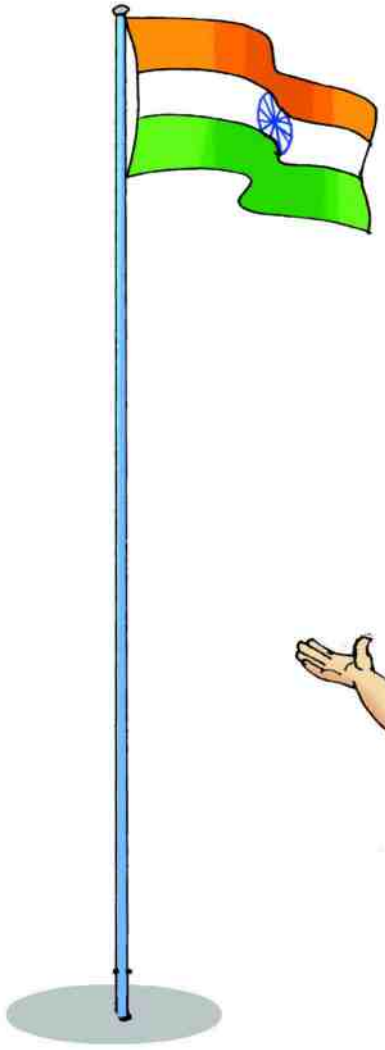
'నువ్వు జాతీయ పతాకానివి.'

మనం ఈరోజు సంబరాలు ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామో తెలుసా?

'ఈరోజు స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం'

'అవును నిజమే మనదేశం బ్రిటిష్‌వాళ్ళు నుండి 1947 ఆగష్టు 15వ తేదీన స్వాతంత్ర్యం సాధించింది.'

స్వాతంత్ర్యం కోసం భారతదేశ పోరాట ప్రయాణాన్ని నీకు తెలియచేస్తాను.





www.apteachers.in

Indian Freedom Struggle



Nalanda University

India has a glorious past. Great Indian kings and emperors like Chandra Gupta, Ashoka, Samudra Gupta, Akbar, Shahjahan etc made this country great. They built beautiful forts, monuments and temples and established great educational institutions like Nalanda and Takshasila. Our country excelled in many areas during different periods of history in the fields of mathematics, medicine, science, surgery, metallurgy, art, literature etc. All these made India a remarkable country in the world. Foreign traders visited India to extend their business. In the later periods the invasions of Europeans made India weak and turned India into a colonial rule.

www.apteachers.in

Do You Know

Historical Monuments: A monument is a statue or building that is built to honour a special person or event. The Taj Mahal, Red fort, the Hawamahal, the Sanchi stupa are some examples of historical monuments.



Sanchi Stupa



Taj Mahal



Red Fort

Vasco-da-gama, a Portuguese explorer, discovered a sea route from Europe to India in 1498.The Portuguese, the Dutch, the French and the British landed in India one after the other for trade. The British established the East India Company. They conquered the Indian Kingdom and began their rule in our country from 1757. People in many parts rebelled against the rule of the British in 1857. This was known as the **first war of Independence**. In the year 1885 the **Indian National Congress** was formed. It fought against the British rule.

భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం



నలంద విశ్వవిద్యాలయం

భారతదేశం చాలా గొప్పది, చంద్రగుప్తమౌర్యుడు, అశోకుడు, సముద్రగుప్తుడు, అక్బర్, షాజహాన్ వంటి గొప్ప రాజులు, చక్రవర్తులు ఈ దేశాన్ని గొప్పదేశంగా తీర్చిదిద్దారు. అందమైన కోటలు, కట్టడాలు, ఆలయాలు నిర్మించారు. నలంద, తక్షశిల లాంటి గొప్ప విశ్వవిద్యాలయాలను నెలకొల్పారు. చరిత్రలో వివిధ కాలంలో మనదేశం గణితం, వైద్యశాస్త్రం, విజ్ఞానశాస్త్రం, శస్త్రచికిత్సలు, లోహశాస్త్రం, కళలు, సాహిత్యం మొదలగు రంగాలలో గొప్పగా రాణించింది. ఇవన్నీ భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలో గొప్ప దేశంగా తయారు చేసాయి. విదేశీ వాళ్ళు వారి వ్యాపార విస్తరణకోసం మన దేశంలోనికి ప్రవేశించారు. ఆ తర్వాత కాలంలో అరబ్బుల దండయాత్రలు, ఐరోపావారు మన దేశాన్ని బలహీనపరచి భారతదేశాన్ని వారి పాలనకిందకు తెచ్చుకున్నారు.

మీకు తెలుసా !

చారిత్రక కట్టడాలు: ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక సందర్భానికి గౌరవసూచనగా నిర్మించబడిన ఒక విగ్రహం లేదా భవనాన్ని చారిత్రక కట్టడం అంటారు. తాజ్‌మహల్, ఎర్రకోట, హవామహల్, సాంచి స్థూపం మొదలైనవి కొన్ని చారిత్రక కట్టడాలు.



సాంచి స్థూపం



తాజ్‌మహల్



ఎర్రకోట

1498లో పోర్చుగీసు నావికుడు వాస్కోడిగామా భారతదేశానికి సముద్రమార్గాన్ని కనుగొన్నాడు. పోర్చుగీసు వారు, డచ్చివారు, ఫ్రెంచివారు, బ్రిటిష్‌వారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు భారతదేశానికి వర్తకం కోసం వచ్చారు. బ్రిటీష్‌వారు మనదేశంలో ఈస్ట్‌ఇండియా కంపెనీని స్థాపించారు. భారతీయ రాజ్యాలను జయించి 1757లో పాలించడం ప్రారంభించారు.

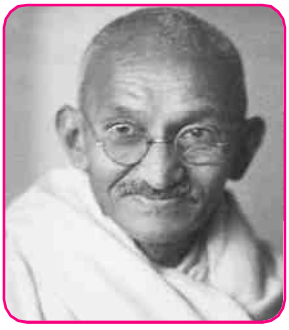
1857లో భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో ప్రజలు బ్రిటిష్‌వారిపై తిరుగుబాటు చేసారు. దీనినే మొదటి స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంగా చెబుతారు. 1885లో భారతజాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పడింది. భారతీయుల హక్కులకోసం బ్రిటిష్‌వారిపై పోరాటం చేసింది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



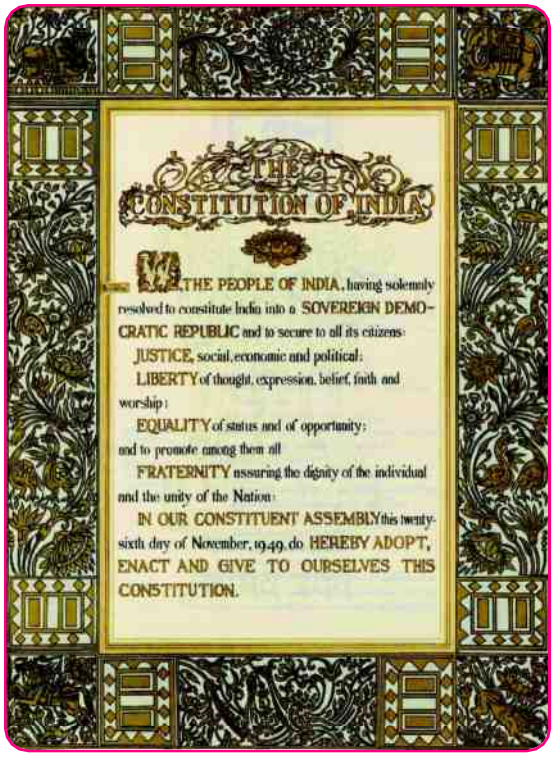
Mahatma Gandhi joined the freedom movement in 1919. He became the leader of the Indian National Congress. He started the **non co-operation movement** and the **Salt Satyagraha movement**. The Indian National Congress demanded the British to quit the land immediately in 1942.



The British Government killed and imprisoned our freedom fighters mercilessly. Some were hanged, some were shot but people of India fought against British under the leadership of Mahatma Gandhi. He gave the slogan 'Do or Die' to fight against the British. This was called **The Quit India Movement.**

Finally the British left India on midnight of 14th August 1947. So, every year we celebrate **Independence Day** on 15th August.





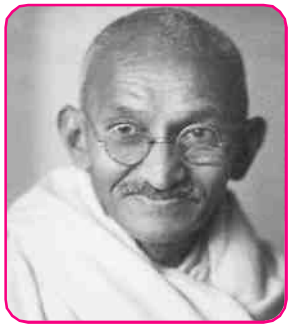
After independence, the Constitution assembly took the responsibility of creating the **Indian Constitution** headed by Dr. B R Ambedkar. On 26th of January 1950 the constitution of India came into effect. We celebrate that day as **Republic day**.

Today we are living peacefully due to the sacrifice of many freedom fighters. So we as Indians owe to those freedom fighters that lost their lives to achieve independence.

www.apteachers.in



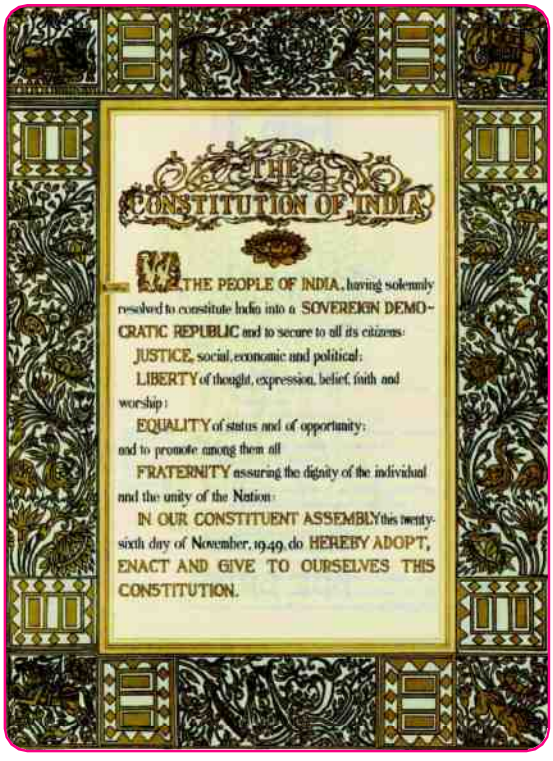
1919 సం॥లో మహాత్మాగాంధీజీ స్వాతంత్ర్యపోరాటంలో చేరారు. ఆ తర్వాత పోరాటానికి నాయకత్వం వహించారు. గాంధీజీ *సహాయ నిరాకరణోద్యమం, ఉప్పుసత్యాగ్రహం* చేపట్టారు. 1942 సం॥లో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళాలని బ్రిటిష్‌వారిని డిమాండ్ చేసింది.



బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఎంతోమంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధులను కనికరం చూపకుండా చంపివేసింది. మరెందరినో జైళ్ళలో బాధించింది. కొంతమంది ఉరితీయబడ్డారు. కొంతమంది తుపాకులతో కాల్చివేయపడ్డారు కాని గాంధీజీ నాయకత్వంలో స్వాతంత్ర్యపోరాటం ఆగలేదు. మహాత్మా గాంధీ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా 'డు ఆర్ డై' అనే నినాదం ఇచ్చారు. దీనిని *క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం* అంటారు.

చివరగా 1947 ఆగష్టు 14 అర్ధరాత్రి బ్రిటిష్‌వారు భారతదేశాన్ని వదిలివెళ్ళారు. ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి సంవత్సరం మనం ఆగష్టు 15న **స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం** జరుపుకుంటున్నాం.





స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత, భారతరాజ్యాంగాన్ని రచించే బాధ్యత రాజ్యాంగ పరిషత్ డా॥బి.ఆర్.అంబేద్కర్ నేతృత్వంలో కమిటీకి అప్పగించింది. ఆ విధంగా భారతరాజ్యాంగం 1950 జనవరి 26నుండి అమలులోనికి వచ్చింది. ఆరోజును మనం *గణతంత్ర దినోత్సవం*గా జరుపుకుంటాం.

ఈ రోజు మనం అనుభవిస్తున్న స్వేచ్ఛాజీవితం, ఎందరో స్వాంతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగఫలితం కాబట్టి భారత స్వాతంత్ర్యంకోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఆ స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు మనం రుణపడి ఉండాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Freedom Movement Timeline

1498 - Europeans discovered sea route to India

1757 - The Britishers established 'East India company' in India

1857 - People's revolt against British rule

1885 - Formation of Indian National Congress

1905 - Partition of Bengal - Vandemataram Movement

1919 - Entry of Mahatma Gandhi in freedom struggle

1920 - Non Co-operation Movement

1930 - Salt Satyagraha

1942 - Quit India Movement

1947 - Independence of India

Famous Freedom Fighters from Andhra Pradesh


Alluri Seetharama Raju


Duggirala Gopala Krishnaiah


Duvvuri Subbamma


Gadicherla Hari Sarvottama Rao


Konda Venkatappayya


Ponaka Kanakamma


Sri Potti Sree Ramulu


Tanguturi Prakasam Panthulu

www.apteachers.in

భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం

- 1498 - యూరోపియన్లు భారత సముద్రమార్గం కనుగొనుట
- 1757 - భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన స్థాపన
- 1857 - బ్రిటిష్ పాలనపై ప్రజల తిరుగుబాటు
- 1885 - భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఆవిర్భావం
- 1905 - బెంగాల్ విభజన వందేమాతర ఉద్యమం
- 1919 - స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో గాంధీజీ నాయకత్వం
- 1920 - సహాయ నిరాకరణోద్యమం
- 1930 - ఉప్పుసత్యాగ్రహం
- 1942 - క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం
- 1947 - భారత స్వాతంత్ర్యం

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు


అల్లూరి సీతారామరాజు


దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య


దువ్వూరి సుబ్బమ్మ


గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు


కొండా వెంకటప్పయ్య


పొనాక కనకమ్మ


శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు


టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు

www.apteachers.in

FREEDOM FIGHTERS



Bhagat Singh



Lal Bahadur Shastri



Bal Gangadhar Tilak



Rani Lakshmibai



Subhas Chandra Bose



Jawaharlal Nehru



Dr. B. R. Ambedkar



Sardar Vallabhbhai Patel

www.apteachers.in



భగత్‌సింగ్



లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి



బాల గంగాధర్ తిలక్



రాణి లక్ష్మీబాయి



సుభాష్ చంద్రబోస్



జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ



డా॥ బి.ఆర్. అంబేద్కర్



సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Key words

freedom, foreigners, Europeans, trade, revolt, rebel
non-violence, satyagraha, quit India, timeline

N1S7F3



What we have learnt

- Vasco-da-gama discovered the sea route to India in 1498.
- The British began their rule in our country from 1757.
- The revolt of 1857 was also known as the first war of independence.
- In the year 1885 The Indian National Congress was formed.
- Gandhi started the Non Co-operation movement in 1922, Salt Satyagraha in 1930 and Quit India movement in 1942.
- India got freedom in 1947 and became a Republic in 1950.
- It is our prime duty to show our respect by being a responsible citizen.



Improve your Learning

I. Conceptual understanding

1. Explain what would have happened if freedom fighters had not sacrifice their lives for us?
2. Write a brief note on Indian freedom movement ?
3. Name some of the freedom fighters you know ?

II. Questioning and hypothesis

4. What would have happened if Mahatma Gandhi had not arrived to India from South Africa?

III. Experiments and field observations

5. Why do people install statues?

IV. Information skills and projects

6. Collect the pictures of our freedom fighters and prepare an album (Project)

V. Drawing and Model Making

7. Draw the National flag and colour it.

VI. Appreciation, values, application to daily life, biodiversity.

8. How do you appreciate the sacrifices of the Indian freedom fighters and write a brief note.

www.apteachers.in

కీలక పదాలు

స్వాతంత్ర్యం, విదేశీయులు, ఐరోపావారు, వర్తకం, తిరుగుబాటు, సహాయనిరాకరణ
సత్యాగ్రహం, క్విట్ ఇండియా, సంఘసంస్కర్త, కాలక్రమం

A4A2M2

మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- 1498లో వాస్కోడాగామా భారతదేశ సముద్రమార్గాన్ని కనుగొన్నాడు.
- 1757 నుండి బ్రిటిష్‌వారు మన దేశాన్ని పాలించడం మొదలుపెట్టారు.
- 1857 తిరుగుబాటుని మొదటి స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం అంటారు.
- 1885లో భారతజాతీయ కాంగ్రెస్ ఆవిర్భవించింది.
- గాంధీజి 1922లో సహాయనిరాకరణోద్యమం, 1930లో ఉప్పుసత్యాగ్రహం, 1942లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం నడిపారు.
- భారతదేశానికి 1947లో స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. 1950లో రిపబ్లిక్ (గణతంత్రం) అయ్యింది.
- బాధ్యతాయుతమైన పౌరుడిగా ఉండడం ద్వారా మన గౌరవాన్ని చూపించడం మన ప్రథమ కర్తవ్యం.

అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి

I. విషయావగాహన

1. స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు స్వాతంత్ర్యం కోసం తమ జీవితాలని త్యాగం చేయకపోతే ఏం జరిగి ఉండేదో వివరించండి ?
2. భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమాన్ని క్లుప్తంగా వివరించండి.
3. మీకు తెలిసిన కొందరు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల పేర్లు చెప్పండి

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం

4. మహాత్మాగాంధీ దక్షిణఆఫ్రికా నుండి భారతదేశం వచ్చి ఉండకపోతే ఏమి జరిగి ఉండేది?

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. ప్రజలు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల విగ్రహాలను ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు?

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు – ప్రాజెక్టులు

6. స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు చిత్రాలు సేకరించి ఆల్బమ్ తయారుచేయండి

V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం

7. జాతీయ పతాకం చిత్రం గీసి రంగులు వేయండి

VI. ప్రశంస, విలువలు, నిజజీవిత పరిస్థితులకు వర్తింపజేయడం, జీవవైవిధ్యం

8. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను నువ్వు ఎలా ప్రశంసిస్తావు?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 11

Earth to Space

LEARNING OUTCOMES:

Pupils will be able to

- understand the shape of the earth.
- understand and explain about latitudes and longitudes.
- differentiate the movements of the earth, rotation and revolution.
- explain about the solar system.

N3V9T9

www.apteachers.in

Chandu and his grandfather were walking to their agriculture field.

Chandu : Thatha, if we walk further which place will we reach?

Grandfather : We will reach Vajrakarur.

Chandu : Then, what is the next place after Vajrakarur ?

Grandfather : It's Guntakal.

Chandu : After Guntakal?

Grandfather : There are many more places dear. But if you keep moving, you will come back to the place where you started from.

Chandu : Is it Thatha? How we come? We are supposed to reach the end of the Earth. Aren't we, grandfather ?

Grandfather : No dear! Look at your school playground. How is it? Is it flat or round?

Chandu : It's flat Thatha!

Grandfather : Of course! But it is supposed to have an end.When we reach the end, we don't fall off. Do we ?

Chandu : No

Grandfather : Long ago, a Portuguese sailor called Ferdinand Magellan began a journey with his team. He sailed



అధ్యాయం 11

అవని నుండి అంతరిక్షానికి

అభ్యసన ఫలితాలు :

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- భూమి యొక్క ఆకారాన్ని అవగాహన చేసుకుంటారు.
- అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకుంటారు, వివరిస్తారు.
- భూమి యొక్క చలనాలు భూభ్రమణం, భూ పరిభ్రమణాల మధ్య బేధాలు గుర్తించగలుగుతారు.
- సౌర కుటుంబం అంటే ఏమిటో వివరించగలుగుతారు.

R5T2K3

చందు వాళ్ళ తాతయ్య పొలానికి వెళ్తున్నారు.

చందు : తాత ! మనం ఇలా నడుస్తూ వెళితే ఏ ప్రాంతానికి చేరుకుంటాం?

తాతయ్య : మనం వజ్రకరూర్ చేరుకుంటాం.

చందు : మరి ! వజ్రకరూర్ తర్వాత ఏ ప్రాంతం వస్తుంది?

తాతయ్య : గుంతకల్లు

చందు : గుంతకల్లు తర్వాత?

తాతయ్య : చాలా ప్రాంతాలు వస్తాయి చందూ. కానీ మనం అలా వెళుతూఉంటే, మనం ఎక్కడ నుండి బయలుదేరుతామో తిరిగి అక్కడకే చేరుకుంటాం.



చందు : నిజమా తాత? అలా ఎలా వస్తాం? భూమి చివరి దాకా వెళ్ళిపోతాం కదా!

తాతయ్య : కాదు చందూ! మీ పాఠశాల ఆటస్థలాన్ని చూడు! ఎలా వుంది? గుండ్రంగా ఉందా! బల్ల పరుపుగా వుందా?

చందు : బల్ల పరుపుగా ఉంది తాతయ్య!

తాతయ్య : అవును! ఒకవేళ భూమి బల్లపరుపుగా ఉంటే దానికొక చివర ఉండాలి. చివరకు మనం వెళితే మనం పడిపోవడం లేదు. పడిపోతున్నామా?

చందు : లేదు తాతయ్య!

తాతయ్య : ఒకప్పుడు ఫెర్డినాండ్ మాజిల్లాన్ అనే పోర్చుగ్రీసు నావికుడు తన బృందంతో సముద్ర ప్రయాణం చేసారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

for years on the sea. But surprisingly his team reached back to the place where they started from. This was possible only if the earth was round. So they concluded that the earth is round.

Chandu : That's so unbelievable, Thatha!

Grandfather : Al right! I will show you right now.

Chandu : Ok Thatha! Please do!

Take a pot and observe it. It is round in shape. Now break one piece of the pot in the centre and observe it. We notice that the piece is flat in shape.

Thus we can conclude that the pieces of the pot are flat, though the whole pot is round in shape. In the same way a part of the Earth looks flat, even though it is round.



Pot



Piece of a Pot



Chandu : So true Thatha!

Grandfather : One more thing Chandu. The pictures taken by the satellite from space also prove that the Earth is round.

Chandu's friend, Harish came and asked, "Chandu, What is this big ball. Can we play? Chandu laughed aloud and replied, That's not a ball Harish! It is a globe.

Harish : What do you mean?

Chandu : That's a model of our Earth.

Harish : How is it useful to us ?

Chandu : It shows the locations of the various places on the earth. Now tell me, where is India on the globe?



Hai friends, I am the model of the Earth.

Harish : Here it is Chandu!

Chandu : Good! Now tell me where America is?

Harish : Hey, I can't find it? How can I locate it?

Chandu : Alright! Come with me to the playground. I will explain to you.

Harish : Fine! let's go.

www.apteachers.in

వారు సముద్రంలో కొన్ని సంవత్సరాల ప్రయాణం తర్వాత ఆశ్చర్యంగా వారు ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన ప్రాంతాలకు చేరారు. భూమి గోళాకారంగా వున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. దీనిని బట్టి వారు భూమి గోళాకారంగా వుందని నిర్ధారించారు.

చందు : అవునా నమ్మశక్యంగా లేదు తాత!

తాతయ్య : సరే! నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను.

చందు : సరే తాత చూపించు.

ఒక కుండను తీసుకొని పరిశీలించండి. అది గుండ్రని ఆకారంతో ఉంటుంది. ఇప్పుడే కుండ మధ్య భాగంలో చిన్న పెంకును పగలగొట్టి దాని పరిశీలించండి. అది బల్లపరుపుగా ఉంటుంది

మొత్తం కుండ గుండ్రని ఆకారంలో వునప్పటికీ ఆ కుండ యొక్క పెంకు ముక్క బల్లపరుపుగా ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో అదే విధంగా భూమి గోళాకారంగా ఉన్నప్పటికీ బల్లపరుపుగా కనిపిస్తుంది.



కుండ



కుండ పెంకు ముక్క



చందు : అవును నిజమే తాత!

తాతయ్య : మరొక్క విషయం. అంతరిక్షం నుండి ఉపగ్రహాలు తీసిన చిత్రాలు కూడా భూమి గోళాకారం ఉన్న విషయాన్ని నిర్ధారిస్తాయి.

ఇంతలో చందు మిత్రుడు హరీష్ వచ్చి "ఈ పెద్ద బంతి ఏమిటి చందూ? దీనితో మనం ఆడుకుందాం" అన్నాడు. ఇది బంతి కాదు హరీష్, ఇది గ్లోబు అని నవ్వుతూ బదులిచ్చాడు చందు.

హరీష్ : ఏమిటి నువ్వనేది?

చందు : అవును. అది గ్లోబు, భూమికి నమూనా !

హరీష్ : అవునా ! అది మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

చందు : గ్లోబు భూమి మీద రకరకాల ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పు, మన దేశం గ్లోబు మీద ఎక్కడుందో?



హరీష్ : ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది చందూ.

చందు : అవును. ఇప్పుడు అమెరికా దేశం ఎక్కడుందో చూపించు

హరీష్ : నాకు కనబడటం లేదు. ఎలా గుర్తించాలో చెప్పు.

చందు : సరే! నాతో ఆటస్థలానికి రా. నీకు వివరిస్తా.

హరీష్ : బాగుంది! పద వెళ్దాం.

www.apteachers.in



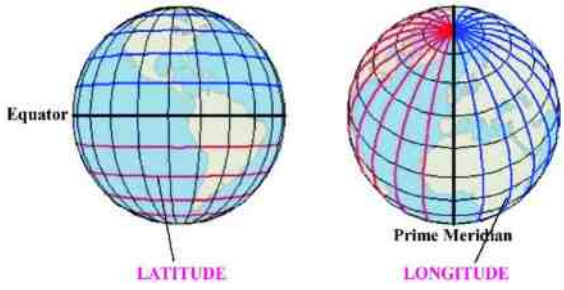
Chandu : Harish, now you may draw five straight lines and five parallel lines.

Harish : I've drawn.

Chandu : Now tell me where this stone is placed.

Harish : It's on the place where the second straight line and second parallel line met.

Chandu : In the same manner we can draw imaginary lines on the globe. The horizpntal lines are called **Latitudes** and the vertical lines are called **Longitudes**. The latitude that divides the globe into two equal parts is the **Equator**. The longitude that divides the globe into two equal parts is the **Prime Meridian.**



It's 10.30 by our Indian clock, all the students may be in the class. What do you think the students in other countries might be doing? Observe the table given below and imagine what they are doing?



S. No.	Country	City	Time	Expected activities of students
1	America	New York	12.43 am	
2	Japan	Tokyo	01.43 pm	
3	England	London	05.43 am	
4	Australia	Sydney	02.43 pm	

What might be the reasons for the clocks in different countries to show different timings ? Do you know why? It is because of the movement of the Earth.

Have you ever observed a spinning top?

The Earth spins around its own imaginary axis in a tilted manner. The spinning movement of the Earth is called Rotation. The earth completes one rotation in 24 hours. We know that the part of the earth facing the Sun has day and the other part has night. Thus, the rotation of the Earth causes day and night.



Spinning top



Earth rotation

www.apteachers.in

చందు : హరీష్ నువ్వు నేలపై ఐదు నిలువు గీతలు ఐదు అడ్డగీతలు గియ్యి.

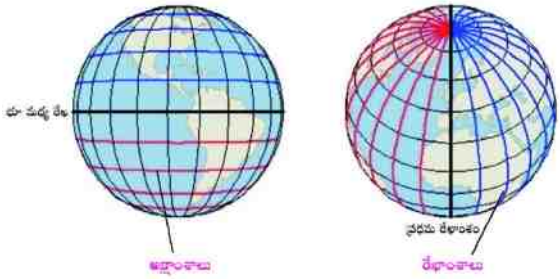
హరీష్ : గీసాను.

చందు : ఇప్పుడు చెప్పు. ఈ రాయి ఎక్కడ ఉందో?

హరీష్ : రెండవ నిలువు గీత, రెండవ అడ్డగీత కలిపే చోట ఉంది.



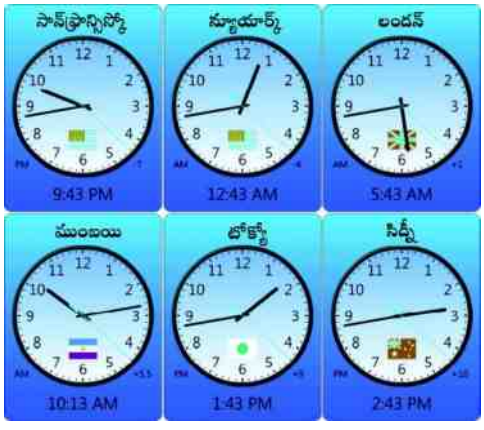
చందు : అదేవిధంగా గ్లోబు మీద అడ్డంగా నిలువుగా ఊహారేఖలు గీయబడ్డాయి. నిలువుగా గీయబడిన ఊహారేఖలను రేఖాంశాలని, అడ్డుగా గీయబడిన ఊహారేఖలను అక్షాంశాలన్ని అంటారు. గ్లోబును అడ్డంగా రెండు సమాన భాగాలుగా విభజించు అక్షాంశాలని భూమధ్యరేఖ అంటారు. నిలువుగా విభజించు రేఖాంశాన్ని ప్రైమ్ మెరెడియన్ అంటారు.



మన దేశంలో సమయం ఉదయం 10.30 అయినప్పుడు విద్యార్థులు తరగతి గదిలో ఉంటారు.

ఇదే సమయానికి ఇతర దేశాలలో విద్యార్థులు ఏమి చేస్తుంటారో ఊహించగలరా?

కింది పట్టికను గమనించండి: విద్యార్థులు ఆయా సమయాలకు ఏం చేస్తుంటారో ఊహించి రాయండి.



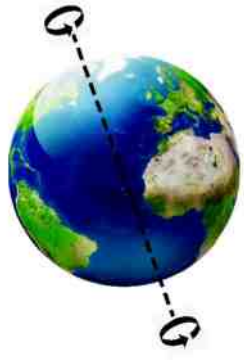
వ.సం.	దేశం	నగరాలు	సమయం	విద్యార్థులు చేయు పని (మీరుఊహించినవి)
1	అమెరికా	న్యూయార్క్	12.43 a.m.	
2	జపాన్	టోక్యో	01.43 p.m.	
3	ఇంగ్లాండ్	లండన్	05.43 a.m.	
4	ఆస్ట్రేలియా	సిడ్నీ	02.43 p.m.	

వివిధ దేశాల గడియారాలు వేరు వేరు సమయాలను చూపించడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? ఎందుకో మీకు తెలుసా? మనం నివసిస్తున్న భూమి చలిస్తూ ఉండటమే దీనికి కారణం **తిరుగుతున్న బొంగరాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా?**

భూమి ఒక ఊహా జనిత అక్షం ఆధారంగా కొద్దిగా ఒంగి తిరుగుతుంది. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడాన్ని భూభ్రమణం అంటారు. భూమి తన చుట్టూ తాను ఒకసారి తిరగడానికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరిగేటప్పుడు సూర్యునికి ఎదురుగా ఉన్న భూ భాగము పగలుగాను, మిగిలిన భూ భాగము రాత్రిగాను ఉంటాయి. అంటే భూ భ్రమణం పగలు రాత్రి ఏర్పడటానికి కారణం అవుతుందన్నమాట.

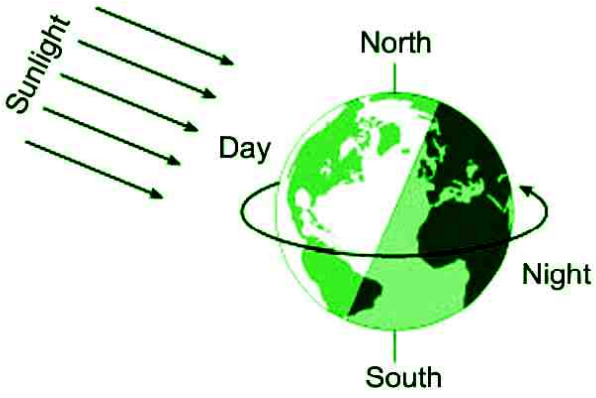


బొంగరం

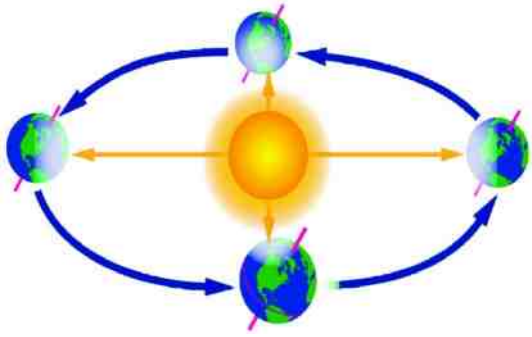


భూమి తిరగడం

www.apteachers.in



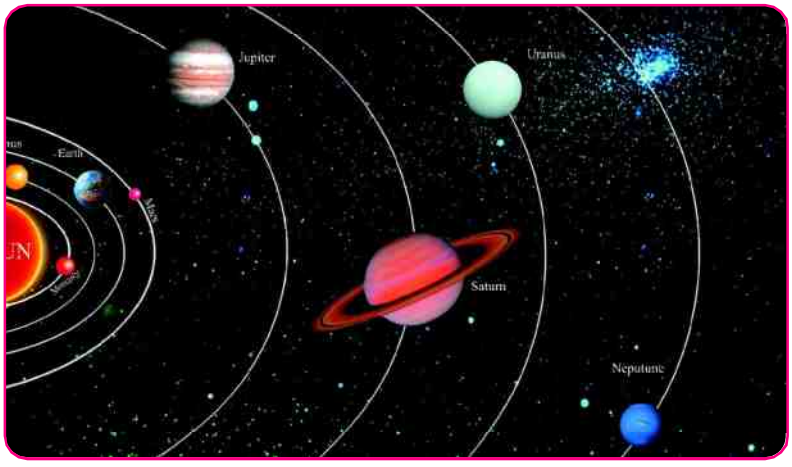
The earth spins on its axis and at the same time it revolves around the sun. This movement of the earth around the sun is called ***Revolution***. It takes about 365 days. Thus revolution of the earth causes changes in the season.



Role play-Rotation and Revolution:

Let two students act as Sun and Earth. The first student who acts as the sun moves around himself. And the second student who acts as the earth moves around himself and around the student who acts as the sun.

Observe the sky during the day and at night. What did you observe?



You can observe stars, planets, and satellites with an astronomical telescope.

The Solar system is the Sun and all the objects that orbit around it. The Sun is orbited by planets, asteroids, comets and other things.

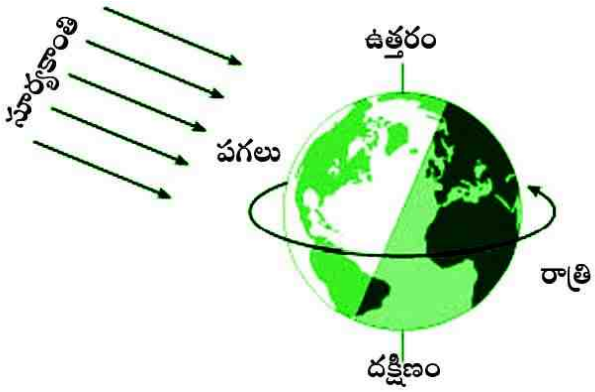
- What is the position of the earth in the solar system?
- Which is the nearest planet to the sun?
- Which is the farthest planet from the sun?
- Which object in the solar system gives us heat and light?

Think and Discuss

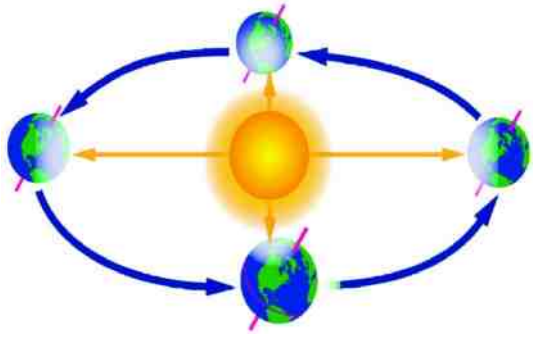


- Can we live on other planets? Discuss

www.apteachers.in



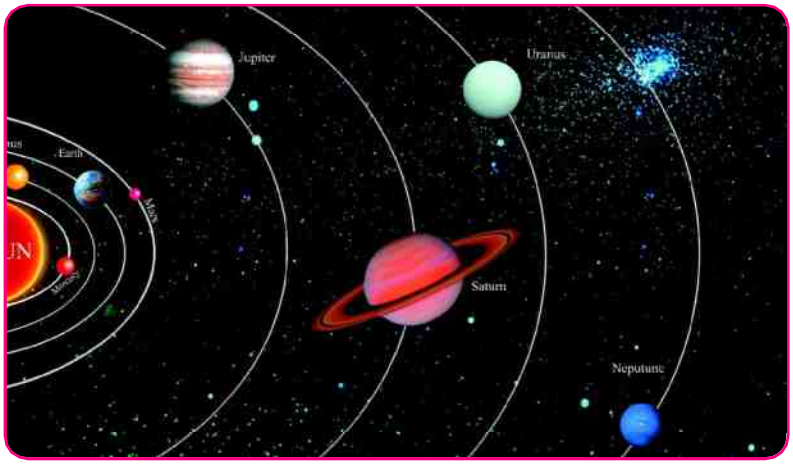
భూమి తన అక్షంపై తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరగడాన్ని *భూ పరిభ్రమణం* అంటారు. దీనికి 365 రోజులు పడుతుంది. ఆ విధంగా భూ పరిభ్రమణం ఋతువులు ఏర్పడటానికి కారణం అవుతుంది. (భూ పరిభ్రమణం వలన ఋతువులలో మార్పులు సంభవిస్తాయి.)



రోల్ ప్లే - భూభ్రమణం - భూ పరిభ్రమణం:

ఇద్దరు విద్యార్థులు భూమి, సూర్యుని వలె నటించాలి. సూర్యునిలా నటించే విద్యార్థి నిల్చుంటాడు. భూమి వలె నటిస్తున్న విద్యార్థి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని వలె నటిస్తున్న విద్యార్థి చుట్టూ తిరుగుతాడు.

పగటి పూట, రాత్రి పూట ఆకాశాన్ని పరిశీలించండి! మీరు ఏమి గమనించారు?



ఖగోళ దూరదర్శిని సహాయంతో మనం నక్షత్రాలను, గ్రహాలను, ఉపగ్రహాలను పరిశీలించవచ్చు.

సూర్యుడు మరియు సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్న గ్రహాలను కలిపి సౌరకుటుంబం అంటారు. సూర్యుని కక్ష్యలో ప్లానెట్స్, ఆస్టెరాయిడ్స్ తోకచుక్కలు, ఇతర పదార్థాలు ఉంటాయి.

- సూర్య కుటుంబంలో భూమి ఏ స్థానంలో వున్నది?
- సూర్యునికి దగ్గరగా ఉండే గ్రహం ఏది?
- సూర్యునికి అతి దూరంగా వున్న గ్రహం ఏది?
- సౌర కుటుంబంలో ఏది మనకు వేడిని, వెలుతురును ఇస్తుంది?

ఆలోచించండి - చర్చించండి



- మనం ఇతర గ్రహాలపై జీవించగలమా? చర్చించండి.

www.apteachers.in

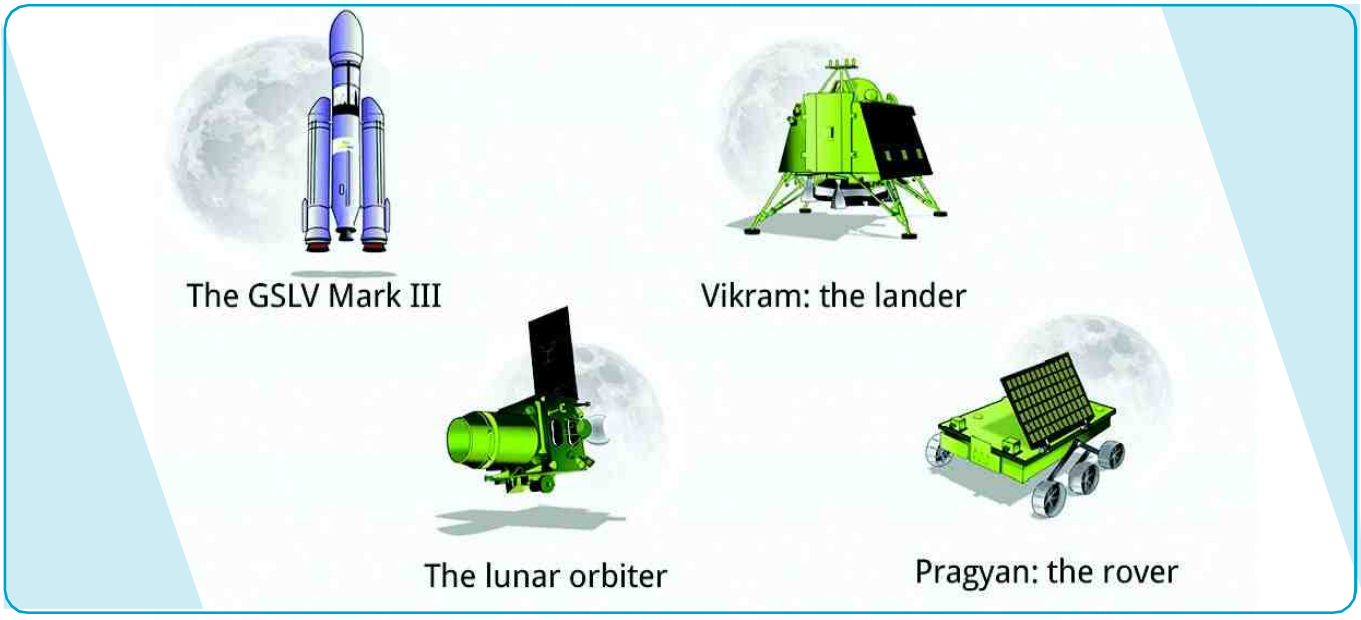
The moon is the only natural satellite to the planet, earth. It moves around the earth. It takes 27 days to revolve around the earth.

In our solar system we have eight planets Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Some minor planets also in our solar system. You will learn about them in next classes.

Artificial Satellites

An artificial satellite is an object that people have made and launched into orbit using rockets. Aryabhata was the India's first satellite launched in 1975.

Chandrayaan



Chandrayaan-2 is an artificial satellite launched by GSLV-MkIII-M1 from the *Satish Dhawan Space Center* in Sriharikota, Andhra Pradesh, India on 22nd July 2019.

Chandrayaan-2 was India's second mission to the moon and was a follow up mission from the Chandrayaan-1. It comprises of an orbiter, lander (Vikram) and rover (Pragyan).

Artificial satellites provide services in the areas of communications, broadcasting, meteorology, oceanography and resources survey. Now-a-days we are using internet, mobile phone and online services because of these artificial satellites.

Key words

globe, axis, latitudes, longitudes, equator, prime meridian, rotation, revolution solar system, satellite, artificial satellite, asteroids, comets.

www.apteachers.in

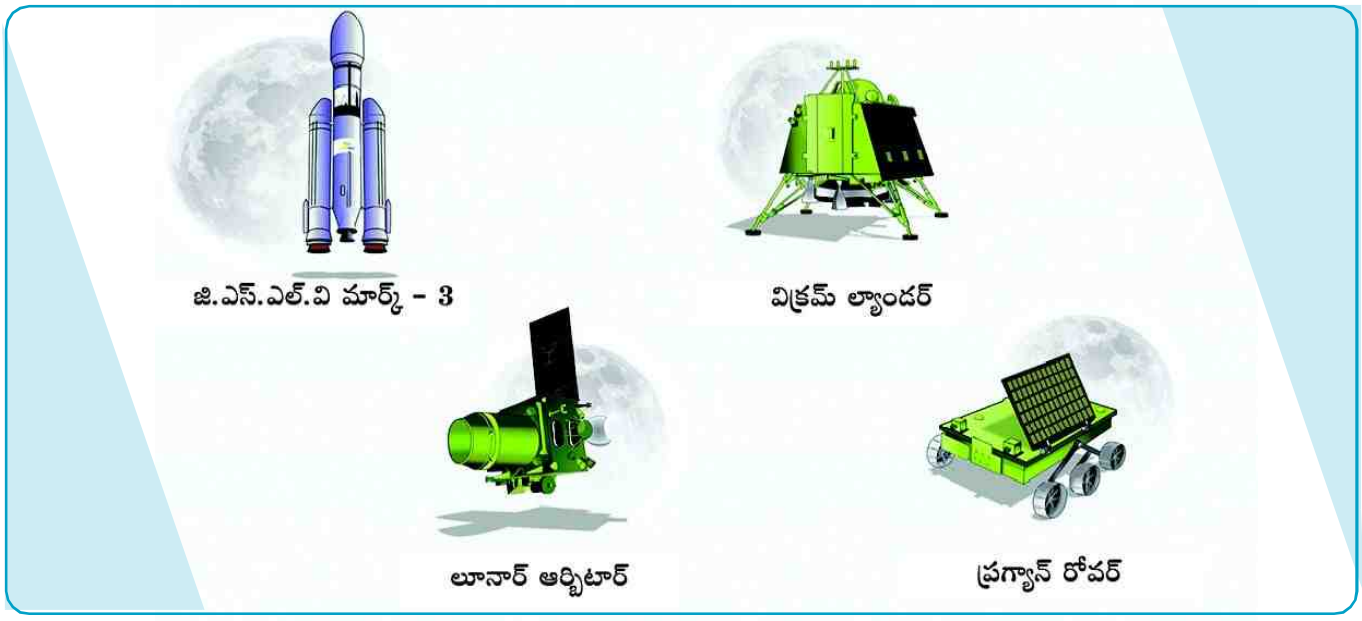
చంద్రుడు భూమికి గల ఒకే సహజ ఉపగ్రహం. ఇది భూమి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తుంది. చంద్రుడు భూమి చుట్టూ ఒకసారి తిరగడానికి 27 రోజులు పడుతుంది.

సౌరకుటుంబంలో *బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, అంగారకుడు, బృహస్పతి, శని, యురేనస్, నెప్ట్యూన్* అనే గ్రహాలు ఉంటాయి. మన సౌర కుటుంబంలో ఇతర చిన్న గ్రహాలు కూడా ఉంటాయి. వీటి గురించి మరింత తదుపరి తరగతుల్లో నేర్చుకుందాం.

కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు

రాకెట్లను ఉపయోగించి అంతరిక్ష కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టిన మానవ నిర్మిత ఉపగ్రహాన్ని కృత్రిమ ఉపగ్రహం అని అంటారు. 1975 సం॥లో భారతదేశం మొట్టమొదట ఆర్యభట్ట ఉపగ్రహాన్ని కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది.

చంద్రయాన్



చంద్రయాన్ - 2 అను కృత్రిమ ఉపగ్రహాన్ని జులై 22.2019 నాడు శ్రీహరికోటలోని *సతీష్‌ధావన్ స్పేస్ సెంటర్* నుండి GSLV-MkIII-M1 ద్వారా ప్రయోగించారు. చంద్రయాన్ - 1 తర్వాత తదుపరి పరిశోధనల నిమిత్తం భారతదేశం పంపించిన రెండవ కృత్రిమ ఉపగ్రహమే ఈ చంద్రయాన్ - 2. దీనిలో ఆర్బిటార్, విక్రమ్ లాండర్, మరియు ప్రగ్యాన్ రోవర్ వున్నాయి.

కమ్యూనికేషన్, ప్రసారం, వాతావరణ శాస్త్రం, సముద్ర శాస్త్రం, వనరుల సేవ మొదలైన వాటి సేవలను కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అందజేస్తాయి. ఈ రోజుల్లో ఇంటర్నెట్, మొబైల్ ఫోన్, ఆన్‌లైన్ సేవలు కోసం మనం ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలను ఉపయోగిస్తున్నాం.

కీలక పదాలు

గ్లోబు, అక్షం, అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు, భూమధ్యరేఖ, ప్రథమ రేఖాంశం, భూభ్రమణం, భూపరిభ్రమణం, సౌర కుటుంబం, ఉపగ్రహం, కృత్రిమ ఉపగ్రహం, గ్రహాలు, తోక చుక్కలు

www.apteachers.in

www.apteachers.in



What we have learnt

- The earth rotates on its own imaginary axis.
- The imaginary lines are drawn horizontal on the globe are latitudes.
- The latitude that divides the earth into two equal parts is called equator.
- The imaginary lines that are drawn vertical on the globe are longitudes.
- The longitude that divides the globe into two equal parts is called Prime Meridian.
- The spinning movement of the earth is called rotation. It takes 24 hours. Rotation causes day and night.
- This movement of the earth around the sun is called revolution. It takes about 365 days. Revolution causes changes in season.
- The sun and the objects rotating around the sun are called the solar system.
- The planets in the solar system are Mercury ,Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune.
- The object that revolves around the sun is called planet.
- The object that revolves around the planet is called satellite.
- The moon is the only natural satellite to the planet Earth



T8Y6F3

I. Conceptual understanding

1. Write the differences between Latitudes and Longitudes.
2. Write about the globe.
3. What is the shape of the Earth?

II. Questioning and hypothesis

4. If the earth stops its rotation what will happen?

III. Experiments and field observations

5. Make a model of the solar system using balls of different sizes to represent the planets.

IV. Information skills and projects

6. Collect the information about Artificial satellites sent by India and their purposes. Write a brief note.

V. Drawing and Model Making

7. Draw latitudes and longitudes on the surface of a ball.

VI. Appreciation, values, application to daily life, biodiversity.

8. Why is the earth, the only planet which is the only habitat for human beings?

www.apteachers.in



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- భూమి తన ఊహాత్మక అక్షంపై తిరుగుతుంది.
- గ్లోబుపై అడ్డంగా గీయబడిన ఊహారేఖలను అక్షాంశాలు అంటారు.
- గ్లోబును అడ్డంగా రెండు సమానభాగాలుగా విభజించు అక్షమును భూమధ్యరేఖ అంటారు.
- నిలువుగా గీయబడిన ఊహారేఖలను రేఖాంశాలు అంటారు.
- గ్లోబును నిలువుగా రెండు సమానభాగాలుగా విభజించు రేఖాంశాన్ని ప్రైమ్ మెరెడియన్ అంటారు.
- భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడాన్ని భూ భ్రమణం అంటారు. భూ భ్రమణానికి 24 గంటలు పడుతుంది. భూ భ్రమణం వలన పగలు, రాత్రి ఏర్పడతాయి.
- భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరగడాన్ని భూ పరిభ్రమణం అంటారు. భూ పరిభ్రమణానికి 365 రోజులు పడుతుంది. భూ పరిభ్రమణం వలన ఋతువులు ఏర్పడతాయి.
- సూర్యుడు మరియు సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమించే గ్రహాలను కలిపి సౌర కుటుంబం అంటారు.
- సౌర కుటుంబంలో బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, అంగారకుడు, బృహస్పతి, శని, యురేనస్ మరియు నెప్ట్యూన్ అనే గ్రహాలు ఉన్నాయి.
- సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమించు ఖగోళ వస్తువులను గ్రహాలని, వాటి చుట్టూ పరిభ్రమించు వాటిని ఉపగ్రహాలని అంటారు.
- చంద్రుడు, భూమికి గల ఒకే ఒక సహజ ఉపగ్రహం.



అభ్యసనం మెరుగు పరచుకోండి
Improve your Learning

G5G7I4

I. విషయావగాహన

1. అంక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు మధ్య బేధాలు రాయండి?
2. గ్లోబు గురించి మీకు తెలిసినది రాయండి?
3. భూమి ఏ ఆకారంలో ఉంది?

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం

4. భూమి తిరగడం ఆగిపోతే ఏమవుతుంది?

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. వివిధ పరిమాణాల బాల్‌లను ఉపయోగించి సౌరకుటుంబం నమూనాను తయారుచేయండి.

IV. సమాచార సేకరణ – ప్రాజెక్టులు

6. భారతదేశం పంపించిన కృత్రిమ ఉపగ్రహాల సమాచారాన్ని సేకరించండి. వాటి ఉపయోగాలు రాయండి.

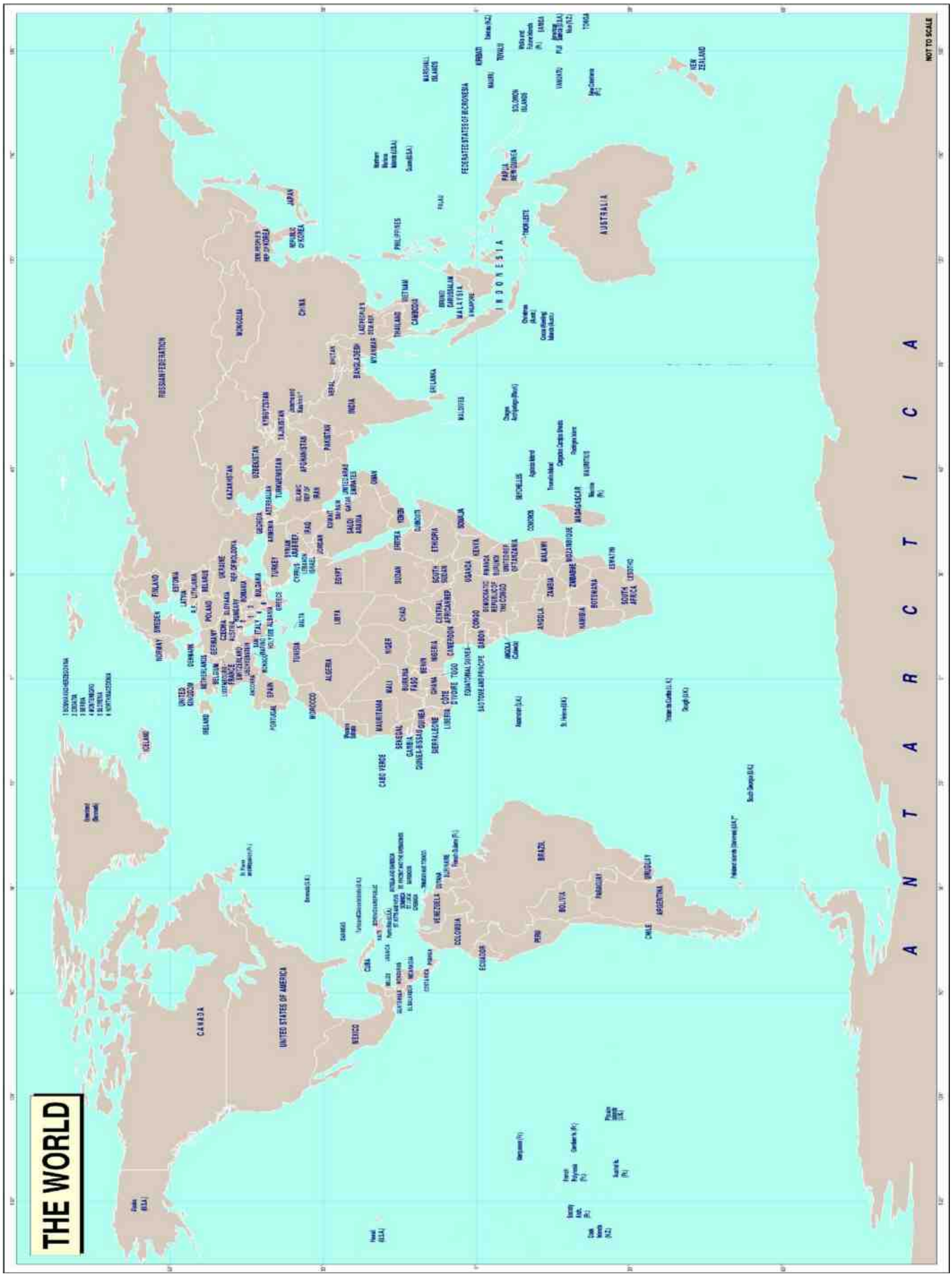
V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం

7. ఒక బంతిపై అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలను గీయండి.

VI. ప్రశంస

8. భూమి మాత్రమే మానవులకు నివాసయోగ్యమైన గ్రహం. ఎందుకు?

www.apteachers.in



www.apteachers.in



www.apteachers.in

www.apteachers.in

ROUGH WORK

www.apteachers.in

GLOSSARY

Natural calamities	=	A disaster caused by the nature. (ప్రకృతి వైపరీత్యాలు)
Drought	=	Weather having less amount of rain for many months or years. (కరువు)
Slum	=	A density populated urban area inhabited by very poor people. (మురికివాడలు)
Nomads	=	People who do not stay long in the same place but move. (సంచార జీవనం గడిపేవారు)
Budget	=	A statement of income and expenditure. (ప్రణాళిక)
Global warming	=	Increase in the earth's temperature. (భూమి వేడెక్కడం)
Biodiversity	=	Variability of life on earth. (జీవవైవిధ్యం)
Non-bio degradable	=	Cannot be broken and dissolved in nature. (మట్టిలో కరగని పదార్థాలు)
Synthetic fibre	=	Various man made textile fibres. (కృత్రిమ దారాలు)
Canvas	=	durable cloth. (గుడారాలు, చిత్రలేఖనముకు ఉపయోగించే వస్త్రం)
Skeleton	=	Supporting frame work of bones (అస్థిపంజరం)
Pulse	=	Rhythmic beating of the heart (నాడి)
Traditional	=	Methods followed from ages (సాంప్రదాయం)
Irrigation	=	Water supply to agriculture (నీటి పారుదల)
Barrage	=	Barrier across the river (ఆనకట్ట)
Multipurpose	=	Using several purposes (బహుళార్ధసాధక)
Public property	=	Property belonging to government. (ప్రజా సొత్తు)
Village Secretariat	=	The administrative office of the village. (గ్రామ సచివాలయం)
Civilization	=	The most advanced stage of social and cultural development of humanbeing. (నాగరికత)
Architecture	=	Architecture is both the process and the product of planning, designing and constructing the structures. (నిర్మాణం)
Safety measure	=	The measures taken to avoid the occurrence of the accidents. (భద్రతాచర్యలు)
Emergency	=	Unexpected situation (అత్యవసరము)
Railing	=	A fence made with iron (ఇనుపకంచె)
Emergency service	=	The service which can help in emergencies. (అత్యవసర సేవలు)
Disaster management	=	working to rescue the people and property during natural calamnities (విపత్తుల నిర్వహణ)
Trade	=	The action of buying and selling goods (వాణిజ్యం)
Revolt	=	To turn against (తిరుగుబాటు)
Non-Violence	=	A situation in which someone avoids fighting. (అహింస)
Constitution	=	Is a set of rules that guides the people in a country (రాజ్యాంగం)
Sacrifice	=	Give up for a better cause (త్యాగం)
Axis	=	real or imaginary straight line going through the center of the object (అక్షం)
Prime meridian	=	The longitude that divides earth into equal parts (మధ్య రేఖాంశం)
Solar system	=	The sun together with all the planets and other bodies that revolve around it (సౌర వ్యవస్థ)
Satellite	=	an object in space that orbits or circles around a bigger object. (ఉపగ్రహం)
Artificial Satellite	=	an object that people have made and launched into orbit using rockets. (కృత్రిమ ఉపగ్రహం)
Astronaut	=	A person who travels in a space craft. (వ్యోమగామి)

www.apteachers.in

www.apteachers.in

FUNDAMENTAL DUTIES

Fundamental duties: It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence.
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be ward between the age of six and fourteen years;

- Constitution of India,
Part IV A (Article 51 A)

Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

The RTE Act provides for the right of children to free and Compulsory Education to every child in the age group of 6 – 14 years which came into force from 1st April 2010 in Andhra Pradesh.

Important provisions of RTE Act

- Ensure availability of schools within the reach of the children.
- Improve School infrastructure facilities.
- Enroll children in the class appropriate to his / her age.
- Children have a right to receive special training in order to be at par with other children.
- Providing appropriate facilities for the education of children with special needs on par with other children.
- No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. No test for admitting the children in schools.
- No removal of name and repetition of the child in the same class.
- No child admitted in a school shall be held back in any class or expel from school till the completion of elementary education.
- No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
- Admission shall not be denied or delayed on the ground that the transfer and other certificates have not been provided on time.
- Eligible candidates alone shall be appointed as teachers.
- The teaching learning process and evaluation procedures shall promote achievement of appropriate competencies.
- No board examinations shall be conducted to the children till the completion of elementary education.
- Children can continue in the schools even after 14 years until completion of elementary education.
- No discrimination and related practices towards children belonging to backward and marginalized communities.
- The curriculum and evaluation procedures must be in conformity with the values enshrined in the constitution and make the child free of fear and anxiety and help the child to express views freely.

www.apteachers.in